Bois–Marie 代数几何讨论班
1962
凝聚层的局部上同调与局部、整体 Lefschetz 定理
(SGA 2)

Alexander Grothendieck

（由一组听众整理）

并增收 Michèle Raynaud 女士的一篇报告

摘要　本卷是 A. Grothendieck 等所著《凝聚层的局部上同调与局部、整体 Lefschetz 定理 (SGA 2)》一书的重新排印并加注的版本；原书作为 *Advanced Studies in Pure Mathematics* 第 2 卷，于 1968 年由阿姆斯特丹 North-Holland Publishing Company 出版。
本书给出了凝聚层的局部上同调层具有有限性的充分必要条件。这些结果导出若干代数化定理；再借助文中同样证明的纯性定理，特别可以得到关于基本群或 Picard 群的 Lefschetz 型定理。

关键词　代数化，Lefschetz 定理，局部对偶，局部上同调，深度，同伦深度，基本群，Picard 群

数学主题分类　14-02, 14B10, 14B15, 14B20, 14C22, 14J70, 32S20

序言

本文是 A. Grothendieck 等所著《凝聚层的局部上同调与局部、整体 Lefschetz 定理 (SGA 2)》一书的重新排印并加注的版本；原书作为 *Advanced Studies in Pure Mathematics* 第 2 卷，于 1968 年由阿姆斯特丹 North-Holland Publishing Company 出版。这是 B. Edixhoven 以重新出版 SGA 1 开始的计划的第二部分。本版一方面作了一些形式上的修改，以订正排印错误；另一方面加入称为“编者注”(N.D.E.) 的脚注，说明初版所提出问题的当前研究状况。此外，我们还在若干处补充了证明的细节。为避免混淆，原有脚注仍以星号编号，新脚注则用整数编号。原版页码标在页边。

谨向承担绝大部分初次 LaTeX2e 录入工作的数学家致谢，他们是 L. Bayle、N. Borne、O. Brinon、J. Buresi、M. Chardin、F. Ducrot、P. Graftiaux、F. Han、P. Karwasz、L. Koelblen、D. Madore、S. Morel、D. Naie、B. Osserman、J. Riou 和 V. Sécherre；也感谢 C. Sabbah 将本文整理为法国数学会 (SMF) 的版式。还要感谢 J.-B. Bost、P. Colmez、O. Gabber、W. Fulton、S. Kleiman、F. Orgogozo、M. Raynaud 和 J.-P. Serre 提出的评论和建议。

编者 Yves Laszlo

目录

引言 **1**

第一章 整体与局部上同调不变量 **4**
1 函子 Γ_Z 与 $\underline{\Gamma}_Z$ 4
2 函子 $\mathrm{H}^*_Z(X,F)$ 与 $\underline{\mathrm{H}}^*_Z(F)$ 8

第二章 在预概形上的拟凝聚层中的应用 **14**

第三章 上同调不变量与深度 **19**
1 回顾 19
2 深度 20
3 深度与拓扑性质 23

第四章 对偶模与对偶函子 **28**
1 模函子的一般性质 28
2 正合函子的刻画 31
3 左正合且对每个 M，$T(M)$ 均为有限型的函子 T 32
4 对偶模与对偶函子 34
5 对偶模理论的推论 36

第五章 局部对偶与 $\mathrm{H}^i(M)$ 的结构 **40**
1 同态复形 40
2 正则局部环的局部对偶定理 42
3 $\mathrm{H}^i(M)$ 结构中的应用 43

第六章 函子 $\mathrm{Ext}^\bullet_Z(X;F,G)$ 与 $\underline{\mathrm{Ext}}^\bullet_Z(F,G)$ **48**
1 一般性质 48
2 在预概形上的拟凝聚层中的应用 50

第七章 层 $\underline{\mathrm{Ext}}^i_Y(F,G)$ 的消失判据与凝聚性条件 **52**
1 $i<n$ 的研究 52
2 $i>n$ 的研究 55

第八章 有限性定理 **57**
1 一个双对偶谱序列 57
2 有限性定理 60
3 应用 65

第九章 代数几何与形式几何 **67**
1 比较定理 67
2 存在定理 72

第十章 在基本群中的应用 **74**
1 $\mathbf{Et}(\widehat{X})$ 与 $\mathbf{Et}(Y)$ 的比较 74
2 当 U 变化时，$\mathbf{Et}(Y)$ 与 $\mathbf{Et}(U)$ 的比较 74
3 $\pi_1(X)$ 与 $\pi_1(U)$ 的比较 78

第十一章 对 Picard 群的应用 **82**
1 $\mathrm{Pic}(\widehat{X})$ 与 $\mathrm{Pic}(Y)$ 的比较 82
2 $\mathrm{Pic}(X)$ 与 $\mathrm{Pic}(\widehat{X})$ 的比较 83
3 $\mathbf{P}(X)$ 与 $\mathbf{P}(U)$ 的比较 83

第十二章 对射影代数概形的应用 **90**
1 射影对偶定理与有限性定理 90
2 射影态射的 Lefschetz 理论：Grauert 比较定理 94
3 射影态射的 Lefschetz 理论：存在定理 96
4 形式完备化与正规平坦性 100
5 非紧合态射的普遍有限性条件 106

第十三章 问题与猜想 **112**
1 整体结果与局部结果的关系；与对偶性有关的仿射问题 112
2 与 π_0 有关的问题：局部 Bertini 定理 115
3 与 π_1 有关的问题 118
4 与高阶 π_i 有关的问题：复解析空间的局部与整体 Lefschetz 定理[1] . . 119
5 与局部 Picard 群有关的问题 121
6 评注 124

第十四章 平展上同调中的深度与 Lefschetz 定理 **130**
1 上同调深度与同伦深度 130
2 技术引理 144
3 仿射 Lefschetz 定理的逆命题 147
4 主定理及其变式 153
5 几何深度 162
6 开放问题 165

记号索引 **169**

术语索引 **170**

引言

这里刊行的是 1962 年在高等科学研究所举行的第二届代数几何讨论班（油印本）的照相平版重印本，并作了修订和补充。 1

关于这些讨论班的宗旨以及它们同《代数几何基础》（*Éléments de Géométrie Algébrique*）的关系，请读者参看第一届讨论班（下文记为 SGA 1）的引言。

报告 一 至 十一 的文本，是一组听众根据我的口头报告和手写笔记随讲随记整理而成的；参加整理的有 I. Giorgiutti、J. Giraud、M. Jaffe 小姐（后为 M. Hakim 女士）和 A. Laudal。这些笔记最初被看作临时材料，在收入 EGA 之前只供极小范围内传阅（如今看来，它们能否收入 EGA，至少同 SGA 其余各部分一样，已经很成问题）。正如初版说明中所说，笔记的这种“内部”性质，理应可以为某些“文风上的弱点”开脱；这些弱点在本讨论班 SGA 2 中大概比其他讨论班更为明显。在本次重印时，我尽可能通过较为细致地校订原文来加以补救。特别地，我统一了各篇报告中命题的编号体系，处处采用同一种十进制编号法；本 SGA 2 初版的大多数报告以及 SGA 的其他各部分已经使用这种编号法。因此，我不得不彻底复核报告 三 至 八 中命题的编号[2]（从而也复核了对这些报告的引用）[3]。我也力图清除原 2
文中主要的打字或句法错误（这类错误数量很多而且妨碍阅读）。此外，M. Hakim 女士欣然将报告 四 重写，使其文风不再像初稿那样过于简略。和 SGA 的其他重印本一样，我还增添了一些脚注，或补充参考文献，或说明原稿写成以后已有进展的某一问题的现状。最后，本讨论班增收了一篇新报告，即 M. Raynaud 女士于 1967 年撰写的报告 十四；它重新讨论并补充了 1963 年 3 月写成的“报告 十三 评论”（十三 6）中提出的建议。这篇报告从 étale 上同调的观点重新研究 Lefschetz 型定理，使用了 SGA 4 和 SGA 5 中阐述的 étale 上同调结果（这两部讨论班讲义原计划由同一套 *Series in Pure Mathematics* 出版）[4]；所以它不像本卷其他报告那样“初等”，因为后者所用内容几乎不超过 EGA 第一至第三章。下面概述本卷内容。报告 一 汇集了“支集在 Y 上的上同调” $H^*_Y(X,F)$ 的基本形式体系，其中 Y 是空间 X 的一个闭子集。这种上同调可以理解为 X *模去*开集 $X-Y$ 后的上同调，并且是非常有用的“*局部到整体谱序列*” — 2.6 的归宿；该谱序列涉及“支集在 Y 上的”上同调*层* $\underline{H}^*_Y(F)$[5]。在许多问题中，这套形式体系能够起到一种“局部化” 3
作用，类似于微分几何中考察 Y 的“管状”邻域。报告 二 在预概形上的拟凝聚层

[2]编者注：我们尽可能保留了原编号；若个别地方出现含混的重号，就添加副词 *bis*。

[3]不言而喻，在 *Series in Pure Mathematics* 已出版的 SGA 各部分中出现的所有 SGA 2 引用，都指本卷而非 SGA 2 的初版！

[4]编者注：事实上，这些讨论班讲义由 Springer 出版（卷号 269、279、305 和 589），但遗憾的是都已绝版。

[5]编者注：对于函子的层化版本，我们保留带下划线的记号，因为 Γ 的相应花体字形并不清楚。

情形研究上述概念；报告 三 则说明它们同经典的深度概念之间的关系（三 3.3）。

报告 四 和 五 给出若干局部对偶概念，可同 Serre 的射影对偶定理（十二 1.1）作比较。值得指出的是，这两类对偶定理在 Hartshorne 的讨论班讲义中得到了实质性的推广（见报告 四 末尾脚注所引文献）[6]

报告 六 和 七 给出一些简单的技术性概念；报告 八 利用它们证明有限性定理（八 2.3）。该定理给出以下性质的充分必要条件：对于 Noether 概形 X 上的凝聚层 F，当 $i \leqslant n$ 时，局部上同调层 $\underline{H}^i_Y(F)$ 都是凝聚的（等价地，当 $i \leqslant n-1$ 时，层 $\mathrm{R}^i f_*(F|X-Y)$ 都是凝聚的，其中 $f\colon X-Y \to X$ 是嵌入）。这一有限性定理是本讨论班的核心技术结果之一。在报告 九 中，我们仿照并推广（EGA III §§4 和 5）中对紧合态射有限性定理的用法，说明如何利用这类定理建立形式几何中的一个“比较定理”和一个“存在定理”。

报告 十 和 十一 分别把上述结果应用于基本群和 Picard 群的 Lefschetz 型定
4 理。这些定理在一定条件下比较分别附属于概形 X 及其子概形 Y（后者起超平面截面的作用）的不变量（π_1 或 Pic），并特别给出它们成为同构的条件。粗略地说，所作假设使我们能从 Y 过渡到 X 沿 Y 的形式完备化，再应用 九 的结果，从形式完备化过渡到 X 中 Y 的某个开邻域 U。要进一步从 U 过渡到 X，还需要知道 X 在 $Z = X - U$ 各点处的局部环具有某些性质（例如“纯性”或“仿因子性”；在所考察的情形中，Z 是有限离散集）。这也解释了报告 十、十一、十二 的证明中，特别是在若干归纳过程中，局部结果与整体结果为何相互作用。报告 十 和 十一 得到的主要结果是两个局部性质的定理：十 3.4（纯性定理）和 十一 3.14（仿因子性定理）。请注意，这些定理是用本质上具有整体性质的上同调技术证明的。在 十二 中，我们利用前述局部结果，得到它们对于域上的射影概形，乃至对于相当一般的基概形的整体版本；典型的命题有 十二 3.5 和 十二 3.7。

在 十三 中，我们综述了本讨论班的结果和方法所引出的众多问题与猜想。其中也许最有意思的是关于复解析空间的上同调型和同伦型 Lefschetz 定理的问题，参见 十三 第 26 页及以后[7]。在概形的 étale 上同调背景下，相应猜想在 十四 中用
5 一种对偶技术得到证明；这一技术也应当适用于复解析情形（参见评论 十三 第 25 页及 十四 6.4）。但是，解析空间情形中相应的同伦命题（尤其是涉及基本群的命题）似乎需要全新的技术（参见 十四 6.4）。

我很高兴在此感谢所有以不同方式协助本卷出版的人，其中包括本引言中已经提到的各位合作者。尤其要感谢 Chardon 小姐，她欣然承担了为照相平版印刷准备最终手稿这一繁琐而乏味的工作。

---

[6]编者注：Hartshorne 的书中有符号错误，更重要的是，它并未真正证明迹与换基的相容性。Conrad 重新完成了全部工作，并证明了这一关键且高度非平凡的相容性（*Grothendieck duality and base change*, Lect. Notes in Math., vol. 1750, Springer-Verlag, Berlin, 2000）。遗憾的是，其中仍有错误（参见两篇预印本：Conrad B.，“Clarifications and corrections to *Grothendieck duality and base change*”及“An addendum to Chapter 5 of *Grothendieck duality and base change*”）。关于更具体的方面，特别是对留数概念的细致处理，参见 Lipman 的工作，尤其是 Lipman J., *Dualizing sheaves, differentials and residues on algebraic varieties*, Astérisque, vol. 117, Société mathématique de France, 1984。Neeman 则以 Brown 可表性定理为基础，给出了对偶定理的范畴论证明（Neeman A.，“The Grothendieck duality theorem via Bousfield's techniques and Brown representability”, *J. Amer. Math. Soc.* **9** (1996), no. 1, p. 205–236）。

[7]编者注：十三 和 十四 中提出的猜想现在基本都已得到证明；有关参考文献和评论见这些章节的脚注。

Bures-sur-Yvette，1968 年 4 月
A. Grothendieck

第一章　相对于一个闭子空间的整体与局部上同调不变量

1　函子 Γ_Z 与 $\underline{\Gamma}_Z$

6 设 X 是一个拓扑空间，$\underline{\mathbf{C}}_X$ 是 X 上 Abel 层所成的范畴。设 Φ 是 Cartan 意义下的一族支集。定义 $\underline{\mathbf{C}}_X$ 上的函子 Γ_Φ 如下：

$$\Gamma_\Phi(F) = \{f \in \Gamma(F) \mid \mathrm{Supp}(f) \in \Phi\}. \tag{1}$$

若 Z 是 X 的闭子集，我们略微滥用语言，以 Γ_Z 表示函子 Γ_Φ，其中 Φ 是 X 中所有包含于 Z 的闭子集之族。因此

$$\Gamma_Z(F) = \{f \in \Gamma(F) \mid \mathrm{Supp}(f) \subset Z\}. \tag{2}$$

我们要把这个定义推广到 Z 是 X 的*局部闭子集*的情形；换言之，Z 在 X 的某个适当开子集 V 中是闭的。此时置

$$\Gamma_Z(F) = \Gamma_Z(F_{|V}). \tag{3}$$

需要验证 $\Gamma_Z(F)$ “不依赖于”所选的开集。只须证明：若 V' 是满足 $V \supset V' \supset Z$ 的开集，则映射 $\rho^V_{V'} : F(V) \to F(V')$ 把 $\Gamma_Z(F_{|V})$ 同构地映到 $\Gamma_Z(F_{|V'})$ 上。事实上

$$\Gamma_Z(F_{|V}) = \ker \rho^V_{V-Z}. \tag{4}$$

因此，若 $f \in \Gamma_Z(F_{|V})$ 且 $\rho^V_{V'}(f) = \rho^V_{V-Z}(f) = 0$，则因为 $(V', V - Z)$ 是 V 的一个
7 覆盖，必有 $f = 0$。同样，若 $f' \in \Gamma_Z(F_{|V'})$，那么 $f' \in F(V')$ 与 $0 \in F(V - Z)$ 可以粘合成 $f \in F(V)$，使得 $\rho^V_{V'}(f) = f'$ 且 $f \in \Gamma_Z(F_{|V})$。所以 $\rho^V_{V'}$ 诱导同构

$$\Gamma_Z(F_{|V}) \xrightarrow{\sim} \Gamma_Z(F_{|V'}).$$

注意，Z 的任一开集 W 都由 X 的某个开集 U 诱导，并且 W 在 U 中是闭的。因此

$$W \longmapsto \Gamma_W(F)$$

定义了 Z 上的一个预层；容易验证它是一个层，记为 $i^!(F)$，其中 $i : Z \to X$ 是典范浸入。于是

$$\Gamma_Z(F) = \Gamma(i^!(F)). \tag{5}$$

层 $i^!(F)$ 是 $i^*(F)$ 的子层。事实上，典范同态

$$\Gamma(F_{|U}) = \Gamma(U, F) \longrightarrow \Gamma(U \cap Z, i^*(F))$$

在 $\Gamma_{U\cap Z}(F_{|U}) \subset \Gamma(F_{|U})$ 上是单射。综上得到：

命题 1.1. *存在 $i^*(F)$ 的唯一子层 $i^!(F)$，使得对于 X 的任一开集 U，只要 $U \cap Z$ 在 U 中闭，同态*

$$\Gamma(F_{|U}) = \Gamma(U, F) \longrightarrow \Gamma(U \cap Z, i^*(F))$$

就诱导同构

$$\Gamma_{U\cap Z}(F_{|U}) \xrightarrow{\sim} \Gamma(U \cap Z, i^!(F)).$$

注意，若 Z 是开集，则简单地有

$$i^!(F) = i^*(F) = F_{|Z}, \qquad \Gamma_Z(F) = \Gamma(Z, F). \tag{6}$$

仍设 Z 为任意局部闭子集。当 U 遍历 X 的开集时，

$$U \longmapsto \Gamma_{U\cap Z}(F_{|U}) = \Gamma(U \cap Z, i^!(F))$$

是 X 上的一个层，记为 $\underline{\Gamma}_Z(F)$。更准确地说，由上式（它表示 $i^!$ 与对开集的限制可交换）有同构

$$\underline{\Gamma}_Z(F) = i_*(i^!(F)). \tag{7}$$

依定义，对于 X 的任一开集 U，有 **8**

$$\Gamma(U, \underline{\Gamma}_Z(F)) = \Gamma_{U\cap Z}(F_{|U}). \tag{8}$$

这里应当指出 Z 为闭集与 Z 为开集两种情形之间的一个特征性差别。在前一种情形，公式（8）表明 $\underline{\Gamma}_Z(F)$ 可视为 F 的子层，因而有典范浸入

$$\underline{\Gamma}_Z(F) \hookrightarrow F. \tag{8'}$$

相反，若 Z 是开集，由 (6) 可见 (8) 右端是 $\Gamma(U\cap Z, F)$，它接收来自 $\Gamma(U, F)$ 的映射。因此有一个方向与上式相反的典范同态

$$F \longrightarrow \underline{\Gamma}_Z(F),^{1} \tag{8''}$$

考虑到由（6）与（7）导出的同构

$$\underline{\Gamma}_Z(F) \simeq i_* i^*(F), \tag{6 bis}$$

上述同态正是典范同态 $F \to i_* i^*(F)$。

当然，当 F 变化时，$\Gamma_Z(F)$、$\underline{\Gamma}_Z(F)$ 和 $i^!(F)$ 都可以看作 F 的函子，其取值分别在 Abel 群范畴、X 上的 Abel 层范畴及 Z 上的 Abel 层范畴中。有时把函子

$$i^! : \underline{\mathbf{C}}_X \longrightarrow \underline{\mathbf{C}}_Z$$

解释为下面这个熟知函子的右伴随很方便：

$$i_! : \underline{\mathbf{C}}_Z \longrightarrow \underline{\mathbf{C}}_X.$$

后者由下述命题定义。

命题 1.2. 设 G 是 Z 上的 *Abel* 层。则 $i_*(G)$ 存在唯一子层 $i_!(G)$，使得对于 X 的 **9**
任一开集 U，恒等同构

$$\Gamma(U\cap Z,G)=\Gamma(U,i_*(G))$$

诱导同构

$$\Gamma_{\Phi_{U\cap Z,U}}(U\cap Z,G)=\Gamma(U,i_!(G)),$$

其中 $\Phi_{U\cap Z,U}$ 表示 $U\cap Z$ 中在 U 内闭的那些子集所成之族。

验证只需注意：当 U 变化时，左端构成一个层。也就是说，对于 U 上 $i_*(G)$ 的一个截面（把它看作 $U\cap Z$ 上 G 的截面），“其支集在 U 中闭”这一性质是U 上的局部性质。刚刚定义的层 $i_!(G)$ 也称为把 G 在 Z 外以零延拓所得的层，参见 [Godement]。特别地，若 Z 是闭集，则

$$i_!(G)=i_*(G). \tag{9}$$

但在一般情形，典范单射 $i_!(G)\to i_*(G)$ 并不是同构；这在 Z 为开集时便已熟知。显然，$i_!(G)$ 函子性地依赖于 G（而且它甚至是关于 G 的正合函子）。于是有：

命题 1.3. 关于 G,F 存在双函子同构（G 是 Z 上的 *Abel* 层，F 是 X 上的 *Abel* 层）：

$$\mathrm{Hom}(i_!(G),F)=\mathrm{Hom}(G,i^!(F)). \tag{10}$$

定义这样的同构，等价于定义函子性同态

$$i_!i^!(F)\longrightarrow F,\qquad G\longrightarrow i^!i_!(G),$$

并要求它们满足熟知的相容条件（例如参见 Cartan 上同调运算讨论班中 Shih 的报告）。

10 回忆 $i_!$ 是正合的，因而把单态射变为单态射，遂得：

推论 1.4. 若 F 是内射层，则 $i^!(F)$ 是内射层，因而 $\underline{\Gamma}_Z(F)=i_*i^!(F)$ 也是内射层。

在 1.3 中把 X 换成其可变开集 U，还得到：

推论 1.5. 关于 F,G 有函子性同构

$$\underline{\mathrm{Hom}}(i_!(G),F)=i_*\big(\underline{\mathrm{Hom}}(G,i^!(F))\big). \tag{11}$$

在 1.3 和 1.5 中取 G 为 Z 上由 $\mathbf{Z}$ 定义的常值层 $\mathbf{Z}_Z$，得到：

推论 1.6. 关于 F 有函子性同构

$$\begin{aligned}\Gamma_Z(F)&=\mathrm{Hom}(\mathbf{Z}_{Z,X},F),\\ \underline{\Gamma}_Z(F)&=\underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{Z}_{Z,X},F),\end{aligned} \tag{12}$$

其中 $\mathbf{Z}_{Z,X}=i_!(\mathbf{Z}_Z)$ 是把 Z 上由 $\mathbf{Z}$ 定义的常值层在 Z 外以零延拓所得的 X 上 *Abel* 层。

[1]编者注：原版中的引用为（8）。

注 1.7. 设 X 是环化空间，在 Z 上赋予环层 $\mathscr{O}_Z = i^{-1}(\mathscr{O}_X)$，并以 $\underline{\mathrm{C}}_X$ 和 $\underline{\mathrm{C}}_Z$ 分别表示 X 与 Z 上模所成的范畴。则前面的讨论逐字成立：取 F 为 X 上的模、G 为 Z 上的模，并相应地解释命题 1.3 至 1.6。

为结束这些一般性讨论，我们考察改变局部闭子集 Z 时的情形。设 $Z' \subset Z$ 是另一局部闭子集，并令

$$j : Z' \longrightarrow Z, \qquad i' : Z' \longrightarrow X, \qquad i' = ij$$

为典范浸入。于是有函子性同构 **11**

$$(ij)^! = j^! i^!, \qquad (ij)_! = i_! j_!. \tag{13}$$

第一个同构给出函子性同构

$$\Gamma_{Z'}(F) = \Gamma(Z', (ij)^!(F)) \simeq \Gamma(Z', j^!(i^!(F))) = \Gamma_{Z'}(i^!(F)). \tag{14}$$

现在设 Z' 在 Z 中闭，并令

$$Z'' = Z - Z'$$

为它在 Z 中的补集；于是 Z'' 在 Z 中开，因而在 X 中局部闭。把典范浸入（8′）应用于 Z 上的 $i^!(F)$ 及其闭子集 Z'，再利用（14），得到函子性的典范单同态

$$\Gamma_{Z'}(F) \longrightarrow \Gamma_Z(F). \tag{15}$$

若在（14）中以 Z'' 代替 Z'，并使用（8″），则得到函子性的典范同态

$$\Gamma_Z(F) \longrightarrow \Gamma_{Z''}(F). \tag{15′}$$

命题 1.8. *在上述条件下，函子性同态列*

$$0 \longrightarrow \Gamma_{Z'}(F) \longrightarrow \Gamma_Z(F) \longrightarrow \Gamma_{Z''}(F) \tag{16}$$

正合。若 F 是软层，则在右端添上一个零后该列仍正合。

证明. 把 X 换成使 Z 在其中闭的开集 V，便归结到 Z 为闭集、从而 Z' 也为闭集的情形。此时 Z'' 在开集 $X - Z'$ 中闭，并有典范浸入

$$\Gamma_{Z''}(F) \longrightarrow \Gamma(X - Z', F).$$

(16) 的正合性不过是说：F 的支集在 Z' 中的截面，恰好是限制到 $X - Z'$ 后为零的截面。

若 F 是软层，则 $\Gamma_{Z''}(F)$ 的任一元素，视为 $X - Z'$ 上 F 的截面，都可延拓 **12** 为 X 上 F 的截面；后者的支集显然包含于 Z。这证明此时（16）中的最后一个同态是满射。 □

推论 1.9. *有函子性正合列*

$$0 \longrightarrow \underline{\Gamma}_{Z'}(F) \longrightarrow \underline{\Gamma}_Z(F) \longrightarrow \underline{\Gamma}_{Z''}(F), \tag{16 bis}$$

若 F 是软层，则在右端添上一个 0 后该列仍正合。

借助 1.6，可以把（1.8）解释为关于函子 Hom 与 $\underline{\mathrm{Hom}}$ 的结果。先注意，若 G 是 Z 上的 Abel 层，并在 Z' 与 Z'' 上分别诱导层 $j^*(G)$ 与 $k^*(G)$（其中 $j : Z' \to Z$、$k : Z'' \to Z$ 是典范浸入），则在 X 上有典范正合列

$$0 \longrightarrow k^*(G)_X \longrightarrow G_X \longrightarrow j^*(G)_X \longrightarrow 0. \tag{17}$$

为简化记号，下标 X 表示把所论层在其定义空间的补集上以零延拓所得的 X 上之层。正合列（17）推广了 $Z = X$ 时的熟知正合列（参见 [Godement]）；事实上，在 Z 上写出该熟知正合列，再应用函子 $i_!$，就得到（17）。取 $G = \mathbf{Z}_Z$，特别得到：

命题 1.10. *在上述条件下，X 上有 Abel 层的正合列*

$$0 \longrightarrow \mathbf{Z}_{Z'',X} \longrightarrow \mathbf{Z}_{Z,X} \longrightarrow \mathbf{Z}_{Z',X} \longrightarrow 0. \tag{18}$$

在此记号下，1.8 与 1.9 的两个正合列，正是分别对（18）应用函子 $\mathrm{Hom}(-, F)$ 与 $\underline{\mathrm{Hom}}(-, F)$ 所得的正合列。

这也重新给出一个显然的证明：只要 F 是内射层，在（16）与（16 BIS）右端添上零后，它们仍然正合。

2 函子 $\mathrm{H}^*_Z(X, F)$ 与 $\underline{\mathrm{H}}^*_Z(F)$

13

定义 2.1. 以 $\mathrm{H}^*_Z(X, F)$ 与 $\underline{\mathrm{H}}^*_Z(F)$ 分别表示函子 $\Gamma_Z(F)$ 与 $\underline{\Gamma}_Z(F)$ 关于 F 的导出函子。

它们是上同调函子，其取值分别在 Abel 群范畴与 X 上 Abel 层范畴中。若 Z 是闭集，$\mathrm{H}^*_Z(X, F)$ 依定义就是 $\mathrm{H}^*_\Phi(X, F)$，其中 Φ 表示 X 中所有包含于 Z 的闭子集之族。若 Z 是开集，下面的命题表明 $\mathrm{H}^*_Z(X, F)$ 就是 $\mathrm{H}^*(Z, F) = \mathrm{H}^*(Z, F_{|Z})$。

命题 2.2（切除定理）**.** *设 V 是 X 中包含 Z 的开子集。则关于 F 有上同调函子同构*

$$\mathrm{H}^*_Z(X, F) \xrightarrow{\sim} \mathrm{H}^*_Z(V, F_{|V}). \tag{19}$$

事实上，有函子性同构 $\Gamma^X_Z \simeq \Gamma^V_Z j^!$，其中 $j : V \to X$ 是浸入，而 $j^!$ 在这里就是限制函子（参见（14））。后者正合，并由 1.4 把内射层变为内射层，故立即得到同构（19）。

若 Z 是开集，可取 $V = Z$，得到：

推论 2.3. *设 Z 为开集，则有上同调函子同构*

$$\mathrm{H}^*_Z(X, F) = \mathrm{H}^*(Z, F). \tag{20}$$

由 1.6 的同构和定义可得（参见 [Tôhoku]）：

14 **命题 2.3 bis**[2]**.** *有上同调函子同构*

[2]编者注：本命题在原版中编号为 2.3。

$$\mathrm{H}^*_Z(X,F) \simeq \mathrm{Ext}^*(X;\mathbf{Z}_{Z,X},F), \tag{21}$$

$$\underline{\mathrm{H}}^*_Z(F) \simeq \underline{\mathrm{Ext}}^*(\mathbf{Z}_{Z,X},F). \tag{21 bis}$$

因此可以应用 [Tôhoku] 中关于模的 Ext 的结果。首先指出，局部上同调层 $\underline{\mathrm{H}}^*_Z(F)$ 可用整体群 $\mathrm{H}^*_Z(X,F)$ 作如下解释。

推论 2.4. *$\underline{\mathrm{H}}^*_Z(F)$ 典范同构于预层*

$$U \longmapsto \mathrm{H}^*_{Z\cap U}(U, F_{|U})$$

所关联的层。

特别地，利用推论 2.3，得到：

推论 2.5. *设 Z 为开集，则有上同调函子同构*

$$\underline{\mathrm{H}}^*_Z(F) = \mathrm{R}^*\, i_* i^*(F), \tag{22}$$

其中 $i : Z \to X$ 是浸入。

Ext 谱序列给出下述重要谱序列。

定理 2.6. *关于 F 有一个收敛到 $\mathrm{H}^*_Z(X,F)$ 的函子性谱序列，其初始项为*

$$\mathrm{E}_2^{p,q}(F) = \mathrm{H}^p(X, \underline{\mathrm{H}}^q_Z(F)). \tag{23}$$

注 2.7. 由 2.4 立即看出，层 $\underline{\mathrm{H}}^q_Z(F)$ 在 $X - \overline{Z}$ 上为零；当 $q \neq 0$ 时，它在 Z 的内部也为零（因此对这样的 q，$\underline{\mathrm{H}}^q_Z(F)$ 实际上支集在 Z 的边界上）。

所以（23）的右端可以解释为 $\overline{Z}$ 上的一个上同调群。我们将在 Z 为 X 的闭子集时使用 2.6；此时（23）的右端可解释为在 Z 上计算的上同调群： **15**

$$\mathrm{E}_2^{p,q}(F) = \mathrm{H}^p(Z, \underline{\mathrm{H}}^q_Z(F)).^{3} \tag{23 bis}$$

还要注意，当 Z 是开集时，谱序列 2.6 正是连续映射 $i : Z \to X$ 的 Leray 谱序列；这是由 2.5 对 Leray 谱序列初始项的解释看出的。

回到正合列（18）[4]，它诱导 Ext 的一个正合列（参见 [Tôhoku]）：

定理 2.8. *设 Z 是 X 的局部闭子集，Z' 是 Z 的闭子集，并令 $Z'' = Z - Z'$。则关于 F 有函子性正合列*

$$0 \longrightarrow \mathrm{H}^0_{Z'}(X,F) \longrightarrow \mathrm{H}^0_Z(X,F) \longrightarrow \mathrm{H}^0_{Z''}(X,F) \xrightarrow{\partial} \mathrm{H}^1_{Z'}(X,F) \longrightarrow \mathrm{H}^1_Z(X,F) \longrightarrow \cdots$$
$$\cdots \longrightarrow \mathrm{H}^i_{Z'}(X,F) \longrightarrow \mathrm{H}^i_Z(X,F) \longrightarrow \mathrm{H}^i_{Z''}(X,F) \xrightarrow{\partial} \mathrm{H}^{i+1}_{Z'}(X,F) \longrightarrow \cdots . \tag{24}$$

[3] 编者注：本公式在原版中编号为（23）。

[4] 编者注：原版中的引用为（1.10）。

回忆如何得到这个正合列。设 $C(F)$ 是 F 的一个内射分解，则正合列 (18) [5]诱导正合列

$$0 \longrightarrow \Gamma_{Z'}(C(F)) \longrightarrow \Gamma_Z(C(F)) \longrightarrow \Gamma_{Z''}(C(F)) \longrightarrow 0, \tag{25}$$

它正是 1.8 中定义的正合列。取上同调便得到 (24)。

对我们最重要的是 Z 为闭集的情形（而且总可以把 X 换成使 Z 在其中闭的开集 V，归结到这种情形）。此时 Z' 是闭集，Z'' 在开集 $X - Z'$ 中闭，并且可以写成

$$\mathrm{H}^i_{Z''}(X, F) = \mathrm{H}^i_{Z''}(X - Z', F_{|X-Z'}). \tag{26}$$

16 这样就能用支集在给定闭集上的上同调来写正合列 (24) 。最常见的是 $Z = X$ 的情形。为简化记号，置 $Z' = A$，得到：

推论 2.9. *设 A 是 X 的闭子集。则关于 F 有函子性正合列*

$$\begin{aligned} &0 \longrightarrow \mathrm{H}^0_A(X, F) \longrightarrow \mathrm{H}^0(X, F) \longrightarrow \mathrm{H}^0(X - A, F) \xrightarrow{\partial} \mathrm{H}^1_A(X, F) \longrightarrow \cdots \\ &\cdots \longrightarrow \mathrm{H}^i_A(X, F) \longrightarrow \mathrm{H}^i(X, F) \longrightarrow \mathrm{H}^i(X - A, F) \xrightarrow{\partial} \mathrm{H}^{i+1}_A(X, F) \longrightarrow \cdots . \end{aligned} \tag{27}$$

这个正合列说明，上同调群 $\mathrm{H}^i_A(X, F)$ 起着以 F 为系数的相对上同调群 $\mathrm{H}^i(X \bmod X - A, F)$ 的作用。正因如此，它自然出现在应用中。把 (24) 和 (27) “层化”，或者直接论证，得到下述结论；这里还用到：当 $i > 0$ 时，预层 $U \mapsto H^i(U, F)$ 所关联的层为零。

推论 2.10. *在 2.8 的条件下，关于 F 有函子性正合列*

$$\cdots \longrightarrow \underline{\mathrm{H}}^i_{Z'}(F) \longrightarrow \underline{\mathrm{H}}^i_Z(F) \longrightarrow \underline{\mathrm{H}}^i_{Z''}(F) \xrightarrow{\partial} \underline{\mathrm{H}}^{i+1}_{Z'}(F) \longrightarrow \cdots . \tag{24 bis}$$

推论 2.11. *设 A 是 X 的闭子集。则关于 F 有函子性正合列*

$$0 \longrightarrow \underline{\mathrm{H}}^0_A(F) \longrightarrow F \longrightarrow f_*(F_{|X-A}) \xrightarrow{\partial} \underline{\mathrm{H}}^1_A(F) \longrightarrow 0, \tag{28}$$

并且当 $i \geqslant 2$ 时有典范同构

$$\underline{\mathrm{H}}^i_A(F) = \underline{\mathrm{H}}^{i-1}_{X-A}(F) = \mathrm{R}^{i-1} f_*(F_{|X-A}), \tag{29}$$

其中 $f : X - A \to X$ 是浸入。

因此，$\underline{\mathrm{H}}^0_A(F)$ 与 $\underline{\mathrm{H}}^1_A(F)$ 分别被定义为典范同态

$$F \longrightarrow f_* f^*(F) = f_*(F_{|X-A})$$

的核与余核；而当 $i \geqslant 2$ 时，$\underline{\mathrm{H}}^i_A(F)$ 可用 f_* 的导出函子表示。

17 **推论 2.12.** *设 F 是 X 上的 Abel 层。若 F 是软层，则对 X 的任一局部闭子集 Z 及任一整数 $i \neq 0$，都有*

$$\mathrm{H}^i_Z(X, F) = 0, \qquad \underline{\mathrm{H}}^i_Z(F) = 0.$$

反之，若对 X 的任一闭子集 Z 都有 $\mathrm{H}^1_Z(X, F) = 0$，则 F 是软层。

[5]编者注：见前一条编者注。

设 F 是软层，则它在任一开集上诱导软层。为了证明当 $i>0$ 时 $\mathrm{H}^i_Z(X,F)=0$，可以假设 Z 是闭集，此时断言由正合列 (27)[6] 推出。再对任一局部闭 Z 作“层化”，即应用 2.4，便得到当 $i>0$ 时 $\underline{\mathrm{H}}^i_Z(F)=0$。反之，设对任一闭集 Z 都有 $\mathrm{H}^1_Z(X,F)=0$，则正合列 (27) [7] 表明，对于任一这样的 Z，映射 $\mathrm{H}^0(X,F)\to\mathrm{H}^0(X-Z,F)$ 是满射；这正是说 F 为软层。

结合 2.6 与 2.8，可以推出：

命题 2.13. *设 F 是 X 上的 Abel 层，Z 是 X 的闭子集，$U=X-Z$，N 是整数。下列条件等价：*

(i) $\underline{\mathrm{H}}^i_Z(F)=0$，*其中* $i\leqslant N$。

(ii) *对 X 的任一开集 V，典范同态*

$$\mathrm{H}^i(V,F)\longrightarrow\mathrm{H}^i(V\cap U,F)$$

满足：

a) *当 $i<N$ 时为双射；*

b) *当 $i=N$ 时为单射。*

(当 $N>0$ 时，在 (ii) 中只要求 a) 即可。)

为证明 (i) ⇒ (ii)，由 $\underline{\mathrm{H}}^i_Z(F)$ 的局部性质，可归结为证明下述推论。

推论 2.14. *若条件 2.13 (i) 成立，则*

$$\mathrm{H}^i(X,F)\longrightarrow\mathrm{H}^i(U,F)$$

当 $i<N$ 时为双射，当 $i=N$ 时为单射。

事实上，由正合列 (27)，这也等价于当 $i\leqslant N$ 时 $\mathrm{H}^i_Z(X,F)=0$；而该关系由谱序列 (23 BIS) [8] 立即推出。 **18**

反过来，假设 2.13 (ii) 意味着对 X 的任一开集 V，都有

$$\mathrm{H}^i_{Z\cap V}(V,F_{|V})=0\qquad(i\leqslant N),$$

再由 2.4 得到 2.13 (i)。此外，当 $N>0$ 时，假设 b) 是多余的。事实上，若 $N=1$，假设 a) 与 (28) 保证当 $i\leqslant N$ 时 $\underline{\mathrm{H}}^i_Z(F)=0$；若 $N>1$，对 $i=N-1>0$ 使用假设 a) 与 (29)，同样保证当 $i\leqslant N$ 时 $\underline{\mathrm{H}}^i_Z(F)=0$。

结合 2.11，这也再次证明了 2.13 (i)……

[6] 编者注：原版中的引用为 2.9。

[7] 编者注：原版中的引用为 2.9。

[8] 编者注：见前一条编者注。

注. 设 $Y \to X$ 是闭浸入，并假设它局部形如 $\{0\} \times Y \subset \mathbb{R}^n \times Y$。若 F 是 X 上的局部常值层，则

$$\underline{\mathrm{H}}^i_Y(F) \simeq \begin{cases} 0, & \text{若} i \neq n, \\ F \otimes \underline{T}_{Y,X}, & \text{若} i = n, \end{cases} \qquad \underline{T}_{Y,X} \simeq \underline{\mathrm{H}}^n_Y(\mathbf{Z}_X). \tag{30}$$

这里的 $\underline{T}_{Y,X}$ 是把 Y 上一个局部同构于 $\mathbf{Z}_Y$ 的层延拓到 X 所得的层，称为 “Y 在 X 中的法向定向层”。

在这种情形下，使用谱序列（23 BIS）[9]得到

$$\mathrm{H}^i_Y(X, F) \simeq \mathrm{H}^{i-n}(Y, F \otimes \underline{T}_{Y,X}), \tag{31}$$

并重新得到 “Gysin 同态”

$$\mathrm{H}^j(Y, F \otimes \underline{T}_{Y,X}) \longrightarrow \mathrm{H}^{j+n}(X, F). \tag{32}$$

[9]编者注：原版中的引用为 2.6。

参考文献

[Godement] R. Godement – *Topologie algébrique et théorie des faisceaux*, Act. Scient. et Ind., vol. 1252, Hermann, Paris.

[Tôhoku] A. Grothendieck – "Sur quelques points d'algèbre homologique" , *Tôhoku Math. J.* **9** (1957), p. 119–221.

第二章　在预概形上的拟凝聚层中的应用

19 **命题 1.** 设 X 是预概形，Z 是形如 $Z = U - V$ 的局部闭子集，其中 U, V 是 X 的两个开子集，$V \subset U$，并且典范浸入 $U \to X$ 与 $V \to X$ 都是拟紧的。那么对 X 上任一拟凝聚模 F，层 $\underline{\mathrm{H}}^i_Z(F)$ 都是拟凝聚的。

由（一 24），有相对上同调正合列

$$\cdots \longrightarrow \underline{\mathrm{H}}^{i-1}_U(F) \longrightarrow \underline{\mathrm{H}}^i_V(F) \longrightarrow \underline{\mathrm{H}}^i_Z(F) \longrightarrow \underline{\mathrm{H}}^i_U(F) \longrightarrow \underline{\mathrm{H}}^{i+1}_V(F) \longrightarrow \cdots .$$

由（EGA III 1.4.17），为了证明 $\underline{\mathrm{H}}^i_Z(F)$ 拟凝聚，只须证明 $\underline{\mathrm{H}}^i_U(F)$ 与 $\underline{\mathrm{H}}^i_V(F)$ 拟凝聚。因此可以假设 Z 是开集，且典范浸入 $j : Z \to X$ 拟紧。

因为 Z 是开集，由（一 22）有典范同构

$$\underline{\mathrm{H}}^i_Z(F) \simeq \mathrm{R}^i j_*(F_{|Z}).$$

而 j 是分离的 (EGA I 5.5.1) 且拟紧, 所以由 (EGA III 1.4.10), $\mathrm{R}^i j_*(F_{|Z}) = \underline{\mathrm{H}}^i_Z(F)$ 是拟凝聚的，证明完成。

推论 2. 设 Z 是 X 的闭子集，并且典范浸入 $X - Z \to X$ 拟紧，则模 $\underline{\mathrm{H}}^i_Z(F)$ 都是拟凝聚的。

推论 3. 若 X 局部 *Noether*，则对 X 的任一局部闭子集 Z 和 X 上任一拟凝聚模 F，$\underline{\mathrm{H}}^i_Z(F)$ 都是拟凝聚的。

这由推论 2 与（EGA I 6.6.4）立即得到。

20 **推论 4.** 设 X 是环 A 的谱，U 是 X 的拟紧开集，$Y = X - U$，F 是 X 上的拟凝聚模。关于 F 有上同调函子同构

$$\underline{\mathrm{H}}^i_Y(F) = \widetilde{\mathrm{H}^i_Y(X, F)}. \tag{4.1}$$

此外，关于 F 有函子性正合列

$$0 \longrightarrow \mathrm{H}^0_Y(X, F) \longrightarrow \mathrm{H}^0(X, F) \longrightarrow \mathrm{H}^0(U, F) \longrightarrow \mathrm{H}^1_Y(X, F) \longrightarrow 0, \tag{4.2}$$

以及函子性同构

$$\mathrm{H}^i_Y(X, F) \simeq \mathrm{H}^{i-1}(U, F), \qquad i \geqslant 2. \tag{4.3}$$

由推论 2，$\underline{\mathrm{H}}^i_Y(F)$ 是拟凝聚的。由于 X 仿射，当 $p>0$ 时 $\mathrm{H}^p(X,\underline{\mathrm{H}}^i_Y(F))=0$。谱序列（— 23）退化，故

$$\mathrm{H}^i_Y(X,F)=\Gamma(\underline{\mathrm{H}}^i_Y(F)).$$

于是（4.1）由（EGA I 1.1.3.7）推出；（4.2）与（4.3）则由上同调正合列（— 27）以及仿射性给出的 $\mathrm{H}^i(X,F)=0$（$i>0$）推出。

在 4 的假设下[1]，U 是有限多个仿射开集 X_f 的并。因此可以找到由有限多个元素 f_α 生成并定义 Y 的理想 I，记 $\boldsymbol{f}=(f_\alpha)$。采用（EGA III 1）的记号[2]，有：

命题 5. *设 $X=\mathrm{Spec}(A)$，$\boldsymbol{f}=(f_\alpha)$ 是 A 中有限个元素，Y 是它们定义的 X 的闭子集，M 是 A-模，F 是与 M 关联的层。则关于 M 有 ∂-函子同构*

$$\mathrm{H}^i((\boldsymbol{f}),M)\simeq\mathrm{H}^i_Y(X,F). \tag{5.1}$$

（若 Y 是 $X=\mathrm{Spec}\,A$ 中由 A 的理想 J 定义的闭子集，我们也记 $\mathrm{H}^i_J(M)=\mathrm{H}^i_Y(X,F)$。）

当 $i=0$ 或 1 时，使用正合列（4.2）与（EGA III 1.4.3.2）；当 $i\geqslant 2$ 时，使用 **21**
（4.3）与（EGA III 1.4.3.1）。这样得到关于 M 的函子性同构。可以验证，除去一个只依赖于 i 的符号外，它们与边缘算子相容，因而得到 ∂-函子同构（5.1）。

现在设 X 是预概形，Y 是 X 的闭子集，$f:Y\to X$ 是浸入，I 是在 X 中定义 Y 的拟凝聚理想；再设 F 是 X 上的层。

前面已经得到关于 F 的 ∂-函子同构

$$\mathrm{Ext}^i_{\mathscr{O}_X}(X;f_*f^{-1}(\mathscr{O}_X),F)\longrightarrow\mathrm{H}^i_Y(X,F), \tag{$*$}$$

$$\underline{\mathrm{Ext}}^i_{\mathscr{O}_X}(f_*f^{-1}(\mathscr{O}_X),F)\longrightarrow\underline{\mathrm{H}}^i_Y(F). \tag{$**$}$$

设整数 $m\geqslant n\geqslant 0$。以 $i_{n,m}$ 表示典范映射

$$\mathscr{O}_{Y_m}=\mathscr{O}_X/I^{m+1}\longrightarrow\mathscr{O}_X/I^{n+1}=\mathscr{O}_{Y_n},$$

以 j_n 表示映射 $f_*f^{-1}(\mathscr{O}_X)\to\mathscr{O}_{Y_n}$。$(\mathscr{O}_{Y_n},i_{n,m})$ 构成一个投射系统，而 j_n 与 $i_{n,m}$ 相容。

应用函子 $\mathrm{Ext}^i_{\mathscr{O}_X}(X;\cdot,F)$，得到态射

$$\varphi':\varinjlim_n\mathrm{Ext}^i_{\mathscr{O}_X}(X;\mathscr{O}_{Y_n},F)\longrightarrow\mathrm{Ext}^i_{\mathscr{O}_X}(X;f_*f^{-1}(\mathscr{O}_X),F).$$

容易证明，这是关于 F 的上同调函子态射。因此，把 φ' 与（$*$）复合所得的态射

$$\varphi:\varinjlim_n\mathrm{Ext}^i_{\mathscr{O}_X}(X;\mathscr{O}_{Y_n},F)\longrightarrow\mathrm{H}^i_Y(X,F)$$

也同样是关于 F 的上同调函子态射。

类似地定义 **22**

$$\underline{\varphi}:\varinjlim_n\underline{\mathrm{Ext}}^i_{\mathscr{O}_X}(\mathscr{O}_{Y_n},F)\longrightarrow\underline{\mathrm{H}}^i_Y(F).$$

我们的目标是下述定理。

---

[1]编者注：为保持一致和清楚，只有公式使用圆括号编号。

[2]编者注：回忆：$H^\bullet(\boldsymbol{f},M)$ 是 $\boldsymbol{f}$ 取值于 M 的 Koszul 上同调 $H^\bullet(\mathrm{Hom}(K_\bullet(\boldsymbol{f}),M))$（EGA III 1.1.2）；而 $H^\bullet((\boldsymbol{f}),M)$ 是极限（*loc. cit.*, 1.1.6.5）$\varinjlim_n H^\bullet(\boldsymbol{f}^n,M)$，其中转移态射由自然态射 $K_\bullet(\boldsymbol{f}^{n+1})\to K_\bullet(\boldsymbol{f}^n)$（*loc. cit.*, 1.1.6）诱导。

定理 6. a) 设 X 是局部 *Noether* 预概形，Y 是由凝聚理想 I 定义的 X 的闭子集，F 是拟凝聚模，则 $\underline{\varphi}$ 是同构。

b) 若 X 是 *Noether* 的，则 φ 是同构。

定理 6 将由 6.a) 和下述引理推出。

引理 7. 若 X 的底拓扑空间是 *Noether* 的，并且 $\underline{\varphi}$ 是同构，则 φ 也是同构。

先证明引理 7。已知有谱序列

$$\mathrm{H}^p(X, \underline{\mathrm{H}}^q_Y(F)) \Longrightarrow \mathrm{H}^*_Y(X, F). \tag{7.1}$$

另一方面，有谱序列的归纳系统

$$\mathrm{H}^p(X, \underline{\mathrm{Ext}}^q_{\mathscr{O}_X}(\mathscr{O}_{Y_n}, F)) \Longrightarrow \mathrm{Ext}^*_{\mathscr{O}_X}(X; \mathscr{O}_{Y_n}, F). \tag{7.2$_n$}$$

由 φ 与 $\underline{\varphi}$ 的定义，这些态射来自一个谱序列同态 Φ，它从（7.2$_n$）的归纳极限映入（7.1）。若 X 的底空间是 Noether 的，则由（God. 4.12.1）[3]

$$\varinjlim_n \mathrm{H}^p(X, \underline{\mathrm{Ext}}^q_{\mathscr{O}_X}(\mathscr{O}_{Y_n}, F)) \xrightarrow{\sim} \mathrm{H}^p\left(X, \varinjlim_n \underline{\mathrm{Ext}}^q_{\mathscr{O}_X}(\mathscr{O}_{Y_n}, F)\right).$$

所以 Φ_2 可写为态射

$$\mathrm{H}^p\left(X, \varinjlim_n \underline{\mathrm{Ext}}^q_{\mathscr{O}_X}(\mathscr{O}_{Y_n}, F)\right) \longrightarrow \mathrm{H}^p(X, \underline{\mathrm{H}}^q_Y(F)),$$

而它正是由 $\underline{\varphi}$ 诱导的态射。

23 若 $\underline{\varphi}$ 是同构，则 Φ_2 也是同构，进而由（EGA 0_{III} 11.1.5），φ 是同构。引理 7 得证。

现在证明 6.a)。这是 X 上的局部问题。由推论 4 及（EGA I 1.3.9、1.3.12），可以假设 $X = \mathrm{Spec}(A)$。因此只须证明，在定理 6.a) 的假设下，典范同态

$$\varinjlim_n \mathrm{Ext}^i_A(A/I^n, M) \longrightarrow \mathrm{H}^i_Y(X, M) \tag{7.3}$$

是同构。

设有限个元素 f_α 生成 I，并记 $\boldsymbol{f} = (f_\alpha)$。理想列 $(\boldsymbol{f}^n)$ 递减，且与 I^n 所成的列共尾。因此（7.3）等价于关于 M 的 ∂-函子态射

$$\varinjlim_n \mathrm{Ext}^i_A(A/(\boldsymbol{f}^n), M) \longrightarrow \mathrm{H}^i_Y(X, M). \tag{7.4}$$

另一方面，有典范同构

$$\varinjlim_n \mathrm{Hom}_A(A/(\boldsymbol{f}^n), M) \simeq \varinjlim_n \{m \in M \mid (\boldsymbol{f}^n)m = 0\} \simeq \mathrm{H}^0((\boldsymbol{f}), M). \tag{7.5}$$

[3]参见报告 一 末尾的第一条参考文献。

由于 $\varinjlim_n \operatorname{Ext}^i_A(A/(\boldsymbol{f}^n), M)$ 是关于 M 的泛 ∂-函子，存在唯一的 ∂-函子态射

$$\varinjlim_n \operatorname{Ext}^i_A(A/(\boldsymbol{f}^n), M) \longrightarrow \mathrm{H}^i((\boldsymbol{f}), M), \tag{7.6}$$

它在零次与（7.5）一致。

（7.3）与（5.1）的复合是关于 M 的 ∂-函子态射，并且在零次与（7.6）一致，所以它在每一次都与（7.6）一致。因此，定理 6.a) 立即由下述引理推出。

引理 8. *设 A 是 Noether 环，理想 I 由有限元素族 $\boldsymbol{f} = (f_\alpha)$ 生成，M 是 A-模，则同态（7.6）都是同构。*

引理 9. *设 A 是环，$\boldsymbol{f} = (f_\alpha)$ 是 A 中有限个元素，I 是 $\boldsymbol{f}$ 生成的理想，$i > 0$ 是* **24** *整数。下列条件等价：*

(a) 对每个 M，同态（7.6）都是同构。

(b) 若 M 内射，则 $\mathrm{H}^i((\boldsymbol{f}), M) = 0$。

(c) 投射系统 $(\mathrm{H}_i(\boldsymbol{f}^n, A)) = (\mathrm{H}_{i,n})$ 本质为零；也就是说，对每个 n，存在 $n' > n$，使得 $\mathrm{H}_{i,n'} \to \mathrm{H}_{i,n}$ 为零。

a) 显然推出 b)。

b) 推出 a)。事实上，b) 蕴涵 $M \mapsto \mathrm{H}^i((\boldsymbol{f}), M)$ 是泛上同调函子；此时（7.6）是泛上同调函子之间的态射。它在零次为同构，因而在每一次都是同构。

c) 推出 b)。事实上，若 M 内射，则对每个 n 有

$$\mathrm{H}^i(\boldsymbol{f}^n, M) = \operatorname{Hom}(\mathrm{H}_i(\boldsymbol{f}^n, A), M) = \operatorname{Hom}(\mathrm{H}_{i,n}, M).$$

因此 c) 蕴涵对每个 i，归纳系统 $(\mathrm{H}^i(\boldsymbol{f}^n, M))_{n\in\mathbf{Z}}$ 本质为零，从而得到 b)。

b) 推出 c)。事实上，固定 $n > 0$，取 $\mathrm{H}_{i,n}$ 到某个内射模 M 的单态射 j。对 $n' \geqslant n$，令 $j_{n'} \in \operatorname{Hom}(\mathrm{H}_{i,n'}, M)$ 为 j 与转移同态 $t_{n',n} : \mathrm{H}_{i,n'} \to \mathrm{H}_{i,n}$ 的复合。$j_{n'}$ 定义了 $\mathrm{H}^i((\boldsymbol{f}), M)$ 的一个元素，按假设它为零。因此存在 n_0，使得当 $n' > n_0$ 时 $j_{n'} = 0$。但 j 是单态射，故 $j_{n'} = 0$ 蕴涵 $t_{n',n} = 0$，命题得证。

推论 10. *设 $X = \operatorname{Spec}(A)$ 的底空间是 Noether 的。前述条件对 A 中每个有限元素族及每个 $i > 0$ 都成立（等价地，只对 $i = 1$ 成立）的充分必要条件是：对每个内射 A-模 M，与 M 关联的层 F 都是软层。*

必要性如下。设 $\boldsymbol{f} = (f_\alpha)$ 是 A 中有限个元素，Y 是 $\boldsymbol{f}$ 定义的闭集，$U = X - Y$。有正合列

$$\mathrm{H}^0(X, F) \longrightarrow \mathrm{H}^0(U, F) \longrightarrow \mathrm{H}^1((\boldsymbol{f}), M) \longrightarrow 0.$$

由 9.b，$\mathrm{H}^0(X, F) \to \mathrm{H}^0(U, F)$ 为满射。

充分性由（5.1）以及下述事实推出：对 X 的任一闭子集 Y 和 X 上任一软层 **25** F，当 $i > 0$ 时 $\mathrm{H}^i_Y(X, F) = 0$。

引理 11. *在引理 9 的假设下，对每个 Noether A-模 N 及每个 $i > 0$，投射系统 $(\mathrm{H}_{i,n}(N))_{n\in\mathbf{Z}}$ 本质为零，其中 $\mathrm{H}_{i,n}(N) = \mathrm{H}_i(\boldsymbol{f}^n, N)$。*

对 $\boldsymbol{f}$ 的元素个数 m 作归纳证明。

若 $m=1$，则 $\boldsymbol{f}$ 只有一个元素，记为 f。当 $i>1$ 时 $\mathrm{H}_{i,n}(N)=0$；而 $\mathrm{H}_{1,n}(N)$ 典范同构于 N 中 f^n 的零化子 $N(n)$。当 $n'\geqslant n$ 时，转移同态 $N(n')\to N(n)$ 是乘以 $f^{n'-n}$。$N(n)$ 构成 N 的子模递增列；因为 N 是 Noether 模，存在 n_0，使得当 $n\geqslant n_0$ 时 $N(n)=N(n_0)$。所以所有 $N(n)$ 都被 f^{n_0} 零化；当 $n'\geqslant n+n_0$ 时，转移同态 $N(n')\to N(n)$ 都为零。于是 $m=1$ 时引理成立。

现在设 $m>1$，并假设引理对所有 $m'<m$ 已经成立。令 $\boldsymbol{g}=(f_1,\dots,f_{m-1})$，$\boldsymbol{h}=f_m$。

对每个 $n>0$，由（EGA III 1.1.4.1）有正合列

$$0\longrightarrow \mathrm{H}_0(\boldsymbol{h}^n,\mathrm{H}_i(\boldsymbol{g}^n,N))\longrightarrow \mathrm{H}_i(\boldsymbol{f}^n,N)\longrightarrow \mathrm{H}_1(\boldsymbol{h}^n,\mathrm{H}_{i-1}(\boldsymbol{g}^n,N))\longrightarrow 0,$$

并且当 n 变化时，这些正合列构成投射系统。由归纳假设，当 $i>0$ 时，$\mathrm{H}_i(\boldsymbol{g}^n,N)$ 构成本质为零的投射系统；因此，可视为 $\mathrm{H}_i(\boldsymbol{g}^n,N)$ 的商的 $\mathrm{H}_0(\boldsymbol{h}^n,\mathrm{H}_i(\boldsymbol{g}^n,N))$ 也构成本质为零的投射系统。对于右端的项，把从 n' 到 n 的转移态射分解为

$$\mathrm{H}_1(\boldsymbol{h}^{n'},\mathrm{H}_{i-1}(\boldsymbol{g}^{n'},N))\longrightarrow \mathrm{H}_1(\boldsymbol{h}^{n'},\mathrm{H}_{i-1}(\boldsymbol{g}^{n},N))\longrightarrow \mathrm{H}_1(\boldsymbol{h}^{n},\mathrm{H}_{i-1}(\boldsymbol{g}^{n},N)).$$

由于 $\mathrm{H}_{i-1}(\boldsymbol{g}^n,N)$ 是 Noether 模，由 $m=1$ 的情形，对给定的 n 存在 $n'>n$，使第
26 二个箭头为零。因此，在这个正合列的投射系统中，两端的投射系统都本质为零，故中间的投射系统也本质为零。

至此证明了引理 11，从而证明了引理 8，进而证明了定理 6。

注. 也可以利用 Noether 环上内射模的结构定理（Matlis、Gabriel）来证明推论 10 的条件，从而得到定理 6。

第三章　上同调不变量与深度

1　回顾

我们先陈述若干定义和结果；读者例如可以在 J.-P. Serre 于 1957–1958 年在 **27**
法兰西学院所授课程的第一章中找到它们。[1]

定义 1.1. 设 A 是一个环（这里以及下文始终指有单位元的交换环），M 是一个 A-模（这里以及下文始终指酉模）。定义：

- M 的零化子，记为 $\operatorname{Ann} M$，是所有满足 $am = 0$（对每个 $m \in M$）的 $a \in A$ 所成的集合；
- M 的支集，记为 $\operatorname{Supp} M$，是所有使局部化 $M_{\mathfrak{p}}$ 非零的 A 的素理想 $\mathfrak{p}$ 所成的集合；
- M 的“伴随素理想集”（亦称 M 的“assassin”），记为 $\operatorname{Ass} M$，是所有这样的素理想 $\mathfrak{p}$ 所成的集合：M 中存在一个非零元素，其零化子为 $\mathfrak{p}$。

若 $\mathfrak{a}$ 是 A 的理想，以 $\mathfrak{r}(\mathfrak{a})$ 表示 $\mathfrak{a}$ 在 A 中的根，即所有某个幂属于 $\mathfrak{a}$ 的 A 中元素所成的集合。

若假设A 为 *Noether* 环且 M 为有限型模，则有下述结果。

命题 1.1. *(i)* $\operatorname{Ass} M$ 是有限集。

(ii) A 的一个元素零化 M 的某个非零元素，当且仅当它属于 M 的某个伴随素理想。 **28**

(iii) M 的零化子的根 $\mathfrak{r}(\operatorname{Ann} M)$，等于 $\operatorname{Ass} M$ 中按包含关系极小的那些伴随素理想之交。

命题 1.2. 设 $\mathfrak{p}$ 是 A 的素理想。下列命题等价：

(i) $\mathfrak{p} \in \operatorname{Supp} M$；

(ii) 存在 $\mathfrak{q} \in \operatorname{Ass} M$，使得 $\mathfrak{q} \subset \mathfrak{p}$；

[1] 编者注：Serre 文本的重印本（Serre J.-P., *Algèbre locale. Multiplicités*, Cours au Collège de France, 1957–1958, rédigé par Pierre Gabriel, seconde édition, Lect. Notes in Math., vol. 11, Springer-Verlag, 1965）不再包含这些命题的证明。可以像 Serre 本人所建议的那样，参看 Bourbaki N., *Algèbre commutative*, Masson。

(iii) $\mathfrak{p} \supset \operatorname{Ann} M$;

(iii bis) $\mathfrak{p} \supset \mathfrak{r}(\operatorname{Ann} M)$。

命题 1.3. 设 N 是有限型 A-模，则

$$\operatorname{Ass} \operatorname{Hom}_A(N, M) = \operatorname{Supp} N \cap \operatorname{Ass} M.$$

2 深度

本节中，A 始终表示交换环，I 表示 A 的理想，M, N 表示两个 A-模。以 X 表示 A 的素谱（本节不使用其结构层），以 Y 表示 I 的簇：

$$Y = \operatorname{Supp}(A/I) = \{\mathfrak{p} \in X \mid \mathfrak{p} \supset I\}.$$

引理 2.1. 设 A 是 *Noether* 环，M, N 是有限型模，并且 $\operatorname{Supp} N = Y$。下列命题等价：

(i) $\operatorname{Hom}_A(N, M) = 0$。

(ii) $\operatorname{Supp} N \cap \operatorname{Ass} M = \varnothing$。

(iii) 理想 I 在 M 中不是零因子；也就是说，对任一 $m \in M$，$Im = 0$ 蕴涵 $m = 0$。

(iv) I 中存在一个 M-正则元素。（称 $a \in A$ 为 M-正则的，如果 M 上乘以 a 的位似是单射。）

(v) 对任一 $\mathfrak{p} \in Y$，局部环 $A_{\mathfrak{p}}$ 的极大理想 $\mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}}$ 不是 $M_{\mathfrak{p}}$ 的伴随素理想；即 $\mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}} \notin \operatorname{Ass} M_{\mathfrak{p}}$。

29 *证明.* (i) $\Longleftrightarrow$ (ii)。事实上，由命题 1.3，(ii) 等价于 $\operatorname{Ass} \operatorname{Hom}_A(N, M) = \varnothing$；再由命题 1.2 的一个容易推论，后者等价于 (i)。

(iii) $\Rightarrow$ (ii)。反证：若存在 $\mathfrak{p} \in \operatorname{Supp} N \cap \operatorname{Ass} M$，则 $\mathfrak{p} \supset I$，并存在 $m \in M$，其零化子为 $\mathfrak{p}$；于是 $Im \subset \mathfrak{p}m = 0$，与 (iii) 矛盾。

(iv) 显然推出 (iii)。

(ii) $\Longleftrightarrow$ (iv)。因为 $\operatorname{Supp} N = Y$，(ii) 意味着 I 不包含在 M 的任何伴随素理想中；由于伴随素理想是有限多个素理想，这又等价于 I 不包含在它们的并中。由命题 1.1 (ii)，这个并正是 A 中所有非 M-正则元素所成的集合。

(i) $\Rightarrow$ (v)。若 $\operatorname{Hom}_A(N, M) = 0$ 且 $\mathfrak{p} \in Y$，利用公式

$$\big(\operatorname{Hom}_A(N, M)\big)_{\mathfrak{p}} = \operatorname{Hom}_{A_{\mathfrak{p}}}(N_{\mathfrak{p}}, M_{\mathfrak{p}})$$

得到 $\operatorname{Hom}_{A_{\mathfrak{p}}}(N_{\mathfrak{p}}, M_{\mathfrak{p}}) = 0$。再由命题 1.3，

$$\operatorname{Supp} N_{\mathfrak{p}} \cap \operatorname{Ass} M_{\mathfrak{p}} = \varnothing.$$

而 $\mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}} \in \operatorname{Supp} N_{\mathfrak{p}}$，故 $\mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}} \notin \operatorname{Ass} M_{\mathfrak{p}}$。

(v) $\Rightarrow$ (i)。若 $\mathfrak{p} \in \operatorname{Ass} M$，则存在 $m \in M$，其零化子为 $\mathfrak{p}$。m 在 $M_{\mathfrak{p}}$ 中的典范像非零，其零化子包含 $\mathfrak{p}$，从而包含 $\mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}}$，故等于 $\mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}}$。于是 $\mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}} \in \operatorname{Ass} M_{\mathfrak{p}}$；由 (v)，$\mathfrak{p} \notin Y$。因而 (i) 成立。 □

下面把函子 Hom 换成它的导出函子，研究上述条件。

定理 2.2. 设 A 是交换环，I 是 A 的理想，M 是 A-模，n 是整数。 **30**

(a) 若 I 中存在一个 M-正则序列 $f_1,\dots,f_{n+1}$（即 f_1 是 M-正则的，并且对 $i\leqslant n$，f_{i+1} 在 $M/(f_1,\dots,f_i)M$ 上正则），则对任一被 I 的某个幂零化的 A-模 N，有

$$\operatorname{Ext}^i_A(N,M)=0 \qquad (i\leqslant n).$$

(b) 再设 A 是 *Noether* 环，M 是有限型模；若存在有限型 A-模 N，使 $\operatorname{Supp}N=\operatorname{V}(I)$，并且当 $i\leqslant n$ 时 $\operatorname{Ext}^i_A(N,M)=0$，则 I 中存在一个 M-正则序列 $f_1,\dots,f_{n+1}$。

先用归纳法证明 a)。若 $n<0$，命题为空。

设 $n\geqslant 0$，并假设 a) 对 $n'<n$ 已证。按假设，存在 M-正则元素 $f_1\in I$。以 f_1^i 表示 $\operatorname{Ext}^i_A(N,M)$ 上乘以 f_1，以 f_1^M 表示 M 上乘以 f_1。正合列

$$0\longrightarrow M\xrightarrow{f_1^M}M\longrightarrow M/f_1M\longrightarrow 0 \tag{2.1}$$

诱导正合列

$$\operatorname{Ext}^{i-1}_A(N,M/f_1M)\xrightarrow{\delta}\operatorname{Ext}^i_A(N,M)\xrightarrow{f_1^i}\operatorname{Ext}^i_A(N,M).$$

按假设 $I^rN=0$，故 f_1^0 幂零；由于 Ext^i 是泛函子，对每个 i，f_1^i 也幂零。另一方面，M/f_1M 上存在一个含 n 个元素的正则序列，故由归纳假设

$$\operatorname{Ext}^{i-1}_A(N,M/f_1M)=0 \qquad (i\leqslant n).$$

因此当 $i\leqslant n$ 时，f_1^i 既幂零又为单射，所以 $\operatorname{Ext}^i_A(N,M)=0$。

再用归纳法证明 b)。若 $n<0$，命题为空。 **31**

当 $n=0$ 时，b) 由引理 2.1 中 (i) ⇒ (iv) 得到。

设 $n>0$。由 $n=0$ 时的 b)，存在 M-正则元素 $f_1\in I$。正合列（2.1）诱导正合列

$$\operatorname{Ext}^{i-1}_A(N,M)\longrightarrow\operatorname{Ext}^{i-1}_A(N,M/f_1M)\longrightarrow\operatorname{Ext}^i_A(N,M). \tag{2.2}$$

于是 b) 的假设对模 M/f_1M 及整数 $n-1$ 成立。由归纳假设，I 中存在一个长度为 n 的 M/f_1M-正则序列；在其前面添上 f_1，便得到 I 中长度为 $n+1$ 的 M-正则序列。

这个定理提示我们，把 Noether 环上有限型模的经典深度定义推广如下。

定义 2.3. 设 A 是有单位元的交换环，M 是 A-模，I 是 A 的理想。M 的I-深度，记为 $\operatorname{prof}_I M$，是如下自然数 n 所成集合在 $\mathbf{N}\cup\{+\infty\}$ 中的上确界：对于任一被 I 的某个幂零化的有限型 A-模 N，都有

$$\operatorname{Ext}^i_A(N,M)=0 \qquad (i<n).$$

由前述定理可知，若 n 是 I 中 M-正则序列长度的上确界，则 $n\leqslant\operatorname{prof}_I M$。更准确地说：

命题 2.4. 设 A 是交换环，I 是 A 的理想，M 是 A-模，$n \in \mathbf{N}$。考虑下列命题：

1. $n \leqslant \operatorname{prof}_I M$。
2. 对任一被 I 的某个幂零化的有限型 A-模 N，当 $i < n$ 时 $\operatorname{Ext}^i_A(N, M) = 0$。
3. 存在有限型 A-模 N，使 $\operatorname{Supp} N = \mathrm{V}(I)$，并且当 $i < n$ 时 $\operatorname{Ext}^i_A(N, M) = 0$。
4. I 中存在长度为 n 的 M-正则序列。

32

有逻辑蕴涵关系

$$\begin{array}{ccccc} (1) & \Longleftrightarrow & (2) & \Longleftarrow & (4) \\ & & \Downarrow & & \\ & & (3) & & \end{array}$$

此外，若 A 是 *Noether* 环且 M 是有限型模，则这些条件等价。

证明. (1) $\Longleftrightarrow$ (2) 由定义成立；在 (2) 中取 $N = A/I$ 得 (2) $\Rightarrow$ (3)；由定理 2.2.a)，(4) $\Rightarrow$ (2)。最后，若 A 是 Noether 环且 M 是有限型模，则由定理 2.2.b)，(3) $\Rightarrow$ (4)。 □

以下直到本节末尾，均假设 A 是 Noether 环且 M 是有限型模。

推论 2.5. 若 $f \in I$ 是 M-正则元素，则

$$\operatorname{prof}_I M = \operatorname{prof}_I(M/fM) + 1.$$

事实上，若 $n \leqslant \operatorname{prof}_I(M/fM)$，则 I 中存在 M/fM-正则序列 $f_1, \ldots, f_n$；于是 $f, f_1, \ldots, f_n$ 是 M-正则序列，故 $n+1 \leqslant \operatorname{prof}_I M$。因此 $\operatorname{prof}_I M \geqslant \operatorname{prof}_I(M/fM)+1$。另一方面，由正合列 (2.2)，若 $i \leqslant \operatorname{prof}_I M$，则 $\operatorname{Ext}^{i-1}_A(N, M/fM) = 0$，所以 $\operatorname{prof}_I M - 1 \leqslant \operatorname{prof}_I(M/fM)$。

推论 2.6. 由 I 中元素组成的任一有限 M-正则序列，都可延长为极大 M-正则序列；后者的长度必等于 M 的 I-深度。

注 2.7. 我们几乎忍不住要说：一个 A-模的深度越大，它就越“好”。支集不与 $\mathrm{V}(I)$ 相交的模是“最好”的；事实上，可以证明 $\operatorname{prof}_I M$ 有限的充分必要条件是 $\operatorname{Supp} M \cap \mathrm{V}(I) \neq \varnothing$。

33

注 2.8. 若 A 是半局部环，记其根为 $\mathfrak{r}(A)$，剩余环为 $k = A/\mathfrak{r}(A)$。有意义的深度概念是在 $I = \mathfrak{r}(A)$ 时得到的。因此约定以 $\operatorname{prof} M$ 简记 A-模 M 的 $\mathfrak{r}(A)$-深度。这时重新得到“同调余维”概念（参见 Serre, *op. cit.*, 注 (1), 第 19 页）；它原记作 $\operatorname{codh}_A M$，定义为使 $\operatorname{Ext}^i_A(k, M) \neq 0$ 的整数 i 的下确界。事实上，$\operatorname{Supp} k = \mathrm{V}(\mathfrak{r}(A))$。

命题 2.9. 若 A 是 *Noether* 环且 M 是有限型模，则

$$\operatorname{prof}_I M = \inf_{\mathfrak{p} \in \mathrm{V}(I)} \operatorname{prof} M_{\mathfrak{p}}.$$

推论 2.10. 若 A 是 *Noether* 半局部环且 M 是有限型 A-模，则

$$\operatorname{prof} M = \inf_{\mathfrak{m}} \operatorname{prof} M_{\mathfrak{m}},$$

其中 $\mathfrak{m}$ 遍历 A 的极大理想。

该推论由命题 2.9 立即得到，因为包含根的素理想恰是极大理想。

另一方面，取 $f \in I$。若 f 是 M-正则的，$\mathfrak{p} \in X$ 且 $\mathfrak{p} \supset I$，则 f 在 $A_\mathfrak{p}$ 中的像 g 属于 $A_\mathfrak{p}$ 的极大理想 $\mathfrak{p}A_\mathfrak{p}$；并且由正合列

$$0 \longrightarrow M_\mathfrak{p} \xrightarrow{g'} M_\mathfrak{p} \longrightarrow (M/fM)_\mathfrak{p} \longrightarrow 0 \tag{2.3}$$

可见，g 是 $M_\mathfrak{p}$-正则的，其中 g' 表示 $M_\mathfrak{p}$ 上乘以 g 的位似。该正合列还给出 $(M/fM)_\mathfrak{p} \simeq M_\mathfrak{p}/gM_\mathfrak{p}$。把推论 2.5 分别应用于 M 和 $M_\mathfrak{p}$，归纳得到 $\operatorname{prof}_I M \leqslant \nu(M)$，其中 **34**

$$\nu(M) = \inf_{\mathfrak{p} \in \mathrm{V}(I)} \operatorname{prof} M_\mathfrak{p}.$$

更准确地，仍由归纳法，若 f 是 M-正则的，则 $\nu(M) = \nu(M/fM) + 1$。所以只须证明：若 $\nu(M) \geqslant 1$，则 I 中存在 M-正则元素。对每个 $\mathfrak{p} \in \mathrm{V}(I)$，把引理 2.1 应用于 $M_\mathfrak{p}, A_\mathfrak{p}, \mathfrak{p}A_\mathfrak{p}$，可见 $\mathfrak{p}A_\mathfrak{p} \notin \operatorname{Ass} M_\mathfrak{p}$；再把该引理应用于 A, M, I，即得结论。

命题 2.11. *设 $u : A \to B$ 是 Noether 环同态，I 是 A 的理想，M 是有限型 A-模。置 $I_B = I \otimes_A B$、$M_B = M \otimes_A B$。若 B 在 A 上平坦，则*

$$\operatorname{prof}_{I_B} M_B \geqslant \operatorname{prof}_I M;$$

若 B 在 A 上忠实平坦，则等号成立。

事实上，取 $N = A/I$。由平坦性，$N \otimes_A B = B/I_B$；置 $N_B = N \otimes_A B$。仍由平坦性和 Noether 假设，

$$\operatorname{Ext}^i_B(N_B, M_B) = \operatorname{Ext}^i_A(N, M) \otimes_A B.$$

所以 $\operatorname{Ext}^i_A(N, M) = 0$ 蕴涵 $\operatorname{Ext}^i_B(N_B, M_B) = 0$；若 B 在 A 上忠实平坦，则逆命题也成立。

3 深度与拓扑性质

引理 3.1. *设 X 是拓扑空间，Y 是闭子空间，F 是 X 上的 Abel 群层。置 $U = X - Y$。对整数 n，下列条件等价：*

(i) 当 $i < n$ 时，$\underline{\mathrm{H}}^i_Y(X, F) = 0$。 **35**

(ii) 对 X 的任一开集 V，同态

$$\mathrm{H}^i(V, F) \longrightarrow \mathrm{H}^i(V \cap U, F)$$

当 $i < n - 1$ 时为双射，当 $i = n - 1$ 时为单射。

(iii) 对 X 的任一开集 V，当 $i < n$ 时

$$\mathrm{H}^i_{Y \cap V}(V, F_{|V}) = 0.$$

证明. (ii) $\Longleftrightarrow$ (iii)。设 V 是 X 的开集，置 $X'=V$、$Y'=Y\cap V$、$F'=F_{|V}$、$U'=X'-Y'$。Y' 在 X' 中闭，故有正合列

$$\mathrm{H}^i_{Y'}(X',F')\longrightarrow \mathrm{H}^i(X',F')\xrightarrow{\rho_i}\mathrm{H}^i(U',F')\longrightarrow \mathrm{H}^{i+1}_{Y'}(X',F').$$

若两端均为零，则 ρ_i 是双射；若左端为零，则 ρ_i 是单射。因此 (iii) $\Rightarrow$ (ii)。反之，若 $i<n$，则因 ρ_i 单射且 ρ_{i-1} 满射，$\mathrm{H}^i_{Y'}(X',F')=0$。

(i) $\Rightarrow$ (iii)。事实上，“局部到整体”谱序列给出

$$\mathrm{H}^p\big(X,\underline{\mathrm{H}}^q_Y(X,F)\big)\Longrightarrow \mathrm{H}^*_Y(X,F).$$

按假设，当 $q<n$ 时 $\underline{\mathrm{H}}^q_Y(X,F)=0$，故当 $p+q<n$ 时 $\mathrm{H}^{p+q}_Y(X,F)=0$。

(iii) $\Rightarrow$ (i)。事实上，(iii) 表明预层

$$V\longmapsto \mathrm{H}^i_{Y\cap V}(V,F_{|V})$$

为零，故其关联层也为零；由于 Y 闭，该关联层就是 $\underline{\mathrm{H}}^i_Y(X,F)$。 □

36

注 3.2. (i) 与 (ii) 的等价性已在命题 一 2.13 中证明。正如当时指出的，若 $n\geqslant 2$，可以省去 ρ_{n-1} 为单射这一条件。[2]

命题 3.3. *设 X 是局部 Noether 预概形，Y 是 X 的闭子预概形，F 是凝聚 $\mathscr{O}_X$-模。引理 3.1 的条件还分别等价于下列每一条件：*

(iv) 对每个 $x\in Y$，有 $\operatorname{prof}F_x\geqslant n$；

(v) 对 X 上任一支集包含于 Y 的凝聚 $\mathscr{O}_X$-模 G，当 $i<n$ 时

$$\underline{\mathrm{Ext}}^i_{\mathscr{O}_X}(G,F)=0;$$

(vi) 存在支集恰为 Y 的凝聚 $\mathscr{O}_X$-模 G，使得当 $i<n$ 时

$$\underline{\mathrm{Ext}}^i_{\mathscr{O}_X}(G,F)=0.$$

当 X 仿射时，命题 2.4 已经给出了证明命题 3.3 中三个条件等价所需的一切。除 (v) $\Rightarrow$ (vi) 外，这些条件都是局部的；对于这一蕴涵，可以取 $G=\mathscr{O}_Y$ 并再次应用命题 2.4。所以只须证明 (i) $\Rightarrow$ (vi) 与 (v) $\Rightarrow$ (i)。

设 J 是 Y 的理想层；它是凝聚理想层。令 $\mathscr{O}_{Y_m}=\mathscr{O}_X/J^{m+1}$；这是支集等于 Y 的凝聚 $\mathscr{O}_X$-模。由定理 二 6.b) 已知

$$\underline{\mathrm{H}}^i_Y(X,F)=\varinjlim_m \underline{\mathrm{Ext}}^i_{\mathscr{O}_X}(\mathscr{O}_{Y_m},F),$$

37 故 (v) $\Rightarrow$ (i)。另一方面，投射系统 $(\mathscr{O}_{Y_m})$ 的转移态射都是满态射。

如果函子 $\underline{\mathrm{Ext}}^i$ 关于第一变元左正合——至少当第一变元属于支集包含于 Y 的凝聚 $\mathscr{O}_X$-模范畴时如此——那么对 $\mathscr{O}_{Y_m}$ 应用 $\underline{\mathrm{Ext}}^i$ 所得归纳系统的转移态射都是单射。而 (i) 蕴涵其极限为零，所以 (i) 将蕴涵对每个 m 都有 $\underline{\mathrm{Ext}}^i_{\mathscr{O}_X}(\mathscr{O}_{Y_m},F)=0$。用归纳法论证：当 $n<0$ 时命题显然。假设对 $n<q$ 已证 (i) $\Rightarrow$ (vi)，则 (i) $\Rightarrow$ (v)；由 $\underline{\mathrm{Ext}}$ 正合列，$\underline{\mathrm{Ext}}^q$ 关于第一变元左正合。因此对每个 m，$\underline{\mathrm{Ext}}^q_{\mathscr{O}_X}(\mathscr{O}_{Y_m},F)=0$。于是当 $n\leqslant q$ 时，(i) $\Rightarrow$ (vi)。 □

[2]编者注：原版在此重新给出了一个并不完全正确的证明。

例 3.4. 设 A 是 Noether 局部环，$\mathfrak{m}$ 是其极大理想，M 是有限型 A-模，n 是整数。置 $X = \mathrm{Spec}(A)$、$Y = \{\mathfrak{m}\}$、$U = X - Y$，并令 F 为与 M 关联的层。下列条件等价：

1) $\mathrm{prof}\, M \geqslant n$；

2) 自然同态
$$\mathrm{H}^i(X, F) \longrightarrow \mathrm{H}^i(U, F)$$
当 $i = n-1$ 时为单射，当 $i < n-1$ 时为双射；

3) 当 $i < n$ 时 $\mathrm{Ext}^i_A(k, M) = 0$，其中 $k = A/\mathfrak{m}$；

4) 当 $i < n$ 时 $\mathrm{H}^i_Y(X, F) = 0$。

考虑注 3.2，得到：

推论 3.5. 设 X 是局部 *Noether* 预概形，Y 是 X 的闭子预概形，F 是凝聚 $\mathscr{O}_X$-模。下列条件等价：

1) 对每个 $x \in Y$，$\mathrm{prof}\, F_x \geqslant 2$；

2) 对 X 的任一开集 V，自然同态 **38**
$$\mathrm{H}^0(V, F) \longrightarrow \mathrm{H}^0(V \cap (X - Y), F)$$
是双射。

定理 3.6 (Hartshorne)**.** 设 X 是局部 *Noether* 预概形，Y 是 X 的闭子预概形。假设对每个 $x \in Y$，都有 $\mathrm{prof}\, \mathscr{O}_{X,x} \geqslant 2$，则自然映射
$$\pi_0(X) \longrightarrow \pi_0(X - Y)$$
是双射。

证明. 由于 X 局部 Noether，它局部连通；所以只须证明 X 连通当且仅当 $X - Y$ 连通。对一个局部环环化空间 $(X, \mathscr{O}_X)$，X 连通的充分必要条件是 $\mathrm{H}^0(X, \mathscr{O}_X)$ 不能分解成两个非零环的直积。另一方面，由假设及把推论 3.5 应用于 $F = \mathscr{O}_X$，同态
$$\mathrm{H}^0(X, \mathscr{O}_X) \longrightarrow \mathrm{H}^0(X - Y, \mathscr{O}_X)$$
是同构，结论随即成立。 □

推论 3.7. 设 X 是局部 *Noether* 预概形。设整数 d 满足：$\dim \mathscr{O}_{X,x} \geqslant d$ 蕴涵 $\mathrm{prof}\, \mathscr{O}_{X,x} \geqslant 2$。若 X 连通，则 X 在余维 $d-1$ 上连通；也就是说，若 X', X'' 是 X 的两个不可约分支，则存在 X 的不可约分支列
$$X' = X_0, X_1, \ldots, X_n = X'',$$
使得对每个 $0 \leqslant i < n$，$X_i \cap X_{i+1}$ 在 X 中的余维不超过 $d-1$。

先指出，若 X 是 Cohen–Macaulay 的，则 $d=2$ 具有上述性质。还要回忆，Y 在 X 中的余维，定义为 Y 的各点在 X 中的局部环维数的下确界。 **39**

证明. 令 $\mathscr{F}$ 为 X 中余维至少为 d 的闭子集之族。注意，$\mathscr{F}$ 是 X 的闭子集的一个反滤子。一个闭集 Y 属于 $\mathscr{F}$，当且仅当对每个 $y\in Y$，存在 X 的开邻域 V，使 $Y\cap V$ 在 V 中的余维至少为 d。最后，若 X 连通且 $Y\in\mathscr{F}$，则由 Hartshorne 定理，$X-Y$ 连通。因此该推论归结为下述纯拓扑引理。

引理 3.8. *设 X 是连通、局部 Noether 的拓扑空间，$\mathscr{F}$ 是 X 的闭子集的一个反滤子。假设任一局部属于 $\mathscr{F}$ 的闭集 $Y\subset X$ 都属于 $\mathscr{F}$（“局部属于”意指：对每个 $x\in X$，存在 x 的开邻域 V 和 $Y'\in\mathscr{F}$，使 $V\cap Y=V\cap Y'$）。下列条件等价：*

(i) *对每个 $Y\in\mathscr{F}$，$X-Y$ 连通；*

(ii) *若 X',X'' 是 X 的两个不同不可约分支，则存在 X 的不可约分支列 $X_0,X_1,\dots,X_n$，使得 $X'=X_0$、$X''=X_n$，并且对每个 $0\leqslant i<n$，$X_i\cap X_{i+1}\notin\mathscr{F}$。*

(ii) ⇒ (i)。取 $Y\in\mathscr{F}$，须证明开集 $U=X-Y$ 连通。若 U',U'' 是 U 的两个不可约分支，则存在 X 的不可约分支 X',X''，使 $X'\cap U=U'$、$X''\cap U=U''$。取具有上述性质的 X 的不可约分支列 $X_0,\dots,X_n$，并置 $U_i=X_i\cap U$。则 U_i 是 U 的不可约分支；而且当 $0\leqslant i<n$ 时，$U_i\cap U_{i+1}$ 非空，否则 $X_i\cap X_{i+1}\subset Y$ 将属于 **40** $\mathscr{F}$，与 X_i 的选择矛盾。因此 U 连通。

(i) ⇒ (ii)。令

$$Y=\bigcup_{X',X''}X'\cap X'',$$

其中 X',X'' 遍历 X 的两个不同不可约分支，并且要求 $X'\cap X''\in\mathscr{F}$。由于 X 局部 Noether，$X'\cap X''$ 之族局部有限；这些集合又都是闭的，所以 Y 闭。此外，Y 局部属于 $\mathscr{F}$，故 $Y\in\mathscr{F}$。于是 $U=X-Y$ 连通。设 X',X'' 是 X 的两个不同不可约分支，U',U'' 是它们在 U 上的迹；按 Y 的构造，它们非空，并且是 U 的不可约分支。因为 U 连通且局部 Noether，存在 U 的不可约分支列 $U_0,\dots,U_n$，使 $U_0=U'$、$U_n=U''$，且对 $0\leqslant i<n$，$U_i\cap U_{i+1}\neq\varnothing$ 并且 $U_i\neq U_{i+1}$。设 $X_0,\dots,X_n$ 是满足 $X_i\cap U=U_i$ 的 X 的不可约分支列。若 $X_i\cap X_{i+1}\in\mathscr{F}$，则按 Y 的构造，$U_i\cap U_{i+1}=\varnothing$ 或 $U_i=U_{i+1}$；这与 U_i 的选择矛盾。 □

推论 3.9. *设 A 是 Noether 局部环，并假设对 A 的每个素理想 $\mathfrak{p}$，都有*

$$\dim A_{\mathfrak{p}}\geqslant 2\quad\Longrightarrow\quad\operatorname{prof}A_{\mathfrak{p}}\geqslant 2.$$

再假设 A 满足链条件[3]。则对 A 的每个极小素理想 $\mathfrak{p}$，有 $\dim A/\mathfrak{p}=\dim A$；换言之，$\operatorname{Spec}A$ 的所有不可约分支都具有同一维数，即 A 的维数。

若 X',X'' 是 X 的两个不可约分支，用具有推论 3.7 所列性质的一条链连接它们。只须证明两个相邻分支维数相同，而这由第二个假设推出。

41 例 3.10. 设 X 是一个五维向量空间中两个互补向量子空间之并，它们的维数分别为 2 与 3。更准确地，令 $X = \operatorname{Spec} A$，其中

$$A = B/(\mathfrak{p} \cap \mathfrak{q}), \qquad B = k[X_1, \dots, X_5],$$

$\mathfrak{p}$ 由 X_1, X_2, X_3 生成，$\mathfrak{q}$ 由 X_4, X_5 生成。删去两个向量子空间的交点 x 会使 X 不连通，所以 $\mathscr{O}_{X,x}$ 的深度等于 1：由定理 3.6，它不可能至少为 2。另一理由是，前一推论的等维结论在这里不成立。

更一般地，在一个 $p+q$ 维向量空间中取两个维数分别为 $p, q \geqslant 2$ 的向量子空间之并 X。无论把 X 嵌入哪个正则概形，X 在原点处甚至都不可能集合论地成为完全交：否则（允许改变概形结构而不改变原点邻域的底拓扑空间）X 将是 Cohen–Macaulay 的，从而在原点处深度至少为 2，但事实并非如此。

注 3.11. 设 X 是局部 Noether 预概形，Y 是 X 的闭子预概形，F 是 $\mathscr{O}_X$-模。深度是纯拓扑概念，可表述为当 $i < n$ 时 $\underline{\mathrm{H}}^i_Y(X, F)$ 的消失。我们还希望研究给定 i 或 $i > n$ 时的这些层。对此有下述结果。

引理 3.12. *设 m 是整数。对每个凝聚 F，当 $i > m$ 时 $\underline{\mathrm{H}}^i_Y(X, F) = 0$ 的充分必要条件是，这对 $F = \mathscr{O}_X$ 成立。*

取归纳极限可知，这时结论对每个拟凝聚层也成立。例如，若 Y 局部可由 m 个方程描述，或者说 Y 局部集合论地为完全交（例如当 X, Y 都非奇异时如此），则由 Koszul 复形对 $\underline{\mathrm{H}}^i_Y(X, F)$ 的计算可知，当 $i > m$ 时这些层为零。事实上，我们在例 3.10 中已经隐含地使用了这一事实。但如下例所示，这个上同调条件并不充分。

例 3.13. 设 $X = \operatorname{Spec}(A)$，其中 A 是维数为 2 的正规 Noether 局部环；设 Y 是 X 42 中的一条曲线。可以证明，曲线的补集是仿射开集，因此[4]当 $i > 1$ 时

$$\underline{\mathrm{H}}^i_Y(\mathscr{O}_X) \simeq \underline{\mathrm{H}}^{i-1}_{X-Y}(\mathscr{O}_X) = 0,$$

因为 $\mathrm{H}^{i-1}(X - Y, \mathscr{O}_X) = 0$。然而，可以构造不能由一个方程描述的曲线。

我们将寻求[5]保证给定 i 时 $\underline{\mathrm{H}}^i_Y(X, F)$ 凝聚的条件。一般说来它们并不凝聚，显然的例子是维数 $n > 0$ 的 Noether 局部环 A 的 $\mathrm{H}^n_{\mathfrak{m}}(A)$。例如，当 A 是分式域为 K 的离散赋值环时，

$$\mathrm{H}^1_{\mathfrak{m}}(A) \simeq K/A,$$

它不是有限型 A-模。为使读者明白问题的方向，指出它等价于如下问题：设 $f : U \to X$ 是开浸入，G 是 U 上的凝聚层；求判据，使给定 i 时高阶正像 $\mathrm{R}^i f_* G$ 是 X 上的凝聚层。要使用我们将在报告 九 及以后各篇中看到的形式几何，这些条件是必需的。

---

[3] 参见 EGA 0_{IV} 14.3.2。

[4] 编者注：原版此处有一处排印错误。

[5] 参见报告 八。

第四章　对偶模与对偶函子

1　模函子的一般性质

43

设　A 是 Noether 交换环，
　　$\underline{\mathrm{C}}$ 是有限型 A-模的范畴，
　　$\underline{\mathrm{C}}'$ 是任意 A-模的范畴，
　　$\underline{\mathrm{Ab}}$ 是 Abel 群范畴。

本节的目标是研究函子 $T : \underline{\mathrm{C}}^\circ \to \underline{\mathrm{Ab}}$（假设它们可加）的某些性质。

注意，若 $M \in \mathrm{Ob}\,\underline{\mathrm{C}}$，则 $T(M)$ 典范地带有如下 A-模结构：若 f_M 是与 $f \in A$ 对应的 M 上位似，则 f 在 $T(M)$ 上的作用为 $f_{T(M)}$。换言之，T 分解为

$$\begin{array}{ccc} \underline{\mathrm{C}}^\circ & \xrightarrow{\quad T \quad} & \underline{\mathrm{Ab}} \\ & {\scriptstyle T_\circ}\searrow \quad \nearrow & \\ & \underline{\mathrm{C}}' & \end{array}$$

其中 $\underline{\mathrm{C}}' \to \underline{\mathrm{Ab}}$ 是典范遗忘函子。

下文总把 $T(M)$ 看作带有这一 A-模结构。

把同构 $M \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_A(A, M)$ 与态射

$$\mathrm{Hom}_A(A, M) \longrightarrow \mathrm{Hom}_A(T(M), T(A))$$

复合，得到下列彼此显然等价的态射：

$$\begin{aligned} M &\longrightarrow \mathrm{Hom}_A(T(M), T(A)), \\ M \times T(M) &\longrightarrow T(A), \\ T(M) &\longrightarrow \mathrm{Hom}_A(M, T(A)). \end{aligned}$$

于是定义了反变函子的态射

$$\varphi_T : T \longrightarrow \mathrm{Hom}_A(\,\cdot\,, T(A)).$$

命题 1.1. 下列两个性质等价：

(i) φ_T 是函子同构；

(ii) T 左正合。

(i) ⇒ (ii) 显然。

(ii) ⇒ (i) 由下述事实推出：若 $u : F \to F'$ 是从 $\underline{\mathrm{C}}^\circ$ 到 $\underline{\mathrm{Ab}}$ 的两个可加左正合函子之间的态射，并且 $u(A)$ 是同构，则 u 是同构。这里用到 A 为 Noether 环，因而每个有限型 A-模都是有限表示的。

注 1.2. 这特别说明，从 $\underline{\mathrm{C}}'^\circ$ 到 $\underline{\mathrm{Ab}}$ 的可表函子，恰是与任意投射极限可交换的函子（指标预序集不必滤过）。

以 $\underline{\mathrm{Hom}}(\underline{\mathrm{C}}^\circ, \underline{\mathrm{Ab}})_g$ 表示 $\underline{\mathrm{Hom}}(\underline{\mathrm{C}}^\circ, \underline{\mathrm{Ab}})$ 中以左正合函子为对象的满子范畴。我们已经借助互为拟逆的函子

$$H \longmapsto \mathrm{Hom}_A(\,\cdot\,, H), \qquad T \longmapsto T(A)$$

证明了范畴等价

$$\underline{\mathrm{C}}' \xrightarrow{\sim} \underline{\mathrm{Hom}}(\underline{\mathrm{C}}^\circ, \underline{\mathrm{Ab}})_g.$$

现设 J 是 A 的理想，$Y = V(J) \subset \operatorname{Spec} A$，并以 $\underline{\mathrm{C}}_Y$ 表示 $\underline{\mathrm{C}}$ 的满子范畴，其对象是满足 $\operatorname{Supp} M \subset Y$ 的有限型 A-模 M。有

$$\underline{\mathrm{C}}_Y = \bigcup_n \underline{\mathrm{C}}^{(n)},$$

其中 $\underline{\mathrm{C}}^{(n)}$ 是 $\underline{\mathrm{C}}_Y$ 的满子范畴，由满足 $J^n M = 0$ 的模 M 组成。

命题 1.3. *沿用上述记号，设 $T : \underline{\mathrm{C}}_Y^\circ \to \underline{\mathrm{Ab}}$ 是函子。令*

$$H = \varinjlim_n T(A/J^n).$$

[1]*则有自然态射*

$$\varphi_T : T \longrightarrow \mathrm{Hom}_A(\,\cdot\,, H),$$

并且下列条件等价：

(i) φ_T 是同构；

(ii) T 左正合。

证明. a) 定义 φ_T。

取 $M \in \operatorname{Ob} \underline{\mathrm{C}}_Y$。存在整数 n 使 $J^n M = 0$。于是 M 是 A/J^n-模。若 T_n 表示 T 在 $\underline{\mathrm{C}}^{(n)}$ 上的限制，则已知如何定义态射

$$T_n \longrightarrow \mathrm{Hom}_A(\,\cdot\,, H_n), \qquad H_n = T(A/J^n).$$

因而有

$$T(M) = T_n(M) \longrightarrow \mathrm{Hom}_A(M, \varinjlim H_n) = \mathrm{Hom}_A(M, H),$$

从而得到 $\varphi_T : T \to \mathrm{Hom}_A(\,\cdot\,, H)$。

b) (i) 与 (ii) 的等价性。

[1]编者注：在原文中，H 的定义是隐含给出的。

(i) 显然推出 (ii)。设 (ii) 成立，且 $M \in \mathrm{Ob}\,\underline{\mathrm{C}}^{(n)}$。已经知道

$$T_n(M) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_A(M, H_n).$$

因此对每个 $n' > n$，

$$T(M) = T_n(M) = T_{n'}(M) = \varinjlim_n T_n(M),$$

从而

$$T(M) = \varinjlim_n \mathrm{Hom}_A(M, H_n).$$

这里是滤过归纳极限，所以又有同构

$$\varinjlim_n \mathrm{Hom}_A(M, H_n) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_A(M, \varinjlim_n H_n) = \mathrm{Hom}_A(M, H).$$

若 $\underline{\mathrm{C}}'_Y$ 表示支集包含于 Y 的所有 A-模（不必有限型）所成的范畴，则仍有自然范畴等价

$$\underline{\mathrm{C}}'_Y \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}(\underline{\mathrm{C}}^\circ_Y, \underline{\mathrm{Ab}})_g.$$

□

应用

沿用上述记号，设

$$T^* : \underline{\mathrm{C}}^\circ_Y \longrightarrow \underline{\mathrm{Ab}}$$

是一个正合 ∂-函子。对每个 $i \in \mathbf{Z}$，置

$$H^i_n = T^i(A/J^n), \qquad H^i = \varinjlim_n H^i_n.$$

定理 1.4. *设 $n \in \mathbf{Z}$。若存在 $i_0 \in \mathbf{Z}$，使对所有 $i < i_0$ 都有 $T^i = 0$，则下列三个条件等价：*

(i) *对所有 $i < n$，$T^i = 0$；*

(ii) *对所有 $i < n$，$H^i = 0$；*

(iii) *存在 $\underline{\mathrm{C}}_Y$ 中的模 M_0，使 $\mathrm{Supp}\, M_0 = Y$，并且对所有 $i < n$，$T^i(M_0) = 0$。*

证明. (i) 显然推出 (ii) 与 (iii)（取 $M_0 = A/J$）。对 n 作归纳，证明 (ii) 推出 (i)。当 $n = i_0$ 时成立；设已经证明到 n。若对所有 $i < n+1$ 都有 $H^i = 0$，则由归纳假设，当 $i < n$ 时 $T^i = 0$。而 $T^{n-1} = 0$ 蕴涵 T^n 左正合，故

$$T^n \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_A(\,\cdot\,, H^n) = 0.$$

再证明 (iii) 推出 (ii)。当 $n = i_0$ 时仍然成立；假设已证明到 n。设 $M_0 \in \underline{\mathrm{C}}_Y$，$\mathrm{Supp}\, M_0 = Y$，并且对所有 $i < n+1$ 都有 $T^i(M_0) = 0$。由归纳假设，对所有 $i < n$

都有 $H^i=0$；只须证明 $H^n=0$。条件 “对所有 $i<n$ 有 $H^i=0$” 蕴涵 $T^{n-1}=0$，故

$$T^n \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_A(\,\cdot\,, H^n).$$

并且

$$\mathrm{Ass}\,\mathrm{Hom}_A(M_0, H^n) = \mathrm{Supp}\,M_0 \cap \mathrm{Ass}\,H^n = \mathrm{Ass}\,H^n,$$

因为

$$\mathrm{Ass}\,H^n \subset \mathrm{Supp}\,H^n \subset Y = \mathrm{Supp}\,M_0.$$

所以

$$T^n(M_0)=0 \quad\Longleftrightarrow\quad \mathrm{Ass}\,H^n=\varnothing \quad\Longleftrightarrow\quad H^n=0.$$

证明完成。 □

2 正合函子的刻画

仍假设环 A 是 Noether 交换环。采用命题 1.3 的记号： **44**

$$Y=V(J), \qquad T:\underline{\mathrm{C}}_Y^{\circ}\longrightarrow \underline{\mathrm{Ab}}, \qquad H=\varinjlim_n T(A/J^n),$$

并假设 T 左正合，因而

$$T(M)\xrightarrow{\sim}\mathrm{Hom}_A(M,H).$$

命题 2.1. 下列性质等价：

(i) 函子 T 正合；

(ii) H 是 $\underline{\mathrm{C}}'$ 中的内射对象。

证明. 显然只须证明 (i) 推出 (ii)，也就是说：若函子 $\mathrm{Hom}_A(\,\cdot\,,H)$ 在 $\underline{\mathrm{C}}_Y$ 上的限制正合，则 H 内射。由于 A 是 Noether 环，为证明 H 内射，只须证明：若有限型 A-模 N 是有限型 A-模 M 的子模，则任一同态 $f:N\to H$ 都能延拓为同态 $\overline{f}:M\to H$。

由 H 的定义及 N 有限型，存在整数 n，使 $J^n f(N)=0$。在 M,N 上赋予 J-进拓扑。N 的 J-进拓扑等价于从 M 的 J-进拓扑诱导的拓扑（Krull 定理）。所以存在 $V=J^kM$，使

$$U=V\cap N\subset J^nN.$$

于是 f 有分解

$$\begin{array}{ccc} N & \longrightarrow & N/U \\ {\scriptstyle f}\downarrow & \swarrow_{u} & \\ H & & \end{array}.$$

N/U 与 M/V 都属于 $\underline{\mathrm{C}}_Y$。由假设，u 可延拓为 $\overline{u}$：

$$\begin{array}{ccc} N/U & \hookrightarrow & M/V \\ {\scriptstyle u}\downarrow & \swarrow_{\overline{u}} & \\ H & & \end{array}.$$

因此复合 $M \to M/V \xrightarrow{\overline{u}} H$ 就是所求延拓 $\overline{f}$。 □ **45**

推论 2.2. *设 K 是内射 A-模，则 K 中所有被 J 的某个幂零化的元素所成的子模 $\mathrm{H}^0_J(K)$ 是内射模。*

证明. 只须验证函子 $\mathrm{Hom}_A(\cdot, \mathrm{H}^0_J(K))$ 在 $\underline{\mathrm{C}}_Y$ 上的限制正合。取 $M \in \mathrm{Ob}\,\underline{\mathrm{C}}_Y$，存在 k 使 $J^k M = 0$，于是自然包含

$$\mathrm{Hom}_A(M, \mathrm{H}^0_J(K)) \longrightarrow \mathrm{Hom}_A(M, K)$$

是同构。由于 $\mathrm{Hom}_A(\cdot, K)$ 正合，结论成立。 □

3 左正合且对每个 M，$T(M)$ 均为有限型的函子 T

仍设

$$T : \underline{\mathrm{C}}^\circ_Y \longrightarrow \underline{\mathrm{Ab}}.$$

从现在起，假设 T 左正合，并且有分解

$$\begin{array}{ccc} \underline{\mathrm{C}}^\circ_Y & \xrightarrow{\quad T \quad} & \underline{\mathrm{Ab}}, \\ & \searrow \quad \nearrow & \\ & \underline{\mathrm{C}}_Y & \end{array}$$

其中与前面一样，$\underline{\mathrm{C}}_Y \to \underline{\mathrm{Ab}}$ 是遗忘函子。因此可以定义 $T(T(M)) = T \circ T(M)$；典范态射

$$M \longrightarrow \mathrm{Hom}_A(\mathrm{Hom}_A(M, H), H)$$

46 给出态射

$$M \longrightarrow T \circ T(M).$$

命题 3.1. *仍设 A 为 Noether 环，并进一步假设 A/J 是 Artin 环。下列条件等价：*

(i) *T 左正合；对每个 $M \in \mathrm{Ob}\,\underline{\mathrm{C}}_Y$，$T(M)$ 为有限型，并且 $M \to T \circ T(M)$ 是同构。*

(ii) *T 正合；对每个与包含 J 的极大理想相应的剩余域 k，都有 $T(k) \xrightarrow{\sim} k$。*

(iii) *$T \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_A(\cdot, H)$，其中 H 内射；并且对每个如 (ii) 中的 k，有 $\mathrm{Hom}_A(k, H) \xrightarrow{\sim} k$。*

(iv) *T 正合；对每个 $M \in \mathrm{Ob}\,\underline{\mathrm{C}}_Y$，都有 $\log T(M) = \log M$。*

证明. (ii) 与 (iii) 的等价性已由命题 2.1 证明。

(ii) ⇒ (iv)。若 $M \in \mathrm{Ob}\,\underline{\mathrm{C}}_Y$，则 M 是 Artin 环 A/J^n 上的模，故 $\log M$ 有限。对 M 的长度作归纳。当 $\log M = 1$ 时，M 是 (ii) 所涉及的一个剩余域，所以 (iv) 成立。若 $\log M > 1$，存在非零子模 $M' \subset M$，使 $\log M' < \log M$。令

$$0 \longrightarrow M' \longrightarrow M \longrightarrow M'' \longrightarrow 0.$$

由于 T 正合，有正合列

$$0 \longrightarrow T(M') \longrightarrow T(M) \longrightarrow T(M'') \longrightarrow 0.$$

由归纳假设，

$$\operatorname{long} T(M) = \operatorname{long} T(M') + \operatorname{long} T(M'') = \operatorname{long} M' + \operatorname{long} M'' = \operatorname{long} M.$$

(ii) ⇒ (i)。由 (ii) ⇒ (iv)，对 $M \in \underline{\mathrm{C}}_Y$ 有 $\operatorname{long} T(M) = \operatorname{long} M$；所以 $T(M)$ 长度有限，因而是有限型的。只须证明 $M \to T \circ T(M)$ 是同构。仍对 $\operatorname{long} M$ 作归纳；$M = k$ 时成立。一般情形，写出两行均正合的交换图 **47**

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & M' & \longrightarrow & M & \longrightarrow & M'' & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\ 0 & \longrightarrow & T \circ T(M') & \longrightarrow & T \circ T(M) & \longrightarrow & T \circ T(M'') & \longrightarrow & 0, \end{array}$$

其中 M' 是 M 的非零子模，且 $\operatorname{long} M' < \operatorname{long} M$。由归纳假设，两端的竖直箭头都是同构，故中间的 $M \to T \circ T(M)$ 也是同构。

(i) ⇒ (ii)。取 $\underline{\mathrm{C}}_Y$ 中的正合列

$$0 \longrightarrow M' \longrightarrow M \longrightarrow M'' \longrightarrow 0,$$

并设 Q 为 $T(M) \to T(M')$ 的余核。对正合列

$$0 \longrightarrow T(M') \longrightarrow T(M) \longrightarrow T(M'') \longrightarrow Q \longrightarrow 0$$

应用 T，得到

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & T(Q) & \longrightarrow & T \circ T(M') & \longrightarrow & T \circ T(M) \\ & & & & \uparrow s & & \uparrow s \\ & & & & M' & \longrightarrow & M \end{array}$$

所以 $T(Q) = 0$，并且 $Q \xrightarrow{\sim} T(T(Q)) = 0$。因此 T 正合。

再设 $k = A/\mathfrak{m}$ 是剩余域且 $J \subset \mathfrak{m}$。须证明 $T(k) \xrightarrow{\sim} k$。只须注意 $T(k)$ 是 k-向量空间。于是可写

$$T(k) \simeq k \oplus V,$$
$$T(T(k)) \simeq T(k) \oplus T(V) \simeq k \oplus V \oplus T(V) \simeq k,$$

故 $V = 0$。

最后证明 (iv) ⇒ (iii)。只须证明 $T(k) \xrightarrow{\sim} k$。因为 $\operatorname{long} T(k) = \operatorname{long} k = 1$，$T(k) = k'$ 是某个剩余域；又

$$\operatorname{Supp} k' = \operatorname{Supp} \operatorname{Hom}_A(k, H) \subset \operatorname{Supp} k,$$

所以 $k \simeq k'$。 □

注 3.2. 可以证明条件 (iv) 等价于下列条件：
(iv)′ 对每个 $M \in \operatorname{Ob} \underline{\mathrm{C}}_Y$，$\operatorname{long} T(M) = \operatorname{long} M$。

4 对偶模与对偶函子

定义 4.1. 设 A 是 Noether 局部环，$\mathfrak{m}$ 是其极大理想。把满足命题 3.1 中等价条件的任一函子

$$T : \underline{\mathrm{C}}_{\mathfrak{m}}^{\circ} \longrightarrow \underline{\mathrm{Ab}}$$

称为 A 的对偶函子；这里当 $Y = V(\mathfrak{m})$ 时，以 $\underline{\mathrm{C}}_{\mathfrak{m}}$ 代替 $\underline{\mathrm{C}}_Y$。若函子 $M \mapsto \mathrm{Hom}_A(M, I)$ 是对偶函子，则称 A-模 I 是 A 的对偶模。

也可以把定义 4.1 推广到不再假设 A 为局部环的情形。

定义 4.2. 设 A 是 Noether 环，$\bar{\underline{\mathrm{C}}}$ 是 $\underline{\mathrm{C}}$ 中由有限长度 A-模组成的满子范畴。把任一从 $\bar{\underline{\mathrm{C}}}^{\circ}$ 到 $\bar{\underline{\mathrm{C}}}$ 的 A-线性正合函子 T 称为对偶函子，如果函子态射

$$\mathrm{id} \longrightarrow T \circ T$$

是同构。

我们将证明一个存在定理，并证明表示这种函子的模 I 是局部 Artin 的。还将证明：对 A 的每个极大理想 $\mathfrak{m}$，I 的基座的 $\mathfrak{m}$-准素分量长度为 1。

命题 4.3. *设 A, B 是两个 Noether 局部环，其极大理想分别为 $\mathfrak{m}_A, \mathfrak{m}_B$，并且 B 是有限 A-代数。若 I 是 A 的对偶模，则 $\mathrm{Hom}_A(B, I)$ 是 B 的对偶模。*

48 *证明.* 设

$$R : \underline{\mathrm{C}}_{\mathfrak{m}_B} \longrightarrow \underline{\mathrm{C}}_{\mathfrak{m}_A}$$

是限制标量函子；它正合。设

$$T : \underline{\mathrm{C}}_{\mathfrak{m}_A} \longrightarrow \underline{\mathrm{Ab}}$$

是 A 的对偶函子。它正合，并且对每个 $M \in \mathrm{Ob}\,\underline{\mathrm{C}}_{\mathfrak{m}_A}$，自然态射 $M \to T \circ T(M)$ 是同构；所以 $T \circ R$ 是 B 的对偶函子。若 I 表示 T，则对任一 B-模 M，经典公式

$$\mathrm{Hom}_A(M, I) = \mathrm{Hom}_B(M, \mathrm{Hom}_A(B, I))$$

表明 $\mathrm{Hom}_A(B, I)$ 是 B 的对偶模。 □

推论 4.4. *设 A 是 Noether 局部环，$\mathfrak{a}$ 是 A 的理想，$B = A/\mathfrak{a}$。若 I 是 A 的对偶模，则 I 中 $\mathfrak{a}$ 的零化子是 B 的对偶模。*

引理 4.5. *设 A 是 Noether 局部环，I 是局部 Artin A-模。则有典范同构*

$$I \longrightarrow \widehat{I} = I \otimes_A \widehat{A}.$$

证明. 设 I_n 是 I 中 $\mathfrak{m}^n$ 的零化子，其中 $\mathfrak{m}$ 是 A 的极大理想。I 局部 Artin，意指 I 是 I_n 的归纳极限，且每个 I_n 长度有限。张量积与归纳极限可交换，所以归结到 I 为 Artin 模的情形。此时 I 被极大理想的某个幂 $\mathfrak{m}^k$ 零化；故当 $p \geqslant k$ 时，

$$I \xrightarrow{\sim} I \otimes_A A/\mathfrak{m}^p.$$

由于 A Noether 且 I 有限型，遂有 $I \xrightarrow{\sim} I \otimes_A \widehat{A}$。

49 因此，从 $\widehat{A}$ 到 A 的限制标量函子与扩张标量函子，在局部 Artin $\widehat{A}$-模范畴与局部 Artin A-模范畴之间诱导互为拟逆的等价。 □

命题 4.6. *设 A 是 Noether 局部环，$\widehat{A}$ 是其完备化。设 I 是 A（相应地，$\widehat{A}$）的对偶模，J 是 I 的完备化[2]（相应地，J 是通过限制标量得到的 A-模）。则 J 是 $\widehat{A}$（相应地，A）的对偶模。此外，I, J 的底 Abel 群同构。*

证明. 只须注意，局部 Artin A-模范畴与局部 Artin $\widehat{A}$-模范畴之间的等价，诱导双函子 $\mathrm{Hom}_A(\cdot,\cdot)$ 与 $\mathrm{Hom}_{\widehat{A}}(\cdot,\cdot)$ 之间的同构；而对偶函子或对偶模的刻画只涉及这些双函子。 □

定理 4.7. *设 A 是 Noether 局部环。*

(a) 总存在 A 的对偶模 I。

(b) 任意两个对偶模同构（同构不典范）。

(c) 模 I 为对偶模的充分必要条件是：I 是 A 的剩余域 k 的内射包。

注 4.8. 命题 4.6 允许我们归结到完备 Noether 局部环。由 Cohen 的结构定理[3]，这样的环是正则环的商。于是命题 4.3 允许进一步假设 A 正则。正如后面将看到的，这一说明可用来显式计算对偶模[4]；不过，我们将用别的方法证明定理 4.7。

回顾

在证明定理之前，先回顾内射包概念。参见 Gabriel 的 1961 年巴黎博士论文 **50**
Des Catégories Abéliennes，第二章第 5 节。

设 $\mathscr{C}$ 是一个存在归纳极限且归纳极限正合的 Abel 范畴[5]（例如，$\mathscr{C}$ 是模范畴）。每个对象 M 都可嵌入内射对象；包含 M 的极小内射对象称为 M 的内射包。有以下性质：

(i) 每个对象 M 都有内射包 I。

(ii) 若 I, J 是 M 的两个内射包，则存在同构 $I \to J$（一般不唯一），它在 M 上诱导恒等映射。

(iii) I 是 M 的本质扩张，即 $P \subset I$ 且 $P \cap M = \{0\}$ 蕴涵 $P = \{0\}$。反之，若 I 内射且是 M 的本质扩张，则 I 是 M 的内射包。

承认这些结果后，为证明定理 4.7，显然只须证明 c)。

---

[2]编者注：这里应理解为张量积 $\widehat{I} = I \otimes_A \widehat{A}$（参见引理 4.5），即给 I 赋予典范 $\widehat{A}$-模结构，而不是 $\mathfrak{m}$-进完备化。例如，若 p 是素数，$A = \widehat{A} = \mathbf{Z}_p$ 是 p-进整数环，则剩余域 $k = \mathbf{Z}/p\mathbf{Z}$ 的内射包是离散 $\mathbf{Z}_p$-模 $\mathbf{Q}_p/\mathbf{Z}_p$，而它的 p-进拓扑完备化为零。

[3]编者注：见 Cohen I.S.，“On the structure and ideal theory of complete local rings”，*Trans. Amer. Math. Soc.* **59** (1946), p. 54–106。

[4]这是 Grothendieck（1957 年）所用的方法。下文采用的内射包方法似乎源于 K. Morita：“Duality for modules and its applications to the theory of rings with minimum conditions”，*Sc. Rep. Tokyo Kyoiku Daigaku* **6** (1958/59), p. 83–142。Morita 的工作独立于 Grothendieck 的工作，远早于本讨论班，并且不限于交换基环。

[5]编者注：当然，这里假设正合的是小滤过归纳极限；还应当假设存在生成元。参见 [Tôhoku]。就本文所需的模范畴而言，也可参看 Bourbaki《代数》第 10 章。

证明. 设 I 是 A 的对偶模，则 I 内射且 $\mathrm{Hom}_A(k,I)\simeq k$。把同构 $k\simeq \mathrm{Hom}_A(k,I)$ 与包含

$$\mathrm{Hom}_A(k,I)\longhookrightarrow \mathrm{Hom}_A(A,I)\simeq I$$

复合，得到包含 $k\hookrightarrow I$。

证明 I 是 k 的内射包。设 J 是满足 $k\subset J\subset I$ 的内射模。由于 J 内射，I 中存在内射 A-子模 J'，使 $I=J\oplus J'$。证明 $\mathrm{Hom}_A(k,J')=0$。有

$$\mathrm{Hom}_A(k,I)\simeq \mathrm{Hom}_A(k,J)\oplus \mathrm{Hom}_A(k,J').$$

$\mathrm{Hom}_A(k,J)$ 是 $\mathrm{Hom}_A(k,I)\simeq k$ 的非零向量子空间（因为它包含 $k\subset J$），所以
51 $\mathrm{Hom}_A(k,J)\simeq k$，从而 $\mathrm{Hom}_A(k,J')=0$。

对长度作归纳可得，对任一有限长度 A-模 M，$\mathrm{Hom}_A(M,J')=0$。又由于 I 是各有限长度模 $\mathrm{Hom}_A(A/\mathfrak{m}^n,I)$ 的归纳极限（参见命题 1.3），投影 $I\to J'$ 为零，因而 $J'=0$。

反之，设 I 是 k 的内射包。由 2.1 与 3.1 (ii)，为了证明 I 是对偶模，只须证明 $V=\mathrm{Hom}_A(k,I)\simeq k$。有双重包含

$$k\subset V\subset I.$$

V 是 k-向量空间，可写成 k 与某个向量子空间 V' 的直和，其中 $V'\subset I$ 且 $V'\cap k=0$。由于 I 是 k 的本质扩张，必有 $V'=0$，所以 $V=k$。 □

推论 4.9. *设 A 是 Noether 局部环，则 A 的每个对偶模都是局部 Artin 的。*

证明. 设 I 是对偶模；它是 k 的内射包。使用推论 2.2 的记号与结果，有

$$k\subset \mathrm{H}^0_{\mathfrak{m}}(I)\subset I,$$

并且 $\mathrm{H}^0_{\mathfrak{m}}(I)$ 内射。于是 $I=\mathrm{H}^0_{\mathfrak{m}}(I)$，所以 I 局部 Artin。[6] □

5 对偶模理论的推论

52 函子

$$T=\mathrm{Hom}_A(\cdot\,,I):\underline{\mathrm{C}}^{\circ}_{\mathfrak{m}}\longrightarrow \underline{\mathrm{C}}_{\mathfrak{m}}$$

是反等价。事实上，$T\circ T$ 同构于恒等函子，余下结论是形式的。

由此得到关于正交概念的通常性质：

置 $M^*=\mathrm{Hom}_A(M,I)=T(M)$，并设 $N\subset M$ 是子模。N 的正交补是 M^* 中所有在 N 上为零的元素所成的子模 N'。这样得到 M 的子模集与 M^* 的子模集之间的一个反序双射。

特别地：

- $\mathrm{long}_M N=\mathrm{colong}_{M^*} N'$；

[6] 编者注：也可以像前面那样直接指出，I 是各模 $\mathrm{Hom}_A(A/\mathfrak{m}^n,I)$ 的归纳极限。

- 循环模（即 $M/\mathfrak{m}M$ 的维数为 0 或 1）在对偶下对应于基座长度为 0 或 1 的模；
- 若 A 是 Artin 环，则 A 的理想对应于 I 的子模；

等等。

设 A 是 Noether 局部环，DA 是由如下 A-模 M 组成的范畴：对每个 $n \in \mathbf{N}$，$M^{(n)} = M/\mathfrak{m}^{n+1}M$ 长度有限，并且 $M = \varprojlim_n M^{(n)}$。设 $\widehat{A}$ 为 A 的完备化。限制标量函子与完备化函子在 DA 和 $D\widehat{A}$ 之间给出互为拟逆的等价；在同构意义下，它们与取所论模的底 Abel 群可交换。以 CA 表示基座维数有限的局部 Artin A-模范畴。

命题 5.1. *设 A 是 Noether 局部环，I 是 A 的对偶模。函子* **53**

$$\mathrm{Hom}_A(\,\cdot\,, I) : (CA)^\circ \longrightarrow DA$$

与

$$\mathrm{Hom}_{\widehat{A}}(\,\cdot\,, I) : DA \longrightarrow (CA)^\circ$$

是互为拟逆的范畴等价。

此外，分别利用 DA 与 $D\widehat{A}$ 之间、CA 与 $C\widehat{A}$ 之间的范畴等价来搬运这些函子，所得仍是函子 $\mathrm{Hom}_{\widehat{A}}(\,\cdot\,, I)$。

证明. 设 $X \in \mathrm{Ob}\, CA$。依定义

$$X = \varinjlim_{k\in\mathbf{N}} X_k, \qquad X_k = \mathrm{Hom}_A(A/\mathfrak{m}^{k+1}, X),$$

所以

$$\mathrm{Hom}_A(X, I) = \varprojlim_k \mathrm{Hom}_A(X_k, I).$$

因此

$$Y = \mathrm{Hom}_A(X, I) = \varprojlim_k X_k^*$$

是有限型 $\widehat{A}$-模，这是 EGA 0_{I} 7.2.9 的结论。顺便指出，$D\widehat{A}$ 也就是有限型 $\widehat{A}$-模范畴；换言之，DA 是完备且在 $\widehat{A}$ 上有限型的 A-模范畴。

反过来，设 Y 是这样的模，$f : Y \to I$ 是 $\widehat{A}$-同态。f 的像是有限型子模，所以被某个 $\mathfrak{m}^k$ 零化；事实上，I 的每个元素都被 $\mathfrak{m}$ 的某个幂零化。因此 f 通过 $Y/\mathfrak{m}^kY$ 分解，故

$$\begin{aligned}\mathrm{Hom}_{\widehat{A}}(Y, I) &= \varinjlim_k \mathrm{Hom}_{\widehat{A}}(Y^{(k)}, I), \qquad Y^{(k)} = Y/\mathfrak{m}^{k+1}Y,\\ &= \varinjlim_k (Y^{(k)})^*,\end{aligned}$$

它属于 $\mathrm{Ob}\, CA$。由此立即看出命题中的两个函子互为拟逆。 □

由上述讨论，用 $\widehat{A}$ 代替 A，既不改变所论范畴和函子，也不改变所论模的底 Abel 群。因此命题 5.1也可表述如下：

函子 $\mathrm{Hom}_{\widehat{A}}(\cdot, I)$ 在有限型 $\widehat{A}$-模范畴上的限制，取值于基座维数有限的局部 Artin $\widehat{A}$-模范畴，并有一个拟逆；该拟逆仍是 $\mathrm{Hom}_{\widehat{A}}(\cdot, I)$ 的限制。在两个范畴的交中，这两个函子（显然!）重合，并给出有限长度 $\widehat{A}$-模范畴的自对偶。

例 5.2 (Macaulay). 设 A 是剩余域为 k 的局部环。设 k_0 是 A 的子域，且 k 在 k_0 上有限，$[k : k_0] = d$。任一有限长度 A-模 M 都可视为有限维 k_0-向量空间，其维数为 $d \cdot \mathrm{long}(M)$。函子

$$T(M) = \mathrm{Hom}_{k_0}(M, k_0)$$

正合且保持长度，故是 A 的对偶函子。相应的对偶模为

$$A' = \varinjlim_n \mathrm{Hom}_{k_0}(A/\mathfrak{m}^n, k_0),$$

即赋予 $\mathfrak{m}$-进拓扑的 A 的拓扑对偶。

例 5.3. 设 A 是维数为 n 的正则 *Noether* 局部环，$\mathfrak{m}$ 是其极大理想，k 是其剩余域。存在生成 $\mathfrak{m}$ 的正则参数系 $(x_1, x_2, \ldots, x_n)$；它是一个A-正则序列。可用与 x_i 对应的 Koszul 复形计算 $\mathrm{Ext}^i_A(k, A)$，得到

$$\begin{aligned} &\mathrm{Ext}^i_A(k, A) = 0 && \text{若} i \neq n, \\ &\mathrm{Ext}^n_A(k, A) \simeq k. \end{aligned}$$

由于 A 的深度为 n，对任一被 $\mathfrak{m}$ 的某个幂零化的 M，当 $i < n$ 时 $\mathrm{Ext}^i_A(M, A) = 0$；又因为 A 的整体上同调维数等于 n，当 $i > n$ 时 $\mathrm{Ext}^i_A(M, A) = 0$。所以 $\mathrm{Ext}^n_A(\cdot, A)$ 正合，并且 $\mathrm{Ext}^n_A(k, A) \simeq k$。于是得到下述命题。

命题 5.4. *若 A 是维数为 n 的正则 Noether 局部环，则函子*

$$M \longmapsto \mathrm{Ext}^n_A(M, A)$$

是对偶函子。相应的对偶模为

$$I = \varinjlim_r \mathrm{Ext}^n_A(A/\mathfrak{m}^r, A),$$

它同构于 $\mathrm{H}^n_{\mathfrak{m}}(A)$（报告 二，定理 6）。[7]

注 5.5. 若 A 同时满足前两个例子的假设，则所得到的两个对偶模同构。例如，设 A 是维数为 n、完备且等特征的正则环。于是存在一个代表域 K。选取 A 的参数系 $(x_1, \ldots, x_n)$，可构造同构

$$A \simeq K[[T_1, \ldots, T_n]],$$

[7]设 A 是环，J 是 A 的理想，M 是 A-模，$i \in \mathbf{Z}$；约定 $H^i_J(M) = H^i_Y(X, F)$，其中 $X = \mathrm{Spec}(A)$、$Y = V(J)$、$F = \widetilde{M}$。

从而像下面将看到的那样，得到两个对偶模之间的一个显式同构

$$v : \mathrm{H}^n_{\mathfrak{m}}(A) \longrightarrow A'.$$

借助最高次完备相对微分模 $\Omega^n = \Omega^n(A/K)$，可以内蕴地解释这个同构。已知 Ω^n 有基

$$dx_1 \wedge dx_2 \wedge \cdots \wedge dx_n.$$

因此有同构

$$u : \mathrm{H}^n_{\mathfrak{m}}(\Omega^n) \longrightarrow \mathrm{H}^n_{\mathfrak{m}}(A).$$

值得注意的是，复合

$$vu = w : \mathrm{H}^n_{\mathfrak{m}}(\Omega^n) \longrightarrow A'$$

不再依赖参数系的选择，并且与基域的变换可交换。 **56**

为构造 v，利用与 x_i 相应的 Koszul 复形计算 $\mathrm{H}^n_{\mathfrak{m}}(A)$，得到

$$\mathrm{H}^n_{\mathfrak{m}}(A) = \varinjlim_r A/(x_1^r, \ldots, x_n^r).$$

转移态射如下定义。置 $I_r = A/(x_1^r, \ldots, x_n^r)$，并以 $e^r_{a_1,\ldots,a_n}$ 表示 $x_1^{a_1}x_2^{a_2}\cdots x_n^{a_n}$ 在 I_r 中的像。当 $0 \leqslant a_i < r$ 时，$e^r_{a_1,\ldots,a_n}$ 构成 I_r 的一组基。

若 s 是整数，则转移态射

$$t_{r,r+s} : I_r \longrightarrow I_{r+s}$$

是乘以 $x_1^s x_2^s \cdots x_n^s$，因而

$$t_{r,r+s}(e^r_{a_1,\ldots,a_n}) = e^{r+s}_{a_1+s,\ldots,a_n+s}.$$

注意，给定从 A-模 M 到 A' 的 A-同态 w，等价于给定一个 K-线性形式 $w' : M \to K$，并要求它在有限型子模上连续。在 $M = \mathrm{H}^n_{\mathfrak{m}}(\Omega^n)$ 的情形，定义 w 因而等价于定义线性形式

$$\rho : \mathrm{H}^n_{\mathfrak{m}}(\Omega^n) \longrightarrow K,$$

称为留数形式[8]。为构造 ρ，只须定义彼此相容的线性形式 $\rho_r : I_r \to K$；取

$$\rho_r(e^r_{a_1,\ldots,a_n}) = \begin{cases} 1, & \text{若对} 1 \leqslant i \leqslant n \text{ 都有} a_i = r-1, \\ 0, & \text{否则。} \end{cases}$$

[8] 关于留数概念的更详细研究，参见 R. Hartshorne, *Residues and Duality*, Lect. Notes in Math., vol. 20, Springer, 1966。

第五章　局部对偶与 $\mathrm{H}^i(M)$ 的结构

1　同态复形

1.1

57　设 $F^\bullet, G^\bullet$ 是两个分次模，以

$$\mathrm{Hom}^\bullet(F^\bullet, G^\bullet) \tag{1}$$

表示从 $F^\bullet$ 到 $G^\bullet$ 的分次模同态所成的分次模。于是

$$\mathrm{Hom}^s(F^\bullet, G^\bullet) = \prod_k \mathrm{Hom}(F^k, G^{k+s}). \tag{2}$$

设 $F^\bullet$（相应地，$G^\bullet$）是复形，微分为 d_1（相应地，d_2）。对 $h \in \mathrm{Hom}^s(F^\bullet, G^\bullet)$，置[1]

$$d(h) = h \circ d_1 + (-1)^{s+1} d_2 \circ h. \tag{3}$$

直接验证 $d \circ d = 0$，故赋予 d 后，$\mathrm{Hom}^\bullet(F^\bullet, G^\bullet)$ 是复形。其上同调记为

$$\underset{\sim}{\mathrm{H}}^\bullet(F^\bullet, G^\bullet). \tag{4}$$

若 $G^\bullet$ 在每一次均内射，则

$$F^\bullet \longmapsto \underset{\sim}{\mathrm{H}}^\bullet(F^\bullet, G^\bullet)$$

是正合 ∂-函子。同样，对任意 $F^\bullet$，

$$G^\bullet \longmapsto \underset{\sim}{\mathrm{H}}^\bullet(F^\bullet, G^\bullet)$$

在逐次内射的复形 $G^\bullet$ 所成范畴上是正合 δ-函子。

注 1.2. $\mathrm{Hom}^\bullet(F^\bullet, G^\bullet)$ 的闭元素，是从 $F^\bullet$ 到 $G^\bullet$ 的分次同态，它们依次数与微分交换或反交换；其边界则是零伦的同态。

58　设 A 是环，M, N 是 A-模，$R(M), R(N)$ 分别是 M, N 的内射分解。则有典范同构[2]

$$\underset{\sim}{\mathrm{H}}^s(R(M), R(N)) \simeq \mathrm{Ext}^s(M, N). \tag{1.3}$$

[1]编者注：原来的符号约定与此不同；但它同报告 八 的约定不相容。后者似乎更合理，因为这时零次上同调是 $F^\bullet$ 到 $G^\bullet$ 的态射的同伦类集合。下文的计算已相应修改。

[2]编者注：我们保留了原文中这个奇特的编号。

事实上，设 $i : M \to R(M)$ 是典范增广。对 $h \in \mathrm{Hom}^s(R(M), R(N))$，以 t_s 表示映射

$$h \longmapsto h_0 \circ i$$

从 $\mathrm{Hom}^s(R(M), R(N))$ 到 $\mathrm{Hom}(M, R(N)^s)$。族 $(t_s)_{s\geqslant 0}$ 定义普通复形的同态[3]

$$t : \mathrm{Hom}^\bullet(R(M), R(N)) \longrightarrow \mathrm{Hom}^\bullet(M, R(N));$$

也就是说，$(dh)_0 \circ i = d_2 \circ h_0 \circ i$。

容易验证，取上同调后 t 给出同构。特别地，$\underset{\sim}{\mathrm{H}}^\bullet(R(M), R(N))$ “不依赖于” 所选的 M 的内射分解 $R(M)$（也不依赖于所选的 N 的内射分解 $R(N)$）。

对任一 A-模正合列

$$0 \longrightarrow M' \longrightarrow M \longrightarrow M'' \longrightarrow 0, \tag{5}$$

可取内射分解的正合列

$$0 \longrightarrow R(M') \longrightarrow R(M) \longrightarrow R(M'') \longrightarrow 0. \tag{6}$$

可以验证，同构（1.3）与由（6）和（5）得到的同态相容：

$$\underset{\sim}{\mathrm{H}}^s(R(M'), R(N)) \longrightarrow \underset{\sim}{\mathrm{H}}^{s+1}(R(M''), R(N)), \tag{8}$$

$$\mathrm{Ext}^s(M', N) \longrightarrow \mathrm{Ext}^{s+1}(M'', N). \tag{9}$$

设 P 是第三个 A-模，$R(P)$ 是其内射分解。分次态射的复合给出配对 **59**

$$\mathrm{Hom}^i(R(N), R(M)) \times \mathrm{Hom}^j(R(M), R(P)) \longrightarrow \mathrm{Hom}^{i+j}(R(N), R(P)), \tag{10}$$

从而给出配对

$$\underset{\sim}{\mathrm{H}}^i(R(N), R(M)) \times \underset{\sim}{\mathrm{H}}^j(R(M), R(P)) \longrightarrow \underset{\sim}{\mathrm{H}}^{i+j}(R(N), R(P)), \tag{11}$$

以及关于 M 的函子同态

$$\underset{\sim}{\mathrm{H}}^i(R(N), R(M)) \longrightarrow \mathrm{Hom}\big(\underset{\sim}{\mathrm{H}}^j(R(M), R(P)), \underset{\sim}{\mathrm{H}}^{i+j}(R(N), R(P))\big). \tag{1.4}$$

下面验证（1.4）是关于 M 的 δ-函子同态。正合列（5）与（6）给出交换图

$$\begin{array}{ccc}
\mathrm{Hom}^i(R(N), R(M')) & \longrightarrow & \mathrm{Hom}(\mathrm{Hom}^j(R(M'), R(P)), \mathrm{Hom}^{i+j}(R(N), R(P))) \\
\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{Hom}(q,\mathrm{id})} \\
\mathrm{Hom}^i(R(N), R(M)) & \longrightarrow & \mathrm{Hom}(\mathrm{Hom}^j(R(M), R(P)), \mathrm{Hom}^{i+j}(R(N), R(P))) \\
\downarrow{\scriptstyle p} & & \downarrow \\
\mathrm{Hom}^i(R(N), R(M'')) & \longrightarrow & \mathrm{Hom}(\mathrm{Hom}^j(R(M''), R(P)), \mathrm{Hom}^{i+j}(R(N), R(P))).
\end{array}$$

[3]编者注：仍以 M 表示复形 $M[0]$，即把 M 放在次数 0 所得的复形。

设 $h \in \mathrm{Hom}^i(R(N), R(M''))$（相应地，$g \in \mathrm{Hom}^j(R(M'), R(P))$）是闭元素，并取 $h' \in \mathrm{Hom}^i(R(N), R(M))$（相应地，$g' \in \mathrm{Hom}^j(R(M), R(P))$），使 $p(h') = h$（相应地，$q(g') = g$）。断言（1.4）为 δ-函子同态，等价于

$$g \circ dh' - dg' \circ h \tag{12}$$

在 $\mathrm{Hom}^\bullet(R(N), R(P))$ 中为余边界。

采用显然的记号，有

$$dh' = h' \circ d_1 + (-1)^{i+1} d_2 \circ h',$$
$$dg' = g' \circ d_2 + (-1)^{j+1} d_3 \circ g'.$$

因此（12）等于

$$g \circ h' \circ d_1 + (-1)^{i+1} g \circ d_2 \circ h' - g' \circ d_2 \circ h - (-1)^{j+1} d_3 \circ g' \circ h.$$

60 另一方面，因为 h, g 是闭元素，

$$g \circ d_2 = (-1)^j d_3 \circ g,$$
$$d_2 \circ h = (-1)^i h \circ d_1.$$

所以（12）最终写成

$$d\big(g \circ h' + (-1)^{i+1} g' \circ h\big),$$

证明完成。

（1.3）与（1.4）由此给出关于 M 的 δ-函子同态

$$\mathrm{Ext}^i(N, M) \longrightarrow \mathrm{Hom}\big(\mathrm{Ext}^j(M, P), \mathrm{Ext}^{i+j}(N, P)\big). \tag{1.5}$$

2 正则局部环的局部对偶定理

设 A 是维数为 r 的正则局部环，$\mathfrak{m}$ 是 A 的极大理想，M 是有限型 A-模。置

$$\mathrm{H}^i(M) = \mathrm{H}^i_{\mathfrak{m}}(M) = \varinjlim_k \mathrm{Ext}^i(A/\mathfrak{m}^k, M).$$

前面已经看到（四 5.4），$I = \mathrm{H}^r(A)$ 是 A 的对偶模；以 D 表示相应的对偶函子。在（1.5）中取 $N = A/\mathfrak{m}^k$、$P = A$，得到关于 M 的 δ-函子同态

$$\varphi_k : \mathrm{Ext}^i(A/\mathfrak{m}^k, M) \longrightarrow \mathrm{Hom}\big(\mathrm{Ext}^{r-i}(M, A), \mathrm{Ext}^r(A/\mathfrak{m}^k, A)\big). \tag{13}$$

对 k 取归纳极限，得到 δ-函子同态

$$\varphi : \mathrm{H}^i(M) \longrightarrow D(\mathrm{Ext}^{r-i}(M, A)). \tag{14}$$

定理 2.1 (局部对偶定理)**.** 上述函子性同态 φ 是同构。

61 证明. 若 $i > r$，则（14）右端显然为零；左端也为零，因为

$$\mathrm{H}^i(M) = \varinjlim_k \mathrm{Ext}^i(A/\mathfrak{m}^k, M),$$

而由合冲定理，每个 $\mathrm{Ext}^i(A/\mathfrak{m}^k, M)$ 都为零。

若 $i = r$，由前面的讨论，关于 M 的两个函子 $\mathrm{H}^r(M)$ 与 $D(\mathrm{Hom}(M, A))$ 都右正合。由于 A Noether 且 M 有限型，只须对 $M = A$ 验证同构；这是立即的。

现在对 i 作递降归纳来证明 φ 为函子性同构。只须注意：每个有限型模都有有限表示；并且当 $i < r$、M 为有限型自由模时，（14）两端都为零。右端显然如此。对左端，由于 H^i 与有限直和可交换，只须证明当 $i < r$ 时 $\mathrm{H}^i(A) = 0$。这由 $\mathrm{prof}(A) = r$ 及（三 3.4）推出。 □

3 $\mathrm{H}^i(M)$ 结构中的应用

定理 3.1. *设 A 是 Noether 局部环，D 是 A 的对偶函子，$M \neq 0$ 是维数为 n 的有限型 A-模。则：*

(i) 若 $i < 0$ 或 $i > n$，则 $\mathrm{H}^i(M) = 0$；

(ii) $\widehat{D(\mathrm{H}^i(M))}$ 是有限型 $\widehat{A}$-模，维数不超过 i；

(iii) $\mathrm{H}^n(M) \neq 0$；若 A 完备，则 $D(\mathrm{H}^n(M))$ 的维数为 n，并且

$$\mathrm{Ass}(D(\mathrm{H}^n(M))) = \{\mathfrak{p} \in \mathrm{Ass}(M) \mid \dim A/\mathfrak{p} = n\}.$$

证明. 设 I 是与 D 相应的对偶模。已知 $\widehat{I}$ 是 $\widehat{A}$ 的对偶模。另一方面，

$$\widehat{\mathrm{H}^i(M)} = \mathrm{H}^i(\widehat{M});$$

$$\widehat{D(\mathrm{H}^i(M))} = \mathrm{Hom}(\mathrm{H}^i(\widehat{M}), \widehat{I});$$

$$\dim \widehat{M} = \dim M。$$

所以可以假设 A 完备。由 Cohen 定理，每个完备局部环都是正则局部环的商。为 62
了归结到这种情形，需要下述引理。

引理 3.2. *设 X（相应地，Y）是环化空间，X'（相应地，Y'）是 X（相应地，Y）的闭子空间，并设 $f : X \to Y$ 是满足 $f^{-1}(Y') = X'$ 的环化空间态射。设 F 是 $\mathscr{O}_X$-模；以 A（相应地，B）表示环 $\Gamma(\mathscr{O}_X)$（相应地，$\Gamma(\mathscr{O}_Y)$），以 $\overline{f} : B \to A$ 表示与 f 对应的环同态。则有一个 B-模谱序列，其初始项为*

$$E_2^{p,q} = \mathrm{H}^p_{Y'}(Y, \mathrm{R}^q f_*(F)), \tag{15}$$

并收敛到 B-模 $\mathrm{H}^\bullet_{X'}(X, F)_{[\overline{f}]}$。

证明. 设 $\mathscr{O}_{Y,Y'}$ 是把 $\mathscr{O}_{Y|Y'}$ 延拓到 Y' 外为零所得的层（见报告 一）。有 B-模同构

$$\mathrm{Hom}(\mathscr{O}_{Y,Y'}, f_*(F)) \simeq \mathrm{Hom}(f^*(\mathscr{O}_{Y,Y'}), F)_{[\overline{f}]}. \tag{16}$$

又有

$$f^*(\mathscr{O}_{Y,Y'}) = \mathscr{O}_{X,X'}. \tag{17}$$

此外，若 G 是内射 $\mathscr{O}_X$-模，则至少当 f 平坦时，$f_*(G)$ 是内射 $\mathscr{O}_Y$-模；容易通过把 $\mathscr{O}_X$ 等换成常值环层 $\mathbf{Z}$ 归结到该情形。因此，复合函子

$$F \longmapsto \mathrm{Hom}(\mathscr{O}_{Y,Y'}, f_*(F))$$

的谱序列，其初始项为

$$E_2^{p,q} = \mathrm{Ext}^p(Y; \mathscr{O}_{Y,Y'}, \mathrm{R}^q f_*(F)),$$

而由（16）与（17），它收敛到

$$\mathrm{Ext}^\bullet(X; \mathscr{O}_{X,X'}, F)_{[\overline{f}]}.$$

63 引理由（一 13 bis）推出。 □

现设 $f : B \to A$ 是局部环的满同态，并仍以

$$f : \mathrm{Spec}(A) \longrightarrow \mathrm{Spec}(B)$$

表示相应的仿射概形态射。置 $X = \mathrm{Spec}(A)$、$X' = \{\mathfrak{m}_A\}$、$Y = \mathrm{Spec}(B)$、$Y' = \{\mathfrak{m}_B\}$。设 M 是 A-模，$\widetilde{M}$ 是相应的 $\mathscr{O}_X$-模。因为当 $q > 0$ 时 $\mathrm{R}^q f_*(\widetilde{M}) = 0$，谱序列（15）退化；由 3.2 得 B-模同构

$$\mathrm{H}^n_{\{\mathfrak{m}_B\}}(Y, f_*(\widetilde{M})) \simeq \mathrm{H}^n_{\{\mathfrak{m}_A\}}(X, \widetilde{M})_{[f]}, \tag{18}$$

从而有 B-模同构

$$\mathrm{H}^n_{\mathfrak{m}_B}(M_{[f]}) \simeq \mathrm{H}^n_{\mathfrak{m}_A}(M)_{[f]}. \tag{19}$$

另一方面，若 D_A、D_B 分别是 A, B 的对偶函子，则

$$D_A(M)_{[f]} \simeq D_B(M_{[f]}). \tag{20}$$

最后，由环同构

$$B/\operatorname{Ann} M_{[f]} \simeq A/\operatorname{Ann} M, \tag{21}$$

可见所作基环变换没有改变问题。因此可设 A 是维数为 r 的正则环。

由 2.1，

$$D(\mathrm{H}^i(M)) = \mathrm{Ext}^{r-i}(M, A). \tag{22}$$

下面证明下列性质等价：

(a) $\dim \mathrm{Ext}^j(M, A) \leqslant r - j$；

(b) 对任一满足 $\dim A_\mathfrak{p} < j$ 的 $\mathfrak{p} \in X = \mathrm{Spec}(A)$，有 $\mathrm{Ext}^j(M, A)_\mathfrak{p} = 0$；

(c) $\operatorname{codim}(\operatorname{Supp}(\operatorname{Ext}^j(M,A)),X)\geqslant j$。

证明 (a) $\Rightarrow$ (b)。取 $\mathfrak{p}\in X$ 且 $\dim A_{\mathfrak{p}}<j$，则 $\dim A/\mathfrak{p}>r-j$。由 (a)，$\operatorname{Ann}(\operatorname{Ext}^j(M,A))\not\subset\mathfrak{p}$，所以 $\operatorname{Ext}^j(M,A)_{\mathfrak{p}}=0$。若 $\mathfrak{p}\in\operatorname{Supp}(\operatorname{Ext}^j(M,A))$，则 $\operatorname{Ext}^j(M,A)_{\mathfrak{p}}\neq 0$；由 (b)，$\dim A_{\mathfrak{p}}\geqslant j$。故

$$\operatorname{codim}(\operatorname{Supp}(\operatorname{Ext}^j(M,A)),X)=\inf\{\dim A_{\mathfrak{p}}\mid\mathfrak{p}\in\operatorname{Supp}(\operatorname{Ext}^j(M,A))\}\geqslant j,$$

即 (b) $\Rightarrow$ (c)。最后，(c) 显然推出 (a)。

现在证明定理。

(i) 取 A 的参数系 $x=(x_1,\dots,x_r)$，使对 $i=1,\dots,r-n$ 有 $x_i\in\operatorname{Ann}M$。设 $K^\bullet((x^k),M)$ 是相应的 Koszul 复形。容易看出，若 $k<k'$ 且 $i>n$，则映射

$$K^i((x^k),M)\longrightarrow K^i((x^{k'}),M)$$

为零。因此，当 $i>n$ 时

$$\mathrm{H}^i(M)=\varinjlim_k\mathrm{H}^i((x^k),M)=0.$$

当 $i<0$ 时 $\mathrm{H}^i(M)=0$ 显然，故 (i) 得证。

(ii) 因 A 正则，$\dim A_{\mathfrak{p}}<j$ 蕴涵 $A_{\mathfrak{p}}$ 的整体同调维数严格小于 j，从而

$$\operatorname{Ext}^j(M,A)_{\mathfrak{p}}=\operatorname{Ext}^j_{A_{\mathfrak{p}}}(M_{\mathfrak{p}},A_{\mathfrak{p}})=0.$$

所以 (b)，从而 (a) 成立。(ii) 由 (22) 与 (a) 推出。

(iii) 存在 $\mathfrak{p}\in\operatorname{Supp}(M)$，使 $\dim A_{\mathfrak{p}}=r-n$ 且 $\operatorname{Supp}(M_{\mathfrak{p}})=\{\mathfrak{m}A_{\mathfrak{p}}\}$。若 A 正则，则 $A_{\mathfrak{p}}$ 也正则，故 $\operatorname{prof}A_{\mathfrak{p}}=r-n$，从而

$$\operatorname{Ext}^{r-n}_A(M,A)_{\mathfrak{p}}=\operatorname{Ext}^{r-n}_{A_{\mathfrak{p}}}(M_{\mathfrak{p}},A_{\mathfrak{p}})\neq 0. \tag{23}$$

结合 (22)，一方面得到 **64**

$$\mathrm{H}^n(M)\neq 0,$$

另一方面得到

$$\dim D(\mathrm{H}^n(M))\geqslant n.$$

再由 (ii)，

$$\dim D(\mathrm{H}^n(M))=n.$$

现令 $Y=\operatorname{Supp}(M)$。由 (i) 可知，

$$D(\mathrm{H}^n(M'))=\operatorname{Ext}^{r-n}(M',A)$$

在范畴 $(\mathbf{C}_Y)^\circ$ 上是关于 M' 的左正合函子。所以存在 A-模 H 以及关于 M' 的函子同构

$$\operatorname{Ext}^{r-n}(M',A)=\operatorname{Hom}(M',H).$$

设 Y_i $(i=1,\dots,k)$ 是 Y 的最大维不可约分支。断言 $\mathrm{Ext}^{r-n}(M',A)\neq 0$ 等价于：存在 i，使 $\mathrm{Supp}\,M'\supset Y_i$。事实上，若 $\mathrm{Supp}\,M'\supset Y_i$，则 $\dim M'=n$，故 $\mathrm{Ext}^{r-n}(M',A)\neq 0$。

若对每个 $i=1,\dots,k$ 都有 $\mathrm{Supp}\,M'\not\supset Y_i$，则 $\dim M'<n$，因而

$$D(\mathrm{H}^n(M'))=\mathrm{Ext}^{r-n}(M',A)=0.$$

由于

$$\mathrm{Ass}(\mathrm{Ext}^{r-n}(M,A))=\mathrm{Supp}\,M\cap\mathrm{Ass}(H),$$

(iii) 的最后一个断言由下述引理推出。

引理 3.3. 设 $X=\mathrm{Spec}(A)$，Y 是 X 的闭子集，$T:(\mathbf{C}_Y)^\circ\to\underline{\mathrm{Ab}}$ 是左正合函子，Y_i $(i=1,\dots,k)$ 是 Y 的一族不可约分支，并且命题 $T(M)=0$ 等价于：对每个 i，$\mathrm{Supp}\,M\not\supset Y_i$。则 T 可由某个模 H 表示，并且

$$\mathrm{Ass}(H)=\bigcup_{i=1}^{k}\{y_i\},$$

其中 y_i 是 Y_i 的一般点。

65 *证明.* 对 $y\in Y$，构造 A-模 $M(y)$，使 $\mathrm{Supp}(M(y))=\overline{\{y\}}$。若对所有 $i=1,\dots,k$ 都有 $y\neq y_i$，则对每个 i 都有 $Y_i\not\subset\mathrm{Supp}(M(y))$，所以 $T(M(y))=0$。于是

$$\mathrm{Ass}(T(M(y)))=\mathrm{Supp}(M(y))\cap\mathrm{Ass}(H)=\varnothing,$$

故 $y\notin\mathrm{Ass}(H)$。若 $y=y_i$，则 $Y_i\subset\mathrm{Supp}(M(y))$，所以 $T(M(y))\neq 0$，从而

$$\mathrm{Ass}(T(M(y)))=\mathrm{Supp}(M(y))\cap\mathrm{Ass}(H)\neq\varnothing.$$

由证明的第一部分，这蕴涵 $y\in\mathrm{Ass}(H)$。引理得证。 □

□

例 3.4. 设 A 是 Noether 环，$X=\mathrm{Spec}(A)$，Y 是 X 的闭子集，并且 $X-Y$ 仿射。则对 Y 的任一不可约分支 Y_α，有

$$\mathrm{codim}(Y_\alpha,X)\leqslant 1.$$

事实上，把 X 看成 X 上的预概形。设 $y_\alpha\in Y_\alpha$ 是一般点，考察态射 $\mathrm{Spec}(\mathscr{O}_{X,y_\alpha})\to X$。把 X 的基概形扩张到 $\mathrm{Spec}(\mathscr{O}_{X,y_\alpha})$ 所得的仿射概形，典范同构于 $\mathrm{Spec}(\mathscr{O}_{X,y_\alpha})$。

令 y_0 是 $Y_0=\mathrm{Spec}(\mathscr{O}_{X,y_\alpha})$ 的唯一闭点。由（EGA I 3.2.7），Y_0-y_0 仿射。由（EGA III 1.3.1），

$$\mathrm{H}^i(Y_0-y_0,\mathscr{O}_{Y_0})=0\qquad(i>0).$$

所以由（一 2.9），当 $i\geqslant 2$ 时

$$\mathrm{H}^{i-1}(\mathscr{O}_{X,y_\alpha})=\mathrm{H}^i_{\{y_0\}}(Y_0,\mathscr{O}_{Y_0})=0.$$

结合 3.1 (iii)，得到

$$\dim \mathscr{O}_{X,y_\alpha} \leqslant 1.$$

因此

$$\operatorname{codim}(Y_\alpha, X) = \inf_{y\in Y_\alpha} \dim \mathscr{O}_{X,y} \leqslant 1.$$

证毕

设 A 是 Noether 局部环，$\mathfrak{m}$ 是其极大理想，M 是有限型 A-模。假设 A 是正 **66**
则局部环的商。置 $X = \operatorname{Spec}(A)$；对每个 $x \in X$，置 $\mathfrak{m}_x = \mathfrak{m}A_x$。

命题 3.5. 下列两个条件等价：

(a) $\mathrm{H}^i(M)$ 长度有限；

(b) 对每个 $x \in X - \{\mathfrak{m}\}$，

$$\mathrm{H}^{i-\dim\overline{\{x\}}}_{\mathfrak{m}_x}(M_x) = 0.$$

证明. 考虑 3.2，可以假设 A 正则。由 2.1，

$$\mathrm{H}^i(M) = D(\operatorname{Ext}^{r-i}(M, A)),$$

其中 $r = \dim A$。由（四 4.7），a) 等价于[4]

$$\operatorname{Ext}^{r-i}(M, A) \text{ 长度有限。} \tag{24}$$

而（24）等价于

$$\forall x \in X - \{\mathfrak{m}\}, \qquad \operatorname{Ext}^{r-i}(M, A)_x = 0. \tag{25}$$

另一方面，A_x 是维数 $r - \dim\overline{\{x\}}$ 的正则环，所以由 2.1，

$$\begin{aligned}\mathrm{H}^{i-\dim\overline{\{x\}}}_{\mathfrak{m}_x}(M_x) &= D\Big(\operatorname{Ext}^{(r-\dim\overline{\{x\}})-(i-\dim\overline{\{x\}})}_{A_x}(M_x, A_x)\Big)\\ &= D(\operatorname{Ext}^{r-i}_{A_x}(M_x, A_x)).\end{aligned} \tag{26}$$

由于 M 有限型，

$$\operatorname{Ext}^{r-i}_A(M, A)_x = \operatorname{Ext}^{r-i}_{A_x}(M_x, A_x),$$

命题得证。 □

推论 3.6. 对所有 $i \leqslant n$，$\mathrm{H}^i(M)$ 长度有限的充分必要条件是：对每个 $x \in X - \{\mathfrak{m}\}$，

$$\operatorname{prof}(M_x) > n - \dim\overline{\{x\}}.$$

证明. 由 3.5 与（三 3.1）立即得到。 □

---

[4]编者注：这里要说明：若 E 是有限型 A-模且 $D(E)$ 长度有限，则 E 长度有限。设 K（相应地，Q）是典范态射 $\epsilon : E \to DD(E)$ 的核（相应地，余核）。$D(\epsilon)$ 与典范态射 $\gamma : D(E) \to DDD(E)$ 的复合是 $D(E)$ 的恒等映射。由于 $D(E)$ 长度有限，γ 是同构，因而 $D(\epsilon)$ 也是同构。由 D 正合，$D(K) = D(Q) = 0$。只须证明对偶为零的 A-模 M 自身为零，因为这样 $E = DD(E)$，与 $D(E)$ 一样长度有限。取 M 的有限型子模 M_0。由 D 正合，$D(M_0)$ 是 $D(M)$ 的商，故为零；再次利用正合性，$D(M_0/\mathfrak{m}_A M_0) = 0$。由双对偶性，有限长度模 $M_0/\mathfrak{m}_A M_0$ 为零。Nakayama 引理给出 $M_0 = 0$，最终得到 $M = 0$。

第六章　函子 $\mathrm{Ext}_Z^\bullet(X;F,G)$ 与 $\underline{\mathrm{Ext}}_Z^\bullet(F,G)$

1　一般性质

1.1

67 设 $(X,\mathscr{O}_X)$ 是环化空间，Z 是 X 的局部闭子集，F,G 是 $\mathscr{O}_X$-模。以 $\mathrm{Ext}_Z^i(X;F,G)$（相应地，$\underline{\mathrm{Ext}}_Z^i(F,G)$）表示函子

$$G \longmapsto \Gamma_Z(\underline{\mathrm{Hom}}_{\mathscr{O}_X}(F,G))$$

（相应地，$G \mapsto \underline{\Gamma}_Z(\underline{\mathrm{Hom}}_{\mathscr{O}_X}(F,G))$）的第 i 个导出函子。

引理 1.1. *层 $\underline{\mathrm{Ext}}_Z^i(F,G)$ 典范同构于预层*

$$U \longmapsto \mathrm{Ext}_{Z\cap U}^i(U;F_{|U},G_{|U})$$

所关联的层。

这由（[Tôhoku], 3.7.2）以及典范同构

$$\Gamma(U;\underline{\Gamma}_Z(\underline{\mathrm{Hom}}_{\mathscr{O}_X}(F,G))) \simeq \Gamma_{Z\cap U}(\underline{\mathrm{Hom}}_{\mathscr{O}_{X|U}}(F_{|U},G_{|U}))$$

推出。

定理 1.2 (切除定理)**.** *若 V 是 X 中包含 Z 的开集，则有上同调函子同构*

$$\mathrm{Ext}_Z^\bullet(X;F,G) \simeq \mathrm{Ext}_Z^\bullet(V;F_{|V},G_{|V}). \tag{1.2.1}$$

事实上，若 $G^\bullet$ 是 G 的内射分解，则 $G^\bullet{}_{|V}$ 是 $G_{|V}$ 的内射分解，定理立即成立。

1.3

设 $\mathscr{O}_{X,Z}$ 是由下列条件定义的 $\mathscr{O}_X$-模（[Godement], 2.9.2）：

$$\mathscr{O}_{X,Z|X-Z} = 0, \qquad \mathscr{O}_{X,Z|Z} = \mathscr{O}_{X|Z}.$$

已经看到，对任一 $\mathscr{O}_X$-模 H 有函子性同构 $\Gamma_Z(H) \simeq \mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_X}(\mathscr{O}_{X,Z}, H)$。因而关于 F, G 有函子性同构：

$$\Gamma_Z(\underline{\mathrm{Hom}}_{\mathscr{O}_X}(F,G)) \simeq \mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_X}(\mathscr{O}_{X,Z}, \underline{\mathrm{Hom}}_{\mathscr{O}_X}(F,G)), \tag{1.3.1}$$

$$\Gamma_Z(\underline{\mathrm{Hom}}_{\mathscr{O}_X}(F,G)) \simeq \mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_X}(\mathscr{O}_{X,Z} \otimes_{\mathscr{O}_X} F, G), \tag{1.3.2}$$

$$\Gamma_Z(\underline{\mathrm{Hom}}_{\mathscr{O}_X}(F,G)) \simeq \mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_X}(F, \underline{\mathrm{Hom}}_{\mathscr{O}_X}(\mathscr{O}_{X,Z}, G)) = \mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_X}(F, \underline{\Gamma}_Z(G)). \tag{1.3.3}$$

68 特别地，由（1.3.2）得到关于 F, G 的 ∂-函子同构

$$\theta : \mathrm{Ext}^i_{\mathscr{O}_X}(\mathscr{O}_{X,Z} \otimes_{\mathscr{O}_X} F, G) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Ext}^i_Z(X; F, G).$$

1.4

依定义，函子 $G \mapsto \Gamma_Z(\underline{\mathrm{Hom}}_{\mathscr{O}_X}(F,G))$ 是 $G \mapsto \underline{\mathrm{Hom}}_{\mathscr{O}_X}(F,G)$ 与 Γ_Z 的复合。Γ_Z 左正合（一 1.9）；若 G 内射，则 $\underline{\mathrm{Hom}}_{\mathscr{O}_X}(F,G)$ 是软层，而 Γ_Z 在软层上正合（一 2.12）。由（[Tôhoku], 2.4.1），存在收敛到 $\mathrm{Ext}^\bullet_Z(X; F, G)$ 的谱函子，其初始项为

$$\mathrm{H}^p_Z(X, \underline{\mathrm{Ext}}^q_{\mathscr{O}_X}(F,G)).$$

另一方面，由（1.3.3），$\Gamma_Z(\underline{\mathrm{Hom}}_{\mathscr{O}_X}(F,G))$ 是 $\underline{\Gamma}_Z$ 与函子 $H \mapsto \mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_X}(F,H)$ 的复合。由于 $\underline{\Gamma}_Z$ 把内射对象变为内射对象（一 1.4），由（[Tôhoku], 2.4.1）得到另一个收敛到 $\mathrm{Ext}^\bullet_Z(X; F, G)$ 的谱函子，其初始项为

$$\mathrm{Ext}^p_{\mathscr{O}_X}(X; F, \underline{\mathrm{H}}^q_Z(G)).$$

最后，由（1.3.2）和 Ext 谱序列，还存在一个收敛到 $\mathrm{Ext}^\bullet_Z(X; F, G)$ 的谱函子，其初始项为

$$\mathrm{H}^p(X; \underline{\mathrm{Ext}}^q_Z(F,G)).$$

于是得到：

定理 1.5. *存在三个收敛到 $\mathrm{Ext}^\bullet_Z(X; F, G)$ 的谱函子，其初始项分别为*

$$\mathrm{H}^p_Z(X, \underline{\mathrm{Ext}}^q_{\mathscr{O}_X}(F,G)), \tag{1.5.1}$$

$$\mathrm{H}^p(X, \underline{\mathrm{Ext}}^q_Z(F,G)), \tag{1.5.2}$$

$$\mathrm{Ext}^p_{\mathscr{O}_X}(X; F, \underline{\mathrm{H}}^q_Z(G)). \tag{1.5.3}$$

1.6

现设 Z' 是 Z 的闭子集，$Z'' = Z - Z'$。有正合列 69

$$0 \longrightarrow \mathscr{O}_{X,Z''} \longrightarrow \mathscr{O}_{X,Z} \longrightarrow \mathscr{O}_{X,Z'} \longrightarrow 0, \tag{1.6.1}$$

它推广了（[Godement], 2.9.3）的正合列。该正合列局部分裂，所以对任一 $\mathscr{O}_X$-模 F，还有正合列

$$0 \longrightarrow F \otimes_{\mathscr{O}_X} \mathscr{O}_{X,Z''} \longrightarrow F \otimes_{\mathscr{O}_X} \mathscr{O}_{X,Z} \longrightarrow F \otimes_{\mathscr{O}_X} \mathscr{O}_{X,Z'} \longrightarrow 0. \tag{1.6.2}$$

对该正合列应用函子 $\mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_X}(\cdot, G)$，再由（1.3.2）与 Ext 正合列，得到：

定理 1.7. 设 Z 是 X 的局部闭子集，Z' 是 Z 的闭子集，$Z''=Z-Z'$。则关于 F,G 有函子性正合列

$$0\longrightarrow \mathrm{Hom}_{Z'}(F,G)\longrightarrow \mathrm{Hom}_{Z}(F,G)\longrightarrow \mathrm{Hom}_{Z''}(F,G)\longrightarrow \mathrm{Ext}^1_{Z'}(F,G)\longrightarrow\cdots$$
$$\cdots\longrightarrow \mathrm{Ext}^i_{Z}(F,G)\longrightarrow \mathrm{Ext}^i_{Z''}(F,G)\longrightarrow \mathrm{Ext}^{i+1}_{Z'}(F,G)\longrightarrow\cdots.$$

推论 1.8. 设 Y 是 X 的闭子集，$U=X-Y$。则关于 F,G 有函子性正合列

$$\begin{aligned}0&\longrightarrow \mathrm{Hom}_{Y}(F,G)\longrightarrow \mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_X}(F,G)\longrightarrow \mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{X|U}}(F_{|U},G_{|U})\\&\longrightarrow \mathrm{Ext}^1_{Y}(F,G)\longrightarrow\cdots\longrightarrow \mathrm{Ext}^i_{\mathscr{O}_X}(F,G)\\&\longrightarrow \mathrm{Ext}^i_{\mathscr{O}_{X|U}}(F_{|U},G_{|U})\longrightarrow \mathrm{Ext}^{i+1}_{Y}(F,G)\longrightarrow\cdots.\end{aligned}$$

该推论由定理 1.2 与定理 1.7 立即得到。

2 在预概形上的拟凝聚层中的应用

70

命题 2.1. 设 X 是局部 *Noether* 预概形。对 X 的任一局部闭子集 Z、任一凝聚模 F 和任一拟凝聚模 G，层 $\underline{\mathrm{Ext}}^i_Z(F,G)$ 都是拟凝聚的。

同（1.5.3）一样，可以证明 $\underline{\mathrm{Ext}}^i_Z(F,G)$ 是一个谱序列的归宿，其初始项为 $\underline{\mathrm{Ext}}^p_{\mathscr{O}_X}(F,\underline{\mathrm{H}}^q_Z(G))$。由（二，推论 3），$\underline{\mathrm{H}}^q_Z(G)$ 拟凝聚；由于 F 凝聚，$\underline{\mathrm{Ext}}^p_{\mathscr{O}_X}(F,\underline{\mathrm{H}}^q_Z(G))$ 也拟凝聚。命题立即得出。

2.2

现设 Y 是 X 的闭子预概形，$\mathscr{I}$ 是 Y 的定义理想。设整数 $m\geqslant n\geqslant 0$；以 $i_{n,m}$ 表示典范映射

$$\mathscr{O}_{Y_m}=\mathscr{O}_X/\mathscr{I}^{m+1}\longrightarrow \mathscr{O}_X/\mathscr{I}^{n+1}=\mathscr{O}_{Y_n},$$

以 j_n 表示映射 $\mathscr{O}_{X,Y}\to\mathscr{O}_{Y_n}$。$(\mathscr{O}_{Y_n},i_{n,m})$ 构成投射系统，j_n 与 $i_{n,m}$ 相容。

应用函子 $\mathrm{Ext}^i_{\mathscr{O}_X}(F\otimes\cdot,G)$，得到态射

$$\varphi':\varinjlim_n \mathrm{Ext}^i_{\mathscr{O}_X}(X;F\otimes\mathscr{O}_{Y_n},G)\longrightarrow \mathrm{Ext}^i_{\mathscr{O}_X}(X;F\otimes\mathscr{O}_{X,Y},G),$$

它是关于 G 的上同调函子态射。因此，把 φ' 与 θ（参见 1.3）复合所得的态射

$$\varphi:\varinjlim_n \mathrm{Ext}^i_{\mathscr{O}_X}(X;F\otimes\mathscr{O}_{Y_n},G)\longrightarrow \mathrm{Ext}^i_{Y}(X;F,G)$$

也是关于 G 的上同调函子态射。

类似地定义

$$\underline{\varphi}:\varinjlim_n \underline{\mathrm{Ext}}^i_{\mathscr{O}_X}(F\otimes\mathscr{O}_{Y_n},G)\longrightarrow \underline{\mathrm{Ext}}^i_{Y}(F,G).$$

71 **定理 2.3.** 设 X 是局部 *Noether* 预概形，Y 是由凝聚理想 $\mathscr{I}$ 定义的闭子集，F 是凝聚模，G 是拟凝聚模。则：

(a) $\underline{\varphi}$ 是同构；

(b) 若 X 是 *Noether* 的，则 φ 是同构。

b) 的证明借助谱序列 1.5.2，几乎逐字同（二 6.b) 的证明，故不再重复。

为证明 a)，由 2.1 可假设 $X = \mathrm{Spec}(A)$，F, G 分别由 A-模 M, N 定义，而 $\mathscr{I}$ 由理想 I 定义。只须证明由 $\underline{\varphi}$ 导出的同态

$$\varinjlim_n \mathrm{Ext}^i_A(M/I^nM, N) \longrightarrow \mathrm{Ext}^i_Y(X; F, G) \tag{2.3.1}$$

是同构。

当 $i = 0$ 时，两端都可典范地认同为 $\mathrm{Hom}_A(M, N)$ 中所有被 I 的某个幂零化的元素所成的子模；在这一认同下，(2.3.1) 就是恒等映射。

函子

$$N \longmapsto \varinjlim_n \mathrm{Ext}^\bullet_A(M/I^nM, N)$$

是泛 ∂-函子。下面证明 $N \mapsto \mathrm{Ext}^\bullet_Y(M, N)$ 也如此。若 N 是内射模，则由 (9 与 11)，当 $q \neq 0$ 时 $\underline{\mathrm{H}}^q_Y(N) = 0$；由（四 2.2），$\mathrm{H}^0_Y(N)$ 内射。

所以当 $p + q \neq 0$ 时

$$\mathrm{Ext}^p_{\mathscr{O}_X}(X; M, \underline{\mathrm{H}}^q_Y(N)) = 0.$$

由 (1.5.3)，若 N 内射且 $i \neq 0$，则 $\mathrm{Ext}^i_Y(M, N) = 0$。证明完成。

参考文献

同报告 一 末尾所列参考文献，分别记为 [Tôhoku] 与 [Godement]。

第七章　层 $\underline{\mathrm{Ext}}^i_Y(F,G)$ 的消失判据与凝聚性条件

1　$i<n$ 的研究

72　先证明一个引理。

引理 1.1. 设 X 是局部 *Noether* 预概形，Y 是 X 的闭子集，G 是拟凝聚 $\mathscr{O}_X$-模。假设对每个支集包含于 Y 的凝聚 $\mathscr{O}_X$-模 F，都有

$$\underline{\mathrm{Ext}}^{n-1}(F,G)=0.$$

则对任一凝聚 $\mathscr{O}_X$-模 F 和任一满足 $Y\supset \mathrm{Supp}\,F\cap Z$ 的闭集 Z，有

$$\underline{\mathrm{Ext}}^n_Z(F,G)\simeq \underline{\mathrm{Hom}}(F,\underline{H}^n_Y(G)).$$

首先注意

$$\underline{\mathrm{Ext}}^i_Z(F,G)=\underline{\mathrm{Ext}}^i_{Z\cap\mathrm{Supp}\,F}(F,G)$$

(这是显然的，参见报告 六)。先证明 $Z=X$ 的情形，此时 $\mathrm{Supp}\,F\subset Y$。函子

$$F\longmapsto \underline{\mathrm{Ext}}^n(F,G)$$

在支集包含于 Y 的凝聚 $\mathscr{O}_X$-模范畴上左正合。由（四 1.3），它可由

$$I=\varinjlim_k \underline{\mathrm{Ext}}^n(\mathscr{O}_X/\mathscr{I}^{k+1},G)$$

表示，其中 $\mathscr{I}$ 是 Y 的定义理想。又由（二 6），

$$\underline{H}^n_Y(G)\simeq\varinjlim_k \underline{\mathrm{Ext}}^n(\mathscr{O}_X/\mathscr{I}^{k+1},G).$$

所以 $Z=X$ 时结论成立。仍由（六 2.3），

$$\underline{\mathrm{Ext}}^n_Z(F,G)\simeq\varinjlim_k \underline{\mathrm{Ext}}^n(F/\mathscr{J}^{k+1}F,G),$$

其中 $\mathscr{J}$ 是 Z 的定义理想。若 $Z\cap\mathrm{Supp}\,F\subset Y$，则 $F/\mathscr{J}^{k+1}F$ 的支集包含于 Y；由刚刚证明的结果，

$$\underline{\mathrm{Ext}}^n_Z(F,G)\simeq\varinjlim_k \underline{\mathrm{Hom}}(F/\mathscr{J}^{k+1}F,\underline{H}^n_Y(G)).$$

只须说明，当 $Z\cap\operatorname{Supp}F\subset Y$ 时，自然同态

$$\varinjlim_k \underline{\operatorname{Hom}}(F/\mathscr{J}^{k+1}F,\underline{H}^n_Y(G))\longrightarrow\underline{\operatorname{Hom}}(F,\underline{H}^n_Y(G))$$

是同构。可以用 Noether 仿射开集覆盖 X，所以归结到 X 为 Noether 仿射概形的情形。此时 $F(X)$ 是有限型 $\mathscr{O}_X(X)$-模，而 $\operatorname{Supp}\underline{H}^n_Y(G)\subset Y$。因此任一同态

$$u:F(X)\longrightarrow\underline{H}^n_Y(G)(X)$$

都被 $\mathscr{I}$ 的某个幂、从而被 $\mathscr{J}$ 的某个幂零化。证毕。

命题 1.2. *设 X 是局部 Noether 预概形，Y 是 X 的闭子集，G 是拟凝聚 $\mathscr{O}_X$-模，n 是整数。任取满足 $Z\cap S=Y$ 的两个闭子集 Z,S，下列条件等价：*

(i) 当 $i<n$ 时 $\underline{H}^i_Y(G)=0$；

(ii) 存在支集为 S 的凝聚 $\mathscr{O}_X$-模 F，使当 $i<n$ 时

$$\underline{\operatorname{Ext}}^i_Z(F,G)=0;$$

(iii) 对每个支集包含于 S 的凝聚 $\mathscr{O}_X$-模 F（即 $\operatorname{Supp}F\cap Z=\operatorname{Supp}F\cap Y$），当 $i<n$ 时

$$\underline{\operatorname{Ext}}^i_Z(F,G)=0;$$

(iv) 对每个凝聚 $\mathscr{O}_X$-模 F，当 $i<n$ 时

$$\underline{\operatorname{Ext}}^i_Y(F,G)=0.$$

此外，若这些条件成立，则对每个凝聚 $\mathscr{O}_X$-模 F 及任一满足 $Z'\cap\operatorname{Supp}F=Y\cap\operatorname{Supp}F$ 的闭集 Z'，有同构 **73**

$$\underline{\operatorname{Ext}}^n_{Z'}(F,G)\simeq\underline{\operatorname{Ext}}^n_Y(F,G)\simeq\underline{\operatorname{Hom}}(F,\underline{H}^n_Y(G)).$$

证明. 用归纳法证明。当 $n<0$ 时命题显然。假设对 $n<q$ 已经证明。若在 $n=q$ 时某一条件成立，并且 Z,S 如命题所述，则由归纳假设，对任一闭集 Z' 和任一满足 $Z'\cap\operatorname{Supp}F=Y\cap\operatorname{Supp}F$ 的凝聚 $\mathscr{O}_X$-模 F，有同构

$$\underline{\operatorname{Ext}}^{q-1}_{Z'}(F,G)\simeq\underline{\operatorname{Hom}}(F,\underline{H}^{q-1}_Y(G))\simeq\underline{\operatorname{Ext}}^{q-1}_Y(F,G).\tag{1.1}$$

于是：

(i) ⇒ (iv)，在（1.1）中取 $Z'=Y$；

(iv) ⇒ (iii)，取 $Z'=Z$；

(iii) ⇒ (ii)，取 $F=\mathscr{O}_S$；

(ii) ⇒ (i)：在（1.1）中取 $Z'=Z$，得到 $\underline{\operatorname{Hom}}(F,\underline{H}^{q-1}_Y(G))=0$。又

$$\operatorname{Supp}\underline{H}^{q-1}_Y(G)\subset Y=Z\cap S\subset S=\operatorname{Supp}F,$$

应用下述引理。

引理 1.3. 设 X 是预概形，P 是凝聚 $\mathscr{O}_X$-模，H 是拟凝聚 $\mathscr{O}_X$-模，并且

$$\underline{\mathrm{Hom}}(P,H)=0,\qquad \operatorname{Supp}P\supset\operatorname{Supp}H.$$

则 $H=0$。

只须在 X 仿射时证明引理，因为仿射开集构成拓扑基，而且假设在限制到开集后保持。于是归结为 $X=\operatorname{Spec}(A)$ 上的模问题。应用公式（只需假设 P 有限型）

$$\operatorname{Ass}\operatorname{Hom}_A(P,H)=\operatorname{Supp}P\cap\operatorname{Ass}H.$$

已知 $\operatorname{Ass}H\subset\operatorname{Supp}H\subset\operatorname{Supp}P$，而 $\operatorname{Ass}\operatorname{Hom}_A(P,H)=\varnothing$，故 $\operatorname{Ass}H=\varnothing$，从而 $H=0$。

为结束命题的证明，只须注意 (iv) 允许应用 1.1。 □

推论 1.4. 设 G 是 *Cohen–Macaulay* 凝聚 $\mathscr{O}_X$-模，$n\in\mathbf{Z}$。命题 *1.2* 的各条件等价于：

(v) $\operatorname{codim}(Y\cap\operatorname{Supp}G,\operatorname{Supp}G)\geqslant n$。

先回忆：称 $\mathscr{O}_X$-模为 Cohen–Macaulay 的，如果对每个 $x\in X$，茎 G_x 是 Cohen–Macaulay $\mathscr{O}_{X,x}$-模；也就是说，对 $S=\operatorname{Supp}G$ 中每个 x，

$$\operatorname{prof}G_x=\dim G_x=\dim\mathscr{O}_{S,x}. \tag{1.2}$$

由命题 三 3.3，命题 1.2 的条件 (i) 等价于

$$\operatorname{prof}_Y G=\inf_{x\in Y}\operatorname{prof}G_x\geqslant n, \tag{1.3}$$

也等价于

$$\operatorname{prof}_Y G=\inf_{x\in Y\cap S}\operatorname{prof}G_x\geqslant n,$$

因为零模的深度为无穷。另一方面，依定义

$$\operatorname{codim}(Y\cap S,S)=\inf_{x\in S\cap Y}\dim\mathscr{O}_{S,x}.$$

结合（1.2），即得结论。

74 现在证明一个结果，用以从某些消失判据推出我们所需的凝聚性条件。

引理 1.5. 设 X 是局部 *Noether* 预概形。设 T^* 是定义在凝聚 $\mathscr{O}_X$-模范畴上、取值于 $\mathscr{O}_X$-模范畴的反变正合 ∂-函子。设 Y 是 X 的闭子集，$i\in\mathbf{Z}$。假设对每个支集包含于 Y 的凝聚 $\mathscr{O}_X$-模 F，T^iF 与 $T^{i-1}F$ 都凝聚。给定凝聚 $\mathscr{O}_X$-模 F，置

$$F''=F/\Gamma_Y(F).$$

则 T^iF 凝聚的充分必要条件是 T^iF'' 凝聚。

事实上，$F'=\Gamma_Y(F)$ 凝聚，因为 X 局部 Noether。T^* 的上同调正合列给出

$$T^{i-1}F'\longrightarrow T^iF''\longrightarrow T^iF\longrightarrow T^iF',$$

两端均凝聚，结论随即成立。

引理 1.6. 若 F, G 凝聚且 $\operatorname{Supp} F \subset Y$，则 $\underline{\operatorname{Ext}}^i_Y(F, G)$ 凝聚。

事实上，$\underline{\operatorname{Ext}}^i_Y(F, G) \simeq \underline{\operatorname{Ext}}^i(F, G)$。这个结论在任一环化空间 X 上都成立；更一般地，若闭集 Z 包含 $Y \cap \operatorname{Supp} F$，则

$$\underline{\operatorname{Ext}}^i_Z(F, G) \simeq \underline{\operatorname{Ext}}^i_Y(F, G)$$

(参见报告 六)。

命题 1.7. 设 F, G 凝聚，置 $S = \operatorname{Supp} F$、$S' = \overline{S \cap (X - Y)}$。若对每个 $x \in Y \cap S'$ 都有 $\operatorname{prof} G_x \geqslant n$，则当 $i < n$ 时 $\underline{\operatorname{Ext}}^i_Y(F, G)$ 凝聚。

由 1.6，可以把 1.5 应用于 $T^*(F) = \underline{\operatorname{Ext}}^*_Y(F, G)$。置 $F'' = F/\Gamma_Y(F)$，则 $\operatorname{Supp} F'' = S'$。由 三 3.3，关于 G 深度的假设保证当 $i < n$ 时 $\mathrm{H}^i_{Y \cap S'}(G) = 0$；由 1.2，得到 $T^i F'' = 0$。再由 1.5 得结论。

2 $i > n$ 的研究

75

设 X 是局部 Noether 的正则预概形，即其所有局部环都正则。设 Y 是 X 的闭子集，F, G 是两个凝聚 $\mathscr{O}_X$-模。置

$$S = \operatorname{Supp} F, \qquad S' = \overline{S \cap (X - Y)},$$

并置

$$m = \sup_{x \in Y \cap S} \dim \mathscr{O}_{X,x},$$
$$n = \sup_{x \in Y \cap S'} \dim \mathscr{O}_{X,x}.$$

则 $n \leqslant m$。

命题 2.1. 在上述情形：

1. 若 $i > m$，则 $\underline{\operatorname{Ext}}^i_Y(F, G) = 0$；
2. 若 $i > n$，则 $\underline{\operatorname{Ext}}^i_Y(F, G)$ 凝聚。

先注意，当 $\operatorname{Supp} F \subset Y$ 时，对每个 i，$\underline{\operatorname{Ext}}^i_Y(F, G)$ 都凝聚。再如上置 $F'' = F/\Gamma_Y(F)$，则 $\operatorname{Supp} F'' = S'$，所以 (2) 由 (1) 与 1.5 推出。

为证明 (1)，先注意

$$\underline{\operatorname{Ext}}^i_Y(F, G) \simeq \varinjlim_k \underline{\operatorname{Ext}}^i(F/\mathscr{J}^k F, G),$$

其中 $\mathscr{J}$ 是 Y 的定义理想。Grothendieck 的论文 “Sur quelques points d’algèbre homologique”（*Tôhoku Mathematical Journal* **9** (1957), p. 119–221）的定理 4.2.2

表明：当 X 是局部 Noether 预概形且第一变元凝聚时，$\underline{\mathrm{Ext}}$ 与取茎可交换。归纳极限也有同样性质，因此对每个 $x \in X$，

$$(\underline{\mathrm{Ext}}^i_Y(F,G))_x \simeq \varinjlim_k \mathrm{Ext}^i_{\mathscr{O}_{X,x}}((F/\mathscr{J}^k F)_x, G_x).$$

由于 $\mathrm{Supp}\,\underline{\mathrm{Ext}}^i_Y(F,G) \subset S \cap Y$，只须指出：若 $x \in Y \cap S$，则 $\dim \mathscr{O}_{X,x} \leqslant m$，从而当 $i > m$ 时

$$\mathrm{Ext}^i_{\mathscr{O}_{X,x}}((F/\mathscr{J}^k F)_x, G_x) = 0,$$

因为正则局部环的整体同调维数等于其维数[1]

设 X 是局部 Noether 预概形。对 X 的任一子集 P，置

$$D(P) = \{\dim \mathscr{O}_{X,p} \mid p \in P\}.$$

引理 2.2. *若 P 是 X 的一个连通子预概形的底空间，则 $D(P)$ 是一个区间。*

事实上，设 $a, b \in D(P)$，分别对应于点 $p, q \in P$。证明存在 P 中的点列 $(p = p_1, \ldots, p_n = q)$，使对 $1 \leqslant i < n$，

$$\left|\dim \mathscr{O}_{X,p_i} - \dim \mathscr{O}_{X,p_{i+1}}\right| = 1.$$

这样 $D(P)$ 就包含区间 $[a,b]$。为此，注意可以用 P 的不可约分支列连接 p, q，且相邻分支相交。于是归结到 p 是 P 的某个不可约分支 Q 的一般点、$q \in Q$ 的情形；此时把 p, q 看成 $\mathscr{O}_q$ 的素理想，有 $q \supset p$，结论由维数定义立即得到。

命题 2.3. *设 X 是正则局部 Noether 预概形，Y 是 X 的闭子集，F 是凝聚 $\mathscr{O}_X$-模。置*

$$P = Y \cap \overline{\mathrm{Supp}\, F \cap (X - Y)}.$$

设 $n \in \mathbf{Z}$ 且 $n \notin D(P)$，则 $\underline{\mathrm{Ext}}^n_Y(F, \mathscr{O}_X)$ 凝聚。

结论是局部的，假设在限制到开集后保持。P 闭，故局部 Noether，从而局部连通；因此可以假设 X 仿射 Noether 且 P 连通。由前一引理，可置 $D(P) = [a, b[$。若 $n > b$，由 2.1 得结论；若 $n < a$，则对每个 $x \in P$，

$$n < \dim \mathscr{O}_{X,x} = \mathrm{prof}\, \mathscr{O}_{X,x},$$

由 1.7 得结论。

[1] 参见 EGA 0_{IV} 17.3.1。

第八章　有限性定理

1　一个双对偶谱序列[1]

先陈述我们要证明的结果。 **76**

命题 1.1. *设 A 是 Noether 环，I 是 A 的理想。置 $X = \mathrm{Spec}(A)$、$Y = V(I)$。设 M 是有限型且投射维数有限的 A-模，$\mathrm{F} = \widetilde{M}$ 是相应的 $\mathscr{O}_X$-模。*

1) *有谱序列*

$$\mathrm{H}^*_Y(X, \mathrm{F}) \Longleftarrow \mathrm{Ext}^p_Y(\mathrm{Ext}^{-q}_A(M, A), A).$$

2) *有谱序列*

$$\underline{\mathrm{H}}^*_Y(\mathrm{F}) \Longleftarrow \underline{\mathrm{Ext}}^p_Y(\underline{\mathrm{Ext}}^{-q}_{\mathscr{O}_X}(\mathrm{F}, \mathscr{O}_X), \mathscr{O}_X).$$

当然，2) 可由 1) 推出。事实上，若 M, N 是两个有限型 A-模，并置 $\mathrm{F} = \widetilde{M}$、$\mathrm{G} = \widetilde{N}$，则有同构

$$\underline{\mathrm{H}}^*_Y(\mathrm{F}) \simeq \widetilde{\mathrm{H}^*_Y(X, \mathrm{F})},$$
$$\underline{\mathrm{Ext}}^*_Y(\mathrm{F}, \mathrm{G}) \simeq \widetilde{\mathrm{Ext}^*_Y(\mathrm{F}, \mathrm{G})},$$
$$\underline{\mathrm{Ext}}^*_{\mathscr{O}_X}(\mathrm{F}, \mathrm{G}) \simeq \widetilde{\mathrm{Ext}^*_A(M, N)}.$$

设 $\underline{\mathrm{C}}$ 是 A-模范畴，$\underline{\mathrm{Ab}}$ 是 Abel 群范畴。定义函子

$$\underline{\mathrm{F}} : \underline{\mathrm{C}} \longrightarrow \underline{\mathrm{Ab}},$$
$$M \longmapsto \Gamma_Y(\widetilde{M}).$$

由报告 二 已知，有 ∂-函子同构 **77**

$$\mathrm{H}^*_Y(X, \widetilde{M}) \simeq \mathrm{R}^* \underline{\mathrm{F}}(M).$$

再设 Ext^*_Y 是双函子

$$\underline{\mathrm{F}} \circ \mathrm{Hom} : \underline{\mathrm{C}}^\circ \times \underline{\mathrm{C}} \longrightarrow \underline{\mathrm{Ab}}$$

关于第二变元的右导出函子。由报告 六 已知，有 ∂-函子同构

$$\mathrm{Ext}^*_Y(M, N) \simeq \mathrm{Ext}^*_Y(\widetilde{M}, \widetilde{N}).$$

[1] 熟悉 Verdier 导出范畴语言的读者，会认出这是与一个双对偶同构相应的谱序列。参见 SGA 6 I。

最后记住报告 六 的下述结果：若 C 是内射 A-模，N 是有限型 A-模，则层

$$\underline{\mathrm{Hom}}(\widetilde{N},\widetilde{C}) \simeq \widetilde{\mathrm{Hom}(N,C)}$$

是软层；所以 $\mathrm{R}^1\,\underline{\mathrm{F}}(\mathrm{Hom}(N,C)) = 0$。

现在只需证明：

引理 1.2. *设 A 是 Noether 环，$\underline{\mathrm{C}}$ 是 A-模范畴。设 $\underline{\mathrm{F}} : \underline{\mathrm{C}} \to \underline{\mathrm{Ab}}$ 是可加左正合函子，并且对任一有限型 A-模 N 和任一内射 A-模 C，都有 $\mathrm{R}^1\,\underline{\mathrm{F}}(\mathrm{Hom}(N,C)) = 0$。设 M 是投射维数有限的有限型 A-模。则有谱序列*

$$\mathrm{R}^*\,\underline{\mathrm{F}}(M) \Longleftarrow \mathrm{Ext}^p_{\underline{\mathrm{F}}}(\mathrm{Ext}^{-q}_A(M,A),A),$$

其中 $\mathrm{Ext}^p_{\underline{\mathrm{F}}}$ 表示 $\underline{\mathrm{F}} \circ \mathrm{Hom}$ 的第 p 个右导出函子。

下文只考察微分次数为 $+1$ 的复形。由 M 的假设，存在 M 的有限长度投射分解

$$u : L^\bullet \longrightarrow M,$$

其中每个 L^p 都是有限型模，并且当 $p \notin [-n,0]$ 时 $L^p = 0$。另一方面，设 $v : M \to I^\bullet$
78 是 M 的内射分解。我们断言

$$v \circ u : L^\bullet \longrightarrow I^\bullet \tag{1.1}$$

是 $L^\bullet$ 的内射分解。先说明其含义。

定义 1.3. 设 $X^\bullet$ 是 A-模复形。所谓 $X^\bullet$ 的内射分解，是一个复形同态

$$x : X^\bullet \longrightarrow CX^\bullet,$$

使每个 CX^p 都内射，并且 x 在上同调上诱导同构。

命题 1.4. *每个左有界复形（即存在 $q \in \mathbf{Z}$，使当 $p < q$ 时 $X^p = 0$）都有内射分解。此外，若 $u : X^\bullet \to Y^\bullet$ 是左有界复形的同态，而*

$$x : X^\bullet \longrightarrow CX^\bullet, \qquad y : Y^\bullet \longrightarrow CY^\bullet$$

分别是 $X^\bullet, Y^\bullet$ 的内射分解，则存在复形同态

$$Cu : CX^\bullet \longrightarrow CY^\bullet,$$

它在同伦意义下唯一，并使图

$$\begin{array}{ccc} X^\bullet & \xrightarrow{x} & CX^\bullet \\ {\scriptstyle u}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle Cu} \\ Y^\bullet & \xrightarrow{y} & CY^\bullet \end{array}$$

在同伦意义下交换。

证明留给读者。[2]

回忆报告 五 中引入的记号。

[2]亦可参见 H. Cartan & S. Eilenberg, *Homological Algebra*, Princeton Math. Series, vol. 19, Princeton University Press, 1956。

记号

设 $X^\bullet, Y^\bullet$ 是两个复形。以 $\mathrm{Hom}^\bullet(X^\bullet, Y^\bullet)$ 表示单复形，其次数 n 分量为 **79**

$$(\mathrm{Hom}^\bullet(X^\bullet, Y^\bullet))^n = \prod_{-p+q=n} \mathrm{Hom}(X^p, Y^q),$$

亦记为 $\mathrm{Hom}^n(X^\bullet, Y^\bullet)$；微分为

$$\partial_n : \mathrm{Hom}^n(X^\bullet, Y^\bullet) \longrightarrow \mathrm{Hom}^{n+1}(X^\bullet, Y^\bullet),$$
$$\partial_n = d' + (-1)^{n+1} d'',$$

其中 d', d'' 是分别由 $X^\bullet, Y^\bullet$ 的微分诱导的次数 $+1$ 微分。

令 $A^\bullet$ 为复形：当 $p \neq 0$ 时 $A^p = 0$，且 $A^0 = A$。取内射分解

$$a : A^\bullet \longrightarrow CA^\bullet.$$

考察双复形

$$Q^{p,q} = \mathrm{Hom}(\mathrm{Hom}(L^{-q}, A), CA^p). \tag{1.2}$$

双复形 $\underline{\mathrm{F}}Q^{\bullet\bullet}$ 的第一谱序列将给出引理 1.2 的结论。

置

$$L'^\bullet = \mathrm{Hom}^\bullet(L^\bullet, A^\bullet), \tag{1.3}$$

以及

$$P^\bullet = \mathrm{Hom}^\bullet(L'^\bullet, CA^\bullet). \tag{1.4}$$

容易看出，$P^\bullet$ 是与 $Q^{\bullet\bullet}$ 相应的单复形。计算该谱序列的归宿，即 $\underline{\mathrm{F}}P^\bullet$ 的上同调。由于 $L^\bullet$ 在每一次都是有限型投射模，可证明

$$L^\bullet \simeq \mathrm{Hom}^\bullet(L'^\bullet, A^\bullet).$$

由同态 $a : A^\bullet \to CA^\bullet$ 得到

$$b : \mathrm{Hom}^\bullet(L'^\bullet, A^\bullet) \longrightarrow \mathrm{Hom}^\bullet(L'^\bullet, CA^\bullet),$$

也就是同态

$$c : L^\bullet \longrightarrow P^\bullet. \tag{1.5}$$

由于 $L'^\bullet$ 在每一次都有限型投射且左有界，容易看出（1.5）是 $L^\bullet$ 的内射分解。由命题 1.4，$P^\bullet$ 与前面（1.1）引入的 M 的内射分解 $I^\bullet$ 同伦等价。因此，双复形 $\underline{\mathrm{F}}Q^{\bullet\bullet}$ 的第一谱序列的归宿，即 $\mathrm{H}^*(\underline{\mathrm{F}}P^\bullet)$，同构于 $\mathrm{R}^*\underline{\mathrm{F}}(M)$。

该第一谱序列的初始项为

$$E_2^{p,q} = {}'\mathrm{H}^p({}''\mathrm{H}^q(\underline{\mathrm{F}}Q^{\bullet\bullet})).$$

对每个 $p \in \mathbf{Z}$，CA^p 内射。由关于 $\underline{\mathrm{F}}$ 的假设，函子（限制在有限型模范畴上）

$$N \longmapsto \underline{\mathrm{F}}\,\mathrm{Hom}(N, CA^p)$$

正合。因此有同构

$$''\mathrm{H}^q(\underline{\mathrm{F}}\,\mathrm{Hom}(L'^{\bullet}, CA^p)) \simeq \underline{\mathrm{F}}\,\mathrm{Hom}(\mathrm{H}^{-q}(L'^{\bullet}), CA^p).$$

由 $\mathrm{Ext}^*_{\underline{\mathrm{F}}}$ 是 $\underline{\mathrm{F}} \circ \mathrm{Hom}$ 的导出函子，得到

$$E_2^{p,q} \simeq \mathrm{Ext}^p_{\underline{\mathrm{F}}}(\mathrm{H}^{-q}(L'^{\bullet}), A).$$

而 $L'^{\bullet} = \mathrm{Hom}^{\bullet}(L^{\bullet}, A^{\bullet})$，且 $L^{\bullet}$ 是 M 的投射分解，所以

$$\mathrm{Ext}_A^{-q}(M, A) \simeq \mathrm{H}^{-q}(L'^{\bullet}).$$

这就给出结论。 □

2 有限性定理

80

定理 2.1[3]**.** 设 X 是局部 *Noether* 预概形，Y 是 X 的闭子集，F 是凝聚 $\mathscr{O}_X$-模。假设 X 局部可嵌入正则预概形[4]。设 $i \in \mathbf{Z}$。假设：

(a) 对每个 $x \in U = X - Y$，

$$\mathrm{H}^{i-c(x)}(\mathrm{F}_x) = 0,$$

其中[5]

$$c(x) = \mathrm{codim}(\overline{\{x\}} \cap Y, \overline{\{x\}}). \tag{2.1}$$

则：

(b) $\underline{\mathrm{H}}^i_Y(\mathrm{F})$ 凝聚。

推论 2.2[6]**.** 在前一定理的假设下，条件 a) 等价于：

c) 对每个满足 $c(x) = 1$ 的 $x \in U$，都有 $\mathrm{H}^{i-1}(\mathrm{F}_x) = 0$。

推论 2.3. 设 X 是局部 *Noether* 且局部可嵌入正则预概形的预概形，Y 是 X 的闭子集，F 是凝聚 $\mathscr{O}_X$-模，n 是整数。下列条件等价：

---

[3]编者注：一个类似但情形稍为一般的命题，见 M. Raynaud： “Théorèmes de Lefschetz en cohomologie des faisceaux cohérents et en cohomologie étale. Application au groupe fondamental” , *Ann. Sci. Éc. Norm. Sup. (4)* **7** (1974), p. 29–52, proposition II.2.1。

[4]该条件可推广为：X 上局部存在一个 “对偶复形”，其含义见 R. Hartshorne, *Residues and duality*（报告 四 第 39 页注 (8) 中所引）。

[5]编者注：同报告 五 一样，$H^*(\mathrm{F}_x)$ 表示局部上同调 $H^*_{\mathfrak{m}_x}(\mathrm{F}_x)$。

[6]编者注：严格说来，这是下述证明的推论，而不是定理陈述的直接推论。c) ⇒ a) 是重言式，反向则不是，但可由证明得到。具体地，如下用可嵌入正则概形的开集覆盖 X，从而归结到 $X = \mathrm{Spec}(A)$ 为正则仿射概形且 $F = \widetilde{M}$，其中 M 的投射维数有限。此时证明 a) 与 c) 分别等价于对偶条件 a′) 与 c′)。随后证明 c′) 蕴涵下面的问题 d)，而 d) 又蕴涵 a′)。见 2.4 后的讨论。

(i) 对每个 $x \in U$，$\operatorname{prof} \mathrm{F}_x > n - c(x)$；

(ii) 对每个满足 $c(x) = 1$ 的 $x \in U$，$\operatorname{prof} \mathrm{F}_x \geqslant n$；

(iii) 对每个 $i \leqslant n$，$\underline{\mathrm{H}}^i_Y(\mathrm{F})$ 凝聚；

(iv) 对每个 $i < n$，$\mathrm{R}^i i_*(\mathrm{F}_{|U})$ 凝聚[7]。

先假设这些结果在如下情形已经成立：X 是正则 Noether 环 A 的谱，F 是投射维数有限的 A-模所关联的层。

首先注意，若 $(X_j)_{j\in J}$ 是由可嵌入正则概形的开集组成的 X 的开覆盖，则上 **81**
述每个条件都等价于：把 X 换成 X_j、Y 换成 $Y_j = Y \cap X_j$、F 换成 $\mathrm{F}_{|X_j}$ 后所得相应条件的合取。只有涉及 $c(x)$ 的条件可能造成困难。取 $x \in U$。若 $x \in X_j$，置

$$c_j(x) = \operatorname{codim}(X_j \cap \overline{\{x\}} \cap Y, X_j \cap \overline{\{x\}}).$$

必有 $c_j(x) \geqslant c(x)$。取一个“实现余维”的点 $y \in \overline{\{x\}} \cap Y$，即

$$c(x) = \dim \mathscr{O}_{\overline{\{x\}},y},$$

再取覆盖中包含 y 的开集 X_j。此时 $x \in X_j$ 且 $c_j(x) = c(x)$，这足以说明各 X_j 上的 a) 蕴涵 X 上的 a)。在这里反向只得到部分结论：X 上的 a) 蕴涵那些满足 $c(x) = c_j(x)$ 的 X_j 上的 a)，但这已经够用。[8]

选取由可嵌入正则预概形的开集组成的覆盖。由上述讨论，可以假设 X 是某个正则 X' 的闭子概形；再归结到 X' 是立即的。

因此可以假设 X 正则；再用仿射开集覆盖，可假设 X 仿射。下述引理将说明，还可假设 $\mathrm{F} = \widetilde{M}$，其中 M 的投射维数有限。

引理 2.4. *设 X 是正则 Noether 预概形，F 是凝聚 $\mathscr{O}_X$-模。把每个 $x \in X$ 映到 F_x 的投射维数所得的函数有上界。*

事实上，取 $x \in X$ 及其仿射开邻域 U。设 $L^\bullet$ 是模 $\mathrm{F}(U)$ 的投射分解，其中 L^i 均有限型。按假设，局部环 $\mathscr{O}_{X,x}$ 正则，所以 F_x 的投射维数有限，记为 d。置

$$K = \ker(L^{-d} \longrightarrow L^{-d+1}).$$

由于 d 是 F_x 的投射维数，K_x 自由（[M]，第 VI 章，命题 2.1）。由（EGA 0_I 5.4.1 Errata），$\mathscr{O}_U$-模 $\widetilde{K}$ 在 x 的某个邻域 $U' \subset U$ 上自由。选取 $f \in \mathscr{O}_X(U)$，使 **82**
$x \in D(f) \subset U'$，便得到 M_f 的投射分解（其中 $M = \mathrm{F}(U)$）

$$0 \longrightarrow K_f \longrightarrow (L^{-d+1})_f \longrightarrow \cdots \longrightarrow M_f \longrightarrow 0.$$

这证明所论函数上半连续。由于 X 拟紧，结论成立。

---

[7]编者注：这一条件原先只出现在证明正文而未列入推论的陈述；由于 3 要用到它，现将其补入。

[8]编者注：事实上，如原文所断言，X 上的 a) 蕴涵每个 X_j 上的 a)，但需要细读下文证明；这一点在此处并非形式的。以角标 J 表示各 X_j 上 a)、b) 或 c) 的合取。下文证明了 $\mathrm{c}_J) \Rightarrow \mathrm{a}_J)$（即 $\mathrm{c}') \Rightarrow \mathrm{d}) \Rightarrow \mathrm{a}')$）。又有重言式 a) $\Rightarrow$ c) 以及 c) $\Longleftrightarrow \mathrm{c}_J)$，故 a) $\Rightarrow \mathrm{a}_J)$。

下文假设 X 是正则 Noether 仿射概形，且 $\mathrm{F}=\widetilde{M}$，其中 M 是有限型 A-模，因而投射维数有限。证明分几步进行。首先找出与 a) 等价的条件 d)，并证明它也等价于 c)。然后借助上一节的谱序列证明 d) ⇒ b)。最后只需证明 (iii) ⇒ (ii)；因为 (i) ⟺ (ii) ⇒ (iii) 可立即由 a) ⟺ c) ⇒ b) 得到。

取 $x\in U$。按假设，$\mathscr{O}_{X,x}$ 是正则局部环。以 D 表示该局部环的对偶函子。由 (五 2.1)，

$$D\,\mathrm{H}^{i-c(x)}(\mathrm{F}_x)\simeq \mathrm{Ext}^{d(x)-i}_{\mathscr{O}_{X,x}}(\mathrm{F}_x,\mathscr{O}_{X,x}),$$

其中

$$d(x)=\dim\mathscr{O}_{X,x}+c(x)=\dim\mathscr{O}_{X,x}+\mathrm{codim}(\overline{\{x\}}\cap Y,\overline{\{x\}}). \tag{2.2}$$

又因 X Noether 且 F 凝聚，

$$D\,\mathrm{H}^{i-c(x)}(\mathrm{F}_x)\simeq(\underline{\mathrm{Ext}}^{d(x)-i}_{\mathscr{O}_X}(\mathrm{F},\mathscr{O}_X))_x. \tag{2.3}$$

此外，一个模为零当且仅当其对偶为零（参见第 47 页编者注 (4)）。对每个 $q\in\mathbf{Z}$，
83 置

$$\begin{cases} S_q=\mathrm{Supp}\,\underline{\mathrm{Ext}}^q_{\mathscr{O}_X}(\mathrm{F},\mathscr{O}_X),\\ S'_q=S_q\cap U, \qquad U=X-Y,\\ Z_q=\overline{S'_q}\cap Y. \end{cases} \tag{2.4}$$

由 (2.3)，a) 与 c) 分别等价于：

a′) 对每个 $q\in\mathbf{Z}$ 和每个 $x\in S'_q$，$q+i\neq d(x)$；

c′) 对每个 $q\in\mathbf{Z}$ 和每个满足 $c(x)=1$ 的 $x\in S'_q$，$q+i\neq d(x)$。

再引入条件：

d) 对每个 $q\in\mathbf{Z}$ 和每个 $y\in Z_q$，$q+i\neq\dim\mathscr{O}_{X,y}$。

这些条件等价。

a′) ⇒ c′) 显然。

d) ⇒ a′)。取 $q\in\mathbf{Z}$、$x\in S'_q$。取一个实现余维的 $y\in\overline{\{x\}}\cap Y$[9]，即

$$\dim\mathscr{O}_{\overline{\{x\}},y}=\mathrm{codim}(\overline{\{x\}}\cap Y,\overline{\{x\}})=c(x). \tag{2.5}$$

由于 X 在 y 处正则，

$$\dim\mathscr{O}_{X,y}=d(x)\qquad(\text{参见 (2.2)})。 \tag{2.6}$$

又 $y\in\overline{\{x\}}$，故 $y\in Z_q$，结论成立。

c′) ⇒ d)。取 $q\in\mathbf{Z}$、$y\in Z_q$。暂且承认存在 $x\in S'_q$，使

$$y\in\overline{\{x\}},\qquad \dim\mathscr{O}_{\overline{\{x\}},y}=1;$$

也称 x “紧接在” y 之后。因为 $x\notin Y$，y 实现 $\overline{\{x\}}\cap Y$ 在 $\overline{\{x\}}$ 中的余维，故
84 $c(x)=1$。由 c′)，$q+i\neq d(x)$。再利用 (2.6) 中的 $d(x)=\dim\mathscr{O}_{X,y}$，便得结论。所暂用的结果由下述引理表述。

[9]编者注：下文各点的闭包均赋予既约结构。

引理 2.5. 设 X 是局部 *Noether* 预概形，Y 是 X 的闭子集。置 $U = X - Y$，并假设 U 在 X 中稠密。则对每个 $y \in Y$，都存在一个“紧接在” y 之后的 $x \in U$，即

$$y \in \overline{\{x\}}, \qquad \dim \mathscr{O}_{\overline{\{x\}},y} = 1.$$

上面应用该引理时，以预概形 $\overline{S'_q}$ 代替 X，以 $Y \cap \overline{S'_q}$ 代替 Y。

引理 *2.5* 的证明. 存在 $x \in U$ 使 $y \in \overline{\{x\}}$。在这些点中选取 x，使

$$r = \dim \mathscr{O}_{\overline{\{x\}},y}$$

最小。须证明 $r = 1$。由 x 的极小选择，$\operatorname{Spec}(\mathscr{O}_{\overline{\{x\}},y})$ 中除 x 外的点都属于 Y；所以 $\{x\}$ 在该谱中是开集。结论随即成立。 □

第二步是由 d) 推出 b)。

置

$$D(Z_q) = \{\dim \mathscr{O}_{X,y} \mid y \in Z_q\}.$$

由 d)，对每个 $q \in \mathbf{Z}$，$q + i \notin D(Z_q)$。应用 七.2.3，得到

$$\underline{\operatorname{Ext}}_Y^{q+i}(\underline{\operatorname{Ext}}^q(\mathrm{F}, \mathscr{O}_X), \mathscr{O}_X) \quad \text{凝聚。}$$

上一节谱序列的初始项为

$$E_2^{p,q} = \underline{\operatorname{Ext}}_Y^p(\underline{\operatorname{Ext}}^{-q}(\mathrm{F}, \mathscr{O}_X), \mathscr{O}_X).$$

所以对满足 $p + q = i$ 的每个 $p, q \in \mathbf{Z}$，$E_2^{p,q}$ 凝聚。满足 $p + q = i$ 且非零的项只有有限多个，而该谱序列收敛到 $\underline{\mathrm{H}}_Y^*(\mathrm{F})$，故得结论。

还需证明 (iii) ⇒ (ii)。记

$$i : U \longrightarrow X$$

为典范开浸入。考虑闭集 Y 的上同调正合列 (一 2.11)，可见 (iii) 等价于：
(iv) 对每个 $i < n$，$\mathrm{R}^i i_*(\mathrm{F}_{|U})$ 凝聚。
事实上，有正合列 **85**

$$0 \longrightarrow \underline{\mathrm{H}}_Y^0(\mathrm{F}) \longrightarrow \mathrm{F} \longrightarrow i_*(\mathrm{F}_{|U}) \longrightarrow \underline{\mathrm{H}}_Y^1(\mathrm{F}) \longrightarrow 0.$$

$\underline{\mathrm{H}}_Y^0(\mathrm{F})$ 是凝聚 F 的拟凝聚子层，因而凝聚。所以 $\underline{\mathrm{H}}_Y^1(\mathrm{F})$ 凝聚当且仅当 $i_*(\mathrm{F}_{|U})$ 凝聚。另一方面，当 $p > 0$ 时，闭集 Y 的上同调正合列给出同构

$$\mathrm{R}^p i_*(\mathrm{F}_{|U}) \xrightarrow{\sim} \underline{\mathrm{H}}_Y^{p+1}(\mathrm{F}).$$

下面证明 (iv) ⇒ (ii)。回忆 (ii) 为：
对每个满足 $c(x) = 1$ 的 $x \in U$，$\operatorname{prof} \mathrm{F}_x \geqslant n$。

对 n 作归纳。

若 $n = 0$，两个条件均为空。

设 $n = 1$，并假设 $i_*(\mathrm{F}_{|U})$ 凝聚。反设存在 $x \in U$，使 $c(x) = 1$ 且 $\operatorname{prof} \mathrm{F}_x = 0$，即 $x \in \operatorname{Ass} \mathrm{F}_x$。取 $y \in \overline{\{x\}} \cap Y$，使 $\dim \mathscr{O}_{\overline{\{x\}},y} = 1$。置

$$A = \mathscr{O}_{X,y}, \qquad X' = \operatorname{Spec}(A).$$

作平坦换基 $v : X' \to X$：

$$\begin{array}{ccc} U' = X' \times_X U & \xrightarrow{v'} & U \\ {\scriptstyle i'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle i} \\ X' & \xrightarrow{v} & X. \end{array} \tag{2.7}$$

i 分离（因为它是浸入）且为有限型（因为它是开浸入而 X 局部 Noether）。由平坦换基（EGA III 1.4.15），有同构

$$v^*(i_*(\mathrm{F}_{|U})) \simeq i'_*(v'^*(\mathrm{F}_{|U})). \tag{2.8}$$

86 以 $\underline{x}$（相应地，$\underline{y}$）表示 A 中与 x（相应地，y）对应的理想。

置 $\mathrm{G} = v'^*(\mathrm{F}_{|U})$。G 凝聚且 $\underline{x} \in \operatorname{Ass}\mathrm{G}$，所以存在单态射 $\mathscr{O}_{\overline{\{x\}}} \to \mathrm{G}$，进而 $i'_*(\mathscr{O}_{\overline{\{x\}}|U'})$ 凝聚。由 y 的选择，$\dim A/\underline{x} = 1$；因此 $\mathscr{O}_{\overline{\{x\}}}$ 的支集就是

$$\overline{\{\underline{x}\}} = \{\underline{x}\} \cup \{\underline{y}\},$$

因为作为概形 $\overline{\{\underline{x}\}} = \operatorname{Spec}(A/\underline{x})$。于是

$$(\mathscr{O}_{\overline{\{x\}}|U'})(U') = \operatorname{Frac}(A/\underline{x}),$$

以及

$$i'_*(\mathscr{O}_{\overline{\{x\}}|U'})(X') = \operatorname{Frac}(A/\underline{x}).$$

但 $\underline{x}$ 不同于 A 的极大理想，所以 $\operatorname{Frac}(A/\underline{x})$ 不是有限型 A-模，矛盾。

设 $n > 1$，并假设结论对所有 $n' < n$ 已证。由归纳假设，对每个满足 $c(x) = 1$ 的 $x \in U$，有 $x \notin \operatorname{Ass}\mathrm{F}_x$。固定这样的 x，并取 $y \in \overline{\{x\}} \cap Y$，使 x 紧接在 y 之后，即 $\dim \mathscr{O}_{\overline{\{x\}},y} = 1$。作换基 $v : \operatorname{Spec}(\mathscr{O}_{X,y}) \to X$，沿用图（2.7）的记号。由 (EGA III 1.4.15)，对 $p \in \mathbf{Z}$ 有同构

$$v^*(\mathrm{R}^p i_*(\mathrm{F}_{|U})) \simeq \mathrm{R}^p i'_*(v'^*(\mathrm{F}_{|U})).$$

这样归结到 X 是局部环 A 的谱，且 $\underline{x}$ 是满足 $\dim A/\underline{x} = 1$ 的素理想的情形。置

$$\mathrm{F}' = \underline{\Gamma}_Y(\mathrm{F}), \qquad \mathrm{F}'' = \mathrm{F} \,/\, \mathrm{F}'.$$

于是 $\mathrm{F}_x \simeq \mathrm{F}''_x$，并且 $y \notin \operatorname{Ass}\mathrm{F}''$。又 $\mathrm{F}'_{|U} = 0$，所以由 $\mathrm{R}^p i_*$ 正合列，对 $p \in \mathbf{Z}$ 有同构

$$\mathrm{R}^p i_*(\mathrm{F}_{|U}) \simeq \mathrm{R}^p i_*(\mathrm{F}''_{|U}).$$

由于 $n > 1$，可知 x, y 都不属于 $\operatorname{Ass}\mathrm{F}''$。而 $\underline{x}, \underline{y}$ 是 A 中仅有的包含 $\underline{x}$ 的素理想；由（三 2.1），存在 $g \in \underline{x}$，它在 M 上正则，其中 $\mathrm{F}'' = \widetilde{M}$。于是有正合列

$$0 \longrightarrow M \xrightarrow{g'} M \longrightarrow N \longrightarrow 0,$$

其中 g' 表示乘以 g。由相应的上同调正合列可见：
当 $p < n - 1$ 时，$\mathrm{R}^p i_*(\widetilde{N}_{|U})$ 凝聚。

由归纳假设，$\operatorname{prof}(\widetilde{N})_x \geqslant n - 1$；所以 $\operatorname{prof}\mathrm{F}_x \geqslant n$。 □

3 应用

由上述结果，可得到非紧合态射下凝聚层高阶正像的一个凝聚性条件。

定理 3.1. 设 $f : X \to Y$ 是预概形态射。假设 Y 局部 Noether、f 紧合，并且 X 局部可嵌入正则预概形。设 $n \in \mathbf{Z}$，U 是 X 的开集，F 是 U 上的凝聚 $\mathscr{O}_U$-模。假设对每个满足

$$\operatorname{codim}(\overline{\{x\}} \cap (X - U), \overline{\{x\}}) = 1$$

的 $x \in U$，都有 $\operatorname{prof} \mathrm{F}_x \geqslant n$。则当 $p < n$ 时，$\mathscr{O}_Y$-模 $\mathrm{R}^p(f \circ g)_*(\mathrm{F})$ 凝聚，其中 $g : U \to X$ 是典范浸入。

事实上，有 Leray 谱序列收敛到 $\mathrm{R}^*(f \circ g)_*(\mathrm{F})$，其初始项为

$$E_2^{p,q} = \mathrm{R}^p f_*(\mathrm{R}^q g_*(\mathrm{F})).$$

另一方面，存在凝聚 $\mathscr{O}_X$-模 G，使 $\mathrm{G}_{|U} \simeq \mathrm{F}$（EGA I 9.4.3）。由上一节可知，第 63 页的条件 (iv) 成立，即当 $q < n$ 时 $\mathrm{R}^q g_*(\mathrm{G}_{|U})$ 凝聚。把 EGA *III* 3.2.1 的有限性 **87**
定理应用于 f 及各层 $\mathrm{R}^q g_*(\mathrm{F})$，得到当 $q < n$ 时 $E_2^{p,q}$ 凝聚，结论随即成立。

命题 3.2. 设 X 是局部 *Noether* 且局部可嵌入正则预概形的预概形。设 U 是 X 的开集，$i : U \to X$ 是典范浸入，$n \in \mathbf{Z}$。再设 F 是 U 上的凝聚 *Cohen–Macaulay* $\mathscr{O}_U$-模（是在 U 上！）。下列条件等价：

(a) 当 $p < n$ 时，$\mathrm{R}^p i_*(\mathrm{F})$ 凝聚；

(b) 对 F 的支集 S 的闭包 $\overline{S}$ 的每个不可约分支 S'，

$$\operatorname{codim}(S' \cap (X - U), S') > n.$$

取凝聚 $\mathscr{O}_X$-模 G，使 $\mathrm{G}_{|U} \simeq \mathrm{F}$（EGA I 9.4.3）。把推论 2.3 应用于 G，可知条件 (a) 等价于：

(c) 对每个 $x \in S$，$\operatorname{prof} \mathrm{F}_x > n - c(x)$，其中

$$c(x) = \operatorname{codim}(\overline{\{x\}} \cap Y, \overline{\{x\}}).$$

(a) ⇒ (b)。设 S' 是 $\overline{S}$ 的不可约分支，s 是其一般点。因为 F 是 Cohen–Macaulay 的，

$$\operatorname{prof} \mathrm{F}_s = \dim \mathscr{O}_{S,s} = 0.$$

又 $\overline{\{s\}} = S'$，结论成立。

(b) ⇒ (a)。取 $x \in S$，并取包含 x 的 $\overline{S}$ 的不可约分支 S'；设 s 是 S' 的一般点。因为 F 是 Cohen–Macaulay 的，

$$\operatorname{prof} \mathrm{F}_x = \dim \mathscr{O}_{\overline{\{s\}},x}.$$

若 $c(x) = +\infty$，无需证明。否则，存在 $y \in Y \cap \overline{\{x\}}$，使

$$c(x) = \dim \mathscr{O}_{\overline{\{x\}},y}.$$

按假设，$\mathscr{O}_{X,y}$ 是正则局部环的商，所以

$$\dim \mathscr{O}_{\overline{\{s\}},y} = \dim \mathscr{O}_{\overline{\{s\}},x} + \dim \mathscr{O}_{\overline{\{x\}},y} > n.$$

证毕

参考文献

[M] H. Cartan & S. Eilenberg – *Homological Algebra*, Princeton Math. Series vol. 19, Princeton University Press, 1956.

第九章　代数几何与形式几何

本篇的目标，是把 EGA III 的定理 3.4.2 与 4.1.5 推广到非紧合态射的情形。 **88**

1　比较定理

设 $f : X \to X'$ 是分离有限型预概形态射，X' 局部 Noether。设 Y' 是 X' 的闭子集，$Y = f^{-1}(Y')$。以 $\widehat{X}, \widehat{X'}$ 分别表示 X, X' 沿 Y, Y' 的形式完备化，以 $\widehat{f}$ 表示由 f 取完备化所得的态射：

$$\begin{array}{ccc} X & \longleftarrow & Y \\ {\scriptstyle f}\downarrow & & \downarrow \\ X' & \longleftarrow & Y' \end{array} \qquad\qquad \begin{array}{ccc} \widehat{X} & \xrightarrow{\ j\ } & X \\ {\scriptstyle \widehat{f}}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ \widehat{X'} & \xrightarrow{\ i\ } & X'. \end{array} \tag{1.1}$$

以 j（相应地，i）表示从 $\widehat{X}$ 到 X（相应地，从 $\widehat{X'}$ 到 X'）的同态。已知 i, j 均平坦。

设 $\mathscr{I}'$ 是 Y' 的定义理想，$\mathscr{J} = f^*(\mathscr{I}') \cdot \mathscr{O}_X$；这是 Y 的定义理想。因此

$$\widehat{X'} = (Y', \varprojlim_{k\in\mathbf{N}} \mathscr{O}_{X'}/\mathscr{I}'^{k+1}), \qquad \widehat{X} = (Y, \varprojlim_{k\in\mathbf{N}} \mathscr{O}_X/\mathscr{J}^{k+1}). \tag{1.2}$$

对每个 $k \in \mathbf{N}$，置

$$Y'_k = (Y', \mathscr{O}_{X'}/\mathscr{I}'^{k+1}), \qquad Y_k = (Y, \mathscr{O}_X/\mathscr{J}^{k+1}). \tag{1.3}$$

设 F 是凝聚 $\mathscr{O}_X$-模。对每个 $k \in \mathbf{N}$，置

$$F_k = F/\mathscr{J}^{k+1}F, \qquad \widehat{F} = j^*(F) \simeq \varprojlim_k F_k. \tag{1.4}$$

若置 **89**

$$\mathrm{R}^i f_*(F)^\wedge = \varprojlim_{k\in\mathbf{N}} \big(\mathrm{R}^i f_*(F) \otimes_{\mathscr{O}_{X'}} \mathscr{O}_{Y'_k}\big), \qquad i \in \mathbf{Z}, \tag{1.5}$$

则有自然同态

$$r_i : i^*(\mathrm{R}^i f_*(F)) \longrightarrow \mathrm{R}^i f_*(F)^\wedge; \tag{1.6}$$

当 $\mathrm{R}^i f_*(F)$ 凝聚时，它是同构。

如 EGA III 4.1.1 所解释的，有交换图

$$\begin{array}{ccc} i^*(\mathrm{R}^i f_*(F)) & \xrightarrow{\rho_i} & \mathrm{R}^i \widehat{f}_*(\widehat{F}) \\ \downarrow{\scriptstyle r_i} & & \downarrow{\scriptstyle \psi_i} \\ \mathrm{R}^i f_*(F)^\wedge & \xrightarrow{\varphi_i} & \varprojlim_{k\in\mathbf{N}} \mathrm{R}^i f_*(F_k). \end{array} \tag{1.7}$$

在所引文献中，因为已知 $\mathrm{R}^i f_*(F)$ 凝聚，所以把（1.6）的源与靶认同，得到相应交换图。在这里，$\mathrm{R}^i f_*(F)$ 只对某些 i 凝聚；我们将对这些 i 研究（1.7）。

考察分次环

$$\mathscr{S} = \bigoplus_{k\in\mathbf{N}} \mathscr{I}'^k, \tag{1.8}$$

以及分次 $\mathscr{S}$-模

$$\mathscr{H}^i = \bigoplus_{k\in\mathbf{N}} \mathrm{R}^i f_*(\mathscr{J}^k F), \qquad i \in \mathbf{Z}, \tag{1.9}$$

其 $\mathscr{S}$-模结构定义如下。

90 层 $\mathrm{R}^i f_*(\mathscr{J}^k F)$ 与下述预层的关联层相同：它把 X' 的每个仿射开集 U' 映到

$$\mathrm{H}^i(f^{-1}(U'), \mathscr{J}^k F_{|f^{-1}(U')}). \tag{1.10}$$

取 X' 的仿射开集 U'，置 $U = f^{-1}(U')$。设 $x' \in \mathscr{I}'^m(U')$，以 x 表示其在 $\mathscr{J}^m(U)$ 中的像。$F_{|U}$ 上乘以 x 的位似把 $\mathscr{J}^k F_{|U}$ 映入 $\mathscr{J}^{k+m} F_{|U}$，因而由函子性得到态射

$$\mu^i_{x',k}(U') : \mathrm{H}^i(U, \mathscr{J}^k F_{|U}) \longrightarrow \mathrm{H}^i(U, \mathscr{J}^{k+m} F_{|U}), \tag{1.11}$$

它对所有 $i \in \mathbf{Z}$、$k \in \mathbf{N}$ 定义。取关联层后，这些态射给出 $\mathscr{H}^i$ 的分次 $\mathscr{S}$-模结构。

定理 1.1. 设 n 是整数。假设分次 $\mathscr{S}$-模 $\mathscr{H}^i$ 在 $i = n-1, n$ 时均有限型。则：

0. r_n, r_{n-1} 是同构，并且 $\mathrm{R}^{n-1}\widehat{f}_*(\widehat{F})$ 凝聚；

1. 当 $i = n-1$ 时，$\rho_i, \varphi_i, \psi_i$ 都是拓扑同构（特别地，$\mathrm{R}^{n-1} f_*(F)$ 上由同态

$$\mathrm{R}^{n-1} f_*(F) \longrightarrow \mathrm{R}^{n-1} f_*(F_k) \tag{1.12}$$

的核定义的滤过是 $\mathscr{I}'$-好的）；

2. 当 $i = n$ 时，$\rho_i, \varphi_i, \psi_i$ 都是单态射；此外，$\mathrm{R}^n f_*(F)$ 上的滤过是 $\mathscr{I}'$-好的，且 ψ_n 是同构；

3. 当 $i = n-2, n-1$ 时，投射系统 $(\mathrm{R}^i f_*(F_k))$ 满足一致 *Mittag–Leffler* 条件；也就是说，存在一个固定整数 $k \geqslant 0$，使对任意 $p \geqslant 0$ 与 $p' \geqslant p+k$，

$$\mathrm{Im}[\mathrm{R}^i f_*(F_{p'}) \longrightarrow \mathrm{R}^i f_*(F_p)] = \mathrm{Im}[\mathrm{R}^i f_*(F_{p+k}) \longrightarrow \mathrm{R}^i f_*(F_p)].$$

仿照 EGA *III* 4.1.8，容易归结到 X' 是 *Noether* 环 A 的谱的情形。此时

$$\mathrm{R}^i f_*(F) = \widetilde{\mathrm{H}^i(X,F)} \qquad (\text{参见 } (1.10))。 \tag{1.13}$$

设 I 是满足 $\widetilde{I} = \mathscr{I}'$ 的 A 的理想，并置

$$S = \bigoplus_{k\in\mathbf{N}} I^k, \tag{1.14}$$

$$H^i = \bigoplus_{k\in\mathbf{N}} \mathrm{H}^i(X, \mathscr{I}^k F), \qquad i \in \mathbf{Z}, \tag{1.15}$$

其中 H^i 带有由 1.11 定义的分次 S-模结构，这里取 $U = X'$。

证明仿照 EGA *III* 4.1.5；下面给出概要。

研究 φ_i, ψ_i，它们对应于模同态

$$\begin{array}{ccc} & & \mathrm{H}^i(\widehat{X},\widehat{F}) \\ & & \Big\downarrow{\scriptstyle \psi_i} \\ \mathrm{H}^i(X,F)^\wedge & \xrightarrow{\varphi_i} & \varprojlim_k \mathrm{H}^i(X,F_k). \end{array} \tag{1.16}$$

(a) 只假设 H^i 是有限型分次 S-模。由此推出：$H^i(X,F)$ 上由子模 **91**

$$R_k^i = \ker(\mathrm{H}^i(X,F) \longrightarrow \mathrm{H}^i(X,F_k)) \tag{1.17}$$

定义的滤过是 I-好的。为此使用上同调正合列

$$\mathrm{H}^i(X, \mathscr{I}^{k+1}F) \longrightarrow \mathrm{H}^i(X,F) \longrightarrow \mathrm{H}^i(X,F_k), \tag{1.18}$$

它表明分次 S-模 $\bigoplus_{k\in\mathbf{N}} R_k^i$ 是 H^i 的分次 S-子模

$$\bigoplus_{k\in\mathbf{N}} \mathrm{H}^i(X, \mathscr{I}^{k+1}F)$$

的商；因为 S Noether，它是有限型的。这证明第一点。

置

$$M^i = \mathrm{H}^i(X,F), \qquad H_k^i = \mathrm{H}^i(X,F_k). \tag{1.19}$$

有交换图

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{H}^i(X,F)^\wedge & \xrightarrow{s_i} & \varprojlim_k (M^i/R_k^i) \\ & \searrow^{\varphi_i} & \Big\downarrow{\scriptstyle t_i} \\ & & \varprojlim_k H_k^i. \end{array} \tag{1.20}$$

其中 s_i 是同构，因为 $H^i(X,F)$ 的滤过是 I-好的。t_i 是单态射：函子 $\varprojlim$ 左正合，并且依 R_k^i 的定义，自然态射 $M^i/R_k^i \to H_k^i$ 对每个 $k \geqslant 0$ 都是单态射。

为研究 t_i 的满性，引入

$$Q_k^i = \mathrm{coker}(\mathrm{H}^i(X,F) \longrightarrow \mathrm{H}^i(X,F_k)). \tag{1.21}$$

于是有投射系统的正合列 **92**

$$0 \longrightarrow R_k^i \longrightarrow M^i \longrightarrow H_k^i \longrightarrow Q_k^i \longrightarrow 0. \tag{1.22}$$

利用上同调正合列

$$\mathrm{H}^i(X,F) \longrightarrow \mathrm{H}^i(X,F_k) \longrightarrow \mathrm{H}^{i+1}(X,\mathscr{J}^{k+1}F), \tag{1.23}$$

可见分次 S-模

$$Q^i = \bigoplus_{k\in\mathbf{N}} Q_k^i \tag{1.24}$$

是 H^{i+1} 的分次 S-子模。此外，对每个 $k \geqslant 0$，

$$I^{k+1}Q_k^i = 0, \tag{1.25}$$

因为 Q_k^i 是 H_k^i 的像。

(b) 只假设 H^{i+1} 有限型，并研究 t_i（暂不考虑 s_i）。由于 S Noether，Q^i 有限型；结合 $I^{k+1}Q_k^i = 0$，可得存在 $r \geqslant 0$ 与 $k_0 \geqslant 0$，使

$$I^r Q_k^i = 0 \qquad (k \geqslant k_0). \tag{1.26}$$

所以投射系统 $(Q_k^i)_{k\in\mathbf{N}}$ 本质为零，进而投射系统 $(H_k^i)_{k\in\mathbf{N}}$ 满足一致 Mittag–Leffler 条件。由（1.22）得到正合列

$$0 \longrightarrow M^i/R_k^i \longrightarrow H_k^i \longrightarrow Q_k^i \longrightarrow 0, \tag{1.27}$$

从而得到正合列

$$0 \longrightarrow \varprojlim_k M^i/R_k^i \xrightarrow{t_i} \varprojlim_k H_k^i \longrightarrow \varprojlim_k Q_k^i. \tag{1.28}$$

而 (Q_k^i) 本质为零，所以 t_i 是同构。

(c) 证明：若 H^i 有限型，则 ψ_i 是同构。只须把 EGA 0_{III} 13.3.1 应用于由 X 的仿射开集组成的拓扑基。这是允许的；事实上，由 (b)，投射系统 $(H_k^{i-1})_{k\in\mathbf{N}}$ 满足 Mittag–Leffler 条件。

定理由 (a)、(b)、(c) 形式地推出。注意，证明的每一步实际上只对单个 i 使用 H^i 的有限型性。

下面给出一些满足定理 1.1 假设的例子。

推论 1.2. *假设 $\mathscr{I}'$ 由 $\mathscr{O}_{X'}$ 的一个截面 t' 生成，并以 t 表示 $\mathscr{O}_X$ 中相应的截面。设 F 是凝聚 $\mathscr{O}_X$-模，n 是整数。假设：*

(i) *t 是 F-正则的（即 F 上乘以 t 的位似为单态射）；*

(ii) *当 $i = n-1, n$ 时，$\mathrm{R}^i f_*(F)$ 凝聚。*

则定理 1.1 的假设成立。

事实上，乘以 t^k 给出同构 $F \xrightarrow{\sim} \mathscr{J}^k F$，故

$$\mathscr{H}^i \simeq \mathrm{R}^i f_*(F) \otimes_{\mathscr{O}_{X'}} \mathscr{O}_{X'}[T], \tag{1.29}$$

其中 T 是不定元。结论随即成立。

93 **推论 1.3**[1]. 假设 $X' = \mathrm{Spec}(A)$，其中 A 是关于 I-进拓扑分离且完备的 *Noether* 环。假设 S-模 H^i 在 $i = n-1, n$ 时有限型（参见 (*1.14*) 与 (*1.15*)）。则定理 *1.1* 的假设成立，并且对 $i = n-1$ 有同构交换图

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{H}^i(X,F) & \xrightarrow{\quad\rho'_i\quad} & \mathrm{H}^i(\widehat{X},\widehat{F}) \\ & {\scriptstyle\varphi'_i}\searrow \quad \swarrow{\scriptstyle\psi_i} & \\ & \varprojlim_k \mathrm{H}^i(X,F_k) & \end{array} \qquad \text{其中} i = n-1. \tag{1.1}$$

只须注意 $\mathrm{H}^i(X,F)$ 有限型，因而同构于其完备化。把模层图（1.7）翻译到 A-模范畴，并把左侧竖项换成 $\mathrm{H}^i(X,F)$，便得到（1.1）。

命题 1.4. 设 A 是 *Noether* 环，$t \in A$，并假设 A 关于 (tA)-进拓扑分离且完备。置

$$X' = \mathrm{Spec}(A), \qquad Y' = V(t), \qquad I = (tA). \tag{1.31}$$

设 T 是 X' 的闭子集，并置

$$X = X' - T, \qquad Y = Y' \cap X = Y' - (Y' \cap T). \tag{1.32}$$

设 F 是凝聚 $\mathscr{O}_X$-模，并置

$$T' = \{x \in X \mid \mathrm{codim}(\overline{\{x\}} \cap T, \overline{\{x\}}) = 1\}. \tag{1.33}$$

假设：

(a) t 是 F-正则的；

(b) $\mathrm{prof}_{T'}(F) \geqslant n+1$；

(c) A 是某个正则 *Noether* 环的商。

则在图 (*1.1*) 中，当 $i < n$ 时 $\rho'_i, \varphi'_i, \psi_i$ 都是同构；当 $i = n$ 时它们都是单态射。此外，ψ_n 是同构。

由 1.3 与 1.2，只须证明当 $i \leqslant n$ 时 $\mathrm{R}^i f_*(F)$ 凝聚；这由有限性定理 2.1 推出。**94** 特别地：

[1]编者注：同一方向的结果见 Chow W.-L., “Formal functions on homogeneous spaces” , *Invent. Math.* **86** (1986), no. 1, p. 115–130。作者证明：设 X 是域上的代数簇，代数群 G 在其上传递作用，Z 是 X 中维数 >0 的完备子簇。假设 Z 按下述意义生成 X：给定 $p \in Z$，令 Γ_p 为 G 中把 p 映入 Z 的元素集合；若 Γ_p 的单位元连通分支所生成的群等于整个 G，就称 Z 生成 X。此时，X 沿 Z 的每个形式有理函数都是代数的；可与第 114 页编者注 (7) 所引 Hironaka–Matsumura 的结果比较。沿用这些作者引入的技术，还可提及 Gieseker 的一个很漂亮的代数化结果（Gieseker D., “On two theorems of Griffiths about embeddings with ample normal bundle” , *Amer. J. Math.* **99** (1977), no. 6, p. 1137–1150, th. 4.1、4.2）。设 X 是维数 >0 的连通、局部完全交射影簇（在代数闭域上），并有两个到光滑射影簇 Y, W 的嵌入。若 X 在 Y, W 中的形式完备化等价，则存在包含 X（作为闭子概形）的概形 U，它可分别嵌入 Y, W，成为 X 在二者中的 étale 邻域。换言之，形式等价蕴涵 étale 等价。亦见 Faltings G., “Formale Geometrie and homogene Räume” , *Invent. Math.* **64** (1981), p. 123–165。

例 1.5. 当 A 是局部环且 t 属于 A 的根 $\mathfrak{r}(A)$ 时，可应用 1.4，并取 $T=\{\mathfrak{r}(A)\}$。此时 $n=1$ 给出：

设 *Noether* 环 A 关于 t-进拓扑分离且完备，并且是正则环的商（例如 A 完备时如此）。若 t 是 F-正则的，并且对每个满足 $\dim A/x=1$ 的 $x\in\operatorname{Spec}(A)$，都有 $\operatorname{prof}F_x\geqslant 2$，则自然同态

$$\Gamma(X,F)\longrightarrow\Gamma(\widehat{X},\widehat{F})$$

是同构。

事实上，沿用 1.4 的记号，$T=\{\mathfrak{r}(A)\}$；公式（1.33）给出

$$T'=\{x\in\operatorname{Spec}(A)\mid\dim A/x=1\}.$$

2 存在定理

先把 EGA *III* 3.4.2 写成稍一般的形式。

设 $f:\mathfrak{X}\to\mathfrak{X}'$ 是形式预概形的 adic 态射[2]，$\mathfrak{X}'$ 为 Noether。设 $\mathscr{I}'$ 是 $\mathfrak{X}'$ 的定义理想；因为 f adic，$f^*\mathscr{I}'=\mathscr{J}$ 是[3]$\mathfrak{X}$ 的定义理想。

对每个 $n\in\mathbf{N}$，置

$$\mathfrak{X}_n=(\mathfrak{X},\mathscr{O}_{\mathfrak{X}}/\mathscr{J}^{n+1});\tag{2.1}$$

这是一个普通预概形，其底拓扑空间与 $\mathfrak{X}$ 相同。

95 设 $\mathfrak{F}$ 是凝聚 $\mathscr{O}_{\mathfrak{X}}$-模。对每个 $k\in\mathbf{N}$，$\mathscr{O}_{\mathfrak{X}_k}$-模

$$F_k=\mathfrak{F}/\mathscr{J}^{k+1}\mathfrak{F}\tag{2.2}$$

都是凝聚的。对每个 i，由自然同态

$$\mathfrak{F}\longrightarrow F_k\tag{2.3}$$

的函子性得到同态

$$\psi_i:\mathrm{R}^i f_*(\mathfrak{F})\longrightarrow\varprojlim_k\mathrm{R}^i f_*(F_k).\tag{2.4}$$

置

$$\mathbf{S}=\operatorname{gr}'_{\mathscr{I}}\mathscr{O}_{\mathfrak{X}'}=\bigoplus_{k\in\mathbf{N}}\mathscr{I}'^k/\mathscr{I}'^{k+1},\tag{2.5}$$

$$\operatorname{gr}_{\mathscr{J}}(\mathfrak{F})=\bigoplus_{k\in\mathbf{N}}\mathscr{J}^k\mathfrak{F}/\mathscr{J}^{k+1}\mathfrak{F},\tag{2.6}$$

$$\mathbf{K}^i=\mathrm{R}^i f_*(\operatorname{gr}_{\mathscr{J}}(\mathfrak{F}))=\bigoplus_{k\in\mathbf{N}}\mathrm{R}^i f_*(\mathscr{J}^k\mathfrak{F}/\mathscr{J}^{k+1}\mathfrak{F}).\tag{2.7}$$

显然，$\mathbf{K}^i$ 带有分次 $\mathbf{S}$-模结构。

定理 2.1. 假设 $\mathbf{K}^i$ 在 $i=n-1,n,n+1$ 时都是有限型分次 $\mathbf{S}$-模。则：

(i) $\mathrm{R}^n f_*(\mathfrak{F})$ 凝聚；

[2]这一假设并非本质的，参见 十二 第 97 页。

[3]编者注：这正是定义，参见 EGA *I* 10.12.1。

(ii) 同态 ψ_n (*2.4*) 是拓扑同构；(*2.4*) 右端的自然滤过是 $\mathscr{I}'$-好的；

(iii) 投射系统 $(\mathrm{R}^n f_*(F_k))$ 满足一致 *Mittag–Leffler* 条件。

由 EGA 0_{III} 13.7.7（参见 EGA *III* 3.4.2），证明很容易；只须按（EGA *III* 2, $\mathrm{Err}_{\mathrm{III}}$24）第 73 项的说明，订正原文第 78 页。

定理 2.2[4]**.** 设 A 是 *Noether adic* 环，I 是 A 的定义理想。设 T 是 $X' = \mathrm{Spec}(A)$ 的闭子集，并假设 I 由某个 $t \in A$ 生成。沿用 *1.31*、*1.32*、*1.33* 的记号。设 $\mathfrak{F}$ 是凝聚 $\mathscr{O}_{\widehat{X}}$-模，并置

$$F_0 = \mathfrak{F}/\mathscr{J}\mathfrak{F}, \tag{2.1}$$

其中 $\mathscr{J} = t\mathscr{O}_{\widehat{X}}$ 是 $\widehat{X}$ 的定义理想。假设 A 是某个正则 *Noether* 环的商，并且：

1. t 是 $\mathfrak{F}$-正则的；
2. $\mathrm{prof}_{T'} F_0 \geqslant 2$。

则存在凝聚 $\mathscr{O}_X$-模 F，使 $\widehat{F} \simeq \mathfrak{F}$。

只须证明 $\widehat{f}_*(\mathfrak{F})$ 是凝聚 $\mathscr{O}_{\widehat{X'}}$-模，其中 $\widehat{f} : \widehat{X} \to \widehat{X'}$ 是由开浸入 $X \to X'$ 对 t 取完备化所得的形式预概形态射。事实上，A 关于 t-进拓扑分离且完备，所以存在 A-模 F'，其完备化同构于 $\widehat{f}_*(\mathfrak{F})$。由于 X 是 X' 的开集，可取 $F = \widetilde{F'_{|X}}$。

只剩证明定理 2.1 可应用于形式预概形态射 $\widehat{f}$ 与 $\mathfrak{F}$。由假设 (1)，对每个 $k \in \mathbf{N}$ 有同构

$$\mathscr{J}^k\mathfrak{F}/\mathscr{J}^{k+1}\mathfrak{F} \xrightarrow{\sim} \mathfrak{F}/\mathscr{J}\mathfrak{F}.$$

所以，只要知道当 $i \leqslant 1$ 时 $\mathrm{R}^i f_*(F_0)$ 凝聚，2.1 的假设就成立。而这一点由 (2) 与 **96**
有限性定理 2.1 推出。

最后把该命题专门化到 A 为局部环的情形。

推论 2.3. 设 A 是 *Noether* 局部环，$t \in \mathfrak{r}(A)$。假设 A 关于 t-进拓扑分离且完备，并且是正则环的商（例如，假设 A 是完备 *Noether* 局部环）。置

$$X' = \mathrm{Spec}\, A, \qquad T = \{\mathfrak{r}(A)\}, \tag{2.9}$$

并沿用 (*1.31*)、(*1.32*)、(*1.33*) 的记号。设 $\mathfrak{F}$ 是凝聚 $\mathscr{O}_{\widehat{X}}$-模，并假设：

1. t 是 $\mathfrak{F}$-正则的；
2. $\mathrm{prof}_{T'} F_0 \geqslant 2$，其中 $F_0 = \mathfrak{F}/\mathscr{J}\mathfrak{F}$、$\mathscr{J} = t\mathscr{O}_{\widehat{X}}$。

则存在凝聚 $\mathscr{O}_X$-模 F，使 $\widehat{F} \simeq \mathfrak{F}$。

这里 T' 是 A 中满足 $\dim A/\mathfrak{p} = 1$ 的素理想 $\mathfrak{p}$ 所成的集合。

[4]编者注：此后已得到许多代数化命题，且不只限于下文所引的结果；例如分别参见第 126 页注 (48) 和第 167 页注 (11) 所引 Faltings 与 M. Raynaud 的论文。尤其应提及 Artin 的结果（例如 Artin M., "Algebraization of formal moduli. I", in *Global Analysis (Papers in Honor of K. Kodaira)*, Univ. Tokyo Press, Tokyo, 1969, p. 21–71），以及后来关于叶状结构的叶之代数性的结果；见 Bost J.-B., "Algebraic leaves of algebraic foliations over number fields", *Publ. Math. Inst. Hautes Études Sci.* **93** (2001), p. 161–221，以及 Chambert-Loir A., "Théorèmes d'algébricité en géométrie diophantienne (d'après J.-B. Bost, Y. André, D. & G. Chudnovsky)", in *Séminaire Bourbaki, Vol. 2000/2001*, Astérisque vol. 282, Société mathématique de France, Paris, 2002, Exp. 886, p. 175–209，及其中参考文献。这两篇论文还讨论了代数化问题与丢番图逼近理论之间的联系。

第十章　在基本群中的应用

97 本篇始终以 X 表示局部 Noether 预概形，以 Y 表示 X 的闭子集，以 U 表示 X 中可变的 Y 的开邻域，以 $\widehat{X}$ 表示 X 沿 Y 的形式完备化（EGA I 10.8）。对任一预概形 Z，以 $\mathbf{Et}(Z)$ 表示 Z 的 étale 覆叠范畴，以 $\mathbf{L}(Z)$ 表示 Z 上局部自由凝聚模的范畴。

1　$\mathbf{Et}(\widehat{X})$ 与 $\mathbf{Et}(Y)$ 的比较

设 $\mathscr{I}$ 是 Y 在 X 中的定义理想。对每个 $n \in \mathbf{N}$，置

$$Y_n = (Y, (\mathscr{O}_X/\mathscr{I}^{n+1})_{|Y}).$$

Y_n 构成普通预概形的归纳系统；把结构层赋予离散拓扑，也可把它们看作形式预概形。已知（EGA I 10.6.2），在形式预概形范畴中，$\widehat{X}$ 是 Y_n 的归纳极限。又由（EGA I 10.13），给定一个有限型 $\widehat{X}$-形式预概形 R，等价于给定一个有限型普通 Y_n-预概形的归纳系统 R_n，满足

$$R_n \simeq R_{n+1} \times_{Y_{n+1}} Y_n.$$

此外，R 是 $\widehat{X}$ 的 étale 覆叠，当且仅当每个 R_n 是 Y_n 的 étale 覆叠。另一方面，幂零元素不影响 étale 覆叠（SGA 1 8.3）；也就是说，对每个 $n \in \mathbf{N}$，换基函子

$$\mathbf{Et}(Y_{n+1}) \longrightarrow \mathbf{Et}(Y_n)$$

是范畴等价。因此：

命题 1.1. *沿用上述记号，自然函子 $\mathbf{Et}(\widehat{X}) \to \mathbf{Et}(Y)$ 是范畴等价（参见 SGA 1 8.4）。*

2　当 U 变化时，$\mathbf{Et}(Y)$ 与 $\mathbf{Et}(U)$ 的比较

98 我们 将引入两个条件，由此可以容易地推出前面所宣布的比较定理。设 X 为局部诺特预概形，Y 为 X 的闭子集。若对 X 的每个包含 Y 的开子集 U 以及 U 上的每个局部自由凝聚层 E，自然同态

$$\Gamma(U, E) \longrightarrow \Gamma(\widehat{X}, \widehat{E})$$

都是同构，则称偶对 (X, Y) 满足 *Lefschetz* 条件，记作 $\mathrm{Lef}(X, Y)$。

若 $\mathrm{Lef}(X,Y)$ 成立，并且对 $\widehat{X}$ 上的每个局部自由凝聚层 $\mathscr{E}$，都存在 Y 的一个开邻域 U、U 上的一个局部自由凝聚层 E 以及一个同构 $\widehat{E}\simeq\mathscr{E}$，则称偶对 (X,Y) 满足有效 *Lefschetz* 条件，记作 $\mathrm{Leff}(X,Y)$。

下面两个重要例子满足这些条件：

例 2.1[1]**.** 设 A 为诺特环，$t\in\mathfrak{r}(A)$ 为属于 A 的根基 $\mathfrak{r}(A)$ 的一个 A-正则元。假设 A 是某个正则局部环的商，并且关于 t-进拓扑完备（例如，A 关于 $\mathfrak{r}(A)$-进拓扑完备）。置

$$X'=\mathrm{Spec}(A),\qquad Y'=V(t),\qquad x=\mathfrak{r}(A),\qquad X=X'-\{x\},\quad Y=Y'-\{x\}.$$

因而 X 是 X' 的开子集，且 $Y=X\cap Y'$。于是：

(i) 若对 A 的每个满足 $\dim A/\mathfrak{p}=1$ 的素理想 $\mathfrak{p}$（亦即对 X 的每个闭点），都有 $\operatorname{prof}A_{\mathfrak{p}}\geqslant 2$，则 $\mathrm{Lef}(X,Y)$ 成立；

(ii) 若此外对 A 的每个满足 $t\in\mathfrak{p}$ 且 $\dim A/\mathfrak{p}=1$ 的素理想 $\mathfrak{p}$（亦即对 Y 的每个闭点），都有 $\operatorname{prof}A_{\mathfrak{p}}\geqslant 3$，则 $\mathrm{Leff}(X,Y)$ 成立。

先证明：对 Y 在 X 中的任意开邻域 U，$X-U$ 是有限多个（X 中的）闭点之并。注意到 U 在 X 中开，因而也在 X' 中开，所以 $Z'=X'-U$ 是闭的。设 I 为 **99**
Z' 的一个定义理想；只须证明 A/I 的维数为 1。而 $Z'\cap Y'=\{x\}$，故 $A/(I+(t))$ 是阿廷环；由主理想定理即得结论。

第一个假设等价于：“对 A 的每个素理想 $\mathfrak{p}\neq\mathfrak{r}(A)$，都有 $\operatorname{prof}A_{\mathfrak{p}}\geqslant 3-\dim A/\mathfrak{p}$”。事实上，$A$ 是正则环的商，故可将 八 2.3 应用于预概形 X'、闭子集 $\{x\}$ 以及凝聚层 $\mathscr{O}_{X'}$；这里还用到：对 $\mathfrak{p}\in U=X'-\{x\}$，有 $c(\mathfrak{p})=\dim(A/\mathfrak{p})$（因为 x 是 X' 的闭点）。

设 U 为 Y 在 X 中的一个开邻域，E 为局部自由 $\mathscr{O}_U$-模。置 $Z=X-U$，并以 $u\colon U\to X$ 表示典范浸入。我们先证明 $u_*(E)$ 是凝聚 $\mathscr{O}_X$-模；等价地，若 E' 是 E 到 X 上的一个凝聚延拓，则 $\underline{\mathrm{H}}^i_Z(E')$ 在 $i=0,1$ 时是凝聚的。为此，将定理 八 2.1 应用于预概形 X、闭子集 Z 和凝聚层 E'。只须验证：对每个满足 $c(p)=1$ 的 $p\in U$，都有 $\operatorname{prof}E'_p\geqslant 1$；这里

$$c(p)=\operatorname{codim}\big(\overline{\{p\}}\cap Z,\overline{\{p\}}\big).$$

若 $p\in U$ 且 $c(p)=1$，以 $\mathfrak{p}$ 表示与 p 对应的 A 的理想，则由于 U 的补集是有限多个闭点之并，且 A 是正则环的商，可见 $\dim A/\mathfrak{p}=2$。此外，E 局部自由，故对每个 $p\in\operatorname{Supp}E$，有 $\operatorname{prof}E_p=\operatorname{prof}\mathscr{O}_{U,p}$。最后，当 $p\in U$ 且 $c(p)=1$ 时，

$$\operatorname{prof}E'_p=\operatorname{prof}E_p=\operatorname{prof}\mathscr{O}_{U,p}=\operatorname{prof}A_{\mathfrak{p}}\geqslant 3-2=1.$$

[1]编者注：条件 (i) 可以略加改进：见 M. Raynaud（Raynaud M.，“ Théorèmes de Lefschetz en cohomologie des faisceaux cohérents et en cohomologie étale. Application au groupe fondamental”，*Ann. Sci. Éc. Norm. Sup. (4)* **7** (1974)，第 29–52 页，推论 I.1.4 和 I.5）；条件 (ii) 可以改进到不再要求沿 Y 的深度条件（精确陈述见前引文献的定理 3.3）。最后这一点的证明技术性很强；上述论文事实上也只给出了证明要点，并转引到一份更早发表于法国数学会《公报》的详细版本。

现在须证明自然同态

$$\Gamma(U,E) \longrightarrow \Gamma(\widehat{X},\widehat{E}) \tag{1}$$

是同构。置 $\overline{E} = u_*(E)$；注意 $\overline{E}$ 是凝聚的，并且在 X 的所有闭点处深度都至少为 2。由此，对 $i = 0, 1$，$\mathrm{R}^i f_*(\overline{E})$ 是凝聚的，其中 $f\colon X \to X'$ 是 X 到 $X' = \mathrm{Spec}(A)$
100 中的典范浸入（Exp. 八）。应用（九 1.5）；由于 A 关于 t-进拓扑完备，便得到

$$\Gamma(X,\overline{E}) \longrightarrow \Gamma(\widehat{X},\widehat{\overline{E}}) \tag{2}$$

是同构。

我们有交换图

$$\begin{array}{ccc} \Gamma(X,\overline{E}) & \xrightarrow{\ \simeq\ } & \Gamma(U,E) \\ & \searrow^{\simeq} \quad \swarrow & \\ & \Gamma(\widehat{X},\widehat{E}), & \end{array}$$

结论随即成立。

现在设 $\mathscr{E}$ 为 $\widehat{X}$ 上的局部自由凝聚层。一旦证明 $\mathscr{E}$ 可代数化，即它同构于某个凝聚 $\mathscr{O}_X$-模 E 的形式完备化，便容易看出 E 在 Y 的某个邻域中局部自由，从而证明 $\mathrm{Leff}(X,Y)$。设 $\widehat{X'}$ 是 A 关于 t-进拓扑的形式谱；它可与 X' 沿 Y' 的形式完备化等同。以 f 表示 X 到 X' 中的典范浸入，以 f' 表示 Y 到 Y' 中的典范浸入，并以 $\widehat{f}$ 表示完备化后得到的态射。由于 A 关于 t-进拓扑完备，要使 $\mathscr{E}$ 可代数化，只须 $\widehat{f}_*(\mathscr{E})$ 是凝聚 $\mathscr{O}_{\widehat{X'}}$-模。令 $\mathscr{I} = t\mathscr{O}_{\widehat{X}}$；这是 $\widehat{X}$ 的一个定义理想。

对每个 $n \geqslant 0$，置 $\mathrm{E}_n = \mathscr{E}/\mathscr{I}^{n+1}\mathscr{E}$。在 Y 的每个闭点 y 处，E_0 的深度至少为 2；事实上，t 是 A-正则元，所以 $\operatorname{prof}\mathscr{O}_{Y_0,y} = \operatorname{prof}\mathscr{O}_{X,y} - 1 \geqslant 2$。由此推出 $\widehat{f}_*(\mathscr{E})$ 是凝聚的（九 2.3）。 □

例 2.2 (这将用于比较射影簇与其超平面截面的基本群)． 设 K 为域，X 为紧合
101 K-预概形。设 $\mathscr{L}$ 为丰沛可逆 $\mathscr{O}_X$-模，$t \in \Gamma(X,\mathscr{L})$ 为 $\mathscr{O}_X$-正则元；这意味着，对每个开集 U 及每个同构 $u\colon \mathscr{L}_{|U} \to \mathscr{O}_U$，$u(t)$ 都是 $\mathscr{O}_U$ 中的非零因子（此条件与 u 的选择无关）。令 $Y = V(t)$ 为 X 中由方程 $t = 0$ 定义的闭子概形。[2]于是：

(i) 若对 X 的每个闭点 x，都有 $\operatorname{prof}\mathscr{O}_{X,x} \geqslant 2$，则 $\mathrm{Lef}(X,Y)$ 成立；

(ii) 若此外对每个闭点 $y \in Y$，都有 $\operatorname{prof}\mathscr{O}_{X,y} \geqslant 3$，则 $\mathrm{Leff}(X,Y)$ 成立。

这个例子将在 Exp. 十二 中详细处理。

设 S 为预概形。已知（EGA II 6.1.2），把每个有限平坦覆叠 $r\colon R \to S$ 送到 $\mathscr{O}_S$-代数 $r_*(\mathscr{O}_R)$ 的函子，诱导出 S 的有限平坦覆叠范畴与局部自由凝聚 $\mathscr{O}_S$-代数范畴之间的等价。设 U 为 Y 的一个开邻域，$r\colon R \to U$ 为 U 的有限平坦覆叠。以 $\widehat{R}$ 表示由基变换得到的 $\widehat{X}$ 的有限平坦覆叠。于是

$$\widehat{r}_*(\mathscr{O}_{\widehat{R}}) \simeq \widehat{r_*(\mathscr{O}_R)}.$$

现在假设 $\mathrm{Lef}(X,Y)$ 成立。这蕴涵对每个 U，逆像函子

$$\mathbf{L}(U) \longrightarrow \mathbf{L}(\widehat{X})$$

[2]编者注：条件 (ii) 是多余的，见第 75 页的注。

是全忠实的。事实上，设 E, F 为两个局部自由凝聚 $\mathscr{O}_U$-模；则 $\underline{\mathrm{Hom}}(E,F)$ 也局部自由且凝聚。由假设，自然映射

$$\Gamma_U\big(\underline{\mathrm{Hom}}(E,F)\big) \longrightarrow \Gamma_{\widehat{X}}\big(\widehat{\underline{\mathrm{Hom}}(E,F)}\big)$$

是同构；又因为这里所有模都局部自由，$\underline{\mathrm{Hom}}$ 与完备化交换，故得结论。完备化还与张量积交换，因此，把每个局部自由凝聚 $\mathscr{O}_U$-代数 $\mathscr{A}$ 送到 $\mathscr{O}_{\widehat{X}}$-代数 $\widehat{\mathscr{A}}$ 的函子是全忠实的。更确切地说，若 E 是局部自由凝聚 $\mathscr{O}_U$-模，则 E 上的交换 $\mathscr{O}_U$-代数结构与 $\widehat{E}$ 上的交换 $\mathscr{O}_{\widehat{X}}$-代数结构一一对应。 **102**

命题 2.3. *设 X 为局部诺特预概形，Y 为 X 的闭子集，$\widehat{X}$ 为 X 沿 Y 的形式完备化。对 X 的每个包含 Y 的开子集 U，以 L_U（相应地，P_U、E_U）表示如下函子：它把每个局部自由凝聚 $\mathscr{O}_U$-模（相应地，U 的每个有限平坦覆叠、每个平展覆叠）送到它关于 $\widehat{X} \to X$ 的逆像。*

(i) *若 $\mathrm{Lef}(X,Y)$ 成立，则对 Y 的每个开邻域 U，函子 L_U、P_U 和 E_U 都是全忠实的。*

(ii) *若 $\mathrm{Leff}(X,Y)$ 成立，则对每个局部自由凝聚 $\mathscr{O}_{\widehat{X}}$-模 $\mathscr{E}$（相应地，对每个有限平坦覆叠、每个平展覆叠），都存在一个开集 U 以及一个局部自由凝聚 $\mathscr{O}_U$-模 E（相应地，一个有限平坦覆叠、一个平展覆叠），使得 $L_U(E) \simeq \mathscr{E}$（相应地，完备化后的覆叠同构于给定覆叠）。*

(i) 已经证明。

(ii) 至少对 L_U 和 P_U，它由 (i) 及假设立即推出。此外，若 R 是 $\widehat{X}$ 的一个平展覆叠，则存在 Y 在 X 中的一个开邻域 U 以及 U 的一个有限平坦覆叠 R'，使得 $\widehat{R'} \simeq R$。由此在 Y 上得到一个覆叠 R''；根据 1.1，它是平展的。因此 R' 在 Y 的某个邻域 U' 上是平展的。 □

推论 2.4. *假设 $\mathrm{Lef}(X,Y)$ 成立。则 Y 的一个开邻域 U 的有限平坦覆叠 R 连通，当且仅当 $R \times_U \widehat{X}$ 连通。特别地，Y 连通，当且仅当 Y 的开邻域 U 连通，也当且仅当 X 连通。*

事实上，一个局部环环化空间 $(X, \mathscr{O}_X)$ 连通，当且仅当 $\Gamma(X, \mathscr{O}_X)$ 不能分解为两个非零环的直积。而由 $\mathrm{Lef}(X,Y)$，有

$$\Gamma(U, r_*(\mathscr{O}_R)) \simeq \Gamma(\widehat{X}, \widehat{r}_*(\mathscr{O}_{\widehat{R}})).$$

推论 2.5. *若 $\mathrm{Lef}(X,Y)$ 成立，则对每个 U，函子*

$$\mathbf{Et}(U) \longrightarrow \mathbf{Et}(Y)$$

都是全忠实的。若 $\mathrm{Leff}(X,Y)$ 成立，则对 Y 的每个平展覆叠 R，都存在 Y 的一个开邻域 U 以及 U 的一个覆叠 R'，使得 $R' \times_U Y \simeq R$。

推论 2.6[3]**.** 若 $\mathrm{Lef}(X,Y)$ 成立且 Y 连通，则 Y 的每个开邻域 U 都连通，并且自然同态 $\pi_1(Y)\to\pi_1(U)$ 是满射。若此外 $\mathrm{Leff}(X,Y)$ 成立，则自然同态

$$\pi_1(Y)\longrightarrow\varprojlim_U \pi_1(U)$$

是同构。(注意：在定义这些基本群时，我们假设已在 Y 中选定一个“基点”，并把它也取作 X 的基点。)

这一切都由命题 1.1 和命题 2.3 直接推出。

3 $\pi_1(X)$ 与 $\pi_1(U)$ 的比较

定义 3.1. 设 X 为预概形，Z 为 X 的闭子集，并置 $U=X-Z$。若对 X 的每个开集 V，函子

$$\begin{aligned}\mathbf{Et}(V)&\longrightarrow\mathbf{Et}(V\cap U),\\ V'&\longmapsto V'\times_V(V\cap U)\end{aligned}$$

都是范畴等价，则称偶对 (X,Z) 是纯的[4]。

103 定义 3.2. 设 A 为诺特局部环，置 $X=\operatorname{Spec}A$。以 $\mathfrak{r}(A)$ 表示 A 的根基，并以 $x=\mathfrak{r}(A)$ 表示 X 的闭点。若偶对 $(X,\{x\})$ 是纯的，则称 A 是纯的。

我们把下面这个无须证明的命题留给读者：

命题 3.3. 设 X 为局部诺特预概形，Z 为 X 的闭子集。偶对 (X,Z) 是纯的，当且仅当对每个 $z\in Z$，局部环 $\mathscr{O}_{X,z}$ 都是纯的[5]。

下面的定理是本节的主要结果：

---

[3]编者注：把这里的结果与 3.3 以及判别法 2.4、3.4 结合，可得到如下相对 Lefschetz 定理。设 $f\colon X\to S$ 是连通诺特概形之间的射影平坦态射，D 是 X 中的有效相对 Cartier 除子，并且相对丰沛。若对每个 $s\in S$，X_s 在每个闭点处的深度都至少为 2，则 D 连通；而对 X 的每个包含 D 的开集 U，映射 $i_U\colon\pi_1(D)\to\pi_1(U)$ 都是满射。若此外 X_s 沿 D_s 的每个闭点的深度都至少为 3，并且 X 在其闭点处的局部环都是纯的，例如为完全交（cf. 十 3.4），则 i_X 是同构。参见 Bost J.-B.，“Lefschetz theorem for Arithmetic Surfaces”，*Ann. Sci. Éc. Norm. Sup. (4)* **32** (1999)，第 241–312 页，定理 1.1 和 2.1。当 X 只是域上的光滑、几何连通射影曲面时，只要 D 是平方 >0 的数值有效除子，就总有 D 的连通性以及 $\pi_1(D)\to\pi_1(U)$ 的满性（这里 U 是包含 D 的开集；见前引文献的定理 2.3，以及关于仅假设正规、完备的曲面的定理 2.4）。在算术曲面的情形，即 X 是整数环 $\mathscr{O}_K$ 上的正规拟射影曲面，Bost 改进了 Ihara 的结果（Ihara Y.，“Horizontal divisors on arithmetic surfaces associated with Belyĭ uniformizations”，载于 *The Grothendieck theory of dessins d'enfants (Luminy, 1993)*，London Math. Soc. Lect. Note Series，第 200 卷，Cambridge Univ. Press，Cambridge，1994，第 245–254 页；或见前引文献推论 7.2）：若点 $P\in X(\mathscr{O}_K)$（在此情形中扮演几何情形里除子 D 的角色）满足某些正性条件，则由投影诱导的映射 $\pi_1(X)\to\pi_1(\operatorname{Spec}\mathscr{O}_K)$ 可逆，其逆映射正是由 P 诱导的 $\pi_1(\operatorname{Spec}\mathscr{O}_K)\to\pi_1(X)$（前引文献，定理 1.2）。

[4]关于一种在某些方面更令人满意的概念，见评注 十四 1.6 d)。

[5]可与 十四 1.8 的非交换情形比较；其证明与 3.3 的证明基本相同。

定理 3.4 (纯性定理[6]). (i) 维数 $\geqslant 2$ 的诺特正则局部环是纯的 (*Zariski–Nagata* 纯性定理)。

(ii) 维数 $\geqslant 3$ 的完全交诺特局部环是纯的。

回忆：若存在一个正则诺特局部环 B，以及由 B 的根基 $\mathfrak{r}(B)$ 中元素组成的一个 B-正则序列 $(t_1, \ldots, t_k)$，使得

$$A \simeq B/(t_1, \ldots, t_k),$$

则称局部环 A 为一个完全交。

顺便指出，为避免歧义，把 A 称作绝对完全交会更妥当；这与我们已经遇到的下述情形相区别：X 是一个未必正则的局部诺特预概形，而 Y 是 X 的闭子集，并称 Y "在 X 中局部且集合论地为完全交"。

先证明几个引理。

引理 3.5. 设 X 为局部诺特预概形，U 为 X 的开子集。置 $Z = X - U$，并设 **104** $i\colon U \to X$ 为 U 到 X 中的典范浸入。下列条件等价：

(i) 对 X 的每个开集 V，置 $V' = V \cap U$，则函子

$$F \longmapsto F_{|V'}$$

从局部自由凝聚 $\mathscr{O}_V$-模范畴到局部自由凝聚 $\mathscr{O}_{V'}$-模范畴是全忠实的；

(ii) 自然同态 $\mathscr{O}_X \to i_*(\mathscr{O}_U)$ 是同构；

(iii) 对每个 $z \in Z$，都有 $\operatorname{prof} \mathscr{O}_{X,z} \geqslant 2$。

我们已经证明了 (ii) 与 (iii) 的等价性 (三 3.3)。下面证明 (ii) 蕴涵 (i)。设 F, G 为两个局部自由凝聚 $\mathscr{O}_V$-模；$\underline{\mathrm{Hom}}(F, G)$ 也具有同样的性质，故

$$\underline{\mathrm{Hom}}(F, G) \longrightarrow i_*\underline{\mathrm{Hom}}\big(F_{|V'}, G_{|V'}\big)$$

是同构，从而

$$\mathrm{Hom}(F, G) \simeq \mathrm{Hom}\big(F_{|V'}, G_{|V'}\big).$$

反过来，取 $F = G = \mathscr{O}_X$，并把 (i) 应用于 X 的每个开集 V 即可。

下面是一个有用的 "下降引理"：

引理 3.6. 设 X 为局部诺特预概形，Z 为 X 的闭子集，并置 $U = X - Z$。假设同态 $\mathscr{O}_X \to i_*(\mathscr{O}_U)$ 是同构。设 $f\colon X_1 \to X$ 为忠实平坦且拟紧的态射，并置 $Z_1 = f^{-1}(Z)$。若偶对 (X_1, Z_1) 是纯的，则 (X, Z) 也是纯的。

[6]编者注：关于这里所用方法的历史，见 Grothendieck 于 1961 年 10 月 1 日致 Serre 的信，收于 Pierre Colmez 和 Jean-Pierre Serre 编，*Correspondance Grothendieck–Serre*，Documents Mathématiques，第 2 卷，Société Mathématique de France，Paris，2001。

注意，假设 $\mathscr{O}_X \simeq i_*(\mathscr{O}_U)$ 在平坦基扩张下保持成立；这是因为 i 是拟紧态射，而在这种情形中正像与逆像交换。另一方面，由把平展覆叠解释为局部自由凝聚代数可知，这一假设蕴涵函子

$$\mathbf{Et}(V) \longrightarrow \mathbf{Et}(U \cap V), \qquad V' \longmapsto V' \times_V (V \cap U)$$

是全忠实的。只剩证明有效性。例如，可以引入 X_1 在 X 上的平方 X_2 和立方 X_3；再注意到，对预概形范畴上的平展覆叠纤维化范畴而言，忠实平坦拟紧态射是普
105 遍有效下降态射。结论由此形式地推出[7]。

注 3.7. 在证明过程中我们还得到：若 $\mathscr{O}_X \to i_*(\mathscr{O}_U)$ 是同构，则 X 连通当且仅当 U 连通；在这种情形下，$\pi_1(U) \to \pi_1(X)$ 是满射。

推论 3.8. *设 A 为诺特局部环，并假设 $\operatorname{prof} A \geqslant 2$。若 $\widehat{A}$ 是纯的，则 A 是纯的。*

这由引理 3.5 和引理 3.6 推出。

下面的引理是纯性定理证明的关键：

引理 3.9. *设 A 为诺特局部环，$t \in \mathfrak{r}(A)$ 为 A-正则元。假设 A 关于 t-进拓扑完备，并且还是某个正则局部环的商（例如，A 本身完备）。置 $B = A/tA$。*

(i) 若对 A 的每个满足 $\dim A/\mathfrak{p} = 1$ 的素理想 $\mathfrak{p}$，都有 $\operatorname{prof} A_{\mathfrak{p}} \geqslant 2$，则 B 纯蕴涵 A 纯。

(ii) 假设对 A 的每个满足 $\dim A/\mathfrak{p} = 1$ 的素理想 $\mathfrak{p}$，都有 $\operatorname{prof} A_{\mathfrak{p}} \geqslant 2$；当 $t \notin \mathfrak{p}$ 时 $A_{\mathfrak{p}}$ 是纯的；并且当 $t \in \mathfrak{p}$ 时，[8]$\operatorname{prof} A_{\mathfrak{p}} \geqslant 3$。则 A 纯蕴涵 B 纯。

设 $X' = \operatorname{Spec}(A)$、$Y' = V(t)$，并把后者与 B 的谱等同。令 $x = \mathfrak{r}(A)$，并置

$$X = X' - \{x\}, \qquad Y = Y' - \{x\} = X \cap Y'.$$

以 $\widehat{X'}$ 表示 A 关于 t-进拓扑的形式谱；它可与 X' 沿 Y' 的形式完备化等同。

106 由于 A 关于 t-进拓扑完备，$\mathbf{Et}(X') \to \mathbf{Et}(\widehat{X'})$ 是范畴等价。由命题 1.1，$\mathbf{Et}(\widehat{X'}) \to \mathbf{Et}(Y')$ 也同样如此，故 $\mathbf{Et}(X') \to \mathbf{Et}(Y')$ 是范畴等价。

证明 (i)。考虑交换图

$$\begin{array}{ccc} X' & \longleftarrow & X \\ \uparrow & & \uparrow \\ Y' & \longleftarrow & Y \end{array} \qquad\qquad \begin{array}{ccc} \mathbf{Et}(X') & \xrightarrow{a} & \mathbf{Et}(X) \\ {\scriptstyle c}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle b} \\ \mathbf{Et}(Y') & \xrightarrow{d} & \mathbf{Et}(Y). \end{array}$$

刚才已经证明 c 是等价；由 B 是纯的这一假设，d 也是等价；最后，如例 2.1 中所证，b 是全忠实的（见 2.3 (i)）。于是 a 是等价，故 A 是纯的。

证明 (ii)。这次假设 A 是纯的，故 a 是等价；c 也一样。下面证明 b 是等价。由例 2.1，我们知道 $\operatorname{Leff}(X, Y)$ 成立，故 b 已经是全忠实的；只须证明它本质满。应用 2.3 (ii)，并注意：若 U 是 Y 在 X 中的开邻域，则 $X - U$ 是有限多个闭点之并。因此，由命题 3.3，偶对 $(X, X - U)$ 是纯的；事实上，在这样的点 $\mathfrak{p}$ 处，$\mathscr{O}_{X,\mathfrak{p}} = A_{\mathfrak{p}}$ 按假设是纯的。结论随即成立。

---

[7]见 J. Giraud，*Méthode de la descente*，法国数学会《公报》论文集第 2 号（1964）。

[8]编者注：最后这个条件可以改进，见第 75 页的编者注 (1)。

纯性定理的证明. 先对维数作归纳证明 (i)。设 A 为维数 2 的诺特正则局部环。置 $X' = \mathrm{Spec}(A)$、$x = \mathfrak{r}(A)$、$X = X' - \{x\}$。有 $\mathrm{prof}\, A = 2$，故可将引理 3.5 应用于偶对 $(X', \{x\})$，从而 $\mathbf{Et}(X') \to \mathbf{Et}(X)$ 是全忠实的。现在设 $r\colon R \to X$ 为一个平展覆叠，它由局部自由凝聚平展 $\mathscr{O}_X$-代数 $\mathscr{A} = r_*(\mathscr{O}_R)$ 定义。以 $i\colon X \to X'$ 表示典范浸入。我们断言 $i_*(\mathscr{A}) = \mathscr{B}$ 是凝聚 $\mathscr{O}_{X'}$-代数。事实上，只须应用“有限性定理” 八 2.3。我们又断言此代数在 x 处的深度至少为 2；事实上，它是某个 $\mathscr{O}_X$-模在 $X = X' - \{x\}$ 下的正像。由于 A 是维数 2 的正则环，

$$\mathrm{dp}\, \mathscr{B} + \mathrm{prof}\, \mathscr{B} = \dim A = 2,$$

其中 $\mathrm{dp}\, \mathscr{B}$ 表示 $\mathscr{B}$ 的投射维数。因此 $\mathrm{dp}\, \mathscr{B} = 0$，故 $\mathscr{B}$ 是投射的，从而是自由的。于是 $\mathscr{B}$ 定义了 $X' = \mathrm{Spec}(A)$ 的有限平坦覆叠。这个覆叠在 X' 中非平展的点集是闭子集，其方程由一个主理想给出，即 $\mathscr{B}/A$ 的判别式理想。按构造，这个闭子集包含在 $x = \mathfrak{r}(A)$ 中；由于 $\dim A = 2$，它只能为空。

设 A 为维数 $n \geqslant 3$ 的诺特正则局部环，并假设 (i) 已对维数 $< n$ 的环证明。为证明 A 是纯的，根据 3.8 可假设 A 完备。取 $t \in \mathfrak{r}(A)$，使其在 $\mathfrak{r}(A)/\mathfrak{r}(A)^2$ 中的像非零。则 $B = A/tA$ 是维数 $n-1$ 的诺特正则局部环；由于 $n - 1 \geqslant 2$，它按归纳假设是纯的。现在应用引理 3.9 (i) 即得结论；该引理适用，因为 A 完备。

证明 (ii)。设 A 为维数 $\geqslant 3$ 的诺特局部环。假设存在一个正则诺特局部环 B 及一个 B-正则序列 $(t_1, \ldots, t_k)$，使得 $A \simeq B/(t_1, \ldots, t_k)$。对 k 作归纳证明 A 是纯的。若 $k = 0$，结论由 (i) 已知。假设 $k \geqslant 1$，并且结论对 $k' < k$ 已成立。由推论 3.8，可假设 A（从而 B）完备。置

$$C = B/(t_1, \ldots, t_{k-1});$$

则 $A \simeq C/t_k C$，且 t_k 是 C-正则元。由归纳假设，C 是纯的；只须验证引理 3.9 (ii) 可用（该引理中的 A, B 在这里分别变为 C, A）。由于 $\dim C \geqslant 4$，对 C 的每个满足 $\dim C/\mathfrak{p} = 1$ 的素理想 $\mathfrak{p}$，都有 $\mathrm{prof}\, C_\mathfrak{p} \geqslant 3$。此外，$C_\mathfrak{p}$ 是由不超过 $k-1$ 个方程定义的完全交，故由归纳假设它是纯的。 □

定理 3.10. 设 X 为局部诺特预概形，Y 为 X 的闭子集。假设 $\mathrm{Leff}(X, Y)$ 成立（见例 *2.1* 和 *2.2*）。再假设：对 Y 的每个开邻域 U 以及每个 $x \in X - U$，局部环 $\mathscr{O}_{X,x}$ 或者是维数 $\geqslant 2$ 的正则环，或者是维数 $\geqslant 3$ 的完全交。则 **107**

$$\pi_0(Y) \longrightarrow \pi_0(X)$$

是双射；而且，若 X 连通，则

$$\pi_1(Y) \longrightarrow \pi_1(X)$$

是同构。

已经没有什么需要证明的了。注意，在所引用的两个例子 2.1 和 2.2 中，U 的补集是有限多个闭点之并；因此，对 $\mathscr{O}_{X,x}$ 的维数所作的假设绝非荒诞不经。

第十一章　对 Picard 群的应用

本讲仿照上一讲展开，不过这一次第 1 节的结果稍弱一些。

108 在 本讲始终以 X 表示局部诺特预概形，以 $\mathscr{I}$ 表示 $\mathscr{O}_X$ 的拟凝聚理想（因而 $Y = V(\mathscr{I})$ 是 X 的闭子集），以 U 表示 Y 在 X 中变化的开邻域，并以 $\widehat{X}$ 表示 X 沿 Y 的形式完备化。对任意环化空间 $(Z, \mathscr{O}_Z)$，以 $\mathbf{P}(Z)$ 表示可逆 $\mathscr{O}_Z$-模（即秩为 1 的局部自由模）的范畴，并以 $\mathrm{Pic}(Z)$ 表示 Z 上可逆模的同构类所成的群。

1　$\mathrm{Pic}(\widehat{X})$ 与 $\mathrm{Pic}(Y)$ 的比较

对每个 $n \in \mathbf{N}$，置

$$X_n = (Y, \mathscr{O}_X/\mathscr{I}^{n+1}), \qquad P_n = \mathscr{I}^{n+1}/\mathscr{I}^{n+2}.$$

Y 上阿贝尔群层的序列

$$0 \longrightarrow P_n \xrightarrow{u} \mathscr{O}^*_{X_{n+1}} \xrightarrow{v} \mathscr{O}^*_{X_n} \longrightarrow 1 \tag{1.1}$$

是正合的。更确切地说，P_n 上取加法群结构，对每个 $x \in P_n$ 有 $u(x) = 1 + x$，而 v 是由包含映射 $\mathscr{I}^{n+2} \to \mathscr{I}^{n+1}$ 诱导的同态。为看出 v 是满射，只须注意：对每个 $y \in Y$，$\mathscr{O}_{X_n,y}$ 是局部环，并且是 $\mathscr{O}_{X_{n+1},y}$ 关于幂零理想的商；其余部分同样显然。由式 (1.1) 得到上同调正合序列

$$\mathrm{H}^1(Y, P_n) \xrightarrow{u^1} \mathrm{H}^1(Y, \mathscr{O}^*_{X_{n+1}}) \xrightarrow{v^1} \mathrm{H}^1(Y, \mathscr{O}^*_{X_n}) \xrightarrow{d} \mathrm{H}^2(Y, P_n). \tag{$*$}$$

另一方面，对每个 $n \in \mathbf{N}$，已知可以把 $\mathrm{Pic}(X_n)$ 与 $\mathrm{H}^1(Y, \mathscr{O}^*_{X_n})$ 等同。此外，若 E

109 是与上同调类 $c(E)$ 对应的可逆 $\mathscr{O}_{X_{n+1}}$-模，则 E 在 X_n 上的逆像所对应的上同调类等于 $v^1(c(E))$。因此得到：

命题 1.1. *沿用上述记号，并设 $p \in \mathbf{N}$。映射 $\mathrm{Pic}(\widehat{X}) \to \mathrm{Pic}(X_n)$：*

(i) 若对 $n \geqslant p$ 有 $\mathrm{H}^1(Y, P_n) = 0$，则它在 $n \geqslant p$ 时是单射；

(ii) 若对 $n \geqslant p$ 及 $i = 1, 2$ 有 $\mathrm{H}^i(Y, P_n) = 0$，则它在 $n \geqslant p$ 时是同构。

当然，正合序列 ($*$) 包含的信息比上述命题更多。读者会注意到，我们还没有讨论函子 $\mathbf{P}(\widehat{X}) \to \mathbf{P}(Y)$。给定两个可逆 $\mathscr{O}_{\widehat{X}}$-模 E, F，$H = \underline{\mathrm{Hom}}(E, F)$ 也可逆。以下标 n 表示模 $\mathscr{I}^{n+1}$ 的约化，便得到正合序列

$$0 \longrightarrow H_0 \otimes P_n \longrightarrow \underline{\mathrm{Hom}}(E_{n+1}, F_{n+1}) \longrightarrow \underline{\mathrm{Hom}}(E_n, F_n) \longrightarrow 0.$$

由此得到一个我们不写出的上同调正合序列，其解释是显然的；可以用这个观察来研究函子 $\mathbf{P}$。

2 Pic(X) 与 Pic($\widehat{X}$) 的比较

读者可在第 十 讲第 2 节找到下述结果的证明：

命题 2.1. 假设 Lef(X,Y) 成立。则对 Y 在 X 中的每个开邻域 U，函子

$$\mathbf{P}(U) \longrightarrow \mathbf{P}(\widehat{X}) \tag{2.1}$$

是全忠实的，因而映射

$$\mathrm{Pic}(U) \longrightarrow \mathrm{Pic}(\widehat{X}) \tag{2.2}$$

是 单射。若 Leff(X,Y) 成立，则映射 **110**

$$\varinjlim_{U} \mathrm{Pic}(U) \longrightarrow \mathrm{Pic}(\widehat{X}) \tag{2.3}$$

是同构。

推论 2.2. 假设 Lef(X,Y) 成立，并且对每个整数 $n \geqslant p$ 有 $\mathrm{H}^1(Y, P_n) = 0$。则对每个开集 $U \supset Y$，映射

$$\mathrm{Pic}(X) \longrightarrow \mathrm{Pic}(U) \longrightarrow \mathrm{Pic}(X_n)$$

在 $n \geqslant p$ 时都是单射。若 Leff(X,Y) 成立，并且此外对每个整数 $n \geqslant p$ 及 $i = 1, 2$ 都有 $\mathrm{H}^i(Y, P_n) = 0$，则映射

$$\varinjlim_{U} \mathrm{Pic}(U) \longrightarrow \mathrm{Pic}(X_n)$$

在 $n \geqslant p$ 时是同构。

3 P(X) 与 P(U) 的比较

先给出一个定义。

定义 3.1[1]. 设 X 为预概形，Z 为 X 的闭子集，并置 $U = X - Z$。若对 X 的每个开集 V，函子 $\mathbf{P}(V) \to \mathbf{P}(V \cap U)$ 都是范畴等价，则称 X 在 Z 的各点处是旁因子的，也称偶对 (X, Z) 是旁因子的。

回忆，$\mathbf{P}(Z)$ 表示 Z 上秩为 1 的局部自由模范畴。

定义 3.2. 若偶对 $(\mathrm{Spec}(A), \{\mathfrak{r}(A)\})$ 是旁因子的，则称诺特局部环 A 是旁因子环。

下面的命题说明这一概念是 “逐点的”：

命题 3.3. 假设 X 是局部诺特的。偶对 (X, Z) 是旁因子的，当且仅当对每个 $z \in Z$， **111**
局部环 $\mathscr{O}_{X,z}$ 都是旁因子环。

注意，旁因子性包含 “全忠实” 这一要求。仿照第 十 讲引理 3.5 的证明，可得：

[1] 关于旁因子性的更详细研究以及 3.3 的证明，见 EGA IV 21.13、21.14。

引理 3.4. *设 X 为局部诺特预概形，$Z = X - U$ 为 X 的闭子集。下列条件等价：*

(i) 对 X 的每个开集 V，函子 $\mathbf{P}(V) \to \mathbf{P}(V \cap U)$ 是全忠实的；

(ii) 同态 $\mathscr{O}_X \to i_*(\mathscr{O}_U)$ 是同构；

(iii) 对每个 $z \in Z$，都有 $\operatorname{prof}(\mathscr{O}_{X,z}) \geqslant 2$。

因此，“旁因子”意味着 3.4 的条件成立，并且对 X 的每个开集 V，同态 $\operatorname{Pic}(V) \to \operatorname{Pic}(V \cap U)$ 是满射。特别地，当 X 是诺特局部环的谱时，有：

命题 3.5. *设 A 为诺特局部环。令 $X' = \operatorname{Spec}(A)$，并以 x 表示 X' 的唯一闭点。则 A 是旁因子环，当且仅当*

$$\operatorname{prof} A \geqslant 2 \qquad \text{且} \qquad \operatorname{Pic}(X' - \{x\}) = 0.$$

注意，维数 $\leqslant 1$ 的局部环绝不是旁因子环，因为其深度 $\leqslant 1$。因此，因子环并不蕴涵旁因子环；但对维数 $\geqslant 2$ 的诺特局部环，这一蕴涵成立，后面将会看到这一点。

引理 3.6. *设 X 为局部诺特预概形，Z 为 X 的闭子集。设 $f\colon X_1 \to X$ 为忠实平坦且拟紧的态射，并置 $Z_1 = f^{-1}(Z)$。若 (X_1, Z_1) 是旁因子的，则 (X, Z) 也是旁因子的。*

112 先注意：若 $i\colon (X - Z) \to X$ 表示 $U = X - Z$ 到 X 中的典范浸入，则沿 i 的正像作用于拟凝聚 $\mathscr{O}_U$-模时与基变换 f 交换，因为 f 平坦。由于 f 是拟凝聚层范畴的下降态射，对 (X, Z) 假设引理 3.4 的等价条件，与对 (X_1, Z_1) 假设这些条件是等价的。只剩证明：对 X 的每个开集 V，$\operatorname{Pic}(V) \to \operatorname{Pic}(V \cap U)$ 是满射。作基变换 $V \to X$，问题没有任何改变 (*sic*)，故可归约到 $V = X$。现在注意，若 L 是可逆 $\mathscr{O}_U$-模，并且 L 有一个局部自由延拓，则由刚才所证，此延拓同构于 $i_*(L)$。因而只须证明 $i_*(L)$ 可逆。再次利用沿 i 的正像与平坦基变换交换，以及“秩为 1 的局部自由性”可沿忠实平坦拟紧态射下降，结论即得。

推论 3.7. *设 A 为诺特局部环。若 $\widehat{A}$ 是旁因子环，则 A 也是旁因子环。*

! 不要以为 A 是旁因子环就蕴涵 $\widehat{A}$ 也是旁因子环[2]。

在陈述本节的主要定理以前，先说明它与除子理论及因子环概念的联系[3]。

设 X 为诺特且正规的预概形。以 $Z^1(X)$ 表示由所有满足 $\dim \mathscr{O}_{X,x} = 1$ 的 $x \in X$ 自由生成的阿贝尔群。这样的点的局部环是离散赋值环；以 v_x 表示相应的规范化赋值。令 $K(X)$ 为 X 的有理函数环，并考虑映射

$$p\colon K(X)^* \longrightarrow Z^1(X),$$

[2]编者注：关于 A 与其完备化的因子性之间关系的精确研究，见 Heitmann R.，“ Characterization of completions of unique factorization domains”，*Trans. Amer. Math. Soc.* **337** (1993)，第 1 期，第 379–387 页。

[3]下述一般性内容也见 EGA IV 21。

它把 $f \in K(X)^*$ 送到余维数 1 的循环

$$(f) = \sum_{\substack{x \in X \\ \dim \mathscr{O}_{X,x}=1}} v_x(f) \cdot x.$$

p 的像记为 $P(X)$，其中的元素称为主除子[4]。置

$$\mathrm{Cl}(X) = Z^1(X)/P(X).$$

以 $Z'^1(X)$ 表示 $Z^1(X)$ 中由局部主除子组成的子群。已知

$$\mathrm{Pic}(X) \simeq Z'^1(X)/P(X),$$

所以 $\mathrm{Pic}(X)$ 可等同于 $\mathrm{Cl}(X)$ 的一个子群。

注意，若 U 是 X 的稠密开集，则 $K(X) \to K(U)$ 是同构；若 $\mathrm{codim}(X-U, X) \geqslant 2$，亦即每个满足 $\dim \mathscr{O}_{X,x} \leqslant 1$ 的 $x \in X$ 都属于 U，则同态 $Z^1(X) \to Z^1(U)$，从而 $\mathrm{Cl}(X) \to \mathrm{Cl}(U)$，也都是同构。最后，若每个 $x \in U$ 都是因子的，即 $\mathscr{O}_{X,x}$ 是因子环，则 $Z^1(U) = Z'^1(U)$，故 $\mathrm{Pic}(U) \simeq \mathrm{Cl}(U)$。

命题 3.7.1. *设 X 为诺特正规预概形，$(U_i)_{i\in I}$ 为 X 的一族开集，满足：*

(a) U_i 构成一个滤子基[5]*；*

(b) 若置 $Y_i = X - U_i$，则对每个 i 都有 $\mathrm{codim}(Y_i, X) \geqslant 2$；

(c) 若 $x \in U_i$ 对所有 $i \in I$ 都成立，则 $\mathscr{O}_{X,x}$ 是因子环。

于是有同构

$$\varinjlim_{i\in I} \mathrm{Pic}(U_i) \xrightarrow{\approx} \mathrm{Cl}(X).$$

注意，b) 蕴涵每个满足 $\dim \mathscr{O}_{X,x} \leqslant 1$ 的 $x \in X$ 都属于所有 U_i。因此 U_i 都稠密，并且 $Z^1(U_i) \to Z^1(X)$ 与 $K(U_i) \to K(X)$ 都是同构。所以 $\mathrm{Pic}(U_i) \subset \mathrm{Cl}(U_i) \simeq \mathrm{Cl}(X)$。为证明所需结论，只须证明每个 $D \in Z^1(X)$ 都在某个适当的 i 下属于 $Z'^1(U_i)$；而只对不可约正“除子”证明这一点就够了。取满足 $\dim \mathscr{O}_{X,x} = 1$ 的 **113**
$x \in X$。只须证明存在 $i \in I$，使 $\overline{\{x\}}$ 在 U_i 的每一点处都是局部主的。设 $\mathscr{I}$ 为闭集 $\overline{\{x\}}$ 的最大定义理想。$\mathscr{I}$ 在其邻域中自由的点所成集合是一个开集 U。由 c)，$U \supset \bigcap_{i\in I} U_i$。置 $Y = X - U$，则 $Y \subset \bigcup_{i\in I} Y_i$（其中 $Y_i = X - U_i$）。而 Y 是闭集，所以只有有限多个泛点，因而包含于有限多个 Y_i 之并中；由于 U_i 构成滤子基，Y 便包含于某个 Y_j 中。因此 $U \supset U_j$。 □

推论 3.8. *设 X 为诺特正规预概形，Y 为余维数 $\geqslant 2$ 的闭子集。假设对每个 $p \in X - Y$，$\mathscr{O}_{X,p}$ 都是因子环。则*

$$\mathrm{Pic}(X - Y) \longrightarrow \mathrm{Cl}(X - Y) \longrightarrow \mathrm{Cl}(X)$$

都是同构。

[4]依照 EGA IV 21 的术语，我们现在倾向于把“除子”一词留给“局部主除子”或“ Cartier 除子”。

[5]编者注：亦即一个向下滤过族。

推论 3.9. 设 A 为诺特正规局部环，置 $X' = \mathrm{Spec}(A)$、$x = \mathfrak{r}(A)$。则 A 是因子环，当且仅当 $\mathrm{Pic}(X' - \{x\}) = 0$，并且对每个 $\mathfrak{p} \in X' - \{x\}$，$A_{\mathfrak{p}}$ 都是因子环。

事实上，A 是因子环当且仅当 $\mathrm{Cl}(X') = 0$[6]。

推论 3.10. 设 A 为维数 $\geqslant 2$ 的诺特局部环，置 $X' = \mathrm{Spec}(A)$、$x = \mathfrak{r}(A)$、$X = X' - \{x\}$。下列条件等价：

(i) A 是因子环；

(ii) a) 对每个 $y \in X$，$\mathscr{O}_{X,y}$ 是因子环；并且

b) A 是旁因子环，即 $\mathrm{prof}\, A \geqslant 2$ 且 $\mathrm{Pic}(X) = 0$。

114 在 证明此推论以前，先陈述：

Serre 正规性判别法 3.11[7]**.** 设 A 为诺特局部环。则 A 正规，当且仅当：

(i) 对 A 的每个满足 $\dim A_{\mathfrak{p}} \leqslant 1$ 的素理想 $\mathfrak{p}$，$A_{\mathfrak{p}}$ 都正规；

(ii) 对 A 的每个满足 $\dim A_{\mathfrak{p}} \geqslant 2$ 的素理想 $\mathfrak{p}$，都有 $\mathrm{prof}\, A_{\mathfrak{p}} \geqslant 2$。

证明 3.10。

(i) $\Rightarrow$ (ii)。由于因子环的局部化仍是因子环，(ii) a) 成立。此外，A 正规；又因为 $\dim A \geqslant 2$，由 3.11 (ii) 得 $\mathrm{prof}\, A \geqslant 2$。最后，$A$ 是旁因子环；事实上，$\mathrm{Pic}(X) \simeq \mathrm{Cl}(X') = 0$（见 3.9）。

(ii) $\Rightarrow$ (i)。先应用 Serre 判别法证明 A 正规。由于 $\dim A \geqslant 2$，判别法的条件 (i) 已包含在假设中。此外，对每个 $\mathfrak{p} \in X$，$A_{\mathfrak{p}}$ 是因子环，因而正规，所以至少在 $\dim A_{\mathfrak{p}} \geqslant 2$ 时其深度 $\geqslant 2$。最后，由 (ii) b) 有 $\mathrm{prof}\, A \geqslant 2$。现在只须应用 3.9。

把上述结果概括如下：

命题 3.12. 设 X 为局部诺特预概形，$\mathscr{I}$ 为 X 的拟凝聚理想，$Y = V(\mathscr{I})$，并设 $p \in \mathbf{N}$。假设：

1) $\mathrm{Leff}(X, Y)$ 成立（第 十 讲）；

2) 当 $i = 1$ 或 2 且 $n \geqslant p$ 时，$\mathrm{H}^i(X, \mathscr{I}^{n+1}/\mathscr{I}^{n+2}) = 0$；

3) 对 Y 在 X 中的每个开邻域 U 以及每个 $x \in X - U$，环 $\mathscr{O}_{X,x}$ 都是旁因子环。

则对每个 $n \geqslant p$ 以及 Y 的每个开邻域 U，图中的同态

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Pic}(X) & \longrightarrow & \mathrm{Pic}(X_n) \\ & \searrow \quad \nearrow & \\ & \mathrm{Pic}(U) & \end{array}$$

都是同构。

115 已知有如下几类 旁因子环：

定理 3.13. *(i)* (*Auslander–Buchsbaum*) [8] 诺特正则局部环是因子环（因而当其维数 $\geqslant 2$ 时是旁因子环）。

(ii) 维数 $\geqslant 4$ 的完全交诺特局部环是旁因子环。

推论 3.14 (Samuel 猜想[9])**.** 设诺特局部环 A 是完全交，并且在余维数 $\geqslant 3$ 处为因子环（即 $\dim A_{\mathfrak{p}} \leqslant 3$ 蕴涵 $A_{\mathfrak{p}}$ 是因子环）。则 A 是因子环。

证明此推论。

对 A 的维数作归纳。

若 $\dim A \leqslant 3$，则 A 按假设是因子环。

若 $\dim A > 3$，注意完全交的局部化仍是完全交；由归纳假设，A 除自身以外的所有局部化都是因子环。由定理 3.13 (ii)，A 是旁因子环；再由 3.10，A 是因子环。

下面证明 3.13 (i)（依照 Kaplansky 的方法）[10]。

设 A 为诺特正则局部环，并置 $\dim A = n$。当 $n = 0$ 或 1 时结论已知。设 $n \geqslant 2$，对 n 作归纳，并假设定理对维数 $< n$ 的环已成立。置 $X' = \operatorname{Spec}(A)$、$X = X' - \{x\}$，其中 $x = \mathfrak{r}(A)$。A 除自身以外的局部化都是维数 $< n$ 的正则环，故均为因子环。此外，$\operatorname{prof} A = \dim A \geqslant 2$。因此只须证明 $\operatorname{Pic}(X) = 0$（推论 3.10）。取一个可逆 $\mathscr{O}_X$-模 L；已知可把它延拓为凝聚 $\mathscr{O}_{X'}$-模 L'。由于 A 的同调维数有限，L' 有一个由自由 $\mathscr{O}_{X'}$-模组成的解消：

$$0 \longleftarrow L' \longleftarrow L'_1 \longleftarrow \cdots \longleftarrow L'_n \longleftarrow 0.$$

限制到 X 上便得到有限自由解消。因此只须证明下面的引理。

引理 3.15. 设 $(X, \mathscr{O}_X)$ 为环化空间，L 为局部自由 $\mathscr{O}_X$-模，并且 L 有一个由有限型自由模组成的有限解消。则 $\det(L) \simeq \mathscr{O}_X$。

回忆，$\det(L)$ 定义为 L 的最高外幂。在当前情形中，由于 L 可逆，$\det(L) \simeq L$，故此引理足以得出结论。证明引理。设

$$0 \longleftarrow L_0 \longleftarrow L_1 \longleftarrow L_2 \longleftarrow \cdots \longleftarrow L_n \longleftarrow 0,$$

[6]编者注：见 Bourbaki，*Algèbre commutative* VII.1.4，定理 2 的推论，以及 VII.3.2，定理 1。

[7]见 EGA IV 5.8.6。

[8]编者注：可与下述由 Gabber 得到的纯性结果比较。设 X 是维数 3 的正则局部环 A 的谱，a 的微分非零，即 $a \in \mathfrak{m} - \mathfrak{m}^2$，而 U 是 $V(a)$ 的补集。则 U 上的向量丛是自由的（一个简明证明见 Swan R.G.，“ A simple proof of Gabber's theorem on projective modules over a localized local ring”，*Proc. Amer. Math. Soc.* **103** (1988)，第 4 期，第 1025–1030 页）。秩 1 的情形是定理 3.13 的特例。关于任意秩向量丛的纯性结果，无论在解析还是代数框架中，见 Gabber O.，“ On purity theorems for vector bundles”，*Internat. Math. Res. Notices* (2002)，第 15 期，第 783–788 页。

[9]编者注：一个思路相同但更初等的证明见 Call F. 与 Lyubeznik G.，“ A simple proof of Grothendieck's theorem on the parafactoriality of local rings”，载于 *Commutative algebra: syzygies, multiplicities, and birational algebra (South Hadley, MA, 1992)*，Contemp. Math.，第 159 卷，American Mathematical Society，Providence, RI，1994，第 15–18 页。

[10]这正是 EGA IV 21.11.1 中转载的证明。

为所给正合序列，其中 $L_0 = L$。由于所有模都局部自由，

$$\bigotimes_{0\leqslant i\leqslant n} \big(\det(L_i)\big)^{(-1)^i} \simeq \mathscr{O}_X.$$

而当 $i > 0$ 时，L_i 都自由，故其行列式也自由，从而 $L_0 = L$ 的行列式也是自由的。 □

还须证明定理的 (ii)。先证明一个可用来作归纳的引理：

引理 3.16. *设 A 为某个正则环的商的诺特局部环，$t \in \mathfrak{r}(A)$ 为 A-正则元。假设 A 关于 t-进拓扑完备。置*

$$X' = \operatorname{Spec}(A), \qquad Y' = V(t) \simeq \operatorname{Spec}(B), \qquad B = A/tA,$$
$$X = X' - \{x\}, \qquad Y = Y' - \{x\}, \qquad x = \mathfrak{r}(A).$$

假设：

(a) 对每个在 X 中为闭点的 $y \in X$，都有 $\operatorname{prof} \mathscr{O}_{X,y} \geqslant 2$；

(b) $\operatorname{prof} A/tA \geqslant 3$。

则映射 $\operatorname{Pic}(X) \to \operatorname{Pic}(Y)$ 是单射。特别地，若 B 是旁因子环，则 A 也是旁因子环。

由 十 2.1，a) 蕴涵 $\operatorname{Lef}(X, Y)$。若能证明对所有 $n \geqslant 0$ 都有 $\mathrm{H}^1(Y, P_n) = 0$，则由 2.2 可知 $\operatorname{Pic}(X) \to \operatorname{Pic}(Y)$ 是单射。若此外 B 是旁因子环，则 $\operatorname{Pic}(Y) = 0$ (3.5)，从而 $\operatorname{Pic}(X) = 0$；又因为 t 是 A-正则元，

$$\operatorname{prof} A = \operatorname{prof} B + 1 \geqslant 4 \geqslant 2,$$

所以由 3.5，A 是旁因子环。

设 $\mathscr{I} = \widetilde{(tA)}$ 为与理想 tA 对应的 $\mathscr{O}_{X'}$-模。在第 1 节，对每个 $n \geqslant 0$ 定义了

$$P_n = (\mathscr{I}^{n+1}/\mathscr{I}^{n+2})_{|Y}.$$

由于 t 是 A-正则元，$P_n \simeq \mathscr{O}_Y$。因此只须证明 $\mathrm{H}^1(Y, \mathscr{O}_Y) = 0$。而 $Y = Y' - \{x\}$ 是 Y' 的开子集，故有正合序列（一 (27)）

$$\mathrm{H}^1(Y', \mathscr{O}_{Y'}) \longrightarrow \mathrm{H}^1(Y, \mathscr{O}_Y) \longrightarrow \mathrm{H}^2_x(Y', \mathscr{O}_{Y'}).$$

右端由假设 b) 为零，左端则因 Y' 仿射而为零。 □

引理 3.17. *保留 3.16 的假设，并进一步假设：*

c) 对每个在 Y 中为闭点的 y，都有 $\operatorname{prof} \mathscr{O}_{X,y} \geqslant 3$；

d) $\operatorname{prof} A/tA \geqslant 4$（强于 *b)*）；

e) 对每个在 X 中为闭点且属于 Y 的 y，环 $\mathscr{O}_{X,y}$ 是旁因子环。

则映射 $\mathrm{Pic}(X) \to \mathrm{Pic}(Y)$ 是同构。特别地，A 是旁因子环，当且仅当 B 是旁因子环。

已知（十 2.1），a) 与 c) 蕴涵 $\mathrm{Leff}(X, Y)$。此外，由刚才的论证，d) 蕴涵对每个 $n \geqslant 0$ 及 $i = 1, 2$ 都有 $\mathrm{H}^i(Y, P_n) = 0$。又对 Y 在 X 中的每个开邻域 U，$X - U$ 都由有限多个闭点组成。由 e) 和定理 3.12，$\mathrm{Pic}(X) \to \mathrm{Pic}(Y)$ 是同构。另一方面，$\operatorname{prof} A \geqslant \operatorname{prof} B \geqslant 2$；由判别法 3.5，$A$ 是旁因子环当且仅当 B 是旁因子环。

现在证明 3.13 (ii)。设 R 为诺特正则局部环，$(t_1, \ldots, t_k)$ 为一个 R-正则序列。置 $B = R/(t_1, \ldots, t_k)$，并假设 $\dim B \geqslant 4$。须证明 B 是旁因子环。对 k 作归纳。当 $k = 0$ 时，B 正则，故由 3.13 (i) 是因子环，再由 3.10 是旁因子环。设 $k \geqslant 1$，并假设定理对 $k' < k$ 已成立。置

$$A = R/(t_1, \ldots, t_{k-1}),$$

故 $B = A/t_k A$。由 3.7，可假设 B 完备。由归纳假设，A 是旁因子环。下面验证引理 3.17 可用。由于 B 完备，A 也完备，因而 A 关于 t_k-进拓扑完备。若 $x \in X$ 且 x 在 X 中为闭点，则 A_x 是由少于 k 个方程定义的、维数 $\geqslant 4$ 的完全交。由归纳假设，A_x 是旁因子环；另一方面，其深度 $\geqslant 4$。这就给出 a)、c) 和 e)。又 $\dim A \geqslant 5$，故 d) 也成立。 □

定理 3.18. *设 X 为局部诺特预概形，$\mathscr{I}$ 为 X 的凝聚理想层，并置 $Y = V(\mathscr{I})$。设 n 为整数。假设：*

(i) $\mathrm{Leff}(X, Y)$ *成立（见例 十 2.1 和 十 2.2）；*

(ii) *对每个 $p \geqslant n$ 以及 $i = 1, 2$，都有 $\mathrm{H}^i(Y, \mathscr{I}^{p+1}/\mathscr{I}^{p+2}) = 0$；*

(iii) *对每个开集 $U \supset Y$ 以及每个 $x \in X - U$，环 $\mathscr{O}_{X,x}$ 或为维数 $\geqslant 2$ 的正则环，或为维数 $\geqslant 4$ 的完全交。*

则对每个开集 $U \supset Y$ 以及每个整数 $p \geqslant n$，同态

$$\mathrm{Pic}(X) \longrightarrow \mathrm{Pic}(U) \longrightarrow \mathrm{Pic}(Y_p)$$

都是同构，其中 Y_p 表示预概形 $(Y, \mathscr{O}_X/\mathscr{I}^{p+1})$。

只须结合 3.12 与 3.13。

第十二章　对射影代数概形的应用

1　射影对偶定理与有限性定理[1]

116　下述 定理基本上已经包含在 FAC[2] 中（只不过当时 Serre 还没有模层的 Ext 语言[3]）。它是局部对偶定理（第 四 讲）的整体对应物；后者正是仿照它建立的。

定理 1.1. *设 k 为域，$X = \mathbf{P}_k^r$ 为 k 上维数 r 的射影空间，F 为 X 上变化的凝聚模。则关于 F 有 ∂-函子的同构*

$$\mathrm{H}^i(X,F)' \xleftarrow{\sim} \mathrm{Ext}^{r-i}(X; F, \Omega^r_{X/k}), \tag{1}$$

其中

$$\Omega^r_{X/k} = \mathscr{O}_{\mathbf{P}^r_k}(-r-1). \tag{2}$$

注. 当然，这个模也就是 X 在 k 上的 r 次相对微分模。以此形式，若 X 是 k 上紧合光滑概形，定理仍成立（射影情形见 A. Grothendieck，“ *Théorèmes de dualité pour les faisceaux algébriques cohérents*”，Séminaire Bourbaki，1957 年 5 月）[4]。当 F 局部自由时，重新得到 Serre 对偶定理

$$\mathrm{H}^i(X,F)' \xrightarrow{\sim} \mathrm{H}^{r-i}\big(\underline{\mathrm{Hom}}_{\mathscr{O}_X}(F, \Omega^r_{X/k})\big).$$

定理 1.1（它也重新给出前引文献中 X 在 k 上射影的情形）已足供我们使用。

117　同态 (1) 由 Yoneda 配对

$$\mathrm{H}^i(X,F) \times \mathrm{Ext}^{r-i}(X; F, \Omega^r_{X/k}) \longrightarrow \mathrm{H}^r(X, \Omega^r_{X/k}) \tag{3}$$

以及熟知的同构（见 FAC 或 EGA III 2.1.12）

$$\mathrm{H}^r(X, \Omega^r_{X/k}) = \mathrm{H}^r(\mathbf{P}^r_k, \mathscr{O}_{\mathbf{P}^r_k}(-r-1)) \xrightarrow{\sim} k \tag{4}$$

得到。为证明 (1) 是同构，可仿照局部对偶定理的情形：注意到函子 $F \mapsto \mathrm{H}^r(X,F)$ 是右正合的（因为 $n > r$ 时 $\mathrm{H}^n(X,F) = 0$），而每个凝聚模都同构于若干形如

---

[1] 本讲写于 1963 年 1 月，比 1962 年 6 月的口头报告详尽得多。

[2] J.-P. Serre，“ Faisceaux algébriques cohérents”，*Ann. of Math.* **61** (1955)，第 197–278 页。

[3] 编者注：对数学史有兴趣的读者可参阅 Grothendieck 于 1955 年 12 月 15 日致 Serre 的信，以及 Serre 同年 12 月 22 日的回信；见 Pierre Colmez 和 Jean-Pierre Serre 编，*Correspondance Grothendieck–Serre*，Documents Mathématiques，第 2 卷，Société Mathématique de France，Paris，2001。

[4] 更一般的对偶定理见第 四 讲末尾引用的 Hartshorne 讨论班。

$\mathscr{O}(-m)$（m 充分大）的模的直和的商。于是对 i 作降序归纳，问题归结为验证 $\mathscr{O}(-m)$ 的情形；这已经包含在熟知的显式计算中（FAC 或 EGA III 2.1.12）。还可假设 $-m \leqslant -r-1$；此时若 $i \neq r$，则 $\mathrm{H}^i(X, \mathscr{O}(-m)) = 0$。

推论 1.2. *给定凝聚层 F，当 m 充分大时，有典范同构*

$$\mathrm{H}^i(X, F(-m))' \xrightarrow{\sim} \mathrm{H}^0\big(X, \underline{\mathrm{Ext}}^{r-i}_{\mathscr{O}_X}(F, \Omega^r_{X/k})(m)\big), \tag{5}$$

其中 $'$ 表示向量空间的对偶。

事实上，在射影空间 X 上，对任意两个凝聚层 F, G 以及充分大的 m，有典范同构

$$\mathrm{Ext}^n(X; F(-m), G) \simeq \mathrm{Ext}^n(X; F, G(m)) \xrightarrow{\sim} \mathrm{H}^0\big(X, \underline{\mathrm{Ext}}^n_{\mathscr{O}_X}(F, G)(m)\big). \tag{6}$$

前两个项的同构显然对所有 m 都成立；后一同构由整体 Ext 谱序列

$$\mathrm{H}^p\big(X, \underline{\mathrm{Ext}}^q_{\mathscr{O}_X}(F, G(m))\big) \Longrightarrow \mathrm{Ext}^\bullet(X; F, G(m))$$

推出：当 m 充分大时，该谱序列退化，这是因为

$$\underline{\mathrm{Ext}}^q_{\mathscr{O}_X}(F, G(m)) \simeq \underline{\mathrm{Ext}}^q_{\mathscr{O}_X}(F, G)(m),$$

而 $\underline{\mathrm{Ext}}^q_{\mathscr{O}_X}(F, G)$ 是凝聚层。因此 (5) 由 (6) 与 (1) 推出。

推论 1.3. *给定 i, F，下列条件等价：*

(i) *当 m 充分大时，$\mathrm{H}^i(X, F(-m)) = 0$。*

(i bis) $\mathrm{H}^i(X, F(\cdot)) = \bigoplus_{m\in\mathbf{Z}} \mathrm{H}^i(X, F(-m))$ *是有限型 S-模，其中 $S = k[t_0, \dots, t_r]$。*

(ii) $\underline{\mathrm{Ext}}^{r-i}_{\mathscr{O}_X}(F, \Omega^r_{X/k}) = 0$。

(ii bis) $\underline{\mathrm{Ext}}^{r-i}_{\mathscr{O}_X}(F, \mathscr{O}_X) = 0$。

(iii) *对 X 的每个闭点 x，$\mathrm{H}^i_x(F_x) = 0$。*

(iv) *对 X 的穿孔射影锥 $\widetilde{X} = \mathrm{Spec}(S) - \mathrm{Spec}(k)$ 的每个闭点 x，$\mathrm{H}^{i+1}_x(\widetilde{F}_x) = 0$；这里 $\widetilde{F}$ 表示 F 关于典范态射 $\widetilde{X} \to X$ 的逆像。*

证明. (i) $\Longleftrightarrow$ (i bis)，因为 $\mathrm{H}^i(X, F(\cdot))$ 中由次数 $\geqslant \nu$ 的齐次分量之和组成的子模是有限型 S-模（事实上，当 $i \neq 0$ 时，它甚至是有限维 k-空间）；见 FAC 或 EGA III 2.2.1、2.3.2。

(i) $\Longleftrightarrow$ (ii)，由推论 1.2。

(ii) $\Longleftrightarrow$ (ii bis)，因为 $\Omega^r_{X/k}$ 局部同构于 $\mathscr{O}_X$。

(ii bis) $\Longleftrightarrow$ (iii)，由正则局部环 $\mathscr{O}_{X,x}$（维数为 r）的局部对偶定理；该定理把 $\underline{\mathrm{Ext}}^{r-i}_{\mathscr{O}_X}(F, \mathscr{O}_X)_x$ 的“对偶”与 $\mathrm{H}^i_x(F_x)$ 等同（V 2.1）。

(ii bis) 等价于

$$\underline{\mathrm{Ext}}^{r-i}_{\mathscr{O}_{\widetilde{X}}}(\widetilde{F}, \mathscr{O}_{\widetilde{X}}) = 0.$$

这是因为 $\widetilde{X} \to X$ 忠实平坦，故 $\underline{\mathrm{Ext}}^{r-i}_{\mathscr{O}_X}(F, \mathscr{O}_X)$ 的逆像同构于 $\underline{\mathrm{Ext}}^{r-i}_{\mathscr{O}_{\widetilde{X}}}(\widetilde{F}, \mathscr{O}_{\widetilde{X}})$。最后一个等式又由维数 $r+1$ 的正则局部环 $\mathscr{O}_{\widetilde{X},x}$ 的局部对偶定理等价于 (iv)。 □

特别地，把这一点应用于所有 $i \leqslant n$，得到：

推论 1.4. 给定 n, F，下列条件等价：

(i) 当 $i \leqslant n$ 且 m 充分大时，$\mathrm{H}^i(X, F(-m)) = 0$。

(i bis) 当 $i \leqslant n$ 时，$\mathrm{H}^i(X, F(\cdot))$ 是有限型 S-模。

(ii) 对 X 的每个闭点 x，$\mathrm{prof}(F_x) > n$。

(iii) 对 $\widetilde{X}$ 的每个闭点 x，$\mathrm{prof}(\widetilde{F}_x) > n+1$。

推论 1.3 和 1.4 的意义在于，把整体条件 (i) 或 (i bis) 表成局部条件，即 $\mathrm{H}^i_x(X, F_x)$ 或 $\mathrm{H}^i_x(X, \widetilde{F}_x)$ 这类局部不变量的消失，或深度的不等式。以此形式，这些结果显然仍适用于任意射影概形 X 及 X 上的甚丰沛可逆层 $\mathscr{O}_X(1)$；只须借助适当的射影浸入 $X \to \mathbf{P}^r_k$ 来诱导后一层。（当然，在这一一般情形中，1.3 的条件 (ii) 与 (ii bis) 不再等价于其余条件，除非例如假设 X 正则。）还可以如下推广到射影态射 $X \to S$ 的情形：

118 **命题 1.5.** 设 $f\colon X \to S$ 为射影态射，其中 S 诺特；$\mathscr{O}_X(1)$ 为 X 上相对于 S 甚丰沛的可逆模；F 为 X 上相对于 S 平坦的凝聚模；$s \in S$；X_s 为 X 在 s 处的纤维（视为 $k(s)$ 上的射影概形）；F_s 为 F 在 X_s 上诱导的层；最后，i 为整数。假设对 X_s 的每个闭点 x，$\mathrm{H}^i_x(F_{s,x}) = 0$（例如 $\mathrm{prof}(F_{s,x}) > i$）。则存在 s 的开邻域 U，使同一条件对所有 $s' \in U$ 都成立。此外，对这样的 U，当 m 充分大时

$$\mathrm{R}^i f_*(F(-m)) = 0.$$

若 $\mathscr{S}$ 是 S 上由 $\mathscr{S}^1$ 生成的分次拟凝聚代数，并且以

$$X = \mathrm{Proj}(\mathscr{S}), \qquad \mathscr{O}_X(1) = \mathrm{Proj}(\mathscr{S}(1))$$

定义 X 与 $\mathscr{O}_X(1)$，则 S-模

$$\mathrm{R}^i f_*(F(\cdot)) = \bigoplus_{m \in \mathbf{Z}} \mathrm{R}^i f_*(F(m))$$

在 U 上是有限型的。

把 X 嵌入某个 $X' = \mathbf{P}^r_S$，使 $\mathscr{O}_X(1)$ 由 $\mathscr{O}_{X'}(1)$ 诱导（在把 S 换成 s 的一个仿射邻域后可以做到）。对每个整数 j 和每个 $t \in S$，置[5]

$$\underline{E}^j(t) = \underline{\mathrm{Ext}}^j_{\mathscr{O}_{X'_t}}(F_t, \mathscr{O}_{X'_t}(-r-1)). \tag{7}$$

于是 $\underline{E}^j(t)$ 是 X_t 上的凝聚模。我们断言：当 t 变化时，这族模在下述意义下是“可构造的”。对每个 $t \in S$，存在闭包 $\overline{\{t\}}$ 的一个非空开集 V（赋予诱导的既约结构），以及 $X_V = X \times_S V$ 上相对于 V 平坦的凝聚模 $\underline{E}^j(V)$，使得对每个 $t' \in V$，$\underline{E}^j(t')$

[5] 1.5 的第一部分也可立即由纯局部陈述 EGA IV 12.3.4 应用于下面的 $\underline{E}^j$ 得到，从而绕过下述证明的大部分。

同构于 $\underline{E}^j(V)$ 在 $X_{t'}$ 上诱导的模。为验证这一断言，令 $Z=\overline{\{t\}}$，赋予它诱导结构，并考虑凝聚模

$$\underline{E}^j(Z)=\underline{\mathrm{Ext}}^j_{\mathscr{O}_{X'_Z}}(F_Z,\mathscr{O}_{X'_Z}(-r-1)),$$

其中下标 Z 仍表示在 Z 上诱导。取 Z 的一个非空开集 V，使所有 $\underline{E}^j(Z)$ 在 V 上平坦；这是可能的，因为很容易验证，当 $j\notin[0,r]$ 时 $\underline{E}^j(Z)=0$，于是可应用 SGA 1 IV 6.11。再令 $\underline{E}^j(V)=\underline{E}^j(Z)|_{X_V}$，便容易验证它满足要求。

由上述观察，通过诺特归纳，S 有一个由形如上面 $V=V(t)$ 的集合 V_α 组成的有限分割。对 $\underline{E}^j(V_\alpha)$ 应用 Serre 定理 EGA III 2.2.1，可见存在整数 m_0，使得对所有 j，

$$\mathrm{R}^i f_{V_\alpha *}(\underline{E}^j(V_\alpha)(m))=0\quad(i\neq 0,\ m\geqslant m_0).$$

利用 $\underline{E}^j(V_\alpha)$ 对 V_α 的平坦性以及容易的 Künneth 关系（见 EGA III 第 7 段），由此得到：对每个 $t\in V_\alpha$、所有 j，

$$\mathrm{H}^i(X_t,\underline{E}^j(t)(m))=0\quad(i\neq 0,\ m\geqslant m_0).$$

由于 V_α 覆盖 S，这对所有 t 成立。结合整体 Ext 谱序列与 1.1，仿照 1.2 的证明，便得到：对任意整数 i、任意 $t\in S$ 以及 $m\geqslant m_0$，有同构

$$\mathrm{H}^i(X_t,F_t(-m))'\xleftarrow{\sim}\mathrm{H}^0(X_t,\underline{E}^{r-i}(t)(m)).\tag{8}$$

现在使用对 F_s 的假设，它写作

$$\underline{E}^{r-i}(s)=0,\tag{9}$$

而由 (8)，这等价于

$$\mathrm{H}^i(X_s,F_s(-m))=0\quad(m\geqslant m_0).\tag{10}$$

由于 F，从而 $F(-m)$，相对于 S 平坦，前面用过的 Künneth 关系表明：对每个给定的 m，把 s 换成其附近的 t，关系 (10) 仍成立；特别地，对 s 的每个一般化 t 成立。由 (8)，对这样的 t 有

$$\underline{E}^{r-i}(t)=0.\tag{11}$$

满足此关系的 $t\in S$ 所成集合显然是可构造的（因为它在每个 V_α 上诱导一个开集）；既然它包含 s 的所有一般化，就包含 s 的某个开邻域 U。这证明了 1.5 的第一个断言。再由 (11) 与 (8)，对 $t\in U$ 得

$$\mathrm{H}^i(X_t,F_t(-m))=0\quad(m\geqslant m_0,\ t\in U).\tag{12}$$

再由 Künneth 关系，这蕴涵（事实上强得多于）

$$\mathrm{R}^i f_*(F(-m))=0\quad\text{在 }U\text{ 上，且}m\geqslant m_0.\tag{13}$$

这证明第二个断言。最后一个断言则仿照 1.3 证明开头的论证立即得到。

注 1.6[6]**.** 若一开始就假设对 $s \in S$ 所作的假设对所有 $s' \in S$ 都成立，则证明会显著简化，因为可以完全避免可构造性的讨论。事实上，若假设 F_s 在 X_s 的闭点处深度 $> i$，则有一个在 X 上局部的一般陈述：只要把 X 换成纤维 X_s 的某个适当开邻域，同一条件便对所有 X_t 成立（换言之，由 F 在纤维上诱导的模的条件所定义的 X 的某个子集是开的，见 EGA IV）。这里 f 紧合，故可把这个邻域取成 $f^{-1}(U)$ 的形式；这样无需繁复的剥离论证便重新得到 1.5 的第一个断言。在这一一般情形中，还可以用前引文献的方法证明：1.5 的第一个断言（这里利用 X 在 S 上射影而从整体方法证明）仍由 X 上的一个纯局部陈述推出（若读者认为有用，可自行把它明确写出）。

2 射影态射的 Lefschetz 理论：Grauert 比较定理

119 这就是 下述定理：

定理 2.1. 设 $f\colon X \to S$ 为射影态射，其中 S 诺特；$\mathscr{O}_X(1)$ 为 X 上相对于 S 丰沛的可逆模；Y 为 $\mathscr{O}_X(1)$ 的一个截面 t 的零点概形；J 为定义 Y 的理想；X_m 为由 J^{m+1} 定义的 X 的闭子概形；$\widehat{X}$ 为 X 沿 Y 的形式完备化；$\widehat{f}\colon \widehat{X} \to S$ 为复合态射 $\widehat{X} \to X \to S$；F 为 X 上相对于 S 平坦的凝聚模。再假设对每个 $s \in S$，纤维 X_s 上诱导的模 F_s 在该纤维的闭点处深度 $> n$，并且 t 是 F-正则的。在这些条件下：

(i) 典范同态

$$\mathrm{R}^i f_*(F) \longrightarrow \mathrm{R}^i \widehat{f}_*(\widehat{F})$$

当 $i < n$ 时是同构，当 $i = n$ 时是单态射。

(ii) 典范同态

$$\mathrm{R}^i \widehat{f}_*(\widehat{F}) \longrightarrow \varprojlim_m \mathrm{R}^i f_*(F_m)$$

当 $i \leqslant n$ 时是同构。

证明. 立即可归约到 S 仿射的情形，此时只须证明：

推论 2.2. 在 *2.1* 的条件下，进一步假设 S 仿射。则：

(i) 典范同态

$$\mathrm{H}^i(X, F) \longrightarrow \mathrm{H}^i(\widehat{X}, \widehat{F})$$

120 当 $i < n$ 时是同构，当 $i = n$ 时是单态射。

(ii) 典范同态

$$\mathrm{H}^i(\widehat{X}, \widehat{F}) \longrightarrow \varprojlim_m \mathrm{H}^i(X_m, F_m)$$

当 $i \leqslant n$ 时是同构。

[6]第 92 页的脚注使这条注更为精确。

必要时把 $\mathscr{O}_X(1)$ 换成其某个张量幂，并把 t 换成相应的幂，可假设 $\mathscr{O}_X(1)$ 相对于 S 甚丰沛。另一方面，t，从而 t^m，是 F-正则的，故乘以 t^m 作为从 $F(-m)$ 到 F 的同态是单射；于是对每个 $m \geqslant 0$ 有正合序列

$$0 \longrightarrow F(-m) \xrightarrow{t^m} F \longrightarrow F_m \longrightarrow 0, \tag{14}$$

从而得到上同调正合序列

$$\mathrm{H}^i(X, F(-m)) \longrightarrow \mathrm{H}^i(X, F) \longrightarrow \mathrm{H}^i(X, F_m) \longrightarrow \mathrm{H}^{i+1}(X, F(-m)).$$

而由 1.5，当 $i \leqslant n$ 且 m 充分大时，$\mathrm{H}^i(X, F(-m)) = 0$。这证明：

引理 2.3. *当 m 充分大时，典范同态*

$$\mathrm{H}^i(X, F) \longrightarrow \mathrm{H}^i(X, F_m)$$

在 $i < n$ 时为双射，在 $i = n$ 时为单射。

这说明，当 $i < n$ 时，投射系 $(\mathrm{H}^i(X_m, F_m))_{m \geqslant 0}$ 本质上为常值，因而更满足 Mittag–Leffler 条件。结合 $\widehat{F} = \varprojlim F_m$，由 EGA 0_{III} 13.3 得到 (ii)。再结合 2.3，(i) 也立即推出。

推论 2.4[7]**.** *设 $f\colon X \to S$ 为射影平坦态射，其中 S 局部诺特；$\mathscr{O}_X(1)$ 为 X 上* **121**
相对于 S 丰沛的可逆模；t 为该模的一个 $\mathscr{O}_X$-正则截面；Y 为 t 的零点闭子概形；$\widehat{X}$ 为 X 沿 Y 的形式完备化。假设对每个 $s \in S$，X_s 在其闭点处的深度 $\geqslant 1$（相应地，$\geqslant 2$）。则对 Y 的每个开邻域 U，函子

$$F \longmapsto \widehat{F}$$

从 U 上局部自由凝聚模范畴到 $\widehat{X}$ 上局部自由凝聚模范畴是忠实的（相应地，是全忠实的，即第 十 讲第 2 节的 Lefschetz 条件 Lef 成立）。

对 U 上两个局部自由模 F, G，引入

$$H = \underline{\mathrm{Hom}}_{\mathscr{O}_U}(F, G).$$

问题化为证明典范同态

$$\mathrm{H}^0(U, H) \longrightarrow \mathrm{H}^0(\widehat{U}, \widehat{H}) \tag{15}$$

是单射（相应地，是双射）。模 H_s 在 X_s 的闭点处深度 $\geqslant 1$（相应地，$\geqslant 2$），故可应用 2.1；当 $U = X$ 时，它给出 2.4 的结论。对任意 U，注意问题在 S 上是局部的，故可假设 S 仿射。此时，X 上每个凝聚模都是局部自由凝聚模的商（因为 $\mathscr{O}_X(1)$ 是 X 上相对丰沛的可逆模）。对偶模 $H' = \underline{\mathrm{Hom}}(H, \mathscr{O}_U)$ 可延拓为 X 上的

[7]编者注：见 M. Raynaud 的论文（Raynaud M.，“ Théorèmes de Lefschetz en cohomologie des faisceaux cohérents et en cohomologie étale. Application au groupe fondamental”，*Ann. Sci. Éc. Norm. Sup. (4)* **7** (1974)，第 29–52 页）的推论 I.1.4。

凝聚模，而此延拓同构于 X 上局部自由模之间某同态的余核。转置后可找到 X 上局部自由模之间的同态

$$u'\colon L'^0 \longrightarrow L'^1,$$

它在 U 上诱导局部自由模之间的同态

$$u\colon L^0 \longrightarrow L^1,$$

并有正合序列

$$0 \longrightarrow H \longrightarrow L^0 \xrightarrow{u} L^1.$$

利用五引理（这里实际上变成三引理）以及函子 H^0 的左正合性，问题归结为把 (15) 中的 H 换成 L^0, L^1 时证明其为单射（相应地，双射）；这又归结为 H 由 X 上的某个局部自由模 H' 诱导的情形。

在非相应情形中，这一归约其实没有必要：(15) 的核由 U 上那些在 Y 的某个适当开邻域 V 中消失的 H 的截面组成；而限制同态 $\mathrm{H}^0(U,H) \to \mathrm{H}^0(V,H)$ 是单射，因为 H 在 X 中每个与 Y 不相交的闭子集 Z 的各点处深度 $\geqslant 1$（见下面的引理）。在相应情形中，问题归结为证明

$$H^0(X,H') \longrightarrow \mathrm{H}^0(U,H')$$

是双射；这由 H' 在闭集 $Z = X - U$ 的所有点处深度 $\geqslant 2$ 推出，而 Z 与 Y 不相交。因此只须证明：

引理 2.5. *设 F 为 X 上相对于 S 平坦的凝聚模，并且对每个 $s \in S$，F_s 在 X_s 的每个闭点处深度 $\geqslant n$。则对 X 中每个与 Y 不相交的闭子集 Z，F 在 Z 的所有点处深度 $\geqslant n$。*

事实上，对每个 $x \in X$，置 $s = f(x)$，有

$$\operatorname{prof}(F_x) \geqslant \operatorname{prof}(F_{s,x}). \tag{16}$$

这可如下看出：任意提升 $\mathfrak{r}(\mathscr{O}_{X_s,x})$ 中的一个极大 $F_{s,x}$-正则序列，由 SGA 1 IV 5.7，所得序列是 F_x-正则的。若 x 属于引理 2.5 中的某个 Z，则 x 必为 X_s 的闭点；换言之，Z 在 S 上是有限的。事实上，赋予 Z 从 X 诱导的结构后，它作为射影 X 的闭子概形在 S 上射影；同时，它又作为 $X - Y$ 的闭子概形在 S 上仿射。 □

注 2.6. 假设对每个 $s \in S$，t 在 $\mathscr{O}_{X_s}(1)$ 上诱导的截面 t_s 都是 $\mathscr{O}_{X_s}$-正则的（由 SGA 1 IV 5.7，这蕴涵 t 是 $\mathscr{O}_X$-正则的）。则所作假设在任意基扩张 $S' \to S$（其中 S' 局部诺特）下稳定。因此，结论在任意基变换后仍成立。

3 射影态射的 Lefschetz 理论：存在定理

定理 3.1[8]. *设 $f\colon X \to S$ 为射影态射，其中 S 诺特；$\mathscr{O}_X(1)$ 为 X 上相对于 S 丰沛的可逆模；X_0 为 $\mathscr{O}_X(1)$ 的一个截面 t 的零点闭子概形；$\widehat{X}$ 为 X 沿 X_0 的形式完备化；$\mathfrak{F}$ 为 $\widehat{X}$ 上的凝聚模；F_0 为它在 X_0 上诱导的模。再假设：*

[8]编者注：无平坦性假设的版本见 Raynaud M.，“ Théorèmes de Lefschetz en cohomologie des faisceaux cohérents et en cohomologie étale. Application au groupe fondamental”，*Ann. Sci. Éc. Norm. Sup. (4)* **7** (1974)，第 29–52 页，定理 II.3.3。

(a) $\mathfrak{F}$ 相对于 S 平坦。

(b) 对每个 $s \in S$，t 在 X_s 上诱导的截面 t_s 是 $\mathfrak{F}_s$-正则的（这蕴涵 F_0 也相对于 S 平坦，见 SGA *1 IV 5.7*）。

(c) 对每个 $s \in S$，F_{0s} 在 X_{0s} 的闭点处深度 $\geqslant 2$。

还假设 S 有一个丰沛可逆层。则 X 上存在凝聚模 F，以及其形式完备化 $\widehat{F}$ 与 $\mathfrak{F}$ 之间的同构。

该陈述由下面的推论推出：

推论 3.2. *在上述条件 A)、B)、C) 下：*

(i) *S 上的模 $\widehat{f}_*(\mathfrak{F})$ 是凝聚的；因而对每个 n，$\widehat{f}_*(\mathfrak{F}(n))$ 也是凝聚的。*

(ii) *当 n 充分大时，典范同态 $\widehat{f}^*\widehat{f}_*(\mathfrak{F}(n)) \to \mathfrak{F}(n)$ 是满射。*

暂且承认此推论并证明 3.1。利用 3.1 的最后一个假设，必要时把 $\mathscr{O}_X(1), t$ 换成适当的幂，可归约到 $X = \mathbf{P}^r_S$。我们断言还可假设对每个 s 都有 $t_s \neq 0$。否则，由 b) 有 $\mathfrak{F}_s = 0$；等价地，由 Nakayama 引理有 $F_{0s} = 0$，即 s 不属于 $\operatorname{Supp} F_0$ 关于 $f_0 : X_0 \to S$ 的像。由 a)、b)，F_0 相对于 S 平坦，故此像 S' 是开的。只须在 S' 上证明结论；所得 $X|_{S'}$ 上的凝聚模 F' 可延拓为 X 上的凝聚模 F，而后者满足要求。因此除 a)、b)、c) 外，还可假设：

a′) $\mathscr{O}_X$ 相对于 S 平坦。

b′) 对每个 $s \in S$，t_s 是 $\mathscr{O}_{X_s}$-正则的。

c′) 对每个 $s \in S$，$\mathscr{O}_{X_{0s}}$ 在 X_{0s} 的闭点处深度 $\geqslant 2$。（只须取 $X = \mathbf{P}^r_S$ 且 $r \geqslant 3$，这是允许的。）

由 3.2，存在满射

$$\widehat{L} \longrightarrow \mathfrak{F} \longrightarrow 0, \tag{17}$$

其中 L 是 X 上形如 $f^*(G)(-n)$ 的模，G 为 S 上局部自由凝聚模：当 n 充分大时，只须把凝聚 S-模 $\widehat{f}_*(\mathfrak{F}(n))$ 表为这样的 G 的商。另一方面，关于 f, t 的 a)、b)、c) 蕴涵 $\widehat{L}$ 满足与 $\mathfrak{F}$ 相同的 a)、b)、c)。容易推出 (17) 的核也满足这些条件；再次应用同一论证，$\mathfrak{F}$ 可表为同态

$$\widehat{L'} \longrightarrow \widehat{L} \tag{18}$$

的余核，其中 L, L' 是 X 上的局部自由模。由 a′)、c′ 的第二部分以及 2.1 或 2.4，同态 (18) 来自 X 上模的同态 $L' \to L$。取其余核为 F 即得。

还须证明 3.2。讨论班中曾用一个颇繁琐的办法：把一切解释成 X 相对于 S 的穿孔射影锥上的上同调，以归约到定理 2.1。现在看来，更直接且更令人满意（虽然本质相同）的办法如下。在第 九 讲第 2 节 的记号下，定理 2.1 经由 EGA 0_{III} 13.7.7 的证明中，从未用到态射 $f : \mathscr{X} \to \mathscr{X}'$ 是 adic 的这一假设。只须改为假设 $\mathscr{X}$ 也 adic，并为 $\mathscr{X}'$、$\mathscr{X}$ 分别选择定义理想 $\mathscr{J}, \mathscr{I}$，使 $\mathscr{J}\mathscr{O}_{\mathscr{X}} \subset \mathscr{I}$；再定义 $\mathscr{S} = \operatorname{gr}_{\mathscr{J}}(\mathscr{O}_{\mathscr{X}'})$ 并考虑 $\operatorname{gr}_{\mathscr{J}}(\mathfrak{F})$ 即可。总之，2.1 可直接应用于本节的态射

$\widehat{f}\colon \widehat{X} \to S$，只须取 $\mathscr{J} = 0$。因而，为验证 $\widehat{f}_*(\mathfrak{F})$ 凝聚，由前引定理只须验证 $\mathrm{R}^i f_{0*}(\mathrm{gr}_{\mathscr{J}}(\mathfrak{F}))$ 在 $i = 0, 1$ 时为凝聚 S-模。由 a)、b)，该模正是

$$\bigoplus_{m\geqslant 0} \mathrm{R}^i f_{0*}(F_0(-m)),$$

而由 c) 与 1.5，它确实凝聚。

这证明了 3.2 (i)。为证明 (ii)，需要：

引理 3.3. *在 3.1 的条件 A)、B)、C) 下，置*

$$G_m = \widehat{f}_*(\mathfrak{F}(\cdot)_m) = \bigoplus_n \widehat{f}_*(\mathfrak{F}_m(n)).$$

则投射系 (G_m) 满足 Mittag–Leffler 条件。

可假设 S 仿射，其环为 A。取一个正次数的有限型分次 A-代数 $\mathscr{S}$ 及 $t' \in \mathscr{S}_1$，使 X 嵌入 $\mathrm{Proj}(\mathscr{S})$，$\mathscr{O}_X(1)$ 由 $\mathscr{O}(1)$ 诱导，且截面 t 是 t' 的像。用 $\mathscr{J} = t'\mathscr{S}$ 的 $\mathscr{J}$-进滤过武装 $\mathscr{S}$，并在 X_0 上阿贝尔层范畴中考虑投射系 $\mathfrak{F}(\cdot)_m$。这里仍满足 EGA 0_{III} 13.7.7[9] 的预备条件；而且当 $i = 0, 1$ 时，$\mathrm{H}^i(X_0, \mathrm{gr}(\mathfrak{F}(\cdot)))$ 是有限型 $\mathrm{gr}_{\mathscr{J}}(\mathscr{S})$-模。事实上，由于 t' 是 $\mathfrak{F}$-正则的，把所讨论的模视为 $(\mathscr{S}/t'\mathscr{S})[T]$-模（$\mathrm{gr}_{\mathscr{J}}(\mathscr{S})$ 是它的商），它立即可等同于

$$\mathrm{H}^i(X_0, F_0(\cdot)) \otimes_{\mathscr{S}/t'\mathscr{S}} (\mathscr{S}/t'\mathscr{S})[T].$$

由 1.5，当 $i = 0, 1$ 时，$\mathrm{H}^i(X_0, F_0(\cdot))$ 是有限型 $\mathscr{S}$-模，因而也是有限型 $\mathscr{S}/t'\mathscr{S}$-模。这就证明断言。因此可在 $n = 1$ 时应用 0_{III} 13.7.7，从而证明 3.3。

既已得到这一点，仍假设 S 仿射（证明 3.2 (ii) 时这是允许的）。取 m_0，使 $m \geqslant m_0$ 时

$$\mathrm{Im}(G_m \longrightarrow G_0) = \mathrm{Im}(G_{m_0} \longrightarrow G_0).$$

这两者还等于

$$\mathrm{Im}(\varprojlim G_m \longrightarrow G_0) = \mathrm{Im}\big(\widehat{f}_*(\mathfrak{F}(\cdot)) \longrightarrow f_*F_0(\cdot)\big).$$

当 n 充分大时，$\mathfrak{F}_{m_0}(n)$ 由其截面生成，故 $\mathfrak{F}_0(n)$ 由那些可提升到 $\mathfrak{F}_{m_0}$ 的截面生成；由 m_0 的选择，这些截面还可提升到 $\mathfrak{F}$。因此 $\mathfrak{F}$ 的截面生成 $\mathfrak{F}_0$，进而由 Nakayama 引理生成 $\mathfrak{F}$。这证明了 3.2 (ii)，从而也证明了 3.1。

推论 3.4. *设 $f\colon X \to S$ 为射影平坦态射，其中 S 局部诺特；$\mathscr{O}_X(1)$ 为 X 上相对于 S 丰沛的可逆模；t 为该模的一个截面，并且对每个 $s \in S$，t 在纤维 X_s 上诱导的截面 t_s 都是 $\mathscr{O}_{X_s}$-正则的；X_0 为 t 的零点闭子概形；$\widehat{X}$ 为 X 沿 X_0 的形式完备化。假设对每个 $s \in S$，X_{0s} 在其闭点处深度 $\geqslant 2$（即 X_s 在 X_{0s} 的闭点处深度 $\geqslant 3$），并且 X_s 在其闭点处深度 $\geqslant 2$。则偶对 (X, X_0) 满足第 十 讲第 2 节的有效 Lefschetz 条件 Leff，即：*

[9]按第 九 讲第 73 页所述修正。

(a) 对 X_0 在 X 中的每个开邻域 U，函子 $F \mapsto \widehat{F}$ 从 U 上局部自由凝聚模范畴到 $\widehat{X}$ 上局部自由凝聚模范畴是全忠实的。

(b) 对 $\widehat{X}$ 上每个局部自由凝聚模 $\mathfrak{F}$，都存在 X_0 的开邻域 U 及 U 上局部自由凝聚模 F，使 $\mathfrak{F} \simeq \widehat{F}$。

a) 已在较弱条件下由 2.4 得到。对 b)，应用 3.1；至少当 S 诺特且有一个绝对丰沛可逆模（特别地，当 S 仿射）时，它给出结论。事实上，若 X 上的凝聚模 F 满足 $\widehat{F} \simeq \mathfrak{F}$，从而 $\widehat{F}$ 局部自由，则 F 在 X_0 的某个邻域 U 上局部自由，因而 $F|_U$ 满足要求。由 2.5，这样的 F 关于浸入 $U \to X$ 的正像是凝聚的，并且与解 (U, F) 的选择无关（因为由 a)，两个解在 X_0 的邻域中相同）。更精确地说，可以找到 X 上的凝聚模 F 及同构 $\widehat{F} \xrightarrow{\sim} \mathfrak{F}$，使 F 在 X 中每个在其纤维里为闭点的点处深度 $\geqslant 2$；并且这在唯一同构意义下决定 F。利用这一唯一性，在 S 的仿射开集上得到的解可以黏合，得到整个 X 上的凝聚模 F 及同构 $\widehat{F} \simeq \mathfrak{F}$。把 F 限制到其自由点组成的开集 U，即得所求。

借助 2.4 和 3.4，在射影代数概形及其一个“超平面截面”的情形中，可以应 **122**
用第 十、十一 讲关于条件 (Lef) 与 (Leff) 的一般结果。因此：

推论 3.5. *设 X 为带有丰沛可逆模 $\mathscr{O}_X(1)$ 的射影代数概形，t 为该模的一个 $\mathscr{O}_X$-正则截面，X_0 为 t 的零点闭子概形。假设 X 在其闭点处深度 $\geqslant 2$（相应地，并且在 X_0 的闭点处深度 $\geqslant 3$）。则 $\pi_0(X_0) \to \pi_0(X)$ 是双射，特别地，X 连通当且仅当 X_0 连通。选定 X_0 中的几何基点后，$\pi_1(X_0) \to \pi_1(X)$ 是满射；更一般地，对每个开集 $U \supset X_0$，$\pi_1(X_0) \to \pi_1(U)$ 是满射（相应地，$\pi_1(X_0) \to \varprojlim_U \pi_1(U)$ 是双射）。在相应情形中，若进一步假设 X 中每个不属于 X_0 的闭点的局部环都是纯的（3.2）（例如正则，或仅为完全交），则 $\pi_1(X_0) \to \pi_1(X)$ 是同构。*

应用 2.4 和 3.4。注意，在相应情形中，X 在 X_0 的闭点处深度 $\geqslant 3$ 这一假设蕴涵 X 的每个非零维不可约分支的维数 $\geqslant 3$：这样的分支必与 X_0 相交，只须考察交中的一个闭点。

注. 若 X 正规且在所有点处维数 $\geqslant 2$，则它在闭点处深度 $\geqslant 2$，因而满足 3.5 的非相应条件。在这种情形中，还可借助 Bertini 定理较初等地证明 $\pi_1(X_0) \to \pi_1(X)$ 的满性（见 SGA 1 X.2.10）。若进一步假设 X_0 正规，且 X 在所有点处维数 $\geqslant 3$，则满足 3.5 的相应条件。Grauert 在这种情形下证明了 3.5（事实上，由于正规性假设，可用一些技巧绕过存在定理 3.1）。Grauert 的这一证明正是本讨论班所研 **123**
究的“ Lefschetz 理论”的起点。

推论 3.6. *设 $X, \mathscr{O}_X(1), t, X_0$ 如 3.5。假设 X 在其闭点处深度 $\geqslant 2$，并且当 $n > 0$ 及 $i = 1$（相应地，$i = 1, 2$）时，*

$$\mathrm{H}^i(X_0, \mathscr{O}_{X_0}(-n)) = 0.$$

由 1.4，这蕴涵 X_0 在其闭点处深度 $\geqslant 2$（相应地，$\geqslant 3$），即 X 在 X_0 的闭点处深度 $\geqslant 3$（相应地，$\geqslant 4$）。则对 X_0 的每个开邻域 U，$\mathrm{Pic}(U) \to \mathrm{Pic}(X_0)$ 是单射，特别地 $\mathrm{Pic}(X) \to \mathrm{Pic}(X_0)$ 是单射（相应地，$\varinjlim_U \mathrm{Pic}(U) \to \mathrm{Pic}(X_0)$ 是双射）。在相应情形中，若进一步假设 X 中每个不属于 X_0 的闭点的局部环都是旁因子环（3.1）（例如正则，或更一般地为完全交），则 $\mathrm{Pic}(X) \to \mathrm{Pic}(X_0)$ 是双射。

应用 十一 3.12 和 3.13，并注意相应假设蕴涵 X 的非零维不可约分支的维数 $\geqslant 4$。特别地，把它应用于射影空间中维数 $\geqslant 4$ 的整体完全交，得到：

推论 3.7. 设 X 为维数 $\geqslant 3$ 的代数概形，并且是某个 $\mathbf{P}_k^r$ 中的完全交。则 $\mathrm{Pic}(X)$ 是由层 $\mathscr{O}_X(1)$ 的类自由生成的群。

对定义 X 的超曲面数目作归纳，应用 3.6，并注意：对维数 $\geqslant 3$ 的完全交 X，当 $i = 1, 2$ 及任意 n 时，$\mathrm{H}^i(X, \mathscr{O}_X(n)) = 0$。

124 注 3.8. 当 X 是非奇异超曲面时，3.7 由 Andreotti 证明。当 X 非奇异时，3.7 也可表述为：X 的齐次坐标环是因子环；以此形式，它已包含在 十一 3.13 (ii) 中。还应指出，Serre 曾在非奇异情形用超越方法证明 3.7：通过特殊化论证归约到特征 0，在那里可使用经典形式的 Lefschetz 定理。当然，这里给出的纯代数证明能从 Lefschetz 定理的陈述中除去非奇异性假设，这也促使我们在经典情形中重新考察该定理。参见下一讲，其中提出了这方面的若干猜想。

在推论 3.5 和 3.7 中，我们取基为域；而关键定理 2.4 和 3.4 对任意基都成立。为了把推论 3.5、3.6 推广到一般的 S，需要给出可用的判别法，以判断在 S 上平坦的 X 的一个点何时具有“纯”的局部环（相应地，旁因子局部环）。这将是下一节的内容。

4 形式完备化与正规平坦性

定理 4.1. 设 X 为局部诺特预概形，并且局部可浸入正则概形；Y 为 X 的闭子集；$U = X - Y$；X_0 为由理想 $\mathscr{J}$ 定义的 X 的闭子概形；$\widehat{X}$ 为 X 沿 X_0 的形式完备化；U_0 为 X_0 在 U 上的迹；$\widehat{U}$ 为 U 沿 U_0 的形式完备化；$i\colon U \to X$ 与 $\widehat{i}\colon \widehat{U} \to \widehat{X}$ 为典范浸入；n 为整数。假设：

(a) X 在 $Y \cap X_0$ 的各点处沿 X_0 正规平坦，即在这些点处，X_0 上的模 $\mathscr{J}^m/\mathscr{J}^{m+1}$ 平坦，也即局部自由。

(b) 对每个 $x \in Y \cap X_0$，有 $\operatorname{prof} \mathscr{O}_{X_0,x} \geqslant n + 2$。

125 在这些条件下：

1. 设 F 为 U 上的凝聚模，并假设：

c) 对每个 $x \in Y - (Y \cap X_0)$，有 $\operatorname{prof} \mathscr{O}_{X,x} \geqslant n + 2$；

d) F 在 U_0 的各点处自由，并且在 U 中所有非自由点处深度 $\geqslant n + 1$。

则当 $p \leqslant n$ 时，分次模

$$\bigoplus_{m \geqslant 0} \mathrm{R}^p i_*(\mathscr{J}^m F)$$

是分次代数 $\bigoplus_{m\geqslant 0} \mathscr{J}^m$ 上的有限型模。

2. 设 $\mathfrak{F}$ 为 $\widehat{U}$ 上的凝聚模。则当 $p \leqslant n$ 时，分次模

$$\bigoplus_{m \geqslant 0} \mathrm{R}^p i_*(\mathscr{J}^m \mathfrak{F}/\mathscr{J}^{m+1}\mathfrak{F})$$

是 $\bigoplus_{m\geqslant 0} \mathscr{J}^m/\mathscr{J}^{m+1} = \mathrm{gr}_{\mathscr{J}}(\mathscr{O}_X)$ 上的有限型模。

证明. 1) 令 $X'=\operatorname{Spec}(\bigoplus_{m\geqslant 0}\mathscr{J}^m)$。基变换 $f\colon X'\to X$ 定义了 $U'=X'-Y'$、X'_0、$U'_0=X'_0\cap U'$，以及浸入 $i'\colon U'\to X'$、$i'_0\colon U'_0\to X'_0$。于是有 Cartesian 方块

$$\begin{array}{ccc} X' & \xleftarrow{\ i'\ } & U' \\ {\scriptstyle f}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle g} \\ X & \xleftarrow{\ i\ } & U \end{array}$$

且

$$\bigoplus_{m\geqslant 0}\mathrm{R}^p i_*(\mathscr{J}^m F)=\mathrm{R}^p i_*\Big(\bigoplus_{m\geqslant 0}\mathscr{J}^m F\Big)=\mathrm{R}^p i_*(g_*F'), \tag{19}$$

其中 $F'=g^*F$。确有典范同构 **126**

$$g_*F'\xrightarrow{\sim}\bigoplus_{m\geqslant 0}\mathscr{J}^m F.$$

在 U_0 的点处，这是因为由 d) F 自由；在 $U-U_0$ 的点处，这是因为 $\mathscr{J}^m=\mathscr{O}_U$。(所以在两种情形中，$\mathscr{J}^m\otimes_{\mathscr{O}_U}F\to\mathscr{J}^m F$ 都是同构。)

另一方面，由于 f，从而 g，都是仿射的，

$$\mathrm{R}^p i_*(g_*F')=\mathrm{R}^p(ig)_*F'=\mathrm{R}^p(fi')_*F'=f_*(\mathrm{R}^p i'_*F'). \tag{20}$$

比较 (19) 与 (20)，可知断言 1) 等价于：对每个 $p\leqslant n$，$\mathrm{R}^p i'_*F'$ 是 X' 上的有限型模，即凝聚模。由于 X 局部可浸入正则概形，而 X' 在 X 上有限型，X' 也具有此性质。可将凝聚性判别法 八 2.3 应用于 F' 的凝聚延拓 F''：我们要表达 $p\leqslant n+1$ 时 $\underline{\mathrm{H}}^p_{Y'}(F'')$ 凝聚；这又等价于，对每个满足

$$\operatorname{codim}(\overline{\{x'\}}\cap Y',\overline{\{x'\}})=1 \tag{20 bis}$$

的 $x'\in U'$，有

$$\operatorname{prof}F'_{x'}\geqslant n+1. \tag{21}$$

当 F' 在 x' 处不自由时，该条件成立：由 d)，此时 $x'\notin U'_0$，故 g 在 x' 处为同构；再由 d)，F 在 $g(x')$ 处深度 $\geqslant n+1$，所以 F' 在 x' 处深度 $\geqslant n+1$。因此只须在满足 (20 bis) 且 F' 自由的 $x'\in U'$ 处验证 (21)。为此只须证明 **127**

$$\operatorname{prof}\mathscr{O}_{X',x'}\geqslant n+1. \tag{21 bis}$$

更进一步，只须在所有满足 (20 bis) 的 $x'\in U'$ 处证明此式。再次由第 八 讲的判别法 2.3，这等价于

$$\underline{\mathrm{H}}^p_{Y'}(\mathscr{O}_{X'})\quad(p\leqslant n+1)$$

都是凝聚的。事实上，我们将证明它们甚至为零；由第 三 讲，这等价于

$$\operatorname{prof}\mathscr{O}_{X',x'}\geqslant n+2\qquad(x'\in Y'). \tag{22}$$

分两种情形。若 $x'\notin X'_0$，则 f 在 x' 处为浸入，只须验证其像 $x=f(x')$ 处 $\operatorname{prof}\mathscr{O}_{X,x}\geqslant n+2$，这正是条件 c)。若 $x'\in X'_0$，即 $x=f(x')\in X_0$，从而 $x\in Y\cap X_0$，则借助下述引理应用条件 a)、b)。

引理 4.2. *设 X 为局部诺特预概形，X_0 为由理想 $\mathscr{J}$ 定义的闭子概形，*

$$X' = \operatorname{Spec}\Big(\bigoplus_{m\geqslant 0} \mathscr{J}^m\Big), \qquad X'_0 = \operatorname{Spec}\Big(\bigoplus_{m\geqslant 0} \mathscr{J}^m/\mathscr{J}^{m+1}\Big) = X' \times_X X_0.$$

设 $x \in X_0$，且 X 在 x 处沿 X_0 正规平坦，即 $\operatorname{gr}_{\mathscr{J}}(\mathscr{O}_X)$ 在该点作为 X_0-模平坦。若 f_i $(1 \leqslant i \leqslant m)$ 是 $\mathscr{O}_{X,x}$ 中的一列元素，其在 $\mathscr{O}_{X_0,x}$ 中的像组成 $\mathscr{O}_{X_0,x}$-正则序列，则对 x 上方每个 $x' \in X'$，f_i 在 $\mathscr{O}_{X',x'}$（相应地，在 $\mathscr{O}_{X'_0,x'}$）中的像也组成正则序列。特别地，

$$\operatorname{prof}\mathscr{O}_{X',x'} \geqslant \operatorname{prof}\mathscr{O}_{X_0,x}, \qquad \operatorname{prof}\mathscr{O}_{X'_0,x'} \geqslant \operatorname{prof}\mathscr{O}_{X_0,x}. \tag{23}$$

为证明它，可假设 X 是以 x 为闭点的局部概形，因而是环 $A = \mathscr{O}_{X,x}$ 的仿射谱，而 $\mathscr{J}$ 由理想 J 定义。只须证明：若 f_i 在 A/J 中的像组成 A/J-正则序列，则它们也组成 $\bigoplus_{m\geqslant 0} J^m$-正则序列以及 $\bigoplus_{m\geqslant 0} J^m/J^{m+1}$-正则序列；即对每个 m，都组成 J^m-正则序列及 J^m/J^{m+1}-正则序列。第二个断言显然，因为 J^m/J^{m+1} 是自由 A/J-模。第一个断言则考察 J^m 的 J-进滤过，并注意 f_i 在相应的伴随分次模上构成正则序列即可。

这证明了 4.2，从而证明 4.1 的 1)。

证明 4.1 的 2)。使用 Cartesian 方块

$$\begin{array}{ccc} X'_0 & \xleftarrow{i'_0} & U'_0 \\ {\scriptstyle f_0}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle g_0} \\ X_0 & \xleftarrow{i_0} & U_0 \end{array}$$

并仿照 1) 证明的开头，得到

$$\bigoplus_{m\geqslant 0} \mathrm{R}^p i_*(\mathscr{J}^m\mathfrak{F}/\mathscr{J}^{m+1}\mathfrak{F}) \simeq f_{0*}(\mathrm{R}^p i'_{0*}(\mathfrak{F}'_0)), \tag{24}$$

其中 $\mathfrak{F}_0 = \mathfrak{F}/\mathscr{J}\mathfrak{F}$，且 $\mathfrak{F}'_0 = g_0^*(\mathfrak{F}_0)$（这里使用了 $\mathfrak{F}$ 局部自由）。故 2) 的结论等价于：当 $p \leqslant n$ 时，$\mathrm{R}^p i'_{0*}(\mathfrak{F}'_0)$ 是凝聚模。

由于 $\mathfrak{F}'_0$ 局部自由，再次由判别法 八 2.3，可归约到用 $\mathscr{O}_{U'_0}$ 代替 $\mathfrak{F}'_0$ 的情形；即证明

$$\underline{\mathrm{H}}^p_{Y'_0}(\mathscr{O}_{X'_0}) \quad (p \leqslant n+1), \qquad Y'_0 = Y' \cap X'_0 = X'_0 - U'_0,$$

都是凝聚的。事实上，它们仍然为零，也即

$$\operatorname{prof}\mathscr{O}_{X'_0,x'} \geqslant n+2 \qquad (x' \in Y'_0). \tag{25}$$

由条件 a)、b) 及 4.2，此式成立。这就完成了 4.1 的证明。 □

注 4.3. 由下降立即可见，假设 “X 局部可浸入正则概形” 可换成下述较弱假设：存在忠实平坦拟紧态射 $\overline{X} \to X$，且 $\overline{X}$ 局部可浸入正则概形。

定理 4.1 使我们能够应用第 九 讲的结果（比较定理与存在定理）。特别考虑：

推论 4.4. *假设定理 4.1 的条件 a)、b)、c) 在 $n = 1$ 时成立，并且 $X = \operatorname{Spec}(A)$，其中 A 关于 J-进拓扑分离且完备。则：*

1. 函子 $F \mapsto \widehat{F}$ 从 U 上局部自由凝聚模范畴到 $\widehat{U}$ 上局部自由凝聚模范畴是全忠实的。

2. 对 $\widehat{U}$ 上每个局部自由凝聚模 $\mathfrak{F}$，都存在 U 上的凝聚模 F 及同构 $\widehat{F} \xrightarrow{\sim} \mathfrak{F}$。

特别地，若对每个满足其在 U 中的闭包不与 U_0 相交（即 $\overline{\{x\}} \cap X_0 \subset Y$）的 $x \in U$，都有 $\operatorname{prof} \mathscr{O}_{U,x} \geqslant 2$，则偶对 (U, U_0) 满足第 十 讲的有效 *Lefschetz* 条件 Leff。

（最后一个断言仿照 十 2.1 处理。）

4.4 的一个特例是：

推论 4.5. 设 A 为诺特环，J 为包含在 A 的根基中的理想，$A_0 = A/J$。假设： **128**

(i) $\operatorname{prof} A_0 \geqslant 3$；

(ii) $\operatorname{gr}_J(A)$ 是自由 A_0-模；

(iii) A 关于 J-进拓扑完备。

置

$$X = \operatorname{Spec}(A), \qquad X_0 = \operatorname{Spec}(A_0) = V(J), \qquad a = X \text{ 的闭点},$$
$$U = X - \{a\}, \qquad U_0 = X_0 - \{a\},$$

并以 $\widehat{U}$ 表示 U 沿 U_0 的形式完备化。则函子 $F \mapsto \widehat{F}$ 从 U 上局部自由凝聚模范畴到 $\widehat{U}$ 上局部自由凝聚模范畴是全忠实的。此外，对 $\widehat{U}$ 上每个局部自由凝聚模 $\mathfrak{F}$，都存在 U 上的凝聚模（未必局部自由！）F 及同构 $\widehat{F} \simeq \mathfrak{F}$。

注意，由于 4.3，我们无须假设 A 是正则环的商：A 关于 $\mathfrak{r}(A)$-进拓扑的完备化总满足这一条件。

仿照第 十、十一 讲，由 4.5 得到：

推论 4.6. 在 *4.5* 的条件下：

(a) U 与 U_0 都连通（*三 3.1*）。选定 U_0 中的一个几何基点后，同态

$$\pi_1(U_0) \longrightarrow \pi_1(U)$$

是满射。

(b) 同态

$$\operatorname{Pic}(U) \longrightarrow \operatorname{Pic}(U_0)$$

是单射。

为证明 b)，结合 4.5，只须验证每个同构 $L'_0 \xrightarrow{\sim} L_0$ 都可提升为同构 $\widehat{L'} \xrightarrow{\sim} \widehat{L}$。逐步提升为同构 $L'_n \xrightarrow{\sim} L_n$ 即可；障碍位于 $\mathrm{H}^1(U_0, \mathscr{J}^n/\mathscr{J}^{n+1})$ 中。由于 J^n/J^{n+1} 自由且 $\operatorname{prof} A_0 \geqslant 3$，这些模都为零。

现在可以证明：

定理 4.7. 设 A 为诺特局部环，J 为包含在其根基中的理想，$A_0 = A/J$。假设：

(i) $\operatorname{prof} A_0 \geqslant 3$；

(ii) $\operatorname{gr}_J(A)$ 是自由 A_0-模。

若 A_0 是“纯”的（十 *3.1*）（相应地，是旁因子环（十一 *3.1*）），则 A 也具有同一性质。

证明. 由下降，可进一步假设：

(iii) A 关于 J-进拓扑完备。

事实上，由 (i)、(ii)，$\operatorname{prof} A \geqslant 3$，从而 $\operatorname{prof} \widehat{A} \geqslant 3$，其中 $\widehat{A}$ 为 A 的 J-进完备化；应用 十 3.6 和 十一 3.6 即可。因此处于 4.5 的条件下。由于 $\operatorname{prof} A \geqslant 3 \geqslant 2$，$A$ 是旁因子环等价于 $\operatorname{Pic}(U) = 0$；由 4.6 b)，只要 $\operatorname{Pic}(U_0) = 0$，即 A_0 是旁因子环，便可得到这一点。

若 A_0 纯，为证明 A 纯，须证明：若 V 是由 U 上代数 $\mathscr{B}$ 定义的平展覆叠，则 $\mathrm{H}^0(U, \mathscr{B})$ 是有限平展 A-代数。A_0 纯，而 A_n 与它只相差幂零元，故每个 A_n 都纯。因此对每个 n，$B_n = \mathrm{H}^0(U, \mathscr{B}_n)$ 是 A/J^{n+1} 上的平展代数；这些代数显然彼此黏合，所以 $\varprojlim B_n$ 是平展 A-代数。由 4.5，此代数正是 $\mathrm{H}^0(U, \mathscr{B})$，断言得证。 □

129 **推论 4.8.** 设 $f\colon X \to Y$ 为局部诺特预概形之间的平坦态射，$x \in X$、$y = f(x)$。若 $\mathscr{O}_{X_y,x}$ 是深度 $\geqslant 3$ 的纯局部环（相应地，旁因子局部环），则 $\mathscr{O}_{X,x}$ 也具有同一性质。

这正是上一节末尾所承诺的那类结果，可用于推广推论 3.5 及其后续推论。结合 3.4，得到：

推论 4.9. 设 $f\colon X \to S$ 为射影平坦态射，其中 S 局部诺特；$\mathscr{O}_X(1)$ 为 X 上相对于 S 丰沛的可逆模；t 为其截面，并且对每个 $s \in S$，诱导截面 t_s 在 X_s 上为 $\mathscr{O}_{X_s}$-正则；X_0 为 t 的零点闭子概形；X_m 为 t^{m+1} 的零点闭子概形。假设对每个 $s \in S$，X_s 在其所有闭点处深度 $\geqslant 3$。则：

(a) 若所有 $X_s - X_{0,s}$ 的闭点的局部环都是纯的，例如为完全交，则函子

$$X' \longmapsto X'_0 = X' \times_X X_0$$

从 X 的平展覆叠范畴到 X_0 的平展覆叠范畴是范畴等价。特别地，选定 X_0 中的几何基点后，

$$\pi_1(X_0) \longrightarrow \pi_1(X)$$

是同构[10]。

[10]编者注：这里应指出 Fulton 与 Hansen 后来得到的一个引人注目的连通性结果，其中 $S = \operatorname{Spec}(k)$，而 k 为代数闭域。设 $g\colon X \to \mathbf{P}^m_k \times \mathbf{P}^m_k$ 且 $\dim g(X) > m$；则对角线的逆像连通。由此尤其可推广当 f 是 $\mathbf{P}^m_k$ 到 $S = \operatorname{Spec}(k)$ 的结构态射时的推论 4.9：确切地说，$\mathbf{P}^m_k$ 中维数 $> m/2$ 的不可约子簇 X 具有平凡基本群！（见 Fulton W. 与 Hansen J.，“ A connectedness theorem for projective

(b) 若所有 $X_s - X_{0,s}$ 的闭点的局部环都是旁因子环，例如正则环，或维数 $\geqslant 4$ 的完全交，则对每个满足

$$\mathrm{R}^i f_{0*}(\mathscr{O}_{X_0}(-n)) = 0 \quad (n > m,\ i = 1, 2)$$

的整数 m，映射 $\mathrm{Pic}(X) \to \mathrm{Pic}(X_m)$ 都是双射。

此外，若 S 诺特，且 $X_{0,s}$ 在其闭点处深度 $\geqslant 3$，则这样的 m 存在（见 *1.5*）。

注 4.10. 在 4.9 b) 最后一个断言的条件下，我们已在 1.5 中看到，存在 m，使 $n > m$ 时甚至有

$$\mathrm{H}^i(X_0, \mathscr{O}_{X_0}(-n)) = 0 \qquad (i = 1, 2, \text{ 甚至} i \leqslant 2).$$

这个条件强于 $\mathrm{R}^i f_*(\mathscr{O}_{X_0}(-n)) = 0$ $(i = 1, 2)$，而且具有在基变换下稳定的优点。4.9 中的深度假设以及 “X_s 局部为完全交” 这类假设也具有这种稳定性。因此，在这些条件下，4.9 b) 还蕴涵 $\mathbf{Sch}_{/S}$ 中的函子态射

$$\mathbf{Pic}_{X/S} \longrightarrow \mathbf{Pic}_{X_n/S}$$

是同构；因而当相对 Picard 概形存在时，概形态射

$$\mathrm{Pic}_{X/S} \longrightarrow \mathrm{Pic}_{X_n/S}$$

也是同构。即使 S 是代数闭域的谱，这一陈述也远比仅说 $\mathrm{Pic}(X) \to \mathrm{Pic}(X_n)$ 为双射精细。

可以问，上述结论中是否总能取 $n = 0$（仍假设 $X_{0,s}$ 在其闭点处深度 $\geqslant 3$）。当 X_0 在 S 上光滑且 S 的剩余特征均为零时，由 Kodaira 的 “消失定理”，答案是肯定的。该定理用超越方法证明并使用 Kähler 度量；它断言：若 X 是特征零域 k 上维数 n 的连通光滑射影概形，L 是 X 上丰沛可逆模，则 $i \neq n$ 时 $\mathrm{H}^i(X, L^{-1}) = 0$。目前尚不知道[11]该定理能否由正特征 $p > 0$ 中的某种推广取代，也不知道光滑性假

varieties, with applications to intersections and singularities of mappings”, *Ann. of Math. (2)* **110** (1979)，第 1 期，第 159–166 页。) Grassmann 簇或阿贝尔簇情形的推广见 Debarre O.，“ Théorèmes de connexité pour les produits d’espaces projectifs et les grassmanniennes”, *Amer. J. Math.* **118** (1996)，第 6 期，第 1347–1367 页；以及 “ Théorèmes de connexité et variétés abéliennes”, *Amer. J. Math.* **117** (1995)，第 3 期，第 787–805 页。上述 X 的基本群平凡性也由 Faltings 独立得到；他还证明 $\mathrm{Pic}(X)$ 没有与 k 的特征互素的挠元，所用的是更接近 Grothendieck 技术路线的形式向量丛代数化方法，见 Faltings G.，“ Algebraization of some formal vector bundles”, *Ann. of Math. (2)* **110** (1979)，第 3 期，第 501–514 页。

[11]编者注：Raynaud 指出，Deligne–Illusie 关于 de Rham 复形分解的结果容易蕴涵：若 X 是特征 $p > 0$ 的域 k 上的光滑射影概形，L 丰沛，且 X 可提升为 $W_2(k)$ 上的平坦概形，则当 $i < \inf(p, \dim X)$ 时 $H^i(X, L^{-1}) = 0$（见 Deligne P. 与 Illusie L.，“ Relèvements modulo p^2 et décomposition du complexe de de Rham”, *Invent. Math.* **89** (1987)，第 2 期，第 247–270 页）；这给出特征零射影簇上 Kodaira 结果的纯代数证明。若 X 不可提升，则众所周知该消失定理不成立；见 Raynaud M.，“ Contre-exemple au “vanishing theorem” en caractéristique $p > 0$”，载于 *C.P. Ramanujam—a tribute*，Tata Inst. Fund. Res. Studies in Math.，第 8 卷，Springer，Berlin–New York，1978，第 273–278 页；另见 Haboush W. 与 Lauritzen N.，“ Varieties of unseparated flags”，载于 *Linear algebraic groups and their representations (Los Angeles, CA, 1992)*，Contemp. Math.，第 153 卷，American Mathematical Society，Providence，RI，1993，第 35–57 页中的精美例子，以及 Lauritzen N. 与 Rao A.P.，“ Elementary counterexamples to Kodaira vanishing in prime characteristic”，*Proc. Indian Acad. Sci. Math. Sci.* **107** (1997)，第 1 期，第 21–25 页中的简化。另一方面，在正特征下，我不知道有任何例子使 $n > 1$ 时映射 $\mathrm{Pic}(X_{n+1}) \to \mathrm{Pic}(X_n)$ 不满，其中 X_n 表示上述光滑射影 X 的增厚超平面截面。

设能否换成更一般性质的假设（例如关于深度，或“完全交”类型的假设等）。

5 非紧合态射的普遍有限性条件

130 先回忆 下述结果。

命题 5.1. 设 $f\colon X \to S$ 为概形的紧合态射，其中 S 局部诺特；U 为 X 的开子集；$g\colon U \to X$ 为典范浸入；$h = fg\colon U \to S$；F 为 U 上的模。假设当 $i \leqslant n$ 时，$\mathrm{R}^i g_* F$ 都凝聚（这是 X 上的局部条件，实际中可借助判别法 八 *2.3* 验证）。则当 $i \leqslant n$ 时，$\mathrm{R}^i h_* F$ 都凝聚。

这立即由 Leray 谱序列

$$\mathrm{E}_2^{p,q} = \mathrm{R}^p f_*(\mathrm{R}^q g_* F) \Longrightarrow \mathrm{R}^* h_* F \tag{26}$$

以及紧合态射 f 下凝聚模的高阶正像凝聚这一事实（EGA III 3.2.1）推出。

命题 5.2. 设 S 为局部诺特预概形；$\mathscr{S}$ 为 S 上由 $\mathscr{S}_1$ 生成的有限型分次拟凝聚代数；X 为 $\mathrm{Proj}(\mathscr{S})$ 的闭子概形；$\mathscr{O}_X(1)$ 为由 $\mathrm{Proj}(\mathscr{S}(1))$ 诱导的、相对于 S 甚丰沛的可逆模；U 为 X 的开子集；$g\colon U \to X$ 为典范浸入；$h = fg\colon U \to S$；F 为 U 上的拟凝聚模，从而有扭转模 $F(m) = F \otimes \mathscr{O}_X(m)$ $(m \in \mathbf{Z})$；n, m_0 为整数。下列条件等价：

(i) 当 $i \leqslant n$ 时，$\mathrm{R}^i g_* F$ 凝聚。

(ii) 当 $i \leqslant n$ 时，$\bigoplus_{m \geqslant m_0} \mathrm{R}^i h_*(F(m))$ 是有限型 $\mathscr{S}$-模。

131 证明. 在上述谱序列中把 F 换成 $F(m)$，得到分次 $\mathscr{S}$-模的谱序列

$$\mathrm{E}_2^{p,q} = \bigoplus_{m \geqslant m_0} \mathrm{R}^p f_*\big(\mathrm{R}^q g_*(F(m))\big) \Longrightarrow \bigoplus_{m \geqslant m_0} \mathrm{R}^* h_*(F(m)).$$

由于

$$\mathrm{R}^q g_*(F(m)) \simeq (\mathrm{R}^q g_* F)(m),$$

若 $\mathrm{R}^i g_* F$ 在 $i \leqslant n$ 时凝聚，则由下面引理 5.3 a)，$q \leqslant n$ 时 $\mathrm{E}_2^{p,q}$ 是有限型 $\mathscr{S}$-模。因此谱序列的收敛项在次数 $i \leqslant n$ 时也是有限型的，证明了 (i) ⇒ (ii)。

再在分次 $\mathscr{S}$-模的阿贝尔范畴模去有限型拟凝聚模所成的厚子范畴 $\mathscr{C}$ 后作论证，由上述谱序列得

$$\bigoplus_{m \geqslant m_0} \mathrm{R}^{n+1} h_*(F(m)) \simeq \bigoplus_{m \geqslant m_0} f_*\big((\mathrm{R}^{n+1} g_* F)(m)\big) \pmod{\mathscr{C}}.$$

若左端是有限型 $\mathscr{S}$-模，则由引理 5.3 b)，$\mathrm{R}^{n+1} g_* F$ 凝聚。对 n 作归纳，即得 (ii) ⇒ (i)。只剩证明：

引理 5.3. 设 $S, \mathscr{S}, X, f$ 如 *5.2*，G 为 X 上拟凝聚模，m_0 为整数。则：

(a) 若 G 凝聚，则对每个整数 i，分次 $\mathscr{S}$-模

$$\bigoplus_{m\geqslant m_0} \mathrm{R}^i f_*(G(m))$$

是有限型的。

(b) 反之，若 $\bigoplus_{m\geqslant m_0} f_*(G(m))$ 是有限型 $\mathscr{S}$-模，则 G 凝聚。

5.3 的证明. 对 a)，$i=0$ 的情形见 EGA III 2.3.2；$i>0$ 的情形由 EGA III 2.2.1 (i)(ii) 给出：$\mathrm{R}^i f_*G(m)$ 凝聚，并在 m 充分大时为零（可假设 S 诺特）。对 b)，注意

$$G \simeq \mathbf{Proj}\Big(\bigoplus_{m\geqslant m_0} f_*(G(m))\Big)$$

(EGA II 3.4.4、3.4.2)；由前引文献 3.4.4，若括号内为有限型 $\mathscr{S}$-模，则 G 凝聚。 □

□

推论 5.4 (S 诺特). 假设当 $i\leqslant n$ 时 $\mathrm{R}^i g_*F$ 凝聚。则当 $i\leqslant n+1$ 且 m 充分大时，有典范同构

$$\mathrm{R}^i h_*(F(m)) \simeq f_*\big((\mathrm{R}^i g_*F)(m)\big).$$

事实上，对 $F(m)$ 的谱序列 (26) 由 EGA III 2.2.1 (ii) 在次数 $\leqslant n$ 处退化，结论立即得到（它也重新给出 5.2 的 (ii) ⇒ (i)）。

推论 5.5. 在 *5.2* 的预备条件下，并假设 S 诺特。下列条件等价：

(i) $\bigoplus_{m\geqslant m_0} h_*(F(m))$ 是有限型 $\mathscr{S}$-模，且当 $0<i\leqslant n$、m 充分大时，$\mathrm{R}^i h_*(F(m))=0$。

(ii) g_*F 凝聚，且当 $0<i\leqslant n$ 时 $\mathrm{R}^i g_*F=0$。

(ii bis) g_*F 凝聚，且 $\operatorname{prof}_Y g_*F > n+1$。

(ii) 与 (ii bis) 的等价性包含在 三 3.3 中。由 5.2，(i)、(ii) 都蕴涵当 $i\leqslant n$ 时 $\mathrm{R}^i g_*F$ 凝聚。再由 5.4，并利用下述事实，(i) 与 (ii) 等价：对 X 上任意凝聚模 G，$G=0$ 当且仅当 m 充分大时 $f_*(G(m))=0$；例如可由 EGA III 2.2.1 (iii) 得到。

注 5.6. 判别法 5.2 与 5.5 可解释如下：5.2 (ii) 的“同时有限性条件”可由 F 在 U 中邻近 $Y=X-U$ 的点处的局部正则性质表达（借助 八 2.1 可用深度表述）；而 5.5 (i) 的“渐近消失条件”强得多，它由 g_*F 在 Y 本身的点处的局部正则条件表达。为把射影态射的 Lefschetz 型定理推广到拟射影态射，值得寻找 X 上的充要局部判别法，使得当 $i\leqslant n$ 时 $\mathscr{S}$-模

$$\bigoplus_{m\geqslant 0} \mathrm{R}^i h_*(F(m))$$

为有限型。当 S 是域的谱（大概更一般地，当它是阿廷环的谱），且 $Y=X-U$ 有限时，可以证明充要条件为：

1°) 对 U 的每个闭点 x，$\operatorname{prof} F_x > n$（比较 1.4）。

2°) 当 $i \leqslant n$ 时，$\mathrm{R}^i g_* F$ 凝聚；等价地，存在 Y 的开邻域 V，使对每个闭点 $x \in U \cap V$，都有 $\operatorname{prof} F_x > n+1$。

命题 5.7. 设 S 为局部诺特预概形，$g\colon U \to X$ 为 S 上有限型预概形之间的态射[12]，其结构态射分别为 h, f；F 为 U 上的拟凝聚模；n 为整数。下列条件等价：

(i) 对每个基变换 $S' \to S$（其中 S' 诺特），X' 上的模 $\mathrm{R}^n g'_* F'$ 凝聚。

(ii) 对上述每个基变换及 S' 上每个凝聚理想 $\mathscr{J}$，令 $\mathscr{I} = \mathscr{J}\mathscr{O}_{X'}$，则分次模

$$\bigoplus_{m\geqslant 0} \mathrm{R}^n g'_*(\mathscr{I}^m F')$$

是 $\bigoplus_{m\geqslant 0} \mathscr{I}^m$ 上的有限型模。

(iii) 对上述每个基变换及理想 $\mathscr{J}$，分次模

$$\bigoplus_{m\geqslant 0} \mathrm{R}^n g'_*(\mathscr{I}^m F'/\mathscr{I}^{m+1} F')$$

是 $\operatorname{gr}_{\mathscr{I}}(\mathscr{O}_{X'}) = \bigoplus_{m\geqslant 0} \mathscr{I}^m/\mathscr{I}^{m+1}$ 上的有限型模。

令 $\mathscr{I} = 0$，显然得到 (ii) ⇒ (i) 与 (iii) ⇒ (i)。反向蕴涵则把 (i) 应用于复合基变换 $S'' \to S' \to S$，其中

$$S'' = \operatorname{Spec}\Big(\bigoplus_{m\geqslant 0} \mathscr{J}^m\Big) \quad \text{或相应地} \quad S'' = \operatorname{Spec}\Big(\bigoplus_{m\geqslant 0} \mathscr{J}^m/\mathscr{J}^{m+1}\Big).$$

这一命题的意义在于，(ii) 型条件出现在“代数–形式比较定理”中，而 (iii) 型条件出现在补充它们的“存在定理”中；见第 九 讲。第一个有趣情形是 $f\colon X \to S$ 为恒等态射；此时讨论的是局部有限型态射 $h\colon U \to S$ 以及 U 上相对于 S 平坦的拟凝聚模 F。为得到充分条件，假设 U 可由 $g\colon U \to X$ 嵌入为某个在 S 上紧合的 X 的开子概形。应用 5.1 得：

推论 5.8. 设 $f\colon X \to S$ 为紧合态射，其中 S 局部诺特；U 为 X 的开子集；$g\colon U \to X$ 为典范浸入；$h = fg\colon U \to S$；F 为 U 上相对于 S 平坦的拟凝聚模。假设对每个局部诺特基变换 $S' \to S$，当 $i \leqslant n$ 时，$\mathrm{R}^i g'_* F'$ 在 X' 上凝聚。则：

(i) 对每个这样的基变换，当 $i \leqslant n$ 时，$\mathrm{R}^i h'_* F'$ 在 S' 上凝聚。

(ii) 对每个这样的 $S' \to S$ 及 S' 上每个凝聚理想 $\mathscr{J}$，当 $i \leqslant n$ 时，分次模

$$\bigoplus_{m\geqslant 0} \mathrm{R}^i h'_*(\mathscr{J}^m F')$$

是 $\bigoplus_{m\geqslant 0} \mathscr{J}^m$ 上的有限型模。

[12]事实上，只须 g 拟紧且拟分离（EGA IV 1.2.1），无需对 U, X 作条件。

(iii) 对每个这样的 $S'\to S$ 及 $\mathscr{J}$，当 $i\leqslant n$ 时，分次模

$$\bigoplus_{m\geqslant 0}\mathrm{R}^i h'_*(\mathscr{J}^m F'/\mathscr{J}^{m+1}F')$$

是 $\mathrm{gr}_{\mathscr{J}}(\mathscr{O}_{S'})=\bigoplus_{m\geqslant 0}\mathscr{J}^m/\mathscr{J}^{m+1}$ 上的有限型模。

此外，在 *(ii)* 的条件下，由比较定理 1.1，若 $\widehat{S'}$ 表示 S' 关于 $\mathscr{J}$ 的形式完备化，$\widehat{U'}$ 表示 U' 关于 $\mathscr{J}\mathscr{O}_{U'}$ 的形式完备化，则当 $i\leqslant n-1$ 时，典范同态

$$\widehat{\mathrm{R}^i h'_*F'}\longrightarrow \mathrm{R}^i\widehat{h}'_*\widehat{F'}\longrightarrow \varprojlim_k \mathrm{R}^i h'_*(F'_k)$$

都是同构。

注 5.9. 进一步假设处于 5.8 的条件下且 F 凝聚，并考虑如 5.8 (i) 的基变换 $S'\to S$。再假设 S' 局部可浸入正则概形；或者更一般地，存在忠实平坦拟紧态射 $S''\to S'$，且 S'' 局部可浸入正则概形。特别地，当 S' 局部时此条件成立。则把 5.8 (i)、(ii) 中的 F' 换成 U' 上这样的模 G' 后，结论仍成立：U' 的每个点都有开邻域，使 G' 在其上同构于某个 F'^r。事实上，可归约到 S' 本身局部可浸入正则概形；于是

$$S''=\mathrm{Spec}\Big(\bigoplus_{m\geqslant 0}\mathscr{J}^m\Big),\qquad X''=X'\times_{S'}S''=X\times_S S'',$$

也局部可浸入正则概形，因为它们在相应概形上有限型。把有限性判别法 八 2.3 应用于浸入 $U''\to X''$ 下 G'' 在 $i\leqslant n$ 时的正像；这些条件按假设对 F'' 成立，因而也对 G'' 成立，因为它们由深度表达，而 G'' 局部同构于某个 F''^r。

同一论证表明：若 $\mathscr{G}'$ 是 $\widehat{U'}$（即 U' 关于 $\mathscr{J}\mathscr{O}_{U'}$ 的完备化）上的凝聚模，并且 $\mathscr{G}'_0=\mathscr{G}'/\mathscr{J}\mathscr{G}'$ 局部形如 F'^r_0，则把 (iii) 中的 F' 换成 $\mathscr{G}'$ 后结论仍成立。结合第 九 讲的结果，得到：

推论 5.10. 设 $f\colon X\to S$ 为紧合态射，其中 S 局部诺特；U 为 X 的开子集；假设 U 在 S 上平坦，并且对每个局部诺特基变换 $S'\to S$，$\mathrm{R}^i g'_*(\mathscr{O}_{U'})$ 在 $i=0,1$ 时于 X' 上凝聚。再设 $S'=\mathrm{Spec}(A)$，其中 A 为带理想 J 的诺特环，并且关于 J-进拓扑分离且完备。则：

(i) 函子 $F\mapsto\widehat{F}$ 从 U' 上局部自由模范畴到 $\widehat{U'}$ 上局部自由模范畴是全忠实的。

(ii) 对 $\widehat{U'}$ 上每个局部自由模 $\mathfrak{F}$，都存在 U' 上的凝聚模 F（遗憾的是，未必局部自由），以及同构 $\widehat{F}\simeq\mathfrak{F}$。

由 5.9，只须证明 (ii)。该注与 2.1 表明，$\mathfrak{F}$ 由 $\widehat{X'}$ 上的凝聚模 $\mathfrak{G}$ 诱导。根据存在定理 EGA III 5.1.4，$\mathfrak{G}$ 形如 $\widehat{F}$，其中 F 在 X' 上凝聚，结论即得。

注 5.11. 1°) 利用 5.10、4.7，并适当假设 $X'\to S'$ 的几何纤维的某些局部环为纯的（相应地，为旁因子环），应可得到这样的陈述：函子 $Z'\mapsto\widehat{Z'}$ 从 X' 的平展覆叠范畴到 $\widehat{X'}$（等价地，X'_0）的平展覆叠范畴是范畴等价；相应地，函子 $L\mapsto\widehat{L}$ 从 X' 上可逆模范畴到 $\widehat{X'}$ 上可逆模范畴是范畴等价。借助 Murre 的新结果，很可能由

此推出某些非紧合代数概形的 Picard 概形存在定理[13]。一般而言，运用本讨论班发展的技术，从各种存在定理，特别是 Hilbert、Picard 等函子的可表示性定理中去掉纯性假设，值得系统研究。

2°) 可以尝试用深度给出易用的充要条件，以保证 5.10 中的普遍有限性条件成立。当 S 是域的谱时，由 EGA III 1.4.15 容易推出，充要条件是 $i \leqslant n$ 时 $\mathrm{R}^i g_* F$ 凝聚；借助 八 2.3，这确可用深度表达。在一般情形中，应注意，仅要求这一条件

[13]编者注：射影情形当然应参阅 FGA 中 Grothendieck 的存在定理：Grothendieck A.，“ Technique de descente et théorèmes d'existence en géométrie algébrique. VI. Les schémas de Picard: propriétés générales”，载于 *Séminaire Bourbaki*，第 7 卷，Société mathématique de France，Paris，1995，第 236 讲，第 221–243 页；以及 “ Technique de descente et théorèmes d'existence en géométrie algébrique. V. Les schémas de Picard: théorèmes d'existence”，同上，第 232 讲，第 143–161 页。其中的九个有限性猜想由 SGA 6 中 M. Raynaud 和 Kleiman 的第 十二、十三 讲证明。关于这一主题的优秀初等介绍，见 Kleiman S.，“ The Picard scheme”（将发表于 Contemp. Math.）。这些技术在相对光滑曲线的整体广义 Jacobian 上的应用，见 Contou-Carrère C.，“ La jacobienne généralisée d'une courbe relative; construction et propriété universelle de factorisation”，*C. R. Acad. Sci. Paris Sér. A-B* **289** (1979)，第 3 期，A203–A206；以及 “ Jacobiennes généralisées globales relatives”，载于 *The Grothendieck Festschrift, Vol. II*，Progr. Math.，第 87 卷，Birkhäuser，Boston，1990，第 69–109 页。在纯局部框架中，另见同一作者对 “局部广义 Jacobian” 函子的构造与研究：“ Jacobienne locale, groupe de bivecteurs de Witt universel, et symbole modéré”，*C. R. Acad. Sci. Paris Sér. I Math.* **318** (1994)，第 8 期，第 743–746 页。此外，射影光滑态射的 Picard 概形连通分支是紧合的，但奇异情形不再如此，于是自然产生 Picard 概形紧化问题。该问题已得到详细研究，尤其见 Altman A.B. 与 Kleiman S.，“ Compactifying the Picard scheme”，*Adv. in Math.* **35** (1980)，第 1 期，第 50–112 页；以及 “ Compactifying the Picard scheme. II”，*Amer. J. Math.* **101** (1979)，第 1 期，第 10–41 页。曲线情形更早由 D'Souza C. 研究：“ Compactification of generalised Jacobians”，*Proc. Indian Acad. Sci. Sect. A Math. Sci.* **88** (1979)，第 5 期，第 419–457 页。甚至已经确切知道曲线的紧化 Jacobian 何时不可约：见 Rego C.J.，“ The compactified Jacobian”，*Ann. Sci. Éc. Norm. Sup. (4)* **13** (1980)，第 2 期，第 211–223 页；当曲线几何整且局部平面时，它是通常 Jacobian 的闭包。关于族中紧化 Jacobian 的构造，见 Esteves E.，“ Compactifying the relative Jacobian over families of reduced curves”，*Trans. Amer. Math. Soc.* **353** (2001)，第 8 期，第 3045–3095 页。自 SGA 2 初版以来，紧合情形的 Picard 概形存在结果已有进展；见 Murre J.P.，“ On contravariant functors from the category of pre-schemes over a field into the category of abelian groups (with an application to the Picard functor)”，*Publ. Math. Inst. Hautes Études Sci.* **23** (1964)，第 5–43 页；尤其是 Artin M.，“ Algebraization of formal moduli. I”，载于 *Global Analysis (Papers in Honor of K. Kodaira)*，Univ. Tokyo Press，Tokyo，1969，第 21–71 页。离散赋值环上未必平坦的紧合概形情形，另见 Raynaud M.，“ Spécialisation du foncteur de Picard”，*Publ. Math. Inst. Hautes Études Sci.* **38** (1970)，第 27–76 页。关于紧合平坦概形 Picard 函子更近期结果（特别是 Artin 的结果），尤其是同调上在维数 0 平坦的情形，见 Bosch S.、Lütkebohmert W. 与 Raynaud M.，*Néron models* 第 VIII 章，Ergebnisse der Mathematik und ihrer Grenzgebiete (3)，第 21 卷，Springer-Verlag，Berlin，1990，以及其中的文献。更近来，在离散赋值环的谱 S（剩余域完美）上的相对曲线 $f\colon X \to S$ 情形中，得到了很精细的结果。更确切地说，假设 f 紧合平坦，X 正则，且 $f_*\mathscr{O}_X = \mathscr{O}_S$；但不假设 f 在维数 0 同调平坦，即不假设 $H^1(X, \mathscr{O}_X)$ 无挠。当该挠子非零时，Picard 函子不能由概形或代数空间表示。设 J 为 f 的一般纤维的 Néron 模型；它是 Picard 函子 P 的商。Raynaud 证明，切映射

$$H^1(X, \mathscr{O}_X) = \mathrm{Lie}(P) \longrightarrow \mathrm{Lie}(J)$$

的核恰为 H^1 的挠子群，而余核具有相同长度（见 Liu Q.、Lorenzini D. 与 Raynaud M.，“ Néron models, Lie algebras, and reduction of curves of genus one”，*Invent. Math.* **157** (2004)，第 455–518 页，定理 3.1）。该结果使这些作者能够研究 Birch–Swinnerton-Dyer 猜想与 Artin–Tate 猜想之间的联系（见前引文献定理 6.6）。关于局部 Picard 概形，见第 122 页编者注 (28) 引用的 Boutot 学

对所有纤维 $U_s \subset X_s$（$s \in S$）成立并不够，即使 $n = 0$ 也不够。例如，取 $X = S$，其中 S 是离散赋值环的谱，U 为只含泛点的开集，而 $F = \mathscr{O}_U$。

3°) 不过，下述充分条件可保证满足 5.10 的假设：只须 f 平坦，并且对每个 $s \in S$ 和每个 $x \in Y_s = X_s - U_s$，有

$$\operatorname{prof} \mathscr{O}_{X_s,x} \geqslant n + 2.$$

事实上，结合引理 2.5（见其后的关系 (16)），可得 $g_*(\mathscr{O}_U) \simeq \mathscr{O}_X$，且当 $0 < i \leqslant n$ 时 $\mathrm{R}^i g_*(\mathscr{O}_U) = 0$；任意基变换 $S' \to S$ 后显然仍有同样的关系。

位论文。

第十三章　问题与猜想

1　整体结果与局部结果的关系；与对偶性有关的仿射问题

众所周知，关于射影概形 X 的许多陈述可以改写为关于某个分次环，或更好地，关于某个完备局部环的陈述；这里所指的是 X 的齐次坐标环（即 X 的射影锥 $\widetilde{X}$ 的仿射环），或其完备化（即 $\widetilde{X}$ 顶点处局部环的完备化）。这种改写的意义在于：从已知整体结果出发，往往可以猜想甚至证明更一般完备诺特局部环的类似结果，而不只限于整体陈述中实际出现的那些环；例如可以处理未必等特征的局部环。

例如，射影空间的 Serre 对偶定理 十二 1.1 启发了有用的局部对偶定理 五 2.1。Serre 关于射影空间上凝聚模上同调的基本定理（有限性以及 n 充分大时 $\mathrm{H}^i(X, F(n))$ 的渐近行为，见 EGA III 2.2.1）推广为局部不变量 $\mathrm{H}^i_{\mathfrak{m}}(M)$ 的结构定理，见 五 3。同样，经典情形中熟知并随后推广到任意基域的基本群与 Picard 群的 Lefschetz 定理（“等价判别法”），启发了第 十、十一 讲的 “局部” Lefschetz 定理。

当然，局部定理反过来也是获得整体陈述的重要工具。例如，局部对偶性可把整体渐近性质 十二 1.3 (i) 表为某些局部不变量 $\mathrm{H}^i_x(F_x)$ 的消失。更实质地，局部 Lefschetz 定理蕴涵某些完全交局部环的 “纯性” 或旁因子性（十 3.4、十一 3.13），从而可以在整体 Lefschetz 定理中去掉某些非奇异性假设，如 十 3.5、3.6、3.7。

另一种有用的推广，是把域 k 上射影概形的定理中的 k 换成一般基概形。例如，EGA III 的后续部分将给出[1] Serre 对偶性在这一方向的推广[2]；$\mathrm{H}^i(X, F(n))$ 的有限性及渐近行为定理已在 EGA III 2.2.1 中对一般基概形陈述；最后，借助局部定理 十二 4.7，Lefschetz 定理也可发展到射影态射，如 十二 4.9 所示。当然，在一般基概形上工作还产生本质上全新的陈述，例如 “比较定理” EGA III 4.1.5 与层的存在定理 EGA III 5.1.4（正如第 九 讲所见，它们和 π_1、Pic 的 Lefschetz 定理建立在相同的同调性关键定理上）。

于是自然要寻找同时包含上述两种推广的定理。共同推广的自然对象是关于某个 I-进拓扑分离且完备的诺特环。从这一观点进行的研究尚未认真展开；在我看来，这是当前凝聚层局部理论中最有趣的课题。下面是这一方向的一个典型问题。

[3]

[1]编者注：事实上，这一推广并未出现在那里；见下面的注以及第 2 页编者注 (6)。

[2]见第 四 讲末尾所引的 Hartshorne 讨论班。

[3]这个猜想以及下面的猜想 1.2 都是错误的，R. Hartshorne 已证明这一点；见

猜想 1.1（“第二仿射有限性定理”[(**)4]）. 设 M 是诺特环 A 上的有限型模（必要时假设 A 是正则环的商），J 为 A 的理想。证明模 $\mathrm{H}^i_J(M)$ 是“ J-余有限的”，即

$$\mathrm{Hom}_A(A/J, \mathrm{H}^i_J(M))$$

是有限型的。

回忆，$\mathrm{H}^i_J(M)$ 表示第 一 讲的模 $\mathrm{H}^i_Y(X, \widetilde{M})$，其中 $X = \mathrm{Spec}(A)$、$Y = V(J)$；第 二 讲把它解释为 Koszul 复形上同调的归纳极限；当 $i \geqslant 2$ 时，它也可解释为 $\mathrm{H}^{i-1}(X - Y, \widetilde{M})$。事实上，1.1 应当是更精确陈述的推论：$\mathrm{H}^i_J(M)$ 属于支集包含在 $Y = V(J)$ 中的 A-模范畴 $\underline{C}_J$ 的某个适当阿贝尔子范畴 $\underline{D}_J$，并且 $H \in \mathrm{Ob}\,\underline{D}_J$ 蕴涵 H 为 J-余有限模。（注意：支集包含在 $V(J)$ 中且 J-余有限的模所成范畴，遗憾的是并不在取商后保持稳定！）关键问题在于定义 $\underline{D}_J$。

更确切地说，问题 1.1 的解（至少当 A 是正则环的商时）应来自一种同时推广局部对偶性和上述射影态射对偶理论的对偶理论，大致如下。

猜想 1.2（“仿射对偶性”[5]）. 假设 A 正则，并且关于 J-进拓扑分离且完备。设 $C^\bullet(A)$ 为 A 的一个内射解消。

(i) 证明函子

$$D_J\colon L_\bullet \longmapsto \mathrm{Hom}_J(L_\bullet, C^\bullet(A))$$

是全忠实的；它从这样的 A-模复形范畴出发：每一维均为有限型自由模、次数向上有界，态射为模链同伦的复形同态；到这样的 A-模复形 $K^\bullet$ 的范畴：每一维均内射、次数向上有界，态射以同样方式定义。

(ii) 证明对每个形如 $K^\bullet = D_J(L_\bullet)$ 的复形，

$$\mathrm{H}^i(K^\bullet) = \mathrm{Ext}^i_Y(X; L_\bullet, \mathscr{O}_X)$$

都是 J-余有限的。

Hartshorne R.，“ Affine duality and cofinite modules”，*Invent. Math.* **9** (1969/70)，第 145–164 页，第 3 节。

[4]编者注：不过，若 A 是完备局部环（相应地，正特征正则环）且 J 是极大理想，则对有限型 M（相应地，$M = A$）该陈述成立；见 Hartshorne R.，“ Affine duality and cofinite modules”，*Invent. Math.* **9** (1969/70)，第 145–164 页，推论 1.4；相应情形见 Huneke C. 与 Sharp R.，“ Bass numbers of local cohomology modules”，*Trans. Amer. Math. Soc.* **339** (1993)，第 2 期，第 765–779 页，其中还有强得多的结果。关于用完全不同的 D-模方法处理特征零情形，见 Lyubeznik G.，“ Finiteness properties of local cohomology modules (an application of D-modules to commutative algebra)”，*Invent. Math.* **113** (1993)，第 1 期，第 41–55 页；另见同一作者 “ Finiteness properties of local cohomology modules for regular local rings of mixed characteristic: the unramified case”，*Comm. Algebra* **28** (2000)，第 12 期，第 5867–5882 页，以及 “ Finiteness properties of local cohomology modules: a characteristic-free approach”，*J. Pure Appl. Algebra* **151** (2000)，第 1 期，第 43–50 页。余有限模的概念后来在 Hartshorne 的推动下发展起来。若 M 的支集包含于 $V(J)$，并且所有 $\mathrm{Ext}^i_A(A/J, M)$ 都是有限型的，则称 M 为 J-余有限模。关于这一主题，例如见 Delfino D. 与 Marley T.，“ Cofinite modules and local cohomology”，*J. Pure Appl. Algebra* **121** (1997)，第 1 期，第 45–52 页。

[5]这个猜想按原样是错误的，但 R. Hartshorne 以很接近的形式建立了它；见 Hartshorne R.，“ Affine duality and cofinite modules”，*Invent. Math.* **9** (1969/70)，第 145–164 页。

(iii) 更精确地，证明与某个 $D_J(L_\bullet)$ 形复形同伦的 $K^\bullet$，可以由 $\mathrm{H}^i(K^\bullet)$ 的有限性性质刻画；这些性质应强于 *(ii)* 中的性质，例如 $\mathrm{H}^i(K^\bullet) \in \mathrm{Ob}\,\underline{D}_J$，其中 $\underline{D}_J$ 是上述某个适当的阿贝尔范畴。

注意，当 A 局部且 J 是定义理想时（见第 四 讲），以及当 $J=0$ 时，问题都有肯定解。在这两种特殊情形中，可以只取 $\underline{D}_J$ 为支集在 $V(J)$ 中的 J-余有限模范畴（在第二种情形中，这仅意味着取有限型 A-模范畴）。猜想 1.2 的一般肯定解会给出 1.1 的肯定解：取 $L_\bullet$ 为 M 的有限型自由解消的对偶即可。另一方面，1.1 的肯定解会给出下面以“整体”形式提出的猜想第一部分的肯定答案。

猜想 1.3. 设 $X \subset \mathbf{P}^r_k$ 为射影空间的闭子概形，它局部为完全交，且每个不可约分支的余维数 $\geqslant s$。置 $U = \mathbf{P}^r_k - X$。

(i) 证明对 U 上每个凝聚模 F，当 $i \geqslant s$ 时

$$\dim \mathrm{H}^i(U, F) < +\infty.^{6}$$

(ii) 给出一个 X 连通且正则的例子，使

$$\mathrm{H}^s(U, F) \neq 0.$$

为看出 (i) 是 1.1 的特例，把

$$\mathrm{H}^i(U, F(\cdot)) = \bigoplus_n \mathrm{H}^i(U, F(n)) = \mathrm{H}^i(E^{r+1} - \widetilde{X}, \widetilde{F})$$

看作 $\mathbf{P}^r$ 的射影锥 E^{r+1} 的仿射环 $k[t_0, \ldots, t_r]$ 上的模。此模正是 $\mathrm{H}^{i+1}_J(M)$，其中 J 是 X 的射影锥 $\widetilde{X} \subset E^{r+1}$ 的理想。对 X 的假设蕴涵：在 E^{r+1} 的每个非原点处，$\widetilde{X}$ 也是余维数 $\geqslant s$ 的完全交。因此当 $i \geqslant s$ 时，$\mathrm{H}^{i+1}_J(M)$ 在原点以外为零。若它如 1.1 所要求的是 J-余有限的，则更是 $\mathfrak{m}$-余有限的；这容易蕴涵它的每个次数分量都是有限维的[7]。

还应注意，猜想 1.3 对 $\mathbf{P}^3$ 中的非奇异不可约曲线 X 就已经有意义：当时尚不知道 $\mathrm{H}^2(\mathbf{P}^3 - X, \mathscr{O}_X(n))$ 是否有限维，或是否必为零[8]。甚至还不知道 $\mathbf{P}^3$ 中是否存在不能集合论地表为两个超曲面之交的不可约曲线[9]。

---

[6] 当 X 光滑时，猜想 (i) 由 R. Hartshorne 证明；见 *Ample subvarieties of algebraic varieties*，与 C. Musili 合作记录，Lect. Notes in Math.，第 156 卷，Springer-Verlag，Berlin–New York，1970，定理 III.5.2。该作者还找到了 (ii) 的一个例子；见 Hartshorne R.，“ Cohomological dimension of algebraic varieties”，*Ann. of Math. (2)* **88** (1968)，第 403–450 页，第 449 页的例子。

[7] 编者注：Hartshorne 证明了 (Hartshorne R.，“ Cohomological dimension of algebraic varieties”，*Ann. of Math. (2)* **88** (1968)，第 403–450 页)：若 F 凝聚且 X 的维数为正（k 代数闭），则 $H^{n-1}(\mathbf{P}^n_k - X, F) = 0$。事实上，主要借助 Serre 对偶性与 Lichtenbaum 定理——非完备不可约拟射影簇的凝聚层最高维上同调消失——问题归结为证明 $\mathbf{P}^n_k$ 沿 X 的形式完备化与 X 具有相同的有理函数域。这是困难之处（前引文献定理 7.2）；用 Hironaka–Matsumura 的术语说，即 $\mathbf{P}^n_k$ 在 X 处为 $G3$。见 Hironaka H. 与 Matsumura H.，“ Formal functions and formal embeddings”，*J. Math. Soc. Japan* **20** (1968)，第 52–82 页。这些作者独立证明了上述结果，而且远为一般：他们证明 X 普遍为 $G3$，并计算了阿贝尔簇沿正维子簇形式完备化的有理函数域。如今经典的条件 $G1, G2, G3$ 正是在该文中首次出现。

[8] R. Hartshorne 与 H. Hironaka 刚刚肯定地解决了这个问题；见 Hartshorne R.，“ Ample vector bundles”，*Publ. Math. Inst. Hautes Études Sci.* **29** (1966)，第 63–94 页，定理 8.1。

[9] 编者注：见猜想 3.5 及相应注。

问题 1.4. 给出“比较定理” EGA *III 4.1.5* 的仿射变体，把它表述成函子 H^i_J 与某些投射极限交换的定理。

最后，在这一思路下，我曾提出如下问题：设 A 为完备诺特正则局部环，K 为其分式域，证明对所有 i 都有 $\mathrm{Ext}^i_A(K,A)=0$。M. Auslander 当场给出了肯定答案。正则性假设可以换成 A 为整环；事实上，只要 M 是有限型 A-模，对所有 i 都有 $\mathrm{Ext}^i_A(K,M)=0$。这立即由 Auslander 的下述结果推出：若 A 为完备诺特局部环，则对每个有限型 A-模 M，函子 $\mathrm{Ext}^i_A(\cdot,M)$ 把归纳极限变成投射极限[10]。

2 与 π_0 有关的问题：局部 Bertini 定理

设 A 为完备诺特局部环，f 为其极大理想中的元素，$X=\mathrm{Spec}(A)$、$Y=\mathrm{Spec}(A/fA)$。局部“ Lefschetz”技术可用 X' 上的假设给出 $Y'=X'\cap Y$（其中 $X'=X-\{\mathfrak{m}\}$）连通的判别法。例如，下列条件足够：a) X' 连通；b) 对 X' 的每个闭点 x，$\mathrm{prof}\,\mathscr{O}_{X',x}\geqslant 2$；c) f 是 A-正则元。不过 b)、c) 并非纯拓扑性质，例如把 X 换成 X_{red} 时不保持不变。

在域上射影概形 X' 与其超平面截面 Y' 的类似情形中，利用“ Bertini 定理”和 Zariski 的“连通性定理”，可以得到形式上更令人满意的结果。这曾促使我在口头讨论班中提出一个猜想，后来我肯定地解决了它。现陈述如下。

定理 2.1. 设 A 为完备诺特局部环，$X=\mathrm{Spec}(A)$，$\mathfrak{a}$ 为 X 的闭点，$X'=X-\{\mathfrak{a}\}$。假设 X 满足下列条件，其中 $k\geqslant 1$：

a_k) X' 的不可约分支维数 $\geqslant k+1$；

b_k) X' 在维数 $\geqslant k$ 的意义下连通，即不能由维数 $<k$ 的闭子集断开（见 三 *3.8*）。

设 $0\leqslant m\leqslant k$，取 $f_1,\dots,f_m\in\mathfrak{r}(A)$，并置

$$B=A/\sum_i f_iA,\quad Y=\mathrm{Spec}(B)=V(f_1)\cap\cdots\cap V(f_m),\quad Y'=X'\cap Y=Y-\{\mathfrak{a}\}.$$

则 Y 满足条件 a_{k-m})、b_{k-m})。特别地，对 $\mathfrak{r}(A)$ 中任意 $m\leqslant k$ 个元素 $f_1,\dots,f_m$，

$$Y'=X'\cap V(f_1)\cap\cdots\cap V(f_m)$$

连通。

还容易看出，若最后一个结论成立（显然只须考虑 $m=k$），并排除 X 为维数 0 或 1 的不可约概形的情形，则 X' 的不可约分支维数 $\geqslant k+1$，且 X' 在维数 $\geqslant k$ 的意义下连通。因此在某种意义上，2.1 是“最佳可能”的结果。

说明 2.1 的证明原理。只有 Y 的条件 b_{k-m}) 需要处理。对给定 k，容易归约到 X 整的情形；再取正规化（它在 X 上有限），还可归约到 X 正规。当 $k=1$ 时，

[10]编者注：写成 $K=\varinjlim_{a\neq 0}A[1/a]$，并注意 $a\neq 0$ 是 A-正则元。

$\dim X' \geqslant 2$，而 X' 在闭点处深度 $\geqslant 2$；应用本节开头回忆的结果，得 $Y' = X' \cap V(f)$ 连通。

设 $k \geqslant 1$，并假设定理已对 $k' < k$ 证明。对 m 作归纳，可归约到 $m = 1$，即验证对 $f_1 \in \mathfrak{r}(A)$，$X' \cap V(f_1)$ 在维数 $\geqslant k-1$ 的意义下连通。若不然，它可被某个维数 $< k-1$ 的 Z' 断开；于是存在 $f_2, \ldots, f_k$，使 $X' \cap V(f_1) \cap \cdots \cap V(f_k)$ 不连通。这里 $f_2 \in \mathfrak{r}(A)$ 可任意选择，只须它不在 X' 的某个有限集 F（即 Z' 的极大点集）上消失。

又容易利用 X' 正规、因而满足 Serre 条件 (S_2)[11]这一事实，验证存在 X' 的有限子集 F'，使得若 $f \in \mathfrak{r}(A)$ 且 $V(f) \cap F' = \varnothing$，则 $V(f) \cap X'$ 也满足 (S_2)。可选择 f_2 既不在 F 也不在 F' 上消失，因此 $X' \cap V(f_2)$ 满足 (S_2)。由 Hartshorne 定理 三 3.6，它在余维数 1 的意义下连通；又因其每个分支维数 $\geqslant k$，故它在维数 $\geqslant k-1$ 的意义下连通。把归纳假设应用于 $V(f_2) = \operatorname{Spec}(A/f_2A)$，便推出

$$X' \cap V(f_2) \cap V(f_1) \cap V(f_3) \cap \cdots \cap V(f_k)$$

连通，与构造矛盾。

下面列出几个有趣推论。

推论 2.2. *设 $f\colon X \to Y$ 为局部诺特预概形的紧合态射，其中 Y 整；$y_0 \in Y$，y_1 为 Y 的泛点。假设：*

(a) Y 在 y_0 处单分支，且 X 的每个不可约分支都支配 Y；

(b) X_1 的不可约分支维数 $\geqslant k+1$，且 X_1 在维数 $\geqslant k$ 的意义下连通。

132 *则 X_0 的不可约分支维数 $\geqslant k+1$，且 X_0 在维数 $\geqslant k$ 的意义下连通。*

Zariski 连通性定理（见 EGA III 4.3.1）蕴涵 X_0 连通。为证明它不能被维数 $< k$ 的闭子集断开，可归约到证明：对满足 $\dim \overline{\{x\}} < k$ 的 $x \in X_0$，局部环的谱不能由 x 断开。后者其实无须假设 f 紧合或 Y 在 y_0 处单分支。为看出这一点，可归约到 X 整且支配 Y 的情形；必要时还可假设 Y 是 $\mathbf{Z}$ 上有限型仿射概形，从而 $\mathscr{O}_{X,x}$ 在 $\mathscr{O}_{Y,y_0}$ 上满足维数公式。利用正规闭包的有限性，还可假设 X 正规。于是由 Nagata 定理[12]，X 的局部环 $\mathscr{O}_{X,x}$ 的完备化仍正规。因此若 $\dim \mathscr{O}_{X,x} = N$，则 $\operatorname{Spec}(\widehat{\mathscr{O}}_{X,x})$ 在维数 $\geqslant N-1$ 的意义下连通。

令 $n = \dim \mathscr{O}_{Y,y_0}$。由 $\dim X_1 \geqslant k+1$，若 $\deg \operatorname{tr} k(x)/k(y_0) < k$，则 $\dim \mathscr{O}_{X,x} > n + (k+1) - k = n+1$。取 $\mathscr{O}_{Y,y_0}$ 的参数系 $f_1, \ldots, f_n$，提升为 $\mathscr{O}_{X,x}$ 中的元素。由 2.1，

$$\operatorname{Spec}\big(\widehat{\mathscr{O}}_{X,x} / \sum_i f_i \widehat{\mathscr{O}}_{X,x}\big)$$

在维数 $\geqslant 1$ 的意义下连通，即不能由其闭点断开。等价地，$\operatorname{Spec}(\widehat{\mathscr{O}}_{X_0,x})$ 不能由闭点断开；于是 $\operatorname{Spec}(\mathscr{O}_{X_0,x})$ 更不能如此。

与通常连通性定理一样，也可把 2.2 改写成几何纤维版本，只须假设 Y 在 y_0 处几何单分支；或者在不对诺特 Y 作其他假设时，假设 f 普遍开。把它应用于射影空间 $\mathbf{P}^r_k$ 的对偶概形，便重新得到启发 2.1 的整体结果的加强形式：

[11] 见 EGA IV 5.7.2。

[12] 见 EGA IV 7.8.3 (i)(ii)(v)。

推论 2.3[13]**.** 设 X 为 $\mathbf{P}_k^r$ 的闭子概形（k 为域）。假设 X 的不可约分支维数 $\geqslant l+1$，且 X 在维数 $\geqslant l$ 的意义下几何连通。则对任意 m 个超平面 $H_1,\dots,H_m$ $(0\leqslant m\leqslant l-1)$，$X\cap H_1\cap\cdots\cap H_m$ 满足把 l 换成 $l-m$ 后的相同条件；特别地，它在维数 $\geqslant l-1$ 的意义下几何连通。

该陈述还可明显修改为给定一个未必为浸入的紧合态射 $X\to\mathbf{P}_k^r$ 的情形；2.1 也有类似推广（考虑 X' 上的紧合概形）。利用通常连通性定理把问题归约到有限态射情形，这些陈述也可由这里的陈述形式地推出。

推论 2.4. 设 A 为维数 $\geqslant k+2$ 的完备诺特正规局部环，$X=\operatorname{Spec}(A)$、$X'=X-\{\mathfrak{a}\}$，并取 $f_1,\dots,f_k\in\mathfrak{r}(A)$。则

$$Y'=X'\cap V(f_1)\cap\cdots\cap V(f_k)$$

连通，且 $\pi_1(Y')\to\pi_1(X')$ 是满射。

仿照 SGA 1 X 2.11 处理。

以上只涉及连通性。而整体情形的熟知定理断言：若 k 代数闭，$X\subset\mathbf{P}_k^r$ 为不可约射影簇，则 X 与一个足够“一般”的超平面 H 的交不可约，而不只是连通。这就是由 Zariski 证明的 *Bertini* 定理。结合 Zariski 连通性定理，它又蕴涵对每个 H，$H\cap X$ 连通（但未必不可约）。也可反向论证：先用 Lefschetz 型技术证明后一结果，再归约到 X 正规并使用“足够一般的 H 使 $X\cap H$ 仍正规”，推出 Bertini 定理。这启发了：

猜想 2.5[14]**.** 设 A 为完备诺特正规局部环。证明存在非零 $f\in\mathfrak{r}(A)$，使

$$Y'=X'\cap V(f)=Y-\{\mathfrak{a}\},\qquad Y=\operatorname{Spec}(A/fA),$$

正规（因此当 $\dim A\geqslant 3$ 时，由 *2.1* 它不可约）。

更理想的是证明，在某种适当意义下，具有此性质的 f 有“很多”；例如可从极大理想的任意次幂中选择 f。利用 Serre 正规性判别法以及上面对 Serre 性质 (S_2) 的观察可见，只要下面的猜想有肯定答案，2.5 就有肯定答案。

猜想 2.6[15]**.** 设 A 为完备诺特局部环，U 为其谱 X 的开子集，F 为 $X'=X-\{\mathfrak{a}\}$ 的有限子集。假设 U 正则。证明存在 $f\in\mathfrak{r}(A)$，使 $V(f)\cap U$ 正则，且 $V(f)\cap F=\varnothing$。

关于一个“局部 Bertini”型结果，见 Chow [2]。

---

[13]编者注：一个非常漂亮的直接证明见 Fulton W. 与 Lazarsfeld R.，“Connectivity and its applications in algebraic geometry”，载于 *Algebraic geometry (Chicago, Ill., 1980)*，Lect. Notes in Math.，第 862 卷，Springer，Berlin–New York，1981，第 26–92 页，定理 2.1。另见第 126 页编者注 (48) 引用的 [HL]。

[14]编者注：见下一条编者注。

[15]编者注：现在可在文献中找到该猜想的证明，因此如上所述，前一个猜想也应视为已经证明。更早发表的 Flenner 和 Trivedi 的两次证明尝试遗憾地都未成功。见 Trivedi V.，“Erratum: “A local Bertini theorem in mixed characteristic””，*Comm. Algebra* **25** (1997)，第 5 期，第 1685–1686 页。不过，编者没有核验现有证明是否已经完整。

3 与 π_1 有关的问题

这里仍有许多由整体结果或超越结果启发的问题。

猜想 3.1[16]. 设 A 为剩余域代数闭的完备诺特局部环，$X = \mathrm{Spec}(A)$，$X' = X - \{\mathfrak{a}\}$，其中 $\mathfrak{a}$ 为闭点。假设 X 的不可约分支维数 $\geqslant 2$，且 X' 连通。

(i) 证明 $\pi_1(X')$ 在拓扑意义下有限生成。

(ii) 若 p 是 A 的剩余域 k 的特征指数，证明 $\pi_1(X')$ 的最大“阶与 p 互素”的拓扑商群具有有限表示。

133 对 (i)，利用下降理论 SGA 1 IX 5.2 和定理 2.4，可归约到 A 正规且维数为 2 的情形。这时，Mumford [5] 在超越框架中开创的系统方法，是消解 X：考虑射影双有理态射 $Z \to X$，其中 Z 正则整，并且诱导同构 $Z' = Z|_{X'} \to X'$。这样的 Z 很可能总存在；至少在“等特征”情形，Abhyankar 的方法 [1] 证明了这一点[17]。设 C 为 $Z \to X$ 在闭点上的纤维；这是剩余域 k 上的代数曲线，由连通性定理它连通。于是 3.1 的解似乎与下述问题有关。

问题 3.2. 沿用上述记号，把 $\pi_1(X')$ 与 C 的拓扑不变量，特别是其基本群联系起来，以显出 $\pi_1(X')$ 的拓扑有限生成性；例如可使用 SGA *I*，定理 *X 2.6*。

另一方法是把 A 看作维数 2 的完备正则局部环 B 上的有限代数，其分歧沿包含在 $Y = \mathrm{Spec}(B)$ 中的一条曲线 C。由此得到：

问题 3.3. 设 A 为维数 2、剩余域 k 代数闭的完备正则局部环，$X = \mathrm{Spec}(A)$，C 为 X 的一维闭子集。定义嵌入曲线 C 的局部不变量，使其意义与剩余特征无关，并且当 $\mathrm{char}\, k = 0$ 时，可由这些不变量用生成元与关系计算 $X - C$ 的基本群。证明当 $\mathrm{char}\, k = p > 0$ 时，$X - C$ 的温和基本群是前一基本群的商，并且特征 0 与特征 $p > 0$ 的两个基本群具有相同的最大素于 p 的商。

当然，3.3 表明在 3.1 中也应把 X' 换成形如 $X - Y$ 的概形，其中 Y 在包含它的 X 的每个分支中余维数 $\geqslant 2$。若取消这一限制，仍应存在类似有限性结果，但须对 Y 的余维数 1 不可约分支的极大点处的分歧施加温和性条件。

问题 3.4. 设 A 为维数 2、剩余域代数闭的完备诺特局部环，$X = \mathrm{Spec}(A)$、$X' = X - \{\mathfrak{a}\}$。当 A 是完全交时，找出 $\pi_1(X')$ 的特殊结构性质。

该问题的满意解或许能解决下面这个老问题。

猜想 3.5[18]. 在 $\mathbf{P}^3_k$（k 代数闭）中找出一条不可约曲线，最好非奇异，使它不能集合论地表示为两个超曲面之交。

(Kneser [4] 证明它总能表示为三个超曲面之交。)

---

[16]编者注：在假设所有有限型 $\bar{k}$-概形都有强消解时，对可分闭域 k 上有限型的连通概形 X，相应陈述成立；特别地，当 k 的特征为零或 $\dim X \leqslant 2$ 时成立。为此，使用 M. Raynaud 发展的 Lefschetz 型技术归约到拟射影曲面；见上面的注及 SGA 7.1，定理 II.2.3.1。

[17]Abhyankar [8] 现已在完全一般性下证明 A 可以“消解”。

[18]编者注：截至 2004 年秋，该问题仍未解决。

4 与高阶 π_i 有关的问题：复解析空间的局部与整体 Lefschetz 定理[19]

设 X 为复数域 $\mathbf{C}$ 上局部有限型概形。可以给它配备复解析空间 X^h，从而得到同伦与同调不变量 $\pi_i(X^h)$、$\mathrm{H}_i(X^h)$、$\mathrm{H}^i(X^h)$ 等。已知 X 连通当且仅当 X^h 连通，所以有双射

$$\pi_0(X^h) \longrightarrow \pi_0(X).$$

同样，X 的每个平展覆叠 X' 都定义 X^h 的平展覆叠 X'^h，故有典范同态

$$\pi_1(X^h) \longrightarrow \pi_1(X).$$

借助 Grauert–Remmert 定理，已知它把第二个群等同于第一个群关于有限指数子群拓扑的完备化；这正是说，$X' \mapsto X'^h$ 给出 X 的平展覆叠范畴与 X^h 的有限平展覆叠范畴之间的等价。因此，本讨论班用纯代数方法得到的关于 $\pi_0(X), \pi_1(X)$ 的结果，蕴涵关于 $\pi_0(X^h), \pi_1(X^h)$ 的超越性结果。

若 X 紧合，熟知的正合序列 $0 \to \mathbf{Z} \to \mathbf{C} \to \mathbf{C}^* \to 0$ 表明，X 的 Néron–Severi 群（Picard 群模掉单位元连通分支）同构于 $\mathrm{H}^2(X^h, \mathbf{Z})$ 的一个子群；在非奇异 Kähler 情形，它就是记作 $\mathrm{H}^{(1,1)}(X^h, \mathbf{Z})$ 的子群，即 $(1,1)$ 型的类：

$$\mathrm{Pic}(X)/\mathrm{Pic}^0(X) \subset \mathrm{H}^2(X^h, \mathbf{Z}).$$

所以，我们对 Picard 群所得的信息也给出 $\mathrm{H}^2(X^h, \mathbf{Z})$ 的某些信息，尽管很不完全。自然想用猜想补全这些零散结果。

经典 Lefschetz 定理 [7] 给出非常明确的启示。若 X 是维数 n 的非奇异不可约射影解析空间，Y 为非奇异超平面截面，则浸入 $Y^{n-1} \to X^n$ 诱导

$$\pi_i(Y^{n-1}) \longrightarrow \pi_i(X^n),$$

它在 $i \leqslant n-2$ 时是同构，在 $i = n-1$ 时是满射。整系数同调同态

$$\mathrm{H}_i(Y^{n-1}) \longrightarrow \mathrm{H}_i(X^n)$$

有类似结论；而上同调同态

$$\mathrm{H}^i(X^n) \longrightarrow \mathrm{H}^i(Y^{n-1})$$

在 $i \leqslant n-2$ 时为同构，在 $i = n-1$ 时为单射。第 十二 讲在概形框架中对 $\pi_0, \pi_1, \mathrm{Pic}$ 得到了这些结果的变体，并且在很大程度上无需非奇异性假设。去掉非奇异性假设时，我们还本质地使用了这些整体 Lefschetz 定理的“局部”变体。这启发下列应当同时研究的问题[20]。

---

[19] 编者注：这些陈述在“评注”（第 6 节）中得到精确化；其中出现的猜想现已成为定理，见第 6 节脚注。

[20] 下面 4.1 至 4.3 的表述是暂定的。更令人满意的表述见后面第 6 节“第 十三 讲评注”中的猜想 A 至 D，以及第 十四 讲。

问题 4.1. 设 X 为解析空间，Y 为 X 的闭解析子集（或者仅为闭子集？）[21]，并且对每个 $x \in Y$，局部环 $\mathscr{O}_{X,x}$ 都是完全交。设 n 为 Y 在 X 中的复余维数。典范同态

$$\pi_i(X - Y) \longrightarrow \pi_i(X)$$

是否在 $i \leqslant n-2$ 时为同构，在 $i = n-1$ 时为满射？

在本问题和下面的问题中，定义同伦群时显然隐含选定了基点。为陈述下一问题，需要给解析空间 X（更一般地，局部道路连通空间）及 $x \in X$ 定义局部不变量 $\pi_i^x(X)$[23]。选择非常值映射 $f\colon [0,1] \to X$，使 $f(0) = x$ 且 $t \neq 0$ 时 $f(t) \neq x$（若 x 不是孤立点，则这样的映射存在）。对 x 的每个邻域 U，存在 $\varepsilon > 0$，使 $0 < t < \varepsilon$ 时 $f(t) \in U$；而同伦群 $\pi_i(U - x, f(t))$ 本质上与 t 无关（当 t 变化时，它们由一个传递的同构系联系），记作 $\pi_i(U - x, f)$。定义

$$\pi_i^x(X) = \varprojlim_U \pi_{i-1}(U - x, f),$$

其中投射极限取遍 x 的开邻域。严格地说，该极限依赖 f，应记作 $\pi_i^x(X, f)$；但当 f 变化时，这些群彼此同构[24]。更准确地说，它们在从 x 出发的上述道路空间上组成一个局部系。

这些不变量是第 一 讲引入的层 F 的局部上同调不变量 $\mathrm{H}_x^i(F)$ 的同伦版本，应当扮演 X 模掉 $X - x$ 的相对局部同伦群的角色。若 Y 是 X 中拓扑维数 $\leqslant d$ 的闭子集，并且对每个 $x \in Y$、$i \leqslant n$ 都有 $\pi_i^x(X) = 0$，则应蕴涵

$$\pi_i(X - Y) \longrightarrow \pi_i(X)$$

在 $i < n - d$ 时为双射，在 $i = n - d$ 时为满射[25]。从这一观点看，当 Y 只含一点时，4.1 会蕴涵纯局部猜想：若 X 在 x 处为维数 n 的完全交，则

$$\pi_i^x(X) = 0 \quad (i \leqslant n-1).$$

作为局部不变量的例子，若 x 是 X 的复维数 n 的非奇异点，则

$$\pi_i^x(X) = \pi_{i-1}(S^{2n-1}),$$

其中 S^{2n-1} 为 $(2n-1)$-维球面。特别地，此时 $i \leqslant 2n-1$ 有 $\pi_i^x(X) = 0$。这对应于如下事实：若从拓扑流形 X 中去掉余维数 $\geqslant m$ 的闭子集 Y，则 $\pi_i(X - Y) \to \pi_i(X)$ 在 $i \leqslant m-2$ 时为同构，在 $i = m-1$ 时为满射。

在这些定义下：

问题 4.2. 设 X 为解析空间，$x \in X$，t 为在 x 处消失的 $\mathscr{O}_X$ 截面，Y 为 t 的零点集。假设：

---

[21] 编者注：这个问题的意义并不清楚：若不再假设 Y 解析，则 Y 在 X 中的余维数没有定义，问题本身似乎没有意义。

[23] 这里 $i \geqslant 2$。$i \leqslant 1$ 的情形见下面第 6 节“评注”，第 125 页。

[24] 至少当 x 在其邻域中不把 X 断开时如此；见下面第 125 页的“评注”。

[25] 修正后的表述见下面第 125 页的“评注”。

(a) t 在 x 处正则（即在 x 处非零因子；此假设或许是多余的）。

(b) 对 $X-Y$ 中邻近 x 的点 x'，$\mathscr{O}_{X,x'}$ 是完全交。（若 4.1 成立，这一假设应可换成更一般的条件：对上述 x'，当 $i \leqslant n-1$ 时 $\pi_i^{x'}(X)=0$。）

(c) 对 $Y-\{x\}$ 中邻近 x 的点 y，有 $\operatorname{prof}\mathscr{O}_{X,y} \geqslant n$。（例如，只要 $\operatorname{prof}\mathscr{O}_{X,x} \geqslant n$ 即可。）

在这些条件下，典范同态

$$\pi_i^x(Y) \longrightarrow \pi_i^x(X)$$

是否在 $i \leqslant n-2$ 时为同构，在 $i=n-1$ 时为满射？

最后给出 4.2 的整体变体；它应当通过考察射影锥的原点而由前者推出，并推广经典 Lefschetz 定理。

问题 4.3. 设 X 为带有丰沛可逆模 L 的射影解析空间，t 为 L 的截面，Y 为 t 的零点集。假设：

(a) t 为正则截面（此假设或许多余）。

(b) 对每个 $x \in X-Y$，$\mathscr{O}_{X,x}$ 是完全交（应可换成：当 $i \leqslant n-1$ 时 $\pi_i^x(X)=0$）。

(c) 对每个 $x \in Y$，$\operatorname{prof}\mathscr{O}_{X,x} \geqslant n$。

在这些条件下，同态

$$\pi_i(Y) \longrightarrow \pi_i(X)$$

是否在 $i \leqslant n-2$ 时为同构，在 $i=n-1$ 时为满射？

我们把陈述类似上同调型猜想的工作留给读者[26]；此时假设与结论涉及带给定系数群的局部上同调不变量。无论从同调还是同伦观点看，当 4.2 的假设 b) 取相应形式时，关键结果似乎都应是 4.2。

我们在超越框架中陈述这些猜想，希望引起拓扑学家的兴趣，并使他们相信 Lefschetz 型问题远未结束。当然，由于 M. Artin 最近的工作，我们即将拥有良好的有限系数概形上同调理论，同样的问题也可在概形框架中提出；很难怀疑它们不会在不久的将来得到肯定答案[27]。

5 与局部 Picard 群有关的问题

Mumford [5] 首先在一个特例中指出了如下基本问题。设 A 为剩余域 k 的完备局部环，$X=\operatorname{Spec}(A)$，$U=X-\{a\}$，其中 a 为 A 的极大理想，即 X 的闭点。希望构造 k 上局部代数群 G_i 的严格投射系 G，以及自然同构

$$\operatorname{Pic}(U) \simeq G(k), \tag{+}$$

[26] 概形理论中的相应结果见第 十四 讲。

[27] 见前注。

其中 $G(k)=\varprojlim G_i(k)$。直观地说，希望在 $\mathrm{Pic}(U)$ 上赋予“代数群结构”，或至少某种适当意义下的 pro-代数群结构。

原样提出的问题显然不够精确，因为仅给出同构 (+) 远不能刻画 pro-对象 G。若 A 含有一个仍记为 k 的代表子域，则可要求：对变化的域扩张 k'/k，有关于 k' 函子性的同构

$$\mathrm{Pic}(U')\simeq G(k'), \tag{+'}$$

其中 $A'=A\widehat{\otimes}_k k'$，而 U' 是 $\mathrm{Spec}(A')$ 中类似于 U 的开集。即使 A 没有代表域，只要 k 完美，也可类似地通过剩余扩张 k'/k 函子性地构造 A'。

当 A 有代表域时，$\mathrm{Pic}(U)$ 上所得代数结构本质地依赖代表域的选择（在椭圆曲线的射影锥上已经可以看到）。因此，为定义 pro-对象 G，似乎应从 Greenberg [3] 意义下的“ k 上 pro-代数环”出发。若未指定代表域，也可能只能得到 Serre 意义下拟代数群，或更准确地说拟局部代数群的投射系（所得 G_i 一般不在 k 上有限型，只是局部有限型）。甚至可能一般只能在 $\mathrm{Pic}(U)$ 上得到更弱的结构，类似 Néron [6] 在局部域上阿贝尔簇退化理论中遇到的结构。

Mumford 还引入了另一种方法：消解 X，即考虑射影双有理态射 $Y\to X$，其中 Y 正则。若 U 正则（即 a 为孤立奇点），常可选择 Y，使 $Y|_U=V\to U$ 为同构。于是

$$\mathrm{Pic}(U)\simeq\mathrm{Pic}(V)\simeq\mathrm{Pic}(Y)/\operatorname{Im}\mathbf{Z}^I,$$

其中 I 是纤维 Y_a 的不可约分支集；由于 Y 正则，每个分支都是局部主除子，因而定义 $\mathrm{Pic}(Y)$ 的一个元素。另一方面，利用形式几何技术 EGA III 4、5，特别是存在定理，得到

$$\mathrm{Pic}(Y)\simeq\varprojlim\mathrm{Pic}(Y_n),\qquad Y_n=Y\otimes_A A_n,\quad A_n=A/\mathfrak{m}^{n+1}.$$

若 A 有代表域 k，可使用 k 上射影概形 Y_n 的 Picard 概形理论，故

$$\mathrm{Pic}(Y_n)\simeq\mathbf{Pic}_{Y_n/k}(k).$$

这构造出局部代数群的投射系 $\mathbf{Pic}_{Y_n/k}/\operatorname{Im}\mathbf{Z}^I$，即所求的投射系[28]。

在这里的情形中，利用 a 为孤立奇点可看出：该投射系中普遍像子群的连通分支构成本质常值的投射系，因此这里得到一个局部代数群 G 作为问题的解。若进一步假设 A 正规且维数为 2，Mumford 的观察——Y_a 各分支在 Y 中的交矩阵负定[29]——蕴涵 G 甚至是代数群，即在 k 上有限型；其连通分支数等于该交矩阵的行列式。

---

[28]编者注：Boutot 的结果极大澄清了这一问题；见 Boutot J.-F., *Schéma de Picard local*, Lect. Notes in Math., 第 632 卷, Springer, Berlin, 1978。特别地，若 A 是深度 $\geqslant 2$ 的完备诺特局部 k-代数，且 $H^2_{\mathfrak{m}}(A)$ 在 k 上有限维，则局部 Picard 群是 k 上局部有限型群概形，其单位元处切空间为 $H^2_{\mathfrak{m}}(A)$。若 A 还正规且维数 $\geqslant 3$，则 Serre 正规性判别法 十一 3.11 与推论 五 3.6 保证所需有限性，从而保证局部 Picard 概形存在。另见 Lipman J., “ The Picard group of a scheme over an Artin ring”, *Publ. Math. Inst. Hautes Études Sci.* **46** (1976), 第 15–86 页，其路线更接近上面 Grothendieck 勾画的方法。

[29]编者注：Mumford D., “ The topology of normal singularities of an algebraic surface and a criterion for simplicity”, *Publ. Math. Inst. Hautes Études Sci.* **9** (1961), 第 5–22 页。

反之，若 a 不是孤立奇点，则从维数 2 的例子可见，所得是一个并不约化为单个代数群的代数群投射系。

一旦有了良好的“局部 *Picard* 概形”概念，就应加强旁因子性：若不仅 A，甚至 $\widehat{A}$ 是旁因子环，而且局部 Picard 概形 $G(\widehat{A})$ 是平凡群，则称 A “几何旁因子”。当剩余域非代数闭时，这强于 G 除单位元外没有 k-有理点。加强概念的必要性可由下述事实看出：存在维数 2 的正规完备局部因子环，却有不是因子环的有限平展代数[30]。

于是可把“几何因子”局部环定义为这样的正规环 A：其所有维数 $\geqslant 2$ 的局部化都是几何旁因子的；更好地，要求 $\widehat{A}$ 的局部化都旁因子[31]。当然，值得寻找不依赖于尚待建立的局部 Picard 概形理论的“好”定义[32]。

若要得到下述类型的陈述，很可能需要这些概念。设 A 为“好环”，例如 $\mathbf{Z}$ 上或完备局部环上（特别是域上）的有限型代数。令 U 为所有满足 $\mathscr{O}_{X,x}$ 几何因子的 $x \in X = \mathrm{Spec}(A)$ 所成集合；那么 U 是否开？又如，设 $f\colon X \to Y$ 为有限型平坦态射，Y 局部诺特；令 U 为所有满足 $\mathscr{O}_{X_{f(x)},x}$ 几何因子的 $x \in X$ 所成集合。在对 f 增加某些良好条件后，U 是否开？我怀疑若使用通常的因子环概念，会有这类正确陈述。

这里在一个特例中提出了研究“变化的”局部环之几何性质的问题，例如让 x 遍历预概形 X 时研究 $\mathscr{O}_{X,x}$。若 X 是域 k 上的有限型概形，已知[33] X 上存在有限代数的投射系 $P^n_{X/k}$（由 $X \times_k X$ 沿对角线完备化得到），其在每个 k-有理点 x 的纤维同构于 $\mathscr{O}_{X,x}/\mathfrak{m}_x^{n+1}$ 的投射系。因而自然要把变化的局部环完备化 $\widehat{\mathscr{O}}_{X,x}$ 的研究，与 P^n 给出的“完备局部环的代数族”联系起来。对任意 $x \in X$（未必 k-有理），都有完备局部环

$$P^\infty(x) = \varprojlim P^n(x),$$

其中 $P^n(x) = P^n \otimes_{\mathscr{O}_{X,x}} k(x)$ 是既约纤维。特别值得研究由泛点得到的完备环；可以期待，它的代数几何性质（例如由局部 Picard 群、同伦群或同调群表达）本质上等同于某个适当稠密开集 U 中各 x 的 $\widehat{\mathscr{O}}_{X,x}$ 的相应性质。

更一般地，可以同时研究从给定概形 X 上有限代数的 adic 投射系 (P_n) 得到的完备局部环。很可能在某些正则性条件（如 P_n 平坦）下，局部同伦群来自 X 上有限群概形的某个投射系，局部 Picard 群也有类似结果。对后者而言，第一个值得研究的情形是：从带奇异曲线的代数曲面 X 出发，用定义在奇异轨迹上的适当 pro-群概形来研究这些曲线上变化点处的局部 Picard 概形。

---

[30]编者注：Hensel 化后不再为因子环的因子环自然出现在向量丛模空间的研究中。例如见 Drézet J.-M.，“ Groupe de Picard des variétés de modules de faisceaux semi-stables sur $\mathbf{P}_2$”，载于 *Singularities, representation of algebras, and vector bundles (Lambrecht, 1985)*，Lect. Notes in Math.，第 1273 卷，Springer，Berlin，1987，第 337–362 页。严格说，Drézet 证明的是完备化不为因子环，但其证明实际上给出 Hensel 化的结果；关键在于 Luna 的 étale slice 定理（Luna D.，“ Slices étales”，载于 *Sur les groupes algébriques*，Mém. Soc. Math. France，第 33 卷，Paris，1973，第 81–105 页）在平展拓扑局部描述不变量理论商在半稳定点附近的局部环。

[31]更灵活的“几何因子”局部环概念见第 124 页的“评注”。

[32]编者注：见第 124 页：若局部环的严格 Hensel 化为因子环（相应地，旁因子环），则称它几何因子（相应地，几何旁因子）。

[33]编者注：见 EGA IV.16。

6 评注[34]

从概形“平展上同调”的观点以及这一理论的最新进展来看，我们需要同时精确化和扩展前面提出的若干问题。关于“拓扑”及“概形的平展拓扑”，参见 M. Artin，*Grothendieck Topologies*，Harvard University，1962（油印讲义）[35]。

这一理论提供比传统 Zariski 拓扑更精细的局部化概念，因而使*严格局部环*，即剩余域可分闭的 Hensel 局部环，具有特殊重要性。对剩余域为 k 的任意局部环 A 及 k 的任意可分闭包 k'，存在 A 到严格局部环 A' 的局部同态；A' 称为 A 关于 k'/k 的*严格局部闭包*，具有显然的泛性质。A' 是 Hensel 环，在 A 上平坦，且 $A' \otimes_A k \simeq k'$；它为诺特环当且仅当 A 为诺特环（见前引文献第 III 章第 4 节）[36]。

若 X 是预概形，$x \in X$，而 x' 是 x 上方的几何点，其谱对应于 $k(x)$ 的可分闭包 k'，则把 X 在 x' 处的*严格局部环* $\mathscr{O}'_{X,x'}$ 定义为通常局部环 $\mathscr{O}_{X,x}$ 关于剩余扩张 $k'/k(x)$ 的严格局部闭包。从平展拓扑观点看，正是 X 的“几何”点的严格局部环反映预概形的局部性质。它们在许多方面扮演过去由局部环的*完备化*（例如在剩余域代数闭的点处）扮演的角色，同时又与 X “更接近”，更便于过渡到“邻近点”。

因此，应当把通常对完备局部环（有时还限制剩余域代数闭）提出的许多问题，重新对诺特 Hensel 局部环（相应地，诺特严格局部环）提出。例如，第 2、3 节的拓扑问题可更一般地对严格局部环提出。还可猜想：对“好的”严格局部环，典范态射 $\mathrm{Spec}(\widehat{A}) \to \mathrm{Spec}(A)$ 的几何纤维具有某些单连通性与无环性；这样，对许多“拓扑性”质，在 A 或在其完备化 $\widehat{A}$ 上证明将是等价的。这个方向已有的一些结果[37]使人期待不久会得到完整结论。

平展局部化给出了似乎合理的“*几何旁因子*”与“*几何因子*”局部环定义（第 5 节第 123 页已经指出其必要性）：若局部环的严格局部闭包为旁因子环，相应地为因子环，就这样称呼它。这类假设自然出现在预概形平展上同调的研究中[38]。

例如，若 X 为局部诺特预概形，且其严格局部环均为因子环（即通常局部环均几何因子），则当 $i \geqslant 2$ 时 $\mathrm{H}^i(X_{\text{ét}}, \mathbf{G}_m)$ 是挠群；这有时可把它们写成以 n 次单位根群 $\boldsymbol{\mu}_n$ 为系数的上同调群。若 X 整，分式域为 K，则自然同态

$$\mathrm{H}^2(X_{\text{ét}}, \mathbf{G}_m) \longrightarrow \mathrm{H}^2(K, \mathbf{G}_m) = \mathrm{Br}(K)$$

[34]写于 1963 年 3 月。

[35]或者更好地，见 SGA 4。

[36]或见 EGA IV 18.8。

[37]见 SGA 4 XIX 中 M. Artin 的结果。

[38]编者注：例如见 Strano R.，“ The Brauer group of a scheme”，*Ann. Mat. Pura Appl. (4)* **121** (1979)，第 157–169 页；其中，概形 X 的局部环几何旁因子的假设有时可用于证明 X 的 Brauer 群（以 Azumaya 代数计算）与其上同调 Brauer 群相同。

是单射[39]。若只假设 X 因子而非几何因子，即使 X 局部，这些结论也可能失败[40]。

关于 3.4 提出的局部、整体 Lefschetz 型问题及其概形论对应物，这些问题的同调版本已有很大澄清；一切可由三个一般定理形式地推出。第一是某些仿射概形（相应地，Stein 空间）的上同调维数定理：例如代数闭域上有限型仿射概形 X 的上同调维数 $\leqslant \dim X$，即“仿射 Lefschetz 定理”[41]。第二是射影态射的离散系数上同调对偶定理[42]。第三是类似性质的*局部对偶定理*[43]。本文写作时，在代数几何中只有第三个尚未证明；但特征 0 情形可用 Hironaka 奇点消解证明。在超越框架中，Verdier 最近已证明整体与局部对偶[44]。

这里只指出：在问题 4.2、4.3 的同调版本（它们现在可称为猜想）中，a)、c) 这些“无穷远处”条件肯定多余；真正重要的是 $X-Y$ 的*局部上同调结构*，例如假设它局部为维数 $\geqslant n$ 的完全交。此外，在 4.3 中，Y 是超平面截面不应起作用，应可只假设 X 紧且 $X-Y$ 为 Stein；在代数几何中，这意味着 X 在 k 上紧合且 $X-Y$ 仿射。如前所述，该猜想的同调版本对 $\mathbf{C}$ 上的代数空间已获证明[45]。

在第 120 页 $\pi_i^x(X)$ 的定义中，应假设 $i \geqslant 2$。当 $i=0,1$ 时，没有合理的 $\pi_i^x(X)$ 定义；应以 $\mathrm{H}_0^x(X), \mathrm{H}_1^x(X)$ 代替，分别定义为自然同态

$$\varprojlim_U \mathrm{H}_0(U-\{x\}, \mathbf{Z}) \longrightarrow \varprojlim_U \mathrm{H}_0(U, \mathbf{Z})$$

的余核与核。

严格说，为表述方便可在 $i \leqslant 1$ 时规定 $\pi_i^x(X) = \mathrm{H}_i^x(X)$；否则，后面关于 π_i^x 的陈述都应补充关于 $\mathrm{H}_0^x, \mathrm{H}_1^x$ 的相应陈述。若 x 是 X 的孤立点，应规定 $i \neq 0$ 时 $\pi_i^x(X)=0$，而 $\pi_0^x(X) = \mathrm{H}_0^x(X) = \mathbf{Z}$。

---

[39]编者注：Brauer 群与 Picard 群关系密切。这里引用 Saito 在曲面情形的两个结果（Saito S.，“ Arithmetic on two-dimensional local rings”，*Invent. Math.* **85** (1986)，第 2 期，第 379–414 页），前者局部，后者整体。设 A 为维数 2、正规 Hensel、剩余域有限的优秀局部环，X 为 $\mathrm{Spec}(A)$ 去掉闭点所得开集，则有挠群的完美对偶

$$\mathrm{Pic}(X) \times \mathrm{Br}(X) \longrightarrow \mathbf{Q}/\mathbf{Z},$$

这里 $\mathrm{Br}(X)$ 指上同调 Brauer 群 $H^2_{\text{ét}}(X, G_m)$。整体情形中有 Lichtenbaum 结果的下述推广（Lichtenbaum S.，“ Duality theorems for curves over p-adic fields”，*Invent. Math.* **7** (1969)，第 120–136 页）：设 k 是剩余域有限的完备离散赋值环 $\mathscr{O}$ 的分式域，X 为 k 上射影、光滑且几何完备的曲线。给 $\mathrm{Pic}^0(X)$ 赋予由 k 的 adic 拓扑诱导的拓扑，并给 $\mathrm{Pic}(X)$ 赋予使 $\mathrm{Pic}^0(X)$ 成为开子群的群拓扑，则有拓扑群的完美对偶

$$\mathrm{Pic}(X) \times \mathrm{Br}(X) \longrightarrow \mathbf{Q}/\mathbf{Z}.$$

注意，这个曲线陈述当然通过考察 X 在 $\mathscr{O}$ 上的正则、紧合平坦模型来证明，因此本质上仍是曲面结果。

[40]见 A. Grothendieck，*Le groupe de Brauer II*，Séminaire Bourbaki 第 297 讲，1965 年 11 月，尤其 1.8、1.11 b。

[41]见 SGA 4 XIV。

[42]见 SGA 4 XVIII。

[43]见 SGA 5 I。

[44]编者注：见 Verdier J.-L.，“ Dualité dans la cohomologie des espaces localement compacts”，载于 *Séminaire Bourbaki*，第 9 卷，Société mathématique de France，Paris，1995，第 300 讲，第 337–349 页。

[45]见第 十四 讲。

各个 $\pi_i^x(U,f)$ 彼此同构的断言，仅当 x 在其邻域中不把 X 断开，即 $i=0,1$ 时 $\pi_i^x(X)=0$，才成立。一般地，$\pi_i^x(X)$ 只能表示一族未必彼此同构的群；不过写成 $\pi_i^x(X)=0$ 仍有显然意义。

在第 120 页，我曾预期：若对 $x\in Y$、$i\leqslant n$，局部同伦不变量 $\pi_i^x(X)$ 消失，则 $\pi_i(X-Y)\to\pi_i(X)$ 在 $i<n-d$ 时为双射，在 $i=n-d$ 时为满射。对此应保持谨慎，因为当前框架不像代数几何那样有可供局部条件同时适用的“一般点”。为此可能必须使用相对局部同伦不变量

$$\pi_i^Y(X,f)=\pi_i^Y(X,x)=\varinjlim_U \pi_{i-1}(U-U\cap Y,f(t)) \qquad (i\geqslant 2),$$

其中 Y 为 X 的闭子集；$i=0,1$ 时采用上述临时定义。另一办法是用 X 的局部环谱在平展拓扑下的拓扑性质来表述对 X 的假设，以补偿一般点的缺失。对猜想 4.2、4.3 中 b) 所建议的推广——不再假设 $X-Y$ 局部为完全交——也须作同样保留。

为表述上述结果所启发的、经过清理的猜想 4.2、4.3，作如下定义。

定义 1. 设 X 为拓扑空间，Y 为 X 的局部闭子集，n 为整数。若对每个 $x\in Y$，当 $i<n$ 时 $\pi_i^Y(X,x)=0$，则称 X 沿 Y 的同伦深度 $\geqslant n$，记作 $\operatorname{prof}\operatorname{hpt}_Y(X)\geqslant n$。

这应当等价于：对 X 的每个开集 X' 以及每个 $x\in X'\cap U=U'$（其中 $U=X-Y$），典范同态

$$\pi_i(U',x)\longrightarrow\pi_i(X',x)$$

在 $i<n-1$ 时为同构，在 $i=n-1$ 时为单射[46]。

定义 2. 设 X 为复解析空间，n 为整数。若对 X 的每个局部闭解析子集 Y，有

$$\operatorname{prof}\operatorname{htp}_Y(X)\geqslant n-\dim Y, \qquad (x)$$

则称 X 的修正同伦深度为 n[47]；这里 $\dim Y$ 当然指 Y 的复维数。

这应当等价于：对 X 中每个不可约局部闭解析子集 Y，存在 Y 的闭解析子集 Z，满足 $\dim Z<\dim Y$，并且关系 (x) 对 $Y-Z$ 成立。这样，在定义 2 中例如可只考虑非奇异 Y[48]。

下面这个纯拓扑猜想具有“局部 *Hurewicz* 定理”的性质。

猜想 A（“局部 Hurewicz 定理”[49]）. 设 X 为拓扑空间，Y 为局部闭子集；必要时假设某些“光滑性”条件，例如偶对 (X,Y) 局部可三角剖分；设 $n\geqslant 3$。则 $\operatorname{prof}\operatorname{htp}_Y(X)\geqslant n$ 当且仅当

$$\mathrm{H}_Y^i(\mathbf{Z}_X)=0 \qquad (i<n)$$

[46]编者注：若偶对 (X,Y) 还是多面体的，这一等价性成立；见 Eyral C.,“ Profondeur homotopique et conjecture de Grothendieck”, *Ann. Sci. Éc. Norm. Sup. (4)* **33** (2000)，第 6 期，第 823–836 页。

[47]本讲义第一版使用“真同伦深度”一词；本版遵循 EGA IV 10.8.1。

[48]编者注：下面所有猜想在适当“修正”后，都由于 Hamm 与 Lê Dũng Tráng 的工作成为定理；见 Hamm H.A. 与 Lê Dũng Tráng,“ Rectified homotopical depth and Grothendieck conjectures”，载于 *The Grothendieck Festschrift, Vol. II*, Progr. Math.，第 87 卷，Birkhäuser，Boston，1990，第 311–351 页，下文记作 [HL]。关于修正深度的两个猜想等价定义，它们还等价于用 Whitney 分层表述的第三个定义（见前引文献定理 1.4）。

[49]编者注：如 [HL] 例 3.1.3 所指出，即使 $X=\{\boldsymbol{z}\in\mathbf{C}^n\mid z_1^2+z_2^3+\cdots+z_n^3=0\}$、$n\geqslant 4$ 且 Y 只含原点，该猜想也已错误。不过适当修改后它成立（前引文献定理 3.1.4）。

(此时称 X 沿 Y 的上同调深度 $\geqslant n$)，并且局部基本群

$$\pi_2^Y(X,x) = \varprojlim_{U \ni x} \pi_1(U - U \cap Y)$$

都为零（此时称 X 沿 Y “纯”)。

注意，若 X 为解析空间，Y 为解析子空间，且 X 沿 Y 纯，则对每个 $x \in Y$，局部环 $\mathscr{O}_{X,x}$ 以及它关于所有包含 Y 在 x 处芽的定义理想之素理想的局部化（即 Y 关于 $\mathrm{Spec}(\mathscr{O}_{X,x}) = X_x \to X$ 的逆像 Y_x 中的素理想）都在第 十 讲意义下纯；逆命题似乎也很可信。对上同调深度也有类似观察，但须在 $\mathrm{Spec}(\mathscr{O}_{X,x})$ 上使用平展拓扑。

猜想 4.1 可推广为：

猜想 B（“纯性”[50]）. 设 E 为解析空间，X 为 E 的解析子集。假设 E 在 $x \in X$ 处非奇异且维数为 N，并且 X 在每个点的邻域中可由 p 个解析方程描述。则 X 的修正同伦深度 $\geqslant N - p$。

特别地，处处为维数 n 的局部完全交的空间应有修正同伦深度 $\geqslant n$；这正是猜想 4.1。

猜想 4.2、4.3 分别推广为：

猜想 C（“局部 Lefschetz”[51]）. 设 X 为解析空间，Y 为闭解析子集，$x \in Y$。假设 $X - Y$ 在 x 的邻域中为 *Stein*（例如 Y 在 x 处由一个方程定义），并且 $X - Y$ 在 x 的邻域中修正同伦深度 $\geqslant n$（例如，$X - Y$ 中邻近 x 的每一点处都是维数 $\geqslant n$ 的完全交；见猜想 *B*)。则典范同态

$$\pi_i^x(Y) \longrightarrow \pi_i^x(X)$$

在 $i < n - 1$ 时为同构，在 $i = n - 1$ 时为满射。

猜想 D（“整体 Lefschetz”[52]）. 设 X 为紧解析空间，Y 为 X 的解析子空间，使 $U = X - Y$ 为 *Stein*，并且修正同伦深度 $\geqslant n$（例如在每一点处都是维数 $\geqslant n$ 的完全交)。则典范同态

$$\pi_i(Y) \longrightarrow \pi_i(X)$$

在 $i < n - 1$ 时为同构，在 $i = n - 1$ 时为满射。

注. 在 C、D 中，若把 “$X - Y$ 为 Stein” 换成 “$X - Y$ 是 $c + 1$ 个 Stein 开集之并”（这扮演一种拓扑 “凹性” 假设)，则只须在结论中把 n 换成 $n - c$[53]。

---

[50]编者注：即使 E 奇异，该猜想也在 [HL] 中得到证明，即定理 3.2.1。

[51]编者注：该猜想在 [HL] 中得到证明，甚至下面注中的强形式也成立；见前引文献定理 3.3.1。

[52]编者注：该猜想同样在 [HL] 中得到证明，甚至下面注中的强形式也成立；见前引文献定理 3.4.1。

[53]编者注：最后指出 Fulton 的下述结果，可与第 104 页编者注 (10) 中引用的 Fulton–Hansen 结果比较。设 X, H 为 $\mathbf{P}_{\mathbf{C}}^m$ 的闭子概形，$n = \dim X$，$d = \mathrm{codim}\, H$。则映射

$$\pi_i(X, X \cap H) \longrightarrow \pi_i(\mathbf{P}_{\mathbf{C}}^m, H)$$

在 $i \leqslant n - d$ 时为同构，在 $i = n - d - 1$ 时为满射。见 Fulton W., “ Connectivity and its applications in algebraic geometry”，载于 *Algebraic geometry (Chicago, Ill., 1980)*，Lect. Notes in Math.，第 862 卷，Springer，Berlin–New York，1981，第 26–92 页。

最后，在“整体情形” D 中，把 $n=3$ 时关于基本群的猜想明确写出。

猜想 D′ (基本群的整体 Lefschetz[54])**.** 设 X 为复数域上的紧解析空间，Y 为闭解析子集，使 $U=X-Y$ 为 *Stein*。再假设：

(i) 对每个 $x\in U$，局部基本群 $\pi_2^x(X,x)$ 为零（即 X 在 x 处纯），或者只假设局部环 $\mathscr{O}_{X,x}$ 纯；

(ii) U 各点的局部环“在维数 $\geqslant 2$ 的意义下连通”；

(iii) U 各点的局部环维数 $\geqslant 3$。

则对每个 $x\in Y$，同态

$$\pi_1(Y,x)\longrightarrow\pi_1(X,x)$$

是同构（并且 $\pi_2(Y,x)\to\pi_2(X,x)$ 是满射）。

若 U 局部为维数 $\geqslant 3$ 的完全交，则局部条件 (i)(ii)(iii) 成立。从代数几何观点看，当 U 来自仍记作 U 的概形时，条件 (i)–(iii) 对应于局部不变量 $\pi_i^x(U)$ 的假设：对分别满足 $\deg\operatorname{tr}k(x)/k=0,1,2$ 的点 x，当 $i<3-\deg\operatorname{tr}k(x)/k$ 时 $\pi_i^x(U)=0$。若 X 射影且 Y 为超平面截面，则整体条件“U 为 Stein”成立。

[54]编者注：该猜想已在 [HL] 中证明，见前引文献定理 3.5.1。

参考文献

134

[1] S. Abhyankar – " Local uniformisation on algebraic surfaces over ground fields of characteristics $p \neq 0$", *Annals of Math.* **63** (1956), 第 491–526 页。

[2] W.L. Chow – " On the theorem of Bertini for local domains", *Proc. Nat. Acad. Sci. U.S.A.* **44** (1958), 第 580–584 页。

[3] M. Greenberg – " Schemata over local rings", *Annals of Math.* **73** (1961), 第 624–648 页。

[4] M. Kneser – " Über die Darstellung algebraischer Raumkurven als Durchschnitte von Flächen", *Archiv der Math.* **XI** (1960), 第 157–158 页。

[5] D. Mumford – " The topology of normal singularities of an algebraic surface, and a criterion for simplicity", *Publ. Math. Inst. Hautes Études Sci.* **9** (1961), 第 5–22 页。

[6] A. Néron – " Modèles minimaux des variétés abéliennes sur les corps locaux et globaux", *Publ. Math. Inst. Hautes Études Sci.* **21** (1964), 第 5–128 页。

[7] A.H. Wallace – *Homology Theory of algebraic Varieties*, Pergamon Press, 1958。

[8] S. Abhyankar – " Resolution of singularities of arithmetical surfaces", 载于 *Arithmetical Algebraic Geometry*, Harper and Row, New York, 1965, 第 111–152 页。

[HL] H.A. Hamm 与 Lê Dũng Tráng – " Rectified homotopical depth and Grothendieck conjectures", 载于 *The Grothendieck Festschrift, Vol. II*, Progr. Math., 第 87 卷, Birkhäuser, Boston, 1990, 第 311–351 页。

第十四章　平展上同调中的深度与 Lefschetz 定理

M. Raynaud 女士著[1]

135 在 第 1 节中，我们定义 “平展深度”；它是第 三 讲在凝聚层上同调中研究的深度概念的平展上同调对应物。经过技术性部分后，在第 4 节证明若干 “ Lefschetz 定理”，其中核心是 4.2。设 X 为概形，Y 为闭子集，$U = X - Y$，F 为 X 的平展拓扑上的阿贝尔层。一般地，Lefschetz 定理旨在证明：若 F 在 U 上满足某些可用各点平展深度表达的局部条件，并且 U 还满足某些整体条件（例如 U 仿射），则自然映射

$$\mathrm{H}^i(X, F) \longrightarrow \mathrm{H}^i(Y, F_{|Y})$$

在某个明确整数 n 下对 $i < n$ 为同构。取 F 为常值层，可得到 $\pi_0(X) = \pi_0(Y)$ 的条件，以及 X, Y 的基本群阿贝尔化相同的条件。第 5 节引入 “几何深度”，给出 Lefschetz 定理的若干有用特例 (5.7)。最后，第 6 节列出一些猜想，特别涉及所得定理的 “非交换” 变体。

1　上同调深度与同伦深度

1.0

136 固定 如下记号。设 X 为概形[2]，Y 为闭子集，U 为其开补集，$i\colon Y = X - U \to X$ 为典范浸入。以 $\underline{\Gamma}_Y$ 表示把 X 上阿贝尔层送到 “支集在 Y 中的截面层” 的函子，即 $\underline{\Gamma}_Y = i_* i^!$（见 SGA 4 IV 3.8、VIII 6.6）；以 $\Gamma_Y = \Gamma \circ \underline{\Gamma}_Y$，其中 Γ 为整体截面函子。考虑导出范畴 $D^+(X)$ 及 $\underline{\Gamma}_Y$、Γ_Y 的导出函子 $\mathrm{R}\underline{\Gamma}_Y$、$\mathrm{R}\Gamma_Y$（见 [3]）。若 F 是 X 上次数向下有界的阿贝尔层复形，可视为 $D^+(X)$ 的对象；以 $\underline{\mathrm{H}}^p_Y(F)$ 表示 $\mathrm{R}\underline{\Gamma}_Y(F)$ 的第 p 个上同调层，以 $\mathrm{H}^p_Y(X, F)$ 表示 $\mathrm{R}\Gamma_Y(F)$ 的第 p 个上同调群。SGA 4 V 4.3、4.4 的结果显然推广到这些对象。

命题 1.1. *设 X 为概形，Y 为闭子集，U 为开补集，$i\colon U \to X$ 为典范浸入。F 或为 X 上集合层，或为群层，或为次数向下有界的阿贝尔层复形。若 $X' \to X$ 为态*

[1] 根据 A. Grothendieck 未发表的笔记。

[2] 依照新术语（见 EGA I 重印版），这里把过去称为 “预概形” 的对象称为 “概形”，把过去称为 “概形” 的对象称为 “分离概形”。

射，以 U', F' 表示 U, F 在 X' 上的逆像；若 $\bar{y}$ 为 X 的几何点，以 $\bar{X}$ 表示 X 在 $\bar{y}$ 处的严格局部化，以 $\bar{U}, \bar{F}$ 表示 U, F 在 $\bar{X}$ 上的逆像。

1°) 设 F 为集合层，$n \leqslant 2$。下列条件等价：

(i) 典范态射 $F \to i_* i^* F$ 在 $n \geqslant 1$ 时为单射，在 $n \geqslant 2$ 时为双射。

(ii) 对每个在 X 上平展的概形 X'，典范态射

$$\mathrm{H}^0(X', F') \longrightarrow \mathrm{H}^0(U', F')$$

在 $n \geqslant 1$ 时为单射，在 $n \geqslant 2$ 时为双射。

若还假设 U 在 X 中逆紧，则以上条件又等价于：

(iii) 对 Y 的每个几何点 $\bar{y}$，典范态射

$$\mathrm{H}^0(\bar{X}, \bar{F}) \longrightarrow \mathrm{H}^0(\bar{U}, \bar{F})$$

在 $n \geqslant 1$ 时为单射，在 $n \geqslant 2$ 时为双射。

2°) 设 F 为群层，$n \leqslant 3$。下列条件等价：

(i) 典范态射 $F \to i_* i^* F$ 在 $n \geqslant 1$ 时为单射，在 $n \geqslant 2$ 时为双射；当 $n \geqslant 3$ 时，除上述条件外，带基点集合层 $\mathrm{R}^1 i_*(i^* F)$ 为零。

(ii) 对每个在 X 上平展的 X'，典范态射

$$\mathrm{H}^0(X', F') \longrightarrow \mathrm{H}^0(U', F')$$

在 $n \geqslant 1$ 时为单射，在 $n \geqslant 2$ 时为双射；且

$$\mathrm{H}^1(X', F') \longrightarrow \mathrm{H}^1(U', F')$$

在 $n \geqslant 2$ 时为单射，在 $n \geqslant 3$ 时为双射。

(ii bis) 与 *(ii)* 相同，但当 $n = 2$ 时只要求 $\mathrm{H}^0(X', F') \to \mathrm{H}^0(U', F')$ 为双射。

若还假设 U 在 X 中逆紧，则以上条件又等价于：

(iii) 对 Y 的每个几何点 $\bar{y}$，典范态射

$$\mathrm{H}^0(\bar{X}, \bar{F}) \longrightarrow \mathrm{H}^0(\bar{U}, \bar{F})$$

在 $n \geqslant 1$ 时为单射，在 $n \geqslant 2$ 时为双射；当 $n \geqslant 3$ 时，除上述条件外，$\mathrm{H}^1(\bar{U}, \bar{F}) = 0$。

3°) 设 F 为次数向下有界的阿贝尔层复形，n 为整数。下列条件等价：

(i) 当 $p < n$ 时 $\underline{\mathrm{H}}^p_Y(F) = 0$（见 *1.0*）。

(ii) 对每个在 X 上平展的 X'，典范态射

$$\mathrm{H}^p(X', F') \longrightarrow \mathrm{H}^p(U', F')$$

在 $p < n - 1$ 时为双射，在 $p = n - 1$ 时为单射。

若 U 在 X 中逆紧，则以上条件又等价于：

(iii) 对 Y 的每个几何点 $\bar{y}$，典范态射

$$\mathrm{H}^p(\bar{X}, \bar{F}) \longrightarrow \mathrm{H}^p(\bar{U}, \bar{F})$$

在 $p < n - 1$ 时为双射，在 $p = n - 1$ 时为单射。

当 F 为阿贝尔层且 $n \geqslant 2$ 时，*(i)*、*(ii)* 还等价于：

(ii bis) 对每个在 X 上平展的 X'，$\mathrm{H}^p(X', F') \to \mathrm{H}^p(U', F')$ 在 $p < n - 1$ 时为双射。

证明. 1°) 显然 (i) $\Longleftrightarrow$ (ii)。若 U 在 X 中逆紧，证明 (i) $\Longleftrightarrow$ (iii)。条件 (i) 等价于：对 X 的每个几何点 $\bar{y}$，$F_{\bar{y}} \to (i_*i^*F)_{\bar{y}}$ 在 $n \geqslant 1$ 时为单射，在 $n \geqslant 2$ 时为双射（SGA 4 VIII 3.6）。在 U 的几何点处该态射总为双射，故只须考察 Y 的几何点。由 i 拟紧及 SGA 4 VIII 5.3，此态射典范等同于

$$\mathrm{H}^0(\bar{X}, \bar{F}) \longrightarrow \mathrm{H}^0(\bar{U}, \bar{F}),$$

从而得等价性。

2°) (i) $\Rightarrow$ (ii)。关于 H^0 的断言由 1°) 得到。令 i' 为 U' 到 X' 中的典范浸入；关于 H^1 的断言由正合序列（SGA 4 XII 3.2）

$$0 \longrightarrow \mathrm{H}^1(X', i'_*i'^*F') \longrightarrow \mathrm{H}^1(U', F') \longrightarrow \mathrm{H}^0(X', \mathrm{R}^1 i'_*(i'^*F'))$$

推出。

(ii bis) $\Rightarrow$ (i)。由 1°)，只须在 $n \geqslant 3$ 时证明 $\mathrm{R}^1 i_*(i^*F) = 0$。该层由预层 $X' \mapsto \mathrm{H}^1(U', F')$ 层化得到；按假设，这就是预层 $X' \mapsto \mathrm{H}^1(X', F')$ 的层化，而后者为零。

(i) $\Longleftrightarrow$ (iii)。结合 1°)，只须说明 $\mathrm{R}^1 i_*(i^*F) = 0$ 等价于对 Y 的每个几何点 $\bar{y}$ 有 $\mathrm{H}^1(\bar{U}, \bar{F}) = 0$。前一层在 Y 外为零，故只须逐点检查其在 Y 上的茎；由于 i 拟紧，由 SGA 4 VIII 5.3 有

$$(\mathrm{R}^1 i_*(i^*F))_{\bar{y}} = \mathrm{H}^1(\bar{U}, \bar{F}).$$

3°) (i) $\Rightarrow$ (ii)。对在 X 上平展的 X'，有正合序列（SGA 4 V 4.5）

$$\longrightarrow \mathrm{H}^p_{Y'}(X', F') \longrightarrow \mathrm{H}^p(X', F') \longrightarrow \mathrm{H}^p(U', F') \longrightarrow . \qquad (*)$$

所以 (ii) 等价于：对每个这样的 X' 及 $p < n$，$\mathrm{H}^p_{Y'}(X', F') = 0$。考虑谱序列

$$\mathrm{E}_2^{pq} = \mathrm{H}^p(X', \underline{\mathrm{H}}^q_Y(F)) \Longrightarrow \mathrm{H}^*_{Y'}(X', F').$$

由假设 $q < n$ 时 $\underline{\mathrm{H}}^q_Y(F) = 0$，故 $p+q < n$ 时 $\mathrm{E}_2^{pq} = 0$，从而 $p < n$ 时 $\mathrm{H}^p_{Y'}(X', F') = 0$。

(ii) $\Rightarrow$ (i)。$\underline{\mathrm{H}}^p_Y(F)$ 是预层 $X' \mapsto \mathrm{H}^p_{Y'}(X', F')$ 的伴随层；而已经指出 (ii) 等价于后者在 $p < n$ 时对每个 X' 为零，故 $\underline{\mathrm{H}}^p_Y(F) = 0$。

(i) $\Longleftrightarrow$ (iii)。$\underline{\mathrm{H}}^p_Y(F)$ 支持在 Y 上，故它为零等价于其在 Y 的每个几何点 $\bar{y}$ 处的茎为零。因 i 拟紧，由 SGA 4 VIII 5.2 有

$$(\underline{\mathrm{H}}^p_Y(F))_{\bar{y}} = \underline{\mathrm{H}}^p_{\bar{Y}}(\bar{X}, \bar{F}).$$

结合 $\bar{X}$ 上与 $(*)$ 类似的正合序列，即得等价性。

当 F 为阿贝尔层时，(ii bis) $\Rightarrow$ (ii)。只须证明 $\underline{\mathrm{H}}^{n-1}_Y(F) = 0$。当 $n > 2$ 时，该层由预层 $X' \mapsto \mathrm{H}^{n-2}(U', F') = \mathrm{H}^{n-2}(X', F')$ 层化得到，故为零。$n = 2$ 时则由 $\underline{\mathrm{H}}^1_Y(F)$ 是态射 $F \to i_*i^*F$ 的余核得到。 □

定义 1.2. 沿用 1.1 的记号。若 F 满足 1.1 中等价条件 (i)、(ii)，则称 F 的 Y-平展深度 $\geqslant n$，记作

$$\mathrm{prof}_Y(F) \geqslant n.$$

若 F 为阿贝尔层复形，其 Y-平展深度定义为使上式成立的 n 的上确界。若 F 为集合层或未必交换的群层，也用同一记号；在无歧义时，前者 $0 \leqslant \mathrm{prof}_Y(F) \leqslant 2$，后者 $0 \leqslant \mathrm{prof}_Y(F) \leqslant 3$。

设 $\mathbf{L}$ 为一组素数。若对每个 $\ell \in \mathbf{L}$ 的常值层 $\mathbf{Z}/\ell\mathbf{Z}$，都有 $\mathrm{prof}_Y(\mathbf{Z}/\ell\mathbf{Z}) \geqslant n$，则称 X 的关于 $\mathbf{L}$ 的 Y-平展深度 $\geqslant n$，记作

$$\mathrm{prof}_Y^{\mathbf{L}}(X) \geqslant n.$$

相应深度数显然定义。若 $\mathbf{L} = \mathbf{P}$ 为全体素数集，且不会与 EGA IV 5.7.1 中 $F = \mathscr{O}_X$ 的记号混淆，就省略 $\mathbf{L}$；否则写作 $\mathrm{prof}\,\text{ét}(X)$。

最后，若对 X 上每个有限常值 $\mathbf{L}$-群层 F 都有 $\mathrm{prof}_Y(F) \geqslant 3$，则称 X 关于 $\mathbf{L}$ 的 Y-同伦深度 $\geqslant 3$，记作

$$\mathrm{prof\,hop}_Y^{\mathbf{L}}(X) \geqslant 3.$$

当 $\mathbf{L} = \mathbf{P}$ 时省略 $\mathbf{L}$。

推论 1.3. *在 1.1 的条件下，若 $\mathrm{prof}_Y(F) \geqslant n$，则对 Y 的每个闭子集 Z，有 $\mathrm{prof}_Z(F) \geqslant n$。*

例如在 F 为次数向下有界的阿贝尔层复形时，用 1.1 3°) (ii)。令 $V = X - Z$；对每个整数 p 考虑

$$\mathrm{H}^p(X, F) \xrightarrow{f} \mathrm{H}^p(V, F) \xrightarrow{g} \mathrm{H}^p(U, F).$$

按假设，g 与 $g \circ f$ 在 $p < n-1$ 时为双射，在 $p = n-1$ 时为单射，故 f 也具有相同性质。把 X 换成任意在 X 上平展的 X' 后论证仍成立，推论得证。

推论 1.4. *沿用 1.1 2°) 的记号。若 X' 是 X-概形，以 Φ' 表示把 X' 的平展覆叠限制到 U' 的函子，以 $\Phi'_{F'}$ 表示把 F'-挠子[3]限制到 U' 的函子。下列条件等价：*

(i) $\mathrm{prof}_Y(F) \geqslant 1$（相应地，$\geqslant 2$、$\geqslant 3$）。

(ii) 对每个在 X 上平展的 X'，函子 $\Phi'_{F'}$ 忠实（相应地，全忠实、为范畴等价）。

特别地，$\mathrm{prof}_Y(X) \geqslant 1$（相应地，$\mathrm{prof}_Y(X) \geqslant 2$、$\mathrm{prof\,hop}_Y(X) \geqslant 3$）当且仅当 Φ' 忠实（相应地，全忠实、为范畴等价）。

这由 1.1 2°) (ii) 推出：$\mathrm{H}^1(X', F')$ 是 F'-挠子的同构类集（SGA 4 VII 2）；而概形的 n 次平展覆叠 Z 可由对称群 $\mathfrak{S}_n$ 的主 Galois 覆叠描述，即给 Z 配备 $\underline{\mathrm{Isom}}_X(Z_0, Z)$，其中 Z_0 为次数 n 的平凡覆叠。

推论 1.5. *在 1.1 3°) 的条件下，若 $\mathrm{prof}_Y(F) \geqslant n$，则*

$$\mathrm{H}^n_Y(X, F) \simeq \mathrm{H}^0(X, \underline{\mathrm{H}}^n_Y(F)).$$

由谱序列

$$\mathrm{E}_2^{pq} = \mathrm{H}^p(X, \underline{\mathrm{H}}^q_Y(F)) \Longrightarrow \mathrm{H}^*_Y(X, F)$$

及 $q < n$ 时 $\mathrm{E}_2^{pq} = 0$，有 $\mathrm{H}^n_Y(X, F) = \mathrm{E}_2^{0n} = \mathrm{H}^0(X, \underline{\mathrm{H}}^n_Y(F))$。

[3]旧术语中的“齐性主丛”。

注 1.6. a) 以 1.1 的等价条件 (i)、(ii) 表述的 Y-深度概念对任意 site 都有意义。若 X 为局部诺特概形，赋予 Zariski 拓扑，F 为凝聚 $\mathscr{O}_X$-模层，则得到通常的 Y-深度，即 Y 各点深度的下确界（第 三 讲）。

b) 当 $n \leqslant 2$ 时，X 的 Y-平展深度与 $\mathbf{L}$ 无关。$n = 1$ 时，它只表示 U 在 X 中稠密：这是 $\operatorname{prof}_Y(F) \geqslant 1$ 的必要条件，也充分，因为可假设 X 既约，而稠密性在平展基变换下保持（EGA IV 11.10.5 (ii) b)）。若 U 在 X 中逆紧，则 $\operatorname{prof}_Y(X) \geqslant 1$ 还等价于 Y 不含 X 的极大点（EGA I 6.6.5）。当 $n = 2$ 且 U 逆紧时，$\operatorname{prof}_Y(X) \geqslant 2$ 等价于：对 Y 的每个几何点 $\bar{y}$，$\bar{U}$ 非空且连通，即 “Y 在平展拓扑局部不把 X 断开”。

c) 若 X 关于 $\mathbf{L}$ 的 Y-深度 $\geqslant n$，且 U 在 X 中逆紧，则对 X 上每个局部常值的 $\mathbf{L}$-挠阿贝尔层 F，有 $\operatorname{prof}_Y(F) \geqslant n$。这是平展局部性质，故可假设 F 常值。F 是若干 $\mathbf{Z}/p^m\mathbf{Z}$ 型层有限直和的滤过归纳极限，其中 $m > 0$、$p \in \mathbf{L}$。用 1.1 (iii) 和 SGA 4 VII 3.3，可先归约到 $F = \mathbf{Z}/p^m\mathbf{Z}$，再对 m 归纳到 $F = \mathbf{Z}/p\mathbf{Z}$，此时结论正是定义。

d) 由 1.4，若 $\operatorname{prof}_Y(X) \geqslant 3$，则偶对 (X, Y) 在 十 3.1 意义下纯。实际中遇到的纯偶对（见 十 3.4）满足更强的同伦深度 $\geqslant 3$，故后一概念可更有利地取代纯偶对。

e) 若 F 为阿贝尔层复形，$T(F)$ 为对 F 应用平移函子得到的复形（[3]），则显然

$$\operatorname{prof}_Y(T(F)) = \operatorname{prof}_Y(F) - 1.$$

f) Artin–Mazur 的近期工作（[1]）允许对任意整数 n 定义同伦深度 $\geqslant n$，而不只 $n \geqslant 3$。

g) 在 1.1 3) 的条件下，$\operatorname{prof}_Y(F) = \infty$ 当且仅当在 $D^+(X)$ 中 $F \xrightarrow{\sim} \mathrm{R}\, i_* i^* F$。事实上，$\underline{\mathrm{H}}^p_Y(F)$ 是典范态射 $F \to \mathrm{R}\, i_* i^* F$ 的锥（mapping cylinder）的上同调层。

定义 1.7. 设 X 为概形，$x \in X$，$\bar{x}$ 为 x 上方的几何点，$\bar{X}$ 为 X 在 $\bar{x}$ 处的严格局部化。F 仍表示集合层、群层或次数向下有界的阿贝尔层复形，$\bar{F}$ 为其在 $\bar{X}$ 上的逆像，$\mathbf{L}$ 为素数集。若 $\operatorname{prof}_{\bar{x}}(\bar{F}) \geqslant n$（相应地，$\operatorname{prof}^{\mathbf{L}}_{\bar{x}}(\bar{X}) \geqslant n$、$\operatorname{prof}\operatorname{hop}^{\mathbf{L}}_{\bar{x}}(\bar{X}) \geqslant 3$），则称 F *在点 x 处的平展深度 $\geqslant n$*（相应地，X 在 x 处关于 $\mathbf{L}$ 的平展深度 $\geqslant n$、同伦深度 $\geqslant 3$），记作

$$\operatorname{prof}_x(F) \geqslant n, \qquad \operatorname{prof}^{\mathbf{L}}_x(X) \geqslant n, \qquad \operatorname{prof}\operatorname{hop}^{\mathbf{L}}_x(X) \geqslant 3.$$

相应整数显然定义。若 $\mathbf{L}$ 为全体素数，通常省略 $\mathbf{L}$；若可能与 EGA IV 5.7.1 混淆，则写 $\operatorname{prof}\text{ét}_x(X)$。

有如下深度的逐点刻画。

定理 1.8. *设 X 为概形，Y 为闭子集，使 $U = X - Y$ 在 X 中逆紧。若 F 是集合层、群层或次数向下有界的阿贝尔层复形，则*

$$\operatorname{prof}_Y(F) = \inf_{y \in Y} \operatorname{prof}_y(F).$$

1.8.1

先证明对每个 $y \in Y$，$\mathrm{prof}_y(F) \geqslant \mathrm{prof}_Y(F)$。取 y 上方几何点 $\bar{y}$，令 $\bar{X}$ 为严格局部化，$\bar{F}, \bar{Y}$ 为逆像。由 1.7、1.3，

$$\mathrm{prof}_y(F) = \mathrm{prof}_{\bar{y}}(\bar{F}) \geqslant \mathrm{prof}_{\bar{Y}}(\bar{F}) \geqslant \mathrm{prof}_Y(F).$$

最后一个不等式利用 U 逆紧、1.1 的条件 (iii)，以及严格局部化构造的传递性。

1.8.2

反之，假设对每个 $y \in Y$ 都有 $\mathrm{prof}_y(F) \geqslant n$，证明 $\mathrm{prof}_Y(F) \geqslant n$。

先回忆下述熟知结果（SGA 4 VIII）。

引理 1.8.2.1. *设 X 为概形，F 为集合层（相应地，$G \to F$ 为集合层的单态射）。两截面 s, s' 相等（相应地，F 的截面 s 来自 G）当且仅当局部如此。因此，存在使 s, s' 相等的最大开集 V（相应地，存在使 $s|_V$ 来自 $G|_V$ 的最大开集 V）。该开集也正由这些点 x 组成：取 x 上方几何点 $\bar{x}$ 后，s, s' 在茎 $F_{\bar{x}}$ 中的像相等（相应地，s 在 $F_{\bar{x}}$ 中的像来自 $G_{\bar{x}}$）。*

回到 1.8 的证明。

1°) F 为集合层。若 $n = 1$，只须证明 $\mathrm{H}^0(X, F) \to \mathrm{H}^0(U, F)$ 单射；把 X 换成在其上平展的概形后同一论证仍适用。设 s, s' 在 X 上且在 U 上像相同，V 为它们相等的最大开集，故 $V \supset U$。若 $V \neq X$，取 $X - V$ 的极大点 y 及其上方几何点 $\bar{y}$。令 $\bar{X}$ 为严格局部化，$\bar{V}, \bar{F}$ 为逆像。由 y 的选择，$\bar{X} - \bar{y} = \bar{V}$；按假设

$$\mathrm{H}^0(\bar{X}, \bar{F}) \longrightarrow \mathrm{H}^0(\bar{V}, \bar{F})$$

单射，故 s, s' 在 y 处相等，矛盾。

若 $n = 2$，结合上一步，只须证明 $\mathrm{H}^0(X, F) \to \mathrm{H}^0(U, F) = \mathrm{H}^0(X, i_* i^* F)$ 满射。取 $i_* i^* F$ 的截面 s，令 V 为它来自 F 的最大开集。若 $V \neq X$，取 $X - V$ 的极大点 y。上述态射在相应 $\bar{X}$ 上为双射，故 $s|_{\bar{V}}$ 可延拓到 $\bar{y}$，矛盾。

2°) F 为群层。由 1°)，只需在 $n = 3$ 时证明

$$\mathrm{H}^1(X, F) = \mathrm{H}^1(X, i_* i^* F) \longrightarrow \mathrm{H}^1(U, F)$$

为双射。它已由 1°) 与 1.1 2°) (ii bis) 为单射。对满性使用正合序列

$$0 \longrightarrow \mathrm{H}^1(X, i_* i^* F) \longrightarrow \mathrm{H}^1(U, F) \xrightarrow{d} \mathrm{H}^0(X, \mathrm{R}^1 i_*(i^* F)).$$

取 $s \in \mathrm{H}^1(U, F)$，令 $V \supset U$ 为 $d(s)$ 消失的最大开集；等价地，它是 s 可由 $\mathrm{H}^1(V, F)$ 延拓的最大开集。若 $V \neq X$，取 $X - V$ 的极大点 y 及其上方几何点 $\bar{y}$，在严格局部化 $\bar{X}$ 上有

$$0 \longrightarrow \mathrm{H}^1(\bar{X}, \bar{i}_* \bar{i}^* \bar{F}) \longrightarrow \mathrm{H}^1(\bar{U}, \bar{F}) \xrightarrow{\bar{d}} \mathrm{H}^0(\bar{X}, \mathrm{R}^1 \bar{i}_*(\bar{i}^* \bar{F})).$$

因 i 拟紧，后一层由 $\mathrm{R}^1 i_*(i^* F)$ 基变换得到，故最后一项为其在 $\bar{y}$ 处的茎。按假设，$\mathrm{H}^1(\bar{X}, \bar{F}) \to \mathrm{H}^1(\bar{V}, \bar{F})$ 为双射。s 的像 $\bar{s}$ 按定义可延拓到 $\bar{V}$，故也延拓到 $\bar{X}$，于是 $\bar{d}(\bar{s}) = 0$。这说 $d(s)$ 在 $\bar{y}$ 处为零，与 V 的定义矛盾。

3°) F 为次数向下有界的阿贝尔层复形。对 n 归纳；n 充分小时结论显然。设 $\mathrm{prof}_Y(F)\geqslant n-1$，且对每个 $y\in Y$ 有 $\mathrm{prof}_y(F)\geqslant n$。只须证明

$$\mathrm{H}^{n-2}(X,F)\longrightarrow \mathrm{H}^{n-2}(U,F) \tag{$*$}$$

满射，并证明

$$\mathrm{H}^{n-1}(X,F)\longrightarrow \mathrm{H}^{n-1}(U,F) \tag{$**$}$$

单射；论证仍适用于 X 的任意平展基变换。

a) 证明 $(*)$ 满。由 1.5 与 SGA 4 V 4.5，有

$$\mathrm{H}^{n-2}(X,F)\longrightarrow \mathrm{H}^{n-2}(U,F)\xrightarrow{d}\mathrm{H}^{n-1}_Y(X,F)=\mathrm{H}^0(X,\underline{\mathrm{H}}^{n-1}_Y(F)).$$

取 $s\in \mathrm{H}^{n-2}(U,F)$，令 $V\supset U$ 为 $d(s)$ 消失的最大开集，也即 s 可延拓到 $\mathrm{H}^{n-2}(V,F)$ 的最大开集。若 $V\neq X$，取 $X-V$ 的极大点 y，令 $\bar{X}$ 为 y 上方几何点处的严格局部化。因 i 拟紧，$\underline{\mathrm{H}}^{n-1}_Y(F)$ 的形成与基变换 $\bar{X}\to X$ 交换，故有

$$\mathrm{H}^{n-2}(\bar{X},\bar{F})\longrightarrow \mathrm{H}^{n-2}(\bar{U},\bar{F})\xrightarrow{\bar{d}}\mathrm{H}^{n-1}_{\bar{Y}}(\bar{X},\bar{F})=(\underline{\mathrm{H}}^{n-1}_Y(F))_{\bar{y}}.$$

按假设

$$\mathrm{H}^{n-2}(\bar{X},\bar{F})\xrightarrow{\sim}\mathrm{H}^{n-2}(\bar{X}-\bar{y},\bar{F})=\mathrm{H}^{n-2}(\bar{V},\bar{F}).$$

$\bar{s}$ 可延拓到 $\bar{V}$，因而也延拓到 $\bar{X}$，所以 $\bar{d}(\bar{s})=0$，即 $d(s)$ 在 $\bar{y}$ 处为零，矛盾。

b) 证明 $(**)$ 单。利用 $(*)$ 的满性得到

$$0\longrightarrow \mathrm{H}^0(X,\underline{\mathrm{H}}^{n-1}_Y(F))\longrightarrow \mathrm{H}^{n-1}(X,F)\longrightarrow \mathrm{H}^{n-1}(U,F).$$

只须证明每个 $s\in \mathrm{H}^0(X,\underline{\mathrm{H}}^{n-1}_Y(F))$ 为零。令 V 为 s 消失的最大开集；若 $V\neq X$，取 $X-V$ 的极大点 y 及相应严格局部化 $\bar{X}$。由归纳假设与 1.8.1，$\mathrm{prof}_{\bar{Y}}(\bar{F})\geqslant \mathrm{prof}_Y(F)\geqslant n-1$，故下图的 e 单射：

$$\mathrm{H}^0(\bar{X},\underline{\mathrm{H}}^{n-1}_{\bar{Y}}(\bar{F}))=(\underline{\mathrm{H}}^{n-1}_Y(F))_{\bar{y}}\xrightarrow{e}\mathrm{H}^{n-1}(\bar{X},\bar{F})\xrightarrow{f}\mathrm{H}^{n-1}(\bar{V},\bar{F}).$$

按假设 f 也单射；左侧等号由 U 逆紧得到。设 $\bar{s}$ 为 s 在相应茎中的像。因 s 在 V 上消失，$f\circ e(\bar{s})=0$，故 $\bar{s}=0$，与 y 的选择矛盾。证明完成。

注 1.9. 若以一个“局部有限型拓扑斯”，即能由局部有限型站点定义的拓扑斯 (SGA 4 VI 1.1)，替代概形 X 的平展拓扑斯，则类似于 1.8 的结果大概仍然成立。为此需要使用 P. Deligne 的一个结果（SGA 4 VI.9）：这样的拓扑斯中有“足够多的纤维函子”。

下面由 1.8 推出若干可确定平展深度的重要情形。

定理 1.10 (上同调半纯性定理[4])**.** *设 X 或为域 k 上的光滑概形，或为特征零的优良正则概形* (EGA IV 7.8.2) (*注意：若承认* (SGA 4 XIX) *意义下的奇点消解，*

[4]编者注：此后 Gabber 于 1994 年证明了 Grothendieck 的绝对上同调纯性猜想：若 Y 是绝对 Noether 概形 X 的纯余维 c 闭子概形，而 n 是在 X 上可逆的整数，则当 $q\neq 2c$ 时 $\underline{\mathrm{H}}^q_Y(\Lambda)$ 为零，当 $q=2c$ 时它等于 $\Lambda_Y(-c)$ (Tate 扭)，这里 $\Lambda=\mathbf{Z}/n\mathbf{Z}$。参见 Fujiwara K., “A Proof of the Absolute Purity Conjecture (after Gabber)”，载于 *Algebraic geometry 2000, Azumino (Hotaka)*,

则更一般地只须假设 X 是等特征的优良正则概形)。设 Y 是 X 的闭子集，$\mathbf{L}$ 是所有不同于 X 的特征的素数之集，则

$$\operatorname{prof}_Y^{\mathbf{L}}(X) = 2\operatorname{codim}(Y, X).$$

证明. 由 1.8，

$$\operatorname{prof}_Y^{\mathbf{L}}(X) = \inf_{y\in Y} \operatorname{prof}_y(X).$$

另一方面，$\operatorname{codim}(Y, X) = \inf_{y\in Y} \dim \mathscr{O}_{X,y}$，所以只须证明

$$\operatorname{prof}_y^{\mathbf{L}}(X) = 2\dim \mathscr{O}_{X,y},$$

而这由（SGA 4 XVI 3.7 与 XIX 3.2）得到。 □

定理 1.11 (同伦纯性定理[5]). 设 X 是正则的局部 *Noether* 概形（*resp.* 其局部环均为完全交），Y 是 X 的闭子集，并且 $\operatorname{codim}(Y, X) \geqslant 2$（*resp.* $\operatorname{codim}(Y, X) \geqslant 3$），则

$$\operatorname{prof} \operatorname{hop}_Y(X) \geqslant 3.$$

事实上，由 1.8 有 $\operatorname{prof} \operatorname{hop}_Y(X) = \inf_{y\in Y} \operatorname{prof} \operatorname{hop}_y(X)$。而 X 在 Y 各点处的严格局部环是维数至少为 2 的正则环（resp. 维数至少为 3 的完全交环）。于是由纯性定理 十 3.4，$\operatorname{prof} \operatorname{hop}_y(X) \geqslant 3$，定理得证。

例 1.12. 设 X 是局部 Noether 概形，Y 是 X 的闭子集，$n = 1$ 或 2。若 $\operatorname{prof}_Y(\mathscr{O}_X) \geqslant n$（$\operatorname{prof}_Y(\mathscr{O}_X)$ 表示凝聚层意义下的 Y-深度（cf. 1.6 a)），则也有 $\operatorname{prof}_Y(X) \geqslant n$；$n = 1$ 时显然，$n = 2$ 时这正是 Hartshorne 定理（三 1）。但对 $n \geqslant 3$，类似断言不成立。例如取特征不为 2 的域上的维数至少为 3 的仿射空间，并令群 $\mathbf{Z}/2\mathbf{Z}$ 以关于原点的对称作用。设 X 是商，$Y = \{x\}$ 是原点在 X 中的像。则 $\mathscr{O}_{X,x}$ 是 Cohen–Macaulay 环，故 $\operatorname{prof}_x(\mathscr{O}_X) \geqslant 3$；但去掉原点的仿射空间是 $X - \{x\}$ 的一个不能延拓成 X 上平展覆叠的平展覆叠，所以由 1.4 有 $\operatorname{prof}_Y(X) = 2$。

下面的定理是（EGA IV 6.3.1）的类似物。

定理 1.13. 设 $f : X \to S$ 是概形态射，Y 是 X 的闭子集，Z 是 S 的闭子集，且 $f(Y) \subset Z$。假设 X 在 Y 各点处的局部环均为 *Noether* 环，并且开集 $X - Y$ 与 $S - Z$ 分别在 X 与 S 中逆紧。设 p, q, r 是整数，$p \geqslant -r$、$q \geqslant 0$，$\mathbf{L}$ 是素数集，F 是 S 上的 $\mathbf{L}$-挠阿贝尔层复形，且 $\mathrm{H}^i(F) = 0$ 对 $i < -r$ 成立。假设：

Adv. Stud. in Pure Math., vol. 36, 2002, pp. 153–183。关于其在对偶化复形存在性方面的应用，参见（SGA 5, Lect. Notes in Math., vol. 589, Springer-Verlag, 1977, p. 1672）报告 1 及同处 §8。此前，当 $n = \ell^\nu$、其中 ℓ 是在 X 上可逆且充分大的素数时，该猜想已借助 K-理论的关键作用得到证明（Thomason R.W.，“Absolute cohomological purity”，*Bull. Soc. Math. France* **112** (1984), no. 3, pp. 397–406）。Gabber 的证明也通过联系平展上同调与 K-理论的 Atiyah–Hirzebruch–Thomason 谱序列使用了 K-理论；Thomason 的方法中已经采用过这一思路。除这一结果外，另一个基本论据是第 148 页注 (8) 所引 Lefschetz 定理的推广。

[5]编者注：de Jong 与 Oort 后来得到如下纯性命题：设 $\widetilde{S} \to S$ 是二维 Noether 正规局部环之谱 S 的奇点消解，U 是 S 中闭点 s 的补。再假设 $k(s)$ 代数闭。则对每个素数 p（特别地，在 S 为特征 p 时），限制态射 $H^1_{\text{ét}}(\widetilde{S}, \mathbf{Q}_p) \to H^1_{\text{ét}}(U, \mathbf{Q}_p)$ 是双射（de Jong A.J. & Oort F，“Purity of the stratification by Newton polygons”，*J. Amer. Math. Soc.* **13** (2000), no. 1, pp. 209–241, 定理 3.2)。若 $k = \mathbf{C}$ 且 A 是一个曲面奇点的完备化，则这一结果由 Mumford 得到（见第 129 页，[5])。

(a) 态射 f 对 $\mathbf{L}$ 局部 $(p+q+r-2)$-无环 (SGA 4 XV 1.11)；

(b) $\mathrm{prof}_Z(F) \geqslant p$；

(c) 对 Z 的每一点 s，$\mathrm{prof}^{\mathbf{L}}_{Y_s}(X_s) \geqslant q$。

则

$$\mathrm{prof}_Y(f^*F) \geqslant p+q.$$

我们需要下述引理。

引理 1.13.1. 设 $\mathbf{L}$ 是素数集，n, r 是整数，$f : X \to S$ 是对 $\mathbf{L}$ 局部 n-无环的态射。设 F 是上同调层均为 $\mathbf{L}$-挠的阿贝尔层复形，且 $\mathrm{H}^i(F) = 0$ 对 $i < -r$ 成立；Z 是 S 的闭子集，$S - Z$ 在 S 中逆紧，$T = f^{-1}(Z)$。则典范态射

$$f^*(\underline{\mathrm{H}}^i_Z(F)) \longrightarrow \underline{\mathrm{H}}^i_T(f^*F)$$

在 $i < n-r+2$ 时为双射，在 $i = n-r+2$ 时为单射。

置 $U = S - Z$、$V = X - T$，于是有笛卡尔方块

$$\begin{array}{ccc} V & \xrightarrow{g} & U \\ {\scriptstyle k}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle j} \\ X & \xrightarrow{f} & S. \end{array}$$

考虑下列行正合的交换图：

$$\begin{array}{ccccccc} \longrightarrow f^*(\underline{\mathrm{H}}^i_Z(F)) & \longrightarrow & f^*(\underline{\mathrm{H}}^i(F)) & \longrightarrow & f^*(\underline{\mathrm{H}}^i(\mathrm{R}\,j_*(j^*F))) & \longrightarrow \\ \downarrow & & \downarrow\wr & & \downarrow & \\ \longrightarrow \underline{\mathrm{H}}^i_T(f^*F) & \longrightarrow & \underline{\mathrm{H}}^i(f^*F) & \longrightarrow & \underline{\mathrm{H}}^i(\mathrm{R}\,k_*(k^*f^*F)) & \longrightarrow . \end{array}$$

所以归结为证明态射

$$f^*(\underline{\mathrm{H}}^i(\mathrm{R}\,j_*(j^*F))) \longrightarrow \underline{\mathrm{H}}^i(\mathrm{R}\,k_*(k^*f^*F))$$

在 $i < n-r+1$ 时为双射，在 $i = n-r+1$ 时为单射。该态射来自下列超上同调谱序列之间的态射：

$$\begin{array}{ccc} f^*E_2^{p,q} = f^*(\mathrm{R}^p\,j_*(\underline{\mathrm{H}}^q(j^*F))) & \Longrightarrow & f^*(\underline{\mathrm{H}}^*(\mathrm{R}\,j_*(j^*F))) \\ \downarrow & & \downarrow \\ E_2'^{p,q} = \mathrm{R}^p\,k_*(\underline{\mathrm{H}}^q(k^*f^*F)) & \Longrightarrow & \underline{\mathrm{H}}^*(\mathrm{R}\,k_*(k^*f^*F)). \end{array}$$

因 j 拟紧，由 (SGA 4 XV 1.10)，$f^*(E_2^{p,q}) \to E_2'^{p,q}$ 在 $p \leqslant n$ 时为双射，在 $p = n+1$ 时为单射；特别地，它在 $p+q \leqslant n-r$ 时为双射，在 $p+q = n-r+1$ 时为单射。结论随即得到。

回到 1.13 的证明。令 $T=f^{-1}(Z)$。由 1.13.1 和条件 a)，典范态射 $f^*(\underline{\mathrm{H}}^i_Z(F))\to \underline{\mathrm{H}}^i_T(f^*F)$ 对 $i\leqslant p+q$ 是同构。由 b)，当 $i<p$ 时 $\underline{\mathrm{H}}^i_T(f^*F)=0$；而当 $i<p+q$ 时，$\underline{\mathrm{H}}^i_T(f^*F)$ 在 T 上的限制是 Z 上某个层 G^i 的逆像。令

$$f_T : T \longrightarrow Z$$

为 f 的限制。由 c) 及下面的推论，当 $j<q$ 时 $\underline{\mathrm{H}}^j_Y(f_T^*G^i)=0$。因此

$$\underline{\mathrm{H}}^j_Y(\underline{\mathrm{H}}^i_T(f^*F))=0 \qquad (i+j<p+q),$$

因为 $i+j<p+q$ 蕴含或者 $i<p$（此时 $\underline{\mathrm{H}}^i_T(f^*F)=0$），或者 $j<q$（此时 $\underline{\mathrm{H}}^j_Y(\underline{\mathrm{H}}^i_T(f^*F))=0$）。依照 1.0 的记号，$\underline{\Gamma}_Y=\underline{\Gamma}_Y\circ\underline{\Gamma}_T$，故有谱序列

$$E_2^{i,j}=\underline{\mathrm{H}}^j_Y(\underline{\mathrm{H}}^i_T(f^*F))\Longrightarrow \underline{\mathrm{H}}^*_Y(f^*F). \tag{1.13.2}$$

由于 $E_2^{i,j}=0$ 对 $i+j<p+q$ 成立，便有 $\underline{\mathrm{H}}^k_Y(f^*F)=0$ 对 $k<p+q$ 成立。因此，只要证明下述推论，定理即得证（它是令 $Z=S$、$r=p=0$ 且 F 集中于次数 0 时的 1.13 特例）。

推论 1.14. *设 $f:X\to S$ 是态射，Y 是闭子集，其开补集 $X-Y$ 在 X 中逆紧，并且 X 在 Y 各点处的局部环均为 Noether 环。设 $\mathbf{L}$ 是素数集，q 是整数，F 是 S 上的 $\mathbf{L}$-挠阿贝尔层。假设 f 对 $\mathbf{L}$ 局部 $(q-2)$-无环，并且对 S 的每一点 s 都有 $\mathrm{prof}^{\mathbf{L}}_{Y_s}(X_s)\geqslant q$。则 $\mathrm{prof}_Y(f^*F)\geqslant q$。*

1°) 化归到 X,S 都是严格局部概形、f 是局部态射且 Y 约化为 X 的一个闭点的情形。

由 1.8，为证明 1.14，须对 Y 的每一点 y 证明

$$\mathrm{prof}_y(f^*F)\geqslant q.$$

令 $s=f(y)$，取 s 上方的几何点 $\bar{s}$，以及 y 上方且在 $\bar{s}$ 上方的几何点 $\bar{y}$。令 $\bar{X},\bar{S}$ 分别是 X,S 在 $\bar{y},\bar{s}$ 处的严格局部化，$\bar{f}:\bar{X}\to\bar{S}$ 是典范态射，$\bar{F}$ 是 F 在 $\bar{S}$ 上的逆像。因 $\mathrm{prof}_y(f^*F)=\mathrm{prof}_{\bar{y}}(\bar{f}^*\bar{F})$，只须证明以 $\bar{f}$（resp. $\{\bar{y}\}$，resp. $\bar{F}$）代替 f（resp. Y，resp. F）后，1.14 的假设仍成立。逆紧性来自 $\mathscr{O}_{X,x}$ 的 Noether 假设，因为它蕴含 $\bar{X}$ 为 Noether 概形。由（SGA 4 XV 1.10 (i)），$\bar{f}$ 仍对 $\mathbf{L}$ 局部 $(q-2)$-无环。另一方面，$\bar{X}$ 在 $\bar{s}$ 上的纤维 $(\bar{X})_{\bar{s}}$ 等同于 X_s 在 $\bar{y}$ 处的严格局部化，故满足 $\mathrm{prof}_{\bar{y}}((\bar{X})_{\bar{s}})\geqslant q$；而对 $\bar{S}$-概形 $\bar{X}$ 的其他纤维，类似关系显然成立。化归完成。

2°) 设 X,S 是严格局部概形，f 是局部态射，Y 约化为 X 的闭点 y。令

$$g : U=X-\{y\} \longrightarrow S$$

为 U 的结构态射。须证明典范态射

$$u_i : H^i(X,f^*F)\longrightarrow H^i(U,f^*F)$$

在 $i\leqslant q-2$ 时为双射，在 $i=q-1$ 时为单射。考虑交换图

$$\begin{array}{ccc} H^i(X,f^*F) & \xrightarrow{\quad u_i\quad} & H^i(U,f^*F) \\ & {\scriptstyle v_i}\nwarrow \quad \nearrow{\scriptstyle w_i} & \\ & H^i(S,F) & \end{array} \quad .$$

v_i 显然对每个 i 都是双射。另一方面，g 对 $\mathbf{L}$ 局部 $(q-2)$-无环；而且它的纤维对 $\mathbf{L}$ 均为 $(q-2)$-无环，这是由 $\operatorname{prof}_y(X_s)\geqslant q$ 以及 f 的纤维对 $\mathbf{L}$ 为 $(q-2)$-无环得到的。因 X 为 Noether 概形，g 拟紧，故由（SGA 4 XV 1.16），g 对 $\mathbf{L}$ 为 $(q-2)$-无环。因此 w_i、从而 u_i，在 $i\leqslant q-2$ 时为双射，在 $i=q-1$ 时为单射。这就证明了 1.14。

推论 1.15. *设 $f:X\to S$ 是概形态射，$\mathbf{L}$ 是素数集，m,r 是整数，F 是 S 上的 $\mathbf{L}$-挠阿贝尔层复形，且 $\underline{\mathrm{H}}^i(F)=0$ 对 $i<-r$ 成立。设 $x\in X$、$s=f(x)$，并假设局部环 $\mathscr{O}_{X,x}$ 为 Noether 环。若 f 对 $\mathbf{L}$ 局部 m-无环，则*

$$\operatorname{prof}_x(f^*F)\geqslant \inf\bigl(\operatorname{prof}_s(F)+\operatorname{prof}_x^{\mathbf{L}}(X_s),n\bigr),\qquad n=m-r+2. \tag{$*$}$$

特别地，若 $n\geqslant \operatorname{prof}_s(F)+\operatorname{prof}_x^{\mathbf{L}}(X_s)$（例如 f 对 $\mathbf{L}$ 局部无环），则

$$\operatorname{prof}_x(f^*F)\geqslant \operatorname{prof}_s(F)+\operatorname{prof}_x^{\mathbf{L}}(X_s). \tag{$**$}$$

若 $\mathbf{L}=\{\ell\}$，且 $n\geqslant \operatorname{prof}_s(F)+\operatorname{prof}_x^{\mathbf{L}}(X_s)$，则上述不等式为等式。

在 s 上取几何点 $\bar{s}$，并在 x 上取同时位于 $\bar{s}$ 上方的几何点 $\bar{x}$，然后取 S 与 X 在这些点处的严格局部化，即可化归到 s,x 都是闭点的情形。若 $n\geqslant \operatorname{prof}_s(F)+\operatorname{prof}_x^{\mathbf{L}}(X_s)$，则在 1.13 中取 $p=\operatorname{prof}_s(F)$、$q=\operatorname{prof}_x^{\mathbf{L}}(X_s)$，便得到 $(*)$（$S-\{s\}$ 在 S 中逆紧，是因为 $X-X_s$ 在 X 中逆紧，并且 f 为满射；后者来自 f 为 (-1)-无环，除非 1.15 的结论为空）。若 $n<\operatorname{prof}_s(F)+\operatorname{prof}_x^{\mathbf{L}}(X_s)$，仍可在 1.13 中例如取 $p=\operatorname{prof}_s(F)$、$q=n-p$，得到 $(*)$。

还须证明最后一个断言。令 $p=\operatorname{prof}_s(F)$、$q=\operatorname{prof}_x(X_s)$；由 (1.13.2)，

$$\underline{\mathrm{H}}_x^{p+q}(f^*F)\simeq \underline{\mathrm{H}}_x^q(f^*(\underline{\mathrm{H}}_s^p(F))).$$

由于 $\operatorname{prof}_s(F)=p$，层 $\underline{\mathrm{H}}_s^p(F)$ 是 s 上的非零常值 ℓ-挠层。因此 $G=f^*(\underline{\mathrm{H}}_s^p(F))$ 是 X_s 上的非零常值 ℓ-挠层，故含有一个同构于 $\mathbf{Z}/\ell\mathbf{Z}$ 的子层。由于 $\underline{\mathrm{H}}_x^q(\mathbf{Z}/\ell\mathbf{Z})\neq 0$，确有 $\underline{\mathrm{H}}_x^q(G)\neq 0$。

推论 1.16. *设 $f:X\to S$ 是特征零的优良概形之间的正则态射（EGA IV 7.8.2），ℓ 是素数，F 是 S 上的 ℓ-挠层复形。若 $x\in X$、$s=f(x)$，则*

$$\operatorname{prof}_x(f^*F)=\operatorname{prof}_s(F)+2\dim \mathscr{O}_{X,x}.$$

事实上，f 是局部无环的（SGA 4 XIX 4.1）。由 1.15，

$$\operatorname{prof}_x(f^*F)=\operatorname{prof}_s(F)+\operatorname{prof}_x(X_s).$$

再由 1.10，

$$\operatorname{prof}_x(X_s)=2\dim \mathscr{O}_{X_s,x},$$

结果随之得到。

注 1.17. 由 1.15，若以如下条件替代 b)、c)，1.13 仍成立：

b′) 对每个 $s\in f(Y)$，$\operatorname{prof}_s(F)\geqslant p$；

c′) 对每个 $x\in Y$，若 $s=f(x)$，则 $\operatorname{prof}_x^{\mathbf{L}}(X_s)\geqslant q$。

对集合层或群层，有下面这个与 1.13 类似的定理。

定理 1.18. *设 $f : X \to S$ 是概形态射，Y 是 X 的闭子集，使得 $X - Y$ 在 X 中逆紧，并且对 Y 的每一点 x，局部环 $\mathscr{O}_{X,x}$ 都是 Noether 环。*

1°) *设 F 是 S 上的集合层，$n = 1$ 或 2。假设 f 局部 $(n-2)$-无环，并且对每个 $s \in f(Y)$，*

$$\mathrm{prof}_{Y_s}(X_s) + \mathrm{prof}_s(F) \geqslant n.$$

则

$$\mathrm{prof}_Y(f^*F) \geqslant n.$$

2°) *设 $\mathbf{L}$ 是素数集，F 是 ind-$\mathbf{L}$-群层。假设 f 对 $\mathbf{L}$ 局部 1-非球状 (SGA 4 XV 1.11)，并且对每个 $s \in f(Y)$，*

$$\mathrm{prof\,hop}^{\mathbf{L}}_{Y_s}(X_s) + \mathrm{prof}_s(F) \geqslant 3.$$

则

$$\mathrm{prof}_Y(f^*F) \geqslant 3.$$

证明. 如同 1.14、1.15，可化归到 X, S 为严格局部概形、f 为局部态射且 Y 为 X 的闭点 x 的情形。令 $s = f(x)$，这是 S 的闭点；有交换图

$$\begin{array}{ccccc} X - X_s & \xrightarrow{i} & X - \{x\} & \xrightarrow{j} & X \\ {\scriptstyle h}\downarrow & & & \searrow^{g} & \downarrow{\scriptstyle f} \\ S - \{s\} & & \xrightarrow[k]{} & & S. \end{array}$$

1° a) $n = 1$ 的情形。

若 $\mathrm{prof}_s(F) \geqslant 1$，则 $F \to k_*k^*F$ 单射，故 $f^*F \to f^*(k_*k^*F)$ 也单射。又因 f 局部 (-1)-无环，态射

$$f^*(k_*k^*F) \longrightarrow (j \circ i)_*(f^*(F_{|X-X_s}))$$

单射。故复合态射 $f^*F \to (j \circ i)_*(f^*(F_{|X-X_s}))$ 单射，这说明 $\mathrm{prof}_{X_s}(f^*F) \geqslant 1$，从而 $\mathrm{prof}_x(f^*F) \geqslant 1$。

若 $\mathrm{prof}_x(X_s) \geqslant 1$，考虑交换图

$$\begin{array}{ccc} H^0(X, f^*F) & \xrightarrow{v} & H^0(X - \{x\}, f^*F) \\ {\scriptstyle \wr}\downarrow & & \downarrow \\ H^0(X_s, f^*F) & \xrightarrow{v'} & H^0(X - \{x\}, f^*F). \end{array} \qquad (*)$$

按假设 v' 单射，故 v 也单射。

b) $n = 2$ 的情形。考虑交换图

$$\begin{array}{ccccc} H^0(S, F) & & \xrightarrow{\qquad u \qquad} & & H^0(S - \{s\}, F) \\ {\scriptstyle m}\downarrow{\scriptstyle \wr} & & & & {\scriptstyle n}\downarrow{\scriptstyle \wr} \\ H^0(X, f^*F) & \xrightarrow{v} & H^0(X - \{x\}, f^*F) & \xrightarrow{w} & H^0(X - X_s, f^*F). \end{array} \qquad (**)$$

须证明 v 为双射。m 显然是双射；因 f 为 0-无环，n 也是双射。

若 $\operatorname{prof}_s(F)\geqslant 2$，则 u 为双射。如 a) 中所见，仅有 $\operatorname{prof}_s(F)\geqslant 1$ 已蕴含 $\operatorname{prof}_{X_s}(f^*F)\geqslant 1$，所以 v,w 均单射；由 (**)，v 为双射。

若 $\operatorname{prof}_x(X_s)\geqslant 2$，则 g 为 0-无环（因为它局部 0-无环，且其纤维也 0-无环）。于是 $v\circ m$ 为双射，故 v 为双射。

若 $\operatorname{prof}_s(F)\geqslant 1$ 且 $\operatorname{prof}_x(X_s)\geqslant 1$，我们已经知道 v,w 单射。取 $X_s-\{x\}$ 的一个极大点 z（这样的点因 $\operatorname{prof}_x(X_s)\geqslant 1$ 而存在），令 $\bar{Z}$ 是 X 在 z 上方某几何点处的严格局部化，$\overline{f^*F}$ 是 f^*F 在 $\bar{Z}$ 上的逆像。考虑交换图

$$\begin{array}{ccccc}
 & & H^0(S,F) & \longrightarrow & H^0(S-\{s\},F) \\
 & \overset{m}{\swarrow}\!\!\sim & & & \sim\!\!\overset{n}{\searrow} \\
H^0(X,f^*F) & \xrightarrow{\ v\ } & H^0(X-\{x\},f^*F) & \xrightarrow{\ w\ } & H^0(X-X_s,f^*F) \\
 & \underset{m'}{\searrow}\!\!\sim & & \underset{r}{\nearrow} & \sim\!\!\underset{n'}{\swarrow} \\
 & & H^0(\bar{Z},f^*F) & \longrightarrow & H^0(\bar{Z}-\{\bar{z}\},\overline{f^*F}).
\end{array}$$

$m'\circ m$ 显然是双射；由 f 局部 0-无环，$n'\circ n$ 也是双射，故 m',n' 均为双射。因 w 单射，r 也单射，于是 v 为双射。

2°) 由 b) 已知 $\operatorname{prof}_x(f^*F)\geqslant 2$。

若 $\operatorname{prof}_s(F)\geqslant 3$，则 $\mathrm{R}^1k_*(k^*F)=1$[6]。因 f 局部 1-非球状，

$$\mathrm{R}^1(j\circ i)_*(f^*(F_{|X-X_s}))=f^*(\mathrm{R}^1k_*(k^*F))=1.$$

故 $\operatorname{prof}_{X_s}(f^*F)\geqslant 3$，从而 $\operatorname{prof}_x(f^*F)\geqslant 3$。

若 $\operatorname{prof}_x(X_s)\geqslant 3$，则 g 为 1-非球状（因为 g 局部 1-非球状，且其纤维也 1-非球状）。于是 $H^1(X-\{x\},f^*F)=H^1(S,F)=1$，故 $\operatorname{prof}_x(f^*F)\geqslant 3$。

若 $\operatorname{prof}_s(F)\geqslant 2$ 且 $\operatorname{prof}_x(X_s)\geqslant 1$，使用正合列（SGA 4 XII 3.2）：

$$1\longrightarrow \mathrm{R}^1j_*(i_*(f^*(F_{|X-X_s})))\longrightarrow \mathrm{R}^1(j\circ i)_*(f^*(F_{|X-X_s}))\longrightarrow j_*(\mathrm{R}^1i_*(f^*(F_{|X-X_s}))).$$

因 f,g 局部 1-非球状，

$$\begin{aligned}\mathrm{R}^1(j\circ i)_*(f^*(F_{|X-X_s}))&\simeq f^*(\mathrm{R}^1k_*(k^*F)),\\ \mathrm{R}^1i_*(f^*(F_{|X-X_s}))&\simeq g^*(\mathrm{R}^1k_*(k^*F)).\end{aligned}$$

上述正合列于是写成

$$1\longrightarrow \mathrm{R}^1j_*(i_*(f^*(F_{|X-X_s})))\longrightarrow f^*(\mathrm{R}^1k_*(k^*F))\xrightarrow{a} j_*(j^*(f^*(\mathrm{R}^1k_*(k^*F))))).\quad (***)$$

假设 $\operatorname{prof}_s(F)\geqslant 2$ 表明 $F\to k_*k^*F$ 为双射；对它应用 g^*，并利用 g 局部 0-无环，得到

$$f^*(F_{|X-\{x\}})=i_*(f^*(F_{|X-X_s})).$$

假设 $\operatorname{prof}_x(X_s)\geqslant 1$ 表明态射 a 单射（注意 $f^*(\mathrm{R}^1k_*(k^*F))$ 在 X_s 外等于 1，而在 X_s 上为常值层）。由 (***)，$\mathrm{R}^1j_*(f^*(F_{|X-\{x\}}))=1$，故 $\operatorname{prof}_x(f^*F)\geqslant 3$。

[6]编者注：下文平凡挠子先后记为 0 或 1；这里保留这种双重记号，仔细想来它并不会造成歧义。

最后，若 $\operatorname{prof}_s(F) \geqslant 1$ 且 $\operatorname{prof}_x(f^*F) \geqslant 2$，考虑由正合列

$$1 \longrightarrow F \longrightarrow k_*k^*F \longrightarrow G \longrightarrow 1$$

定义的齐性空间层 G。对该正合列应用正合函子 g^*，并使用（SGA 4 XII 3.1），得到行正合的交换图

$$\begin{array}{ccccc} f^*(k_*k^*F) & \longrightarrow & f^*G & \longrightarrow & 1 \\ \downarrow & & \downarrow b & & \\ j_*(g^*(k_*k^*F)) & \xrightarrow{u} & j_*(g^*G) & \longrightarrow & \mathrm{R}^1 j_*(g^*F) \longrightarrow \mathrm{R}^1 j_*(g^*(k_*k^*F)). \end{array}$$

因 $\operatorname{prof}_x(X_s) \geqslant 2$，$b$ 为双射，故 u 满射，从而有一个核只含单位元的映射

$$1 \longrightarrow \mathrm{R}^1 j_*(g^*F) \longrightarrow \mathrm{R}^1 j_*(g^*(k_*k^*F)) = R.$$

由于 $g^*(k_*k^*F) \simeq i_*(f^*(F_{|X-X_s}))$（因为 g 局部 0-无环），R 等同于正合列 (***) 的第一项；而在上一种情形中已经看到，只要 $\operatorname{prof}_x(X_s) \geqslant 1$，就有 $R = 1$。故 $\operatorname{prof}_x(f^*F) \geqslant 3$，1.18 证毕。 □

下列推论是（SGA 4 XVI 3.2 与 3.3）的推广。

推论 1.19. *设 $f : X \to S$ 是局部 Noether 概形之间的平坦且纤维可分的态射，Y 是 X 的闭子集。假设对每个 $s \in f(Y)$，纤维 Y_s 在 X_s 中为稀疏的*[7]*，并且下列条件之一成立：*

(a) $f(Y)$ 的闭包在 S 中为稀疏的；

(b) X_s 在 Y_s 各点处几何单枝。

则

$$\operatorname{prof}_Y(X) \geqslant 2.$$

由关于 f 的假设，f 局部 0-无环（SGA 4 XV 4.1），于是应用 1.13。由 1.6 b），Y_s 在 X_s 中稀疏（resp. $\overline{f(Y)}$ 在 S 中稀疏）等价于 $\operatorname{prof}_{Y_s}(X_s) \geqslant 1$（resp. $\operatorname{prof}_{\overline{f(Y)}}(S) \geqslant 1$）。$X_s$ 在 Y_s 每一点处几何单枝，等价于 X_s 在 Y_s 的几何点处的严格局部化不可约；既知 Y_s 在 X_s 中稀疏，由 1.8，这显然蕴含 $\operatorname{prof}_{Y_s}(X_s) \geqslant 2$。在两种情形中，1.13 都给出 $\operatorname{prof}_Y(X) \geqslant 2$。

推论 1.20. *设 $f : X \to S$ 是局部 Noether 概形之间的正则态射（EGA IV 6.8.1），Y 是 X 的闭子集。假设对每个 $s \in f(Y)$，下列条件之一成立：*

(a) $\operatorname{codim}(Y_s, X_s) \geqslant 2$；

(b) $\operatorname{codim}(Y_s, X_s) \geqslant 1$ 且 $\operatorname{prof}_s(S) \geqslant 1$；

(c) $\operatorname{prof}\operatorname{hop}_s(S) \geqslant 3$。

则

$$\operatorname{prof}\operatorname{hop}_Y(X) \geqslant 3.$$

这由 1.18 得到，因为条件 a) 蕴含 $\operatorname{prof}\operatorname{hop}_{Y_s}(X_s) \geqslant 3$（cf. 1.11），而条件 $\operatorname{codim}(Y_s, X_s) \geqslant 1$ 显然蕴含 $\operatorname{prof}_Y(X) \geqslant 2$。

[7] 编者注：“稀疏”意为“内部为空”，cf. Bourbaki TG IX.52。

2 技术引理

2.1

设 S 是局部 Noether 概形，$f : X \to S$ 是局部有限型态射，$t \in S$。若 $x \in X$ 且 $s = f(x) \in \operatorname{Spec} \mathscr{O}_{S,t}$，定义

$$\delta_t(x) = \deg \operatorname{tr} k(x)/k(s) + \dim(\overline{\{s\}}),$$

其中 $\overline{\{s\}}$ 表示 s 在 $\operatorname{Spec} \mathscr{O}_{S,t}$ 中的闭包，$k(x), k(s)$ 分别为 x, s 的剩余域。若 S 是以 t 为闭点的局部概形，也以 $\delta(x)$ 记 $\delta_t(x)$（cf. SGA 4 XIV 2.2）。

引理 2.1.1. *设有笛卡尔方块*

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow{h} & X \\ {\scriptstyle f'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ S' & \xrightarrow{g} & S, \end{array}$$

其中 S, S' 是闭点分别为 t, t' 的 Noether 局部概形，g 忠实平坦且 $g^{-1}(t) = t'$，f 局部有限型。设 $x' \in X'$、$x = h(x')$、$s = f(x)$、$s' = f'(x')$，则

$$\delta(x') \leqslant \delta(x).$$

此外，上式取等号当且仅当

$$\deg \operatorname{tr} k(x)/k(s) = \deg \operatorname{tr} k(x')/k(s') \quad \text{且} \quad \dim(\overline{\{s\}}) = \dim(\overline{\{s'\}}).$$

特别地，给定 $x \in X$，可以找到 x' 使 $\delta(x) = \delta(x')$。

事实上，由（EGA IV 6.11），

$$\dim(\overline{\{s\}}) = \dim g^{-1}(\overline{\{s\}}).$$

因此，对 $g^{-1}(s)$ 的每一点 s'，$\dim(\overline{\{s'\}}) \leqslant \dim(\overline{\{s\}})$；给定 s，又可取到使等号成立的 $s' \in g^{-1}(s)$。令 Z 为 x 在纤维 X_s 中的概形论闭包，并令

$$Z' = Z \times_{\operatorname{Spec} k(s)} \operatorname{Spec} k(s').$$

则 Z' 等维，维数为 $\deg \operatorname{tr} k(x)/k(s)$；所以对每个 $x' \in Z'_x$，

$$\deg \operatorname{tr} k(x')/k(s') \leqslant \deg \operatorname{tr} k(x)/k(s),$$

而当 x' 是 Z'_x 的极大点时取等号。所述结论随即得到。

2.2

设 $f : X \to S$ 是局部有限型态射，T 是 S 的闭子集。对 $x \in X$、$s = f(x)$，定义

$$\delta_T(x) = \deg \operatorname{tr} k(x)/k(s) + \operatorname{codim}(\overline{\{s\}} \cap T, \overline{\{s\}}) = \inf_{t \in T \cap \overline{\{s\}}} \delta_t(x).$$

引理 2.2.1. 设有笛卡尔方块

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow{h} & X \\ {\scriptstyle f'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ S' & \xrightarrow{g} & S, \end{array}$$

其中 S, S' 是局部 *Noether* 链状概形，f 局部有限型，g 忠实平坦。设 $T \subset S$、$T' \subset S'$ 是闭子集，且 $g(T') \subset T$；设 $x' \in X'$、$x = h(x')$，并令

$$h_{x'} : \operatorname{Spec} \mathscr{O}_{X',x'} \longrightarrow \operatorname{Spec} \mathscr{O}_{X,x}$$

为 h 诱导的态射，则

$$\delta_T(x) - \delta_{T'}(x') \leqslant \dim h_{x'}^{-1}(x).$$

令 $s' = f'(x')$、$s = f(x)$。按定义，

$$\begin{aligned} \delta_T(x) - \delta_{T'}(x') = {} & \deg \operatorname{tr} k(x)/k(s) - \deg \operatorname{tr} k(x')/k(s') \\ & + \operatorname{codim}(\overline{\{s\}} \cap T, \overline{\{s\}}) - \operatorname{codim}(\overline{\{s'\}} \cap T', \overline{\{s'\}}). \end{aligned}$$

因 g 忠实平坦，由 (EGA IV 6.1.4)，

$$\begin{aligned} \operatorname{codim}(\overline{\{s\}} \cap T, \overline{\{s\}}) &= \operatorname{codim}(g^{-1}(\overline{\{s\}}) \cap g^{-1}(T), g^{-1}(\overline{\{s\}})) \\ &\leqslant \operatorname{codim}(g^{-1}(\overline{\{s\}}) \cap T', g^{-1}(\overline{\{s\}})). \end{aligned} \tag{$*$}$$

因 S' 链状，由 ($\mathrm{EGA}\ 0_{\mathrm{IV}}$ 14.3.2 b))，

$$\begin{aligned} \operatorname{codim}(\overline{\{s'\}} \cap T', g^{-1}(\overline{\{s\}})) &= \operatorname{codim}(\overline{\{s'\}} \cap T', \overline{\{s'\}}) + \operatorname{codim}(\overline{\{s'\}}, g^{-1}(\overline{\{s\}})) \\ &= \operatorname{codim}(\overline{\{s'\}} \cap T', g^{-1}(\overline{\{s\}}) \cap T') + \operatorname{codim}(g^{-1}(\overline{\{s\}}) \cap T', g^{-1}(\overline{\{s\}})). \end{aligned}$$

由此和 ($*$)，

$$\begin{aligned} \delta_T(x) - \delta_{T'}(x') \leqslant {} & \deg \operatorname{tr} k(x)/k(s) - \deg \operatorname{tr} k(x')/k(s') \\ & + \operatorname{codim}(\overline{\{s'\}}, g^{-1}(\overline{\{s\}})). \end{aligned}$$

计算 $\operatorname{codim}(\overline{\{s'\}}, g^{-1}(\overline{\{s\}})) = \dim \mathscr{O}_{S'_s,s'}$，其中 S'_s 是 S' 在 s 上的纤维。令 Z 为 x 在 X_s 中的闭像，$Z' \subset X'_s$ 由笛卡尔方块

$$\begin{array}{ccc} Z' & \longrightarrow & Z \\ \downarrow & & \downarrow \\ S'_s & \longrightarrow & \operatorname{Spec} k(s) \end{array}$$

定义。态射 $Z \to \operatorname{Spec} k(s)$ 平坦、局部有限型，且 $\dim Z = \deg \operatorname{tr} k(x)/k(s)$。由 (EGA IV 6.1.2)，

$$\dim \mathscr{O}_{Z',x'} = \dim \mathscr{O}_{S'_s,s'} + \deg \operatorname{tr} k(x)/k(s) - \deg \operatorname{tr} k(x')/k(s').$$

又 $Z'_{s'} \simeq Z \otimes_{k(s)} k(s')$，故

$$\delta_T(x) - \delta_{T'}(x') \leqslant \dim \mathscr{O}_{Z',x'}.$$

而 $\operatorname{Spec} \mathscr{O}_{Z',x'}$ 等同于态射

$$(\operatorname{Spec} \mathscr{O}_{X',x'})_s \longrightarrow (\operatorname{Spec} \mathscr{O}_{X,x})_s$$

在 x 上的纤维，也即 $h_{x'}$ 在 x 上的纤维。引理得证。

2.3

第 4 节诸定理的证明以对偶理论为基础，并要用到下列引理。设 m 是素数 ℓ 的幂；若 X 是概形，以下所考虑的 X 上诸层均为 $\mathbf{Z}/m\mathbf{Z}$-模层。于是有 X 上对偶化复形的概念（SGA 5 I 1.7）。假设 X 上存在这样的复形 K；则由 K 可对位于 $x \in X$ 上方的每个几何点 $\bar{x}$ 导出 $\operatorname{Spec} k(\bar{x})$ 上的对偶化复形 $K_{\bar{x}}$（cf. SGA 5 I 4.5），使得对某个只依赖于 x 的整数 n，

$$K_{\bar{x}} \simeq \mathbf{Z}/m\mathbf{Z}[n]$$

（方括号表示平移函子）。定义 $\delta_K(x) = n$。若 K 在 x 处已正规化（SGA 5 I 4.5），则 $n = 0$。

引理 2.3.1. *设 X 是赋有对偶化复形 K 的局部 Noether 概形。若 x, x' 是 X 的两点，x 是 x' 的特殊化，且*

$$\operatorname{codim}(\overline{\{x\}}, \overline{\{x'\}}) = 1,$$

则

$$\delta^K(x) = \delta^K(x') - 2.$$

先可化归到 X 严格局部的情形。事实上，令 $\bar{X}$ 为 X 在 x 上方几何点 $\bar{x}$ 处的严格局部化，$i : \bar{X} \to X$ 为典范态射，$\bar{x}'$ 为 $\bar{X}$ 中位于 x' 上方的几何点。则 i^*K 是 $\bar{X}$ 上的对偶化复形，并由（SGA 5 I 4.5）有

$$(i^*K)_{\bar{x}} \simeq K_{\bar{x}}, \qquad (i^*K)_{\bar{x}'} \simeq K_{\bar{x}'}.$$

这完成了向严格局部情形的化归。

若 $j : \overline{\{x'\}} \to X$ 表示以 $\overline{\{x'\}}$ 为底空间的约化闭子概形的浸入，则 $\mathrm{R}^! j(K)$ 是 $\overline{\{x'\}}$ 上的对偶化复形；使用（SGA 5 I 4.5）立即看出，只须对 $\overline{\{x'\}}$ 证明引理。于是归结为 X 是一维整严格局部概形的情形。

令 X' 为 X 的正规化，$f : X' \to X$ 为典范态射；f 整、满且根态，所以 f^*K 是 X' 上的对偶化复形，并且只须对 X' 及位于 x, x' 上方的点证明引理。于是又归结为 X 是一维正则整局部概形的情形。但已知（cf. SGA 5 I 4.6.2 与 5.1），此时 $\mu_m[2]$ 与 $\mathbf{Z}/m\mathbf{Z}$ 分别是于点 x, x' 正规化的对偶化复形，引理立即得到。

引理 2.3.2. 设 S 是 *Noether* 局部概形，$f : X \to S$ 是有限型态射。若 K 是 S 上在闭点 t 处正规化的对偶化复形，而 $K' = \mathrm{R}^! f(K)$ 是 X 上的对偶化复形（*cf.* SGA *5 I 3.4.3*），则对每个 $x \in X$，

$$\delta^{K'}(x) = 2\delta(x).$$

事实上，令 $s = f(x)$，取纤维 X_s 的闭点 x'。则 $\delta^{K'}(x') = \delta^K(s)$，并由 2.3.1，

$$\delta^K(s) = 2\operatorname{codim}(\overline{\{t\}}, \overline{\{s\}}) = 2\dim(\overline{\{s\}}).$$

可取 x' 为 x 的特殊化，故再由 2.3.1，

$$\delta^{K'}(x) = \delta^{K'}(x') + 2\operatorname{codim}(\overline{\{x\}}, \overline{\{x'\}}) = \delta^{K'}(x') + 2\deg \operatorname{tr} k(x)/k(s),$$

引理立即得到。

下述引理只用于第 4 节中 Lefschetz 定理逆命题的证明。

引理 2.3.3. 设有笛卡尔方块

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow{h} & X \\ {\scriptstyle f'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ S' & \xrightarrow{g} & S, \end{array}$$

其中 S 是特征零的优良严格局部概形，S' 是 S 的完备化，f 是有限型态射。设 ℓ 为素数，$x \in X$，Z 为 X'_x 在 X' 中的概形论闭包，$i : X'_x \to Z$、$j : Z \to X'$ 为典范态射。若 $k : X' \to R$ 是 X' 到一个特征零优良正则概形 R 中的闭浸入，则复形

$$K' = i^*(\mathrm{R}^!(k \circ j)(\mathbf{Z}/\ell\mathbf{Z}))$$

是 X'_x 上的常值对偶化复形（即只有一个非零上同调层，并且该层同构于 $\mathbf{Z}/\ell\mathbf{Z}$）。

鉴于（SGA 5 I 3.4.3），只须证明 K' 为常值。因 Z 优良，Z 中局部环正则的点组成开集 U（EGA IV 7.8.3 (iv)）；显然 U 包含正则的 X'_x。令

$$u : U \longrightarrow R$$

为 U 到 R 的典范浸入。由纯性定理（SGA 4 XIX 3.2 与 3.4）及同构

$$(\mu_\ell)_S \simeq (\mathbf{Z}/\ell\mathbf{Z})_S$$

（S 严格局部），有

$$\mathrm{R}^! u(\mathbf{Z}/\ell\mathbf{Z}) \simeq \mathbf{Z}/\ell\mathbf{Z}[2c],$$

其中 c 是 U 上的局部常值函数。它在 X'_x 的一个邻域上必为常值，因为由（EGA IV 18.9.1），g 的纤维几何整，因而 X'_x 整。引理随即得到。

3 仿射 Lefschetz 定理的逆命题

本节将在第 4 节用来证明“Lefschetz 定理”的一个逆命题；只对该定理的正向部分感兴趣的读者可以略过本节。

3.1

回忆仿射 Lefschetz 定理[8]（SGA 4 XIX 6.1 bis）：

设 S 是特征零的优良严格局部概形，$f : X \to S$ 是有限型仿射态射，F 是 X 上的挠层。若定义

$$\delta(F) = \sup\{\delta(x) \mid x \in X \text{ 且} F_{\bar{x}} \neq 0\},$$

则

$$H^q(X, F) = 0 \qquad (q > \delta(F)).$$

在陈述逆命题之前，先证明几个引理。

引理 3.2. *设 K 是域，ℓ 是不同于 K 的特征的素数，F 是 K 上非零可构造的 ℓ-挠层。假设 K 的 ℓ-上同调维数（SGA 4 X 1）等于 n（例如，K 是特征零、维数为 n 的优良整严格局部环的分式域（SGA 4 XIX 6.3），或 K 是可分闭域的超越次数为 n 的有限型扩张（SGA 4 X 2.1））。则存在 K 的有限可分扩张 L，使*

$$H^n(L, F_{|L}) \neq 0.$$

可取 K 的有限扩张 K'，使 F 与 μ_ℓ 在 $\operatorname{Spec} K'$ 上的限制均为常值层。于是 $\operatorname{cd}_\ell(K') = \operatorname{cd}_\ell(K) = n$（SGA 4 X 2.1）；由（[2] II §3 Prop. 4 (iii)），存在 K' 的有限扩张 L，使

$$H^n(L, \mu_\ell) \neq 0, \quad \text{即} \quad H^n(L, \mathbf{Z}/\ell\mathbf{Z}) \neq 0.$$

因 $\operatorname{cd}_\ell(L) = n$，函子 $H^n(L, \cdot)$ 在 ℓ-挠层范畴上右正合；又 F 有一个同构于 $\mathbf{Z}/\ell\mathbf{Z}$ 的商，故 $H^n(L, F_{|L}) \neq 0$。

推论 3.3. *设 k 是域，K/k 是超越次数为 n 的有限型扩张，F 是 K 上非零可构造的 ℓ-挠层，其中 ℓ 不同于 k 的特征。则存在 K 的有限可分扩张 L，使得若 $u : \operatorname{Spec} L \to \operatorname{Spec} k$ 是典范态射，则*

$$R^n u_*(F_{|\operatorname{Spec} L}) \neq 0.$$

当 k 可分闭时，这是 3.2 的特例。一般地，可取 k 的有限可分扩张 k_1，使 $K \otimes_k k_1$ 的不可约分支均几何不可约（EGA IV 4.5.11）；令 K_1 为其中一个分支。若 k' 是 k_1 的可分闭包，则 $K' = K_1 \otimes_{k_1} k'$ 是域，并由（EGA IV 4.2）有

$$\deg \operatorname{tr} K'/k' = \deg \operatorname{tr} K/k = n.$$

---

[8]编者注：Gabber 证明了如下推广。设 Y 是维数不超过 1 的正则 Noether 概形 S 上算术型的严格局部概形，$f : X \to Y$ 是有限型仿射态射，$\Lambda = \mathbf{Z}/n\mathbf{Z}$，其中 n 在 X 上可逆，F 是 Λ-层。则当 $q > \delta(F)$ 时 $H^q(X, F) = 0$。由此推出如下局部 Lefschetz 定理：设 $\mathscr{O}$ 是 S 上算术型的严格局部环。对任意非零因子 $f \in \mathscr{O}$ 及 $\operatorname{Spec}(\mathscr{O}[f^{-1}])$ 上任意 Λ-层 F，当 $q > \dim \mathscr{O}$ 时，$H^q(\operatorname{Spec}(\mathscr{O}[f^{-1}]), F) = 0$。参见 Fujiwara K., "A Proof of the Absolute Purity Conjecture (after Gabber)" , 载于 *Algebraic geometry 2000, Azumino (Hotaka)*, Adv. Stud. in Pure Math., vol. 36, 2002, pp. 153–183, §5, 尤其是 Illusie L., "Perversité et variation" , *Manuscripta Math.* **112** (2003), pp. 271–295。该结果是 Gabber 证明 Grothendieck 纯性定理时所用的关键点之一（cf. 第 136 页注 (4)）。

由 3.2，存在 K' 的有限可分扩张 L'，使 $H^n(L', F_{|L'}) \neq 0$。但 $k' = \varinjlim_i k_i$，其中 k_i 遍历 k' 中包含 k_1 的有限扩张，故 $K' = \varinjlim_i (k_i \otimes_{k_1} K_1)$。于是存在指标 i 及 $K_i = k_i \otimes_{k_1} K_1$ 的有限可分扩张 L，使 $L' \simeq L \otimes_{K_i} K'$。扩张 L/K 满足要求。事实上，由交换图

$$\begin{array}{ccc} & \operatorname{Spec} L & \\ {\scriptstyle v}\swarrow & & \searrow{\scriptstyle u} \\ \operatorname{Spec} k_i & \xrightarrow{\quad w \quad} & \operatorname{Spec} k \end{array}$$

以及 w 有限（故 $R^q w_* = 0$ 对 $q > 0$），有

$$R^n u_*(F_{|\operatorname{Spec} L}) \simeq w_*(R^n v_*(F_{|\operatorname{Spec} L})).$$

而 $R^n v_*(F_{|\operatorname{Spec} L}) \neq 0$，因为 $H^n(L', F_{|L'}) \neq 0$；故 $R^n u_*(F_{|\operatorname{Spec} L}) \neq 0$。

回忆下列熟知引理（cf. EGA 0_{III} 10.3.1.2 与 EGA IV 18.2.3）。

引理 3.4. *设 X 是概形，$x \in X$，K 是 $k(x)$ 的有限可分扩张。则存在 X 上仿射平展概形 X_1 及位于 x 上方的点 $x_1 \in X_1$，使 $k(x_1)$ 与 K 在 $k(x)$ 上同构。*

第 4 节将使用下述 3.1 逆命题的技术形式。

命题 3.5. *设有笛卡尔方块*

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow{h} & X \\ {\scriptstyle f'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ S' & \xrightarrow{g} & S, \end{array}$$

其中 S, S' 是特征零的优良严格局部概形，f 局部有限型，g 正则（EGA IV 6.8.1）且满，g 的闭纤维约化为 S' 的闭点。给定 S-概形 X_1（resp. S-态射 f_1 等），以 X'_1（resp. f'_1 等）表示 $X_1 \times_S S'$（resp. $(f_1)_{(S')}$ 等）。设 F 是 X' 上可构造的 $\mathbf{Z}/m\mathbf{Z}$-模层（m 为素数 ℓ 的幂），满足：

(i) *对每个 $x \in X$，存在 $k(x)$ 的有限可分扩张 K，使 F 在纤维 $(X')_{(\operatorname{Spec} K)}$ 上的限制为 $\operatorname{Spec} K$ 上某个可构造层的逆像；*

(ii) *对每个态射 $f_1 : X_1 \to S$，其中 X_1 是 X 上仿射平展概形，对每个 $s \in S$ 及每个整数 $q > 0$，存在 $k(s)$ 的有限可分扩张 K，使 $R^q f'_{1*}(F_{|X'_1})$ 在纤维 $S'_{(\operatorname{Spec} K)}$ 上的限制为 $\operatorname{Spec} K$ 上某个可构造层的逆像。*

设 n 为整数，并假设对每个 X 上仿射平展概形 X_1，

$$H^i(X'_1, F) = 0 \qquad (i > n).$$

则对位于 $x' \in X'$ 上方且 $F_{\bar{x}'} \neq 0$ 的任一几何点 $\bar{x}'$，有

$$\delta(x') \leqslant n.$$

令 Z' 为满足 $F_{\bar{x}'} \neq 0$ 的 X' 中诸点 x' 之集。若 $Z = h(Z')$，则由 (i)，$Z' = h^{-1}(Z)$。取 $x' \in X'$，令 $x = h(x')$、$s' = f'(x')$、$s = f(x)$。由 2.1.1 及函数 δ 在特殊化下递减，只须在 x 为 Z 的极大点且 x' 满足

$$r = \deg \operatorname{tr} k(x)/k(s) = \deg \operatorname{tr} k(x')/k(s'), \qquad d = \dim \overline{\{s\}} = \dim \overline{\{s'\}}$$

时证明 $\delta(x') \leqslant n$。固定这样的 x'；只须找一个 X 上仿射平展概形 X_1，使

$$H^{d+r}(X_1', F) \neq 0.$$

Z' 可构造（SGA 4 IX 2.4），故 Z 也可构造（EGA IV 1.9.12）。将 X 限制到 x 的一个邻域后，可假设 Z 是以 x 为一般点的不可约闭集。令 $T = f(Z)$；它是包含于 $\overline{\{s\}}$ 的可构造集。于是可取 S 的仿射开集 U，使 $s \in U$，且 $T \cap U = T_U$ 是以 s 为一般点的 U 中不可约闭集。

取 X 上仿射平展概形 V，使其在 X 中的像含 x，在 S 中的像含于 U。令 Z_V 为 Z 在 V 中的逆像，$u : Z_V \to T_U$ 为典范态射。若 W 是 U 上仿射平展概形，记 T_W 为 T_U 在 W 中的逆像，并令 $X_1 = W \times_U V$。因 F 在 Z' 外为零，有谱序列

$$E_2^{pq} = H^p((T_W)', R^q u_*'(F_{|(Z_V)'})) \Longrightarrow H^*(X_1', F).$$

下面证明可选择 V, W，使

(a) $E_2^{pq} = 0$ 对 $p > d$ 及对 $q > r$ 成立；

(b) $E_2^{dr} \neq 0$。

于是由谱序列即得 $H^{d+r}(X_1', F) \neq 0$。

1°) 置 $G_q = R^q u_*'(F_{|(Z_V)'})$。则

$$(G_q)_{\bar{s}'} = H^q((Z_V)_{\bar{s}'}', (F_{|(Z_V)'})_{\bar{s}'}),$$

因为 s' 是 $(T_U)'$ 的极大点。纤维 $(Z_V)_{\bar{s}'}'$ 是可分闭域上的维数 r 的有限型仿射概形，所以由 3.1，

$$(G_q)_{\bar{s}'} = 0 \qquad (q > r).$$

对 $q > r$，令 Y_q' 为 $(T_U)'$ 中 G_q 的几何纤维非零的点集，$Y_q = g(Y_q')$。由 (ii)，$Y_q' = g^{-1}(Y_q)$；所以 Y_q 是 T_U 的不含 s 的可构造子集（SGA 4 XIX 5.1 与 EGA IV 1.9.12）。把 U 缩小为 s 的开邻域后，可假设 $G_q = 0$ 对 $q > r$ 成立，故 $E_2^{pq} = 0$ 对 $q > r$ 成立。

另一方面，$(T_W)'$ 是 $g^{-1}(\overline{\{s\}})$ 上的有限型仿射概形，所以对每个 q（cf. 3.1），

$$H^p((T_W)', G_q) = 0 \quad \text{当} p > \dim g^{-1}(\overline{\{s\}}) = d.$$

条件 a) 得证。

2°) 证明可选取 V 使 $(G_r)_{\bar{s}'} \neq 0$。由 (i)，存在定义在 $k(x)$ 的有限可分扩张 K 上的可构造层 I，其在 $(X')_{(\operatorname{Spec} K)}$ 上的逆像同构于 $F_{|(X')_{(\operatorname{Spec} K)}}$。由 3.3，存在 K 的有限可分扩张 L，使得若 $v : \operatorname{Spec} L \to \operatorname{Spec} k(s)$ 为典范态射，则 $R^r v_*(I) \neq 0$。因为 $S'_s \to \operatorname{Spec} k(s)$ 正则，由 (SGA 4 XIX 4.2)，

$$R^r v'_*(F_{|(\operatorname{Spec} L)'}) \simeq (R^r v_*(I))' \neq 0.$$

由 3.4，存在 X 上仿射平展概形 X_2 及位于 x 上方的点 $x_2 \in X_2$，使 $k(x_2)$ 与 L 在 $k(x)$ 上同构；还可假设 X_2 位于 U 上。因 x 是 Z 的极大点，

$$\operatorname{Spec} L \simeq \varprojlim_V Z_V,$$

其中 V 遍历 x_2 的仿射开邻域。限制到 $\bar{s}'$ 处的几何纤维并取极限 (SGA 4 VII 5.8)，得到

$$(R^r v'_*(F_{|\operatorname{Spec} L})')_{\bar{s}'} = \varinjlim_V (R^r u'_*(F_{|(Z_V)'}))_{\bar{s}'}.$$

所以确有 V 使 $(G_r)_{\bar{s}'} \neq 0$。

3°) 选定 2°) 中的 V 后，证明可选 W 使

$$E_2^{dr} = H^d((T_W)', G_r) \neq 0.$$

由 (ii)，存在定义在 $k(s)$ 的某有限可分扩张 K 上的可构造层 J，其在 $(S')_{(\operatorname{Spec} K)}$ 上的逆像同构于 $G_{r|(S')_{(\operatorname{Spec} K)}}$。由 3.2，存在 K 的有限可分扩张 L，使 $H^d(\operatorname{Spec} L, J) \neq 0$。因 $(S')_{(\operatorname{Spec} L)} \to \operatorname{Spec} L$ 无环 (SGA 4 XIX 4.1 及 XV 1.10、1.16)，

$$H^d((\operatorname{Spec} L)', G_{r|(S')_{(\operatorname{Spec} L)'}}) = H^d(\operatorname{Spec} L, J) \neq 0.$$

由 3.4，存在 U 上仿射平展概形 U_1 及 s 上方一点 s_1，使 $k(s_1)$ 与 L 在 $k(s)$ 上同构。因 s 是 T_U 的极大点，

$$\operatorname{Spec} L \simeq \varprojlim_W T_W,$$

其中 W 遍历 s_1 的仿射开邻域。因而 $(\operatorname{Spec} L)' \simeq \varprojlim_W (T_W)'$；取极限 (SGA 4 VII 5.8) 得

$$H^d((\operatorname{Spec} L)', G_{r|(\operatorname{Spec} L)'}) \simeq \varinjlim_W H^d((T_W)', G_{r|(T_W)'}).$$

所以可取 W 使 $H^d((T_W)', G_{r|(T_W)'}) \neq 0$。命题得证。

推论 3.6. 关于 S, S', f, f', m 的假设同 *3.5*。现设 F 是 X' 上次数向下有界、上同调可构造的 $\mathbf{Z}/m\mathbf{Z}$-模层复形，并且其上同调层满足 *3.5* 的 *(i)*、*(ii)*。设 n 为整数，并假设对每个 X 上仿射平展概形 X_1，

$$H^i(X'_1, F) = 0 \qquad (i > n).$$

若 $\bar{x}'$ 是 $x' \in X'$ 上方的几何点，且对某个整数 j 有 $(\underline{H}^j(F))_{\bar{x}'} \neq 0$，则

$$\delta(x') \leqslant n - j.$$

令 T' 为 3.6 结论失效的 X' 中诸点之集，并假设 $T' \neq \varnothing$。令 $T = h(T')$，取 T 的极大点 x，再取 x 上方的点 $x' \in X'$。令 j 为满足 $(\underline{H}^j(F))_{\bar{x}'} \neq 0$ 的最大整数；于是 $r = \delta(x) > n - j$。令 Z'_q 为 $\underline{H}^q(F)$ 的几何纤维非零的点集，$Z_q = h(Z'_q)$；如 3.5 的证明，Z_q 可构造。显然，当 $q > n$ 以及 q 充分小时 $Z'_q = \varnothing$。其余 q 分为三类。令

$$Q_1 = \{q \mid x \in Z_q，\text{且}x \text{ 的某个不同于}x \text{ 的一般化不属于}Z_q\}.$$

有 $j \in Q_1$，并可取 x 的仿射开邻域 U_1，使对每个 $q \in Q_1$，$U_1 \cap Z_q$ 是以 x 为一般点的不可约闭集。若 $q \in Q_1$，则

$$\delta(\underline{H}^q(F)_{|U'_1}) = \delta(x) \quad (\delta(\underline{H}^q(F)) \text{ 的定义见 } 3.1)\ . \tag{$*$}$$

令

$$Q_2 = \{q \mid x \text{ 的任何一般化都不属于}Z_q\}.$$

若 $j < q \leqslant n$，则 $q \in Q_2$；并可取 x 的仿射开邻域 U_2，使对每个 $q \in Q_2$，$Z_q \cap U_2 = \varnothing$。于是

$$\underline{H}^q(F)_{|U'_2} = 0 \qquad (q \in Q_2). \tag{$**$}$$

最后令

$$Q_3 = \{q \mid Z_q \text{ 含有}x \text{ 的严格一般化}\}.$$

可取 x 的仿射开邻域 U_3，使对每个 $q \in Q_3$，$Z_q \cap U_3$ 的所有极大点都是 x 的一般化。若 $q \in Q_3$，则

$$\delta(\underline{H}^q(F)_{|U'_3}) \leqslant n - q. \tag{$***$}$$

对每个 $U_1 \cap U_2 \cap U_3$ 上仿射平展概形 X_1，考虑超上同调谱序列

$$E_2^{pq} = H^p(X'_1, \underline{H}^q(F)) \Longrightarrow H^*(X'_1, F).$$

由 $(**)$，$q \in Q_2$ 时 $E_2^{pq} = 0$。当 $p + q \geqslant r + j$ 时，除可能的 $p = r, q = j$ 外，均有 $E_2^{pq} = 0$。事实上，$q \in Q_2$ 时这已清楚；若 $q \in Q_1$，除 $p = r, q = j$ 外有 $p > r$，于是由 3.1 及 $(*)$ 得证；若 $q \in Q_3$，因 $r > n - j$，有 $p > n - q$，于是由 3.1 及 $(***)$ 得证。由于 $H^{r+j}(X'_1, F) = 0$，谱序列给出

$$H^r(X'_1, \underline{H}^j(F)) = 0.$$

但由 3.5，这蕴含 $\delta(x) < r$，矛盾。

推论 3.7. *设 S 是特征零的优良严格局部概形，$f : X \to S$ 局部有限型，m 是素数的幂，F 是 X 上次数向下有界、上同调可构造的 $\mathbf{Z}/m\mathbf{Z}$-模层复形，n 是整数。则下列条件等价：*

(i) 对每个 X 上仿射平展概形 X_1，$H^i(X_1, F) = 0$ 对 $i > n$ 成立；

(ii) 对 X 中任一点 x 上方的每个几何点 $\bar{x}$，以及满足 $(\underline{H}^j(F))_{\bar{x}} \neq 0$ 的每个整数 j，都有

$$\delta(x) \leqslant n - j.$$

(i) ⇒ (ii) 是在 3.6 中取 $S = S'$ 的特例。
(ii) ⇒ (i) 由 3.1 和超上同调谱序列

$$H^p(X_1, \underline{H}^q(F)) \Longrightarrow H^*(X_1, F)$$

立即得到。

4 主定理及其变式

4.0

设 $g : X \to S$ 是分离有限型态射，T 是 S 的闭子集，$Z = g^{-1}(T)$，F 是 X 上次数向下有界的阿贝尔层复形。称群

$$\mathrm{H}^i_{Z!}(X/S, F) = \mathrm{H}^i_T(S, \mathrm{R}_! g(F))$$

为 F 的“支集包含于 Z、带固有支集的第 i 个上同调群”，其中 $\mathrm{R}_! g$ 表示“带固有支集的正像”（SGA 4 XVII）。特别地，当 g 固有时，

$$\mathrm{H}^i_{Z!}(X/S, F) = \mathrm{H}^i_Z(X, F).$$

命题 4.1. *设 $f : U \to S$ 是有限型态射，F 是 U 上次数向下有界的阿贝尔层复形。假设 f 有分解*

$$\begin{array}{ccc} U & \xrightarrow{\ i\ } & X \\ & {\scriptstyle f}\searrow \quad \swarrow{\scriptstyle g} & \\ & S & \end{array},$$

其中 i 是开浸入，g 是分离有限型态射；并设 G 是 X 上延拓 F 的次数向下有界阿贝尔层复形。令 Y 为底空间是 $X - U$ 的 X 的闭子概形，于是有交换图

$$\begin{array}{ccc} Y & \xrightarrow{\ j\ } & X \\ & {\scriptstyle h}\searrow \quad \swarrow{\scriptstyle g} & \\ & S & \end{array}.$$

最后，设 n 为整数，T 为 S 的闭子集。则下列条件等价：

(i) $\mathrm{prof}_T(\mathrm{R}_! f(F)) \geqslant n$；

(ii) 典范态射

$$\underline{H}^i_T(\mathrm{R}_! g(G)) \longrightarrow \underline{H}^i_T(\mathrm{R}_! h(j^*G))$$

在 $i < n-1$ 时为双射，在 $i = n-1$ 时为单射；

(iii) 对每个 S 上平展概形 S'，以 X'（*resp.* f' 等）表示 $X \times_S S'$（*resp.* $f_{(S')}$ 等），典范态射

$$\mathrm{H}^i_{g'^{-1}(T')!}(X'/S', G') \longrightarrow \mathrm{H}^i_{h'^{-1}(T')!}(Y'/S', j'^*G')$$

在 $i < n-1$ 时为双射，在 $i = n-1$ 时为单射。

在导出范畴 $\mathrm{D}^+(X)$（cf. [3]）中考虑可区别三角形

$$\begin{array}{ccc} & j_*j^*G & \\ \swarrow & & \nwarrow \\ i_!F & \longrightarrow & G. \end{array}$$

对它应用函子 $\mathrm{R}_!\, g$，得到三角形

$$\begin{array}{ccc} & \mathrm{R}_!\, h(j^*G) & \\ \swarrow & & \nwarrow \\ \mathrm{R}_!\, f(F) & \longrightarrow & \mathrm{R}_!\, g(G). \end{array} \tag{$*$}$$

证明 (i) $\Longleftrightarrow$ (ii)。由定义 1.2，(i) 等价于

$$\underline{H}^i_T(\mathrm{R}_!\, f(F)) = 0 \qquad (i < n).$$

而由 $(*)$ 得到层的正合列

$$\longrightarrow \underline{H}^i_T(\mathrm{R}_!\, f(F)) \longrightarrow \underline{H}^i_T(\mathrm{R}_!\, g(G)) \longrightarrow \underline{H}^i_T(\mathrm{R}_!\, h(j^*G)) \longrightarrow,$$

所以 (i)、(ii) 等价。

证明 (i) $\Longleftrightarrow$ (iii)。(i) 等价于说，对每个 S 上平展概形 S'，

$$\mathrm{H}^i_{T'}(S', \mathrm{R}_!\, f'(F')) = 0 \qquad (i < n). \tag{$**$}$$

由 $(*)$ 得到阿贝尔群的正合列

$$\longrightarrow \mathrm{H}^i_{T'}(S', \mathrm{R}_!\, f'(F')) \longrightarrow \mathrm{H}^i_{T'}(S', \mathrm{R}_!\, g'(G')) \longrightarrow \mathrm{H}^i_{T'}(S', \mathrm{R}_!\, h'(j'^*G')) \longrightarrow .$$

由 4.0，后者写成

$$\longrightarrow \mathrm{H}^i_{T'}(S', \mathrm{R}_!\, f'(F')) \longrightarrow \mathrm{H}^i_{g'^{-1}(T')!}(X'/S', G') \longrightarrow \mathrm{H}^i_{h'^{-1}(T')!}(Y'/S', j'^*G') \longrightarrow .$$

结合 (i) 的形式 $(**)$，即得 (i)、(iii) 等价。

4.2.0

当 $f : U \to S$ 仿射时，下面给出使 4.1 的 (i)–(iii) 成立的关于 F 的局部条件。以下概形均为特征零的优良概形，所论层均为 $\mathbf{Z}/m\mathbf{Z}$-模层，其中 m 是素数的幂。若有（SGA 4 XIX）意义下的奇点消解，则所述结果及证明对等特征优良概形仍成立，只须 m 与特征互素。

定理 4.2. 设 S 是特征零的优良概形，$f : U \to S$ 是分离有限型态射。设 F 是 U 上次数向下有界、上同调可构造的 $\mathbf{Z}/m\mathbf{Z}$-模层复形，n 是整数，T 是 S 的闭子集。则下列条件等价：

(i) 对每个 U 上且在 S 上仿射的平展概形 U_1，若 f_1 为其结构态射，F_1 为 F 在 U_1 上的限制，则

$$\operatorname{prof}_T(\mathrm{R}_!\, f_1(F_1)) \geqslant n$$

（该关系的含义见命题 *4.1*）；

(ii) 对每个 $u \in U$，

$$\operatorname{prof}_u(F) \geqslant n - \delta_T(u),$$

其中（*cf. 2.2*）

$$\delta_T(u) = \deg \operatorname{tr} k(u)/k(s) + \operatorname{codim}(\overline{\{s\}} \cap T, \overline{\{s\}}), \qquad s = f(u).$$

证明. 1°) 取 $t \in T$，令 $\bar{S}$ 为 S 在 t 上方某几何点处的严格局部化，S' 为 $\bar{S}$ 的完备化，其闭点为 t'。由 (EGA IV 7.9.5)，$\bar{S}$ 优良，故 S' 是完备优良严格局部概形。给定 S-概形 U（resp. S-态射 f 等），以 U'（resp. f' 等）表示 $U \times_S S'$（resp. $f_{(S')}$ 等）。有笛卡尔方块

$$\begin{array}{ccc} U' & \xrightarrow{h} & U \\ {\scriptstyle f'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ S' & \xrightarrow{g} & S, \end{array}$$

其中 g 正则（EGA IV 7.8.2）。证明只须说明，对每个 $t \in T$，下列两性质等价：

$(\mathrm{i})_t$ 对每个 U 上且在 S 上仿射的平展概形 U_1，令 $f_1 : U_1 \to S$，有

$$\operatorname{prof}_{t'}(\mathrm{R}_!\, f_1'(F_1')) \geqslant n;$$

$(\mathrm{ii})_t$ 对每个 $u' \in U'$，

$$\operatorname{prof}_{u'}(F') \geqslant n - \delta_{t'}(u').$$

只须证明下述引理。

引理 4.2.1. *(i)* 等价于对所有 $t \in T$ 的 $(\mathrm{i})_t$，而 *(ii)* 等价于对所有 $t \in T$ 的 $(\mathrm{ii})_t$。

(i) $\Longleftrightarrow$ 对所有 $t \in T$ 的 $(\mathrm{i})_t$。事实上，(i) 等价于说，对每个 U 上且在 S 上仿射的平展概形 U_1，

$$\operatorname{prof}_T(\mathrm{R}_!\, f_1(F_1)) \geqslant n.$$

而由 1.8，

$$\operatorname{prof}_T(\mathrm{R}_!\, f_1(F_1)) = \inf_{t \in T} \operatorname{prof}_t(\mathrm{R}_!\, f_1(F_1)).$$

又 $g^*(\mathrm{R}_!\, f_1(F_1)) \simeq \mathrm{R}_!\, f_1'(F_1')$（SGA 4 XVII），所以由 1.16，

$$\operatorname{prof}_t(\mathrm{R}_!\, f_1(F_1)) = \operatorname{prof}_{t'}(\mathrm{R}_!\, f_1'(F_1')).$$

故 (i) 恰好等价于对每个 $t \in T$ 的 $(\mathrm{i})_t$。

对所有 $t \in T$ 的 $(\mathrm{ii})_t \Rightarrow$ (ii)。取 $u \in U$，须证

$$\operatorname{prof}_u(F) \geqslant n - \delta_T(u),$$

其中 $\delta_T(u)=\inf_{t\in T\cap\overline{\{s\}}}\delta_t(u)$ (cf. 2.2)。故只须对每个 $t\in T\cap\overline{\{s\}}$ 证明 $\operatorname{prof}_u(F)\geqslant n-\delta_t(u)$。由 2.1.1，可取 $u'\in U'$，使 $h(u')=u$ 且 $\delta_{t'}(u')=\delta_t(u)$。因 h 局部无环 (SGA 4 XIX 4.1)，并且 u' 是 U'_u 的一般点，由 1.16，

$$\operatorname{prof}_{u'}(F')=\operatorname{prof}_u(F).$$

由 $(\mathrm{ii})_t$，$\operatorname{prof}_u(F)=\operatorname{prof}_{u'}(F')\geqslant n-\delta_t(u)$，得证。

(ii) $\Rightarrow$ 对每个 t 的 $(\mathrm{ii})_t$。用 2.2.1 的记号，对每个 $u'\in U'$，由 1.16，

$$\operatorname{prof}_{u'}(F')\geqslant\operatorname{prof}_u(F)+2\dim h^{-1}_{u'}(u)\geqslant\operatorname{prof}_u(F)+\dim h^{-1}_{u'}(u).$$

结合 2.2.1 与 (ii)，得到

$$\operatorname{prof}_{u'}(F')\geqslant n-\delta_T(u)+\dim h^{-1}_{u'}(u)\geqslant n-\delta_{t'}(u'),$$

这正是 $(\mathrm{ii})_t$。

2°) $(\mathrm{ii})_t\iff(\mathrm{i})_t$。在足够高的次数截断 F，立即可化归到 F 次数有界的情形。可将 S' 实现为某个正则完备（因而优良）局部概形的闭子概形；由 (SGA 5 I 3.4.3)，S' 上存在对偶化复形 K，并且 $K'=\mathrm{R}^!f'(K)$ 是 U' 上的对偶化复形。选取 K 使 $\delta^K(t')=0$（定义见 2.3），以 $\mathrm{D}\,F'$ 表示 F' 关于 K' 的对偶。条件 $(\mathrm{ii})_t$ 可如下重述。

引理 4.2.2. *对 $u'\in U'$，下列条件等价：*

(i) $\operatorname{prof}_{u'}(F')\geqslant n-\delta_{t'}(u')$；

(ii) *对 $q>-n-\delta_{t'}(u')$，有*

$$(\underline{H}^q(\mathrm{D}\,F'))_{\bar{u}'}=0,$$

其中 $\bar{u}'$ 是 u' 上方的几何点。

令 $\bar{U}'$ 为 U' 在 $\bar{u}'$ 处的严格局部化，$\bar{F}'$ 为 F' 在 $\bar{U}'$ 上的逆像。按定义，$\operatorname{prof}_{u'}(F')\geqslant n-\delta_{t'}(u')$ 等价于

$$\mathrm{H}^i_{\bar{u}'}(\bar{F}')=0\qquad\big(i<n-\delta_{t'}(u')\big).\tag{$*$}$$

以 $\mathrm{D}(\mathrm{H}^i_{\bar{u}'}(\bar{F}'))$ 表示阿贝尔群 $\mathrm{H}^i_{\bar{u}'}(\bar{F}')$ 关于 $\mathbf{Z}/m\mathbf{Z}$ 的对偶。由 2.3.2，$K'[-2\delta_{t'}(u')]=K''$ 满足 $\delta^{K''}(u')=0$；因 F' 的上同调可构造，有 $\overline{\mathrm{D}\,F'}=\mathrm{D}(\bar{F}')$。局部对偶定理 (SGA 5 I 4.5.3) 给出

$$\mathrm{D}(\mathrm{H}^i_{\bar{u}'}(\bar{F}'))\simeq(\mathrm{H}^{-i-2\delta_{t'}(u')}(\mathrm{D}\,F'))_{\bar{u}'}.$$

所以 $(*)$ 等价于

$$(\underline{H}^q(\mathrm{D}\,F'))_{\bar{u}'}=0\qquad\big(q>-n-\delta_{t'}(u')\big).\tag{$**$}$$

现在证明定理。关系 $(\mathrm{ii})_t$ 等价于 $(**)$。令 $G^q=\underline{H}^q(\mathrm{D}\,F')$。仿射 Lefschetz 定理（3.1）特别表明，对每个 U 上且在 S 上仿射的平展概形 U_1，

$$\mathrm{H}^p(U'_1,G^q)=0\qquad(p>\delta(G^q)),$$

其中 $\delta(G^q)$ 是满足 $G^q_{\bar{u}'} \neq 0$ 的 u' 的 $\delta_{t'}(u')$ 的上确界。由 (**)，$\delta(G^q) \leqslant -n-q$；所以 $(\mathrm{ii})_t$ 蕴含

$$\mathrm{H}^p(U'_1, \underline{H}^q(\mathrm{D}\, F')) = 0 \qquad (p > -q-n).$$

结合 $\mathrm{D}\, F'$ 的超上同调谱序列

$$E_2^{pq} = \mathrm{H}^p(U'_1, \underline{H}^q(\mathrm{D}\, F')) \Longrightarrow \mathrm{H}^*(U'_1, \mathrm{D}\, F'),$$

得到

$$\mathrm{H}^i(U'_1, \mathrm{D}\, F') = 0 \qquad (i > -n). \tag{***}$$

反之，假设对每个 U 上且在 S 上仿射的平展概形 U_1，上述关系成立。把 3.6 应用于以 $\bar{S}$ 代替 S 的情形；它对 $\bar{S}$ 的假设成立，因为对每个 $\bar{U}$ 上仿射平展概形 $\bar{U}_1$，可以在其上找到一个概形，它是某个 U 上且在 S 上仿射的平展概形的逆像；关于 F 的假设则由 2.3.3 成立。于是，对每个满足 $(\underline{H}^q(\mathrm{D}\, F'))_{\bar{u}'} \neq 0$ 的 $u' \in U'$，

$$\delta_{t'}(u') \leqslant -n-q.$$

这正是 (**)，所以已证

$$(\mathrm{ii})_t \Longleftrightarrow (***).$$

现在改写 (***)。首先

$$\mathrm{H}^i(U'_1, \mathrm{D}\, F') = (\underline{H}^i(\mathrm{R}\, f'_{1*}(\mathrm{D}\, F'_1)))_{t'}.$$

由（SGA 5 I 1.12），有典范同构

$$\mathrm{R}\, f'_{1*}(\mathrm{D}\, F'_1) \simeq \mathrm{D}(\mathrm{R}_!\, f'_1(F'_1)),$$

其中右侧表示 $\mathrm{R}_!\, f'_1(F'_1)$ 关于 K 的对偶。所以 $(\mathrm{ii})_t$ 等价于

$$(\underline{H}^i(\mathrm{D}(\mathrm{R}_!\, f'_1(F'_1))))_{t'} = 0 \qquad (i > -n).$$

再次在点 t' 应用局部对偶定理（SGA 5 I 4.5.3），得到

$$(\underline{H}^i(\mathrm{D}(\mathrm{R}_!\, f'_1(F'_1))))_{t'} \simeq \mathrm{D}(\mathrm{H}^{-i}_{t'}(\mathrm{R}_!\, f'_1(F'_1))).$$

最终，$(\mathrm{ii})_t$ 等价于

$$\mathrm{H}^i_{t'}(\mathrm{R}_!\, f'_1(F'_1)) = 0 \qquad (i < n),$$

即 $\mathrm{prof}_{t'}(\mathrm{R}_!\, f'_1(F'_1)) \geqslant n$。定理得证。 □

注 4.2.3. 若假设 S（至少局部地）有对偶化复形（例如局部可浸入正则概形），上述论证会大为简化。这样便无需使用完备化（化归到 S 严格局部是立即的）、2.3.3 以及技术上不甚悦目的命题 3.6；后者可由较为自然的 3.7 代替。

推论 4.3. *设 S 是特征零的优良概形，$f : U \to S$ 是分离有限型态射，并且 U 是 $c+1$ 个在 S 上仿射的开集之并。设 F 是次数向下有界、上同调可构造的 $\mathbf{Z}/m\mathbf{Z}$-模层复形，n 是整数，T 是 S 的闭子集。假设对每个 $u \in U$，*

$$\mathrm{prof}_u(F) \geqslant n - \delta_T(u).$$

则

$$\mathrm{prof}_T(\mathrm{R}_!\, f(F)) \geqslant n - c.$$

事实上，令 U_j $(0 \leqslant j \leqslant c)$ 为 U 的一个开覆盖，其中每个 U_j 在 S 上仿射。沿用 4.2 证明中的记号，对每个 j，

$$\mathrm{H}^i(U'_j, \underline{H}^q(\mathrm{D}\,F')) = 0 \qquad (i > -n).$$

使用联系 U 的上同调与覆盖 (U_j) 的上同调的谱序列（SGA 4 V 2.4），得到

$$\mathrm{H}^i(U', \underline{H}^q(\mathrm{D}\,F')) = 0 \qquad (i > -n + c).$$

再依照 4.2 证明的最后部分，即得推论。

推论 4.4. 设 S 是特征零的优良概形，$g : X \to S$ 是态射，U 是 X 的开集，并且是 $c+1$ 个在 S 上仿射的开集之并；Y 是底空间为 $X - U$ 的闭子概形，$j : Y \to X$ 为典范态射。设 F 是 X 上次数向下有界、上同调可构造的 $\mathbf{Z}/m\mathbf{Z}$-模层复形，T 是 S 的闭子集，n 是整数。假设对每个 $u \in U$，

$$\mathrm{prof}_u(F) \geqslant n - \delta_T(u).$$

则典范态射

$$\mathrm{H}^i_{g^{-1}(T)!}(X/S, F) \longrightarrow \mathrm{H}^i_{(g^{-1}(T)\cap Y)!}(Y/S, j^*F)$$

在 $i < n - c - 1$ 时为双射，在 $i = n - c - 1$ 时为单射。

这立即由 4.1 与 4.3 得到。

推论 4.5 (局部 Lefschetz 定理)**.** 设 S 是特征零的优良 *Hensel* 局部概形，t 是其闭点，X 是 $S' = S - \{t\}$ 上的固有概形，U 是 X 的开集，并且是 $c+1$ 个仿射开集之并。设 Y 是底空间为 $X - U$ 的闭子概形，$j : Y \to X$ 是典范态射；F 是 X 上次数向下有界、上同调可构造的 $\mathbf{Z}/m\mathbf{Z}$-模层复形，n 是整数。假设对每个 $u \in U$，

$$\mathrm{prof}_u(F) \geqslant n - \delta'_t(u), \qquad \delta'_t(u) = \delta_t(u) - 1.$$

则典范态射

$$\mathrm{H}^i(X, F) \longrightarrow \mathrm{H}^i(Y, j^*F)$$

在 $i < n - c - 1$ 时为双射，在 $i = n - c - 1$ 时为单射。

令 $f : U \to S$ 为典范态射。在 4.2 中以 $n+1$ 代替 n，得到

$$\mathrm{prof}_t(\mathrm{R}_!\, f(F_{|U})) \geqslant n + 1 - c.$$

所以典范态射

$$\mathrm{H}^i(S, \mathrm{R}_!\, f(F_{|U})) \longrightarrow \mathrm{H}^i(S', \mathrm{R}_!\, f(F_{|U}))$$

在 $i < n - c$ 时为双射，在 $i = n - c$ 时为单射。由于 $\mathrm{R}_!\, f(F_{|U})$ 在 S' 外为零，

$$\mathrm{H}^i(S, \mathrm{R}_!\, f(F_{|U})) \simeq (\underline{H}^i(\mathrm{R}_!\, f(F_{|U})))_t = 0,$$

故

$$\mathrm{H}^i(S', \mathrm{R}_!\, f(F_{|U})) = 0 \qquad (i < n - c). \tag{$*$}$$

令 $g: X \to S'$、$h: Y \to S'$、$f': U \to S'$ 为典范态射。由可区别三角形

$$\begin{array}{ccc} & \mathrm{R}\, h_*(j^*F) & \\ \swarrow & & \nwarrow \\ \mathrm{R}_!\, f'(F_{|U}) & \longrightarrow & \mathrm{R}\, g_*(F) \end{array}$$

可知条件 (∗) 等价于态射

$$\mathrm{H}^i(S', \mathrm{R}\, g_*(F)) \longrightarrow \mathrm{H}^i(S', \mathrm{R}\, h_*(j^*F))$$

在 $i < n-c-1$ 时为双射，在 $i = n-c-1$ 时为单射。该态射典范地等同于 $\mathrm{H}^i(X, F) \to \mathrm{H}^i(Y, j^*F)$，结论随即得到。

推论 4.6 (整体 Lefschetz 定理)**.** 设 S 是一个域的谱，X 是 S 上固有概形，U 是 X 的开集，并且是 $c+1$ 个仿射开集之并。设 Y 是底空间为 $X-U$ 的闭子概形，$j: Y \to X$ 是典范态射；F 是 X 上次数向下有界、上同调可构造的 $\mathbf{Z}/m\mathbf{Z}$-模层复形，n 是整数。假设对每个 $u \in U$，

$$\mathrm{prof}_u(F) \geqslant n - \dim(\overline{\{u\}}).$$

则典范态射

$$\mathrm{H}^i(X, F) \longrightarrow \mathrm{H}^i(Y, j^*F)$$

在 $i < n-c-1$ 时为双射，在 $i = n-c-1$ 时为单射。

更一般地，若 $g: X \to S$ 是分离有限型态射，而关于 S, U, Y, F 的假设同上，则典范态射

$$\mathrm{H}^i_!(X/S, F) \longrightarrow \mathrm{H}^i_!(Y/S, j^*F)$$

($\mathrm{H}^i_!$ 表示带固有支集的上同调，即 $\mathrm{H}^i_!(X/S, F) = \mathrm{H}^i(S, \mathrm{R}_!\, g(F))$) 在 $i < n-c-1$ 时为双射，在 $i = n-c-1$ 时为单射。

这是 4.4 中取 $T = S$ 的特例。

下面给出 4.3 的一个部分逆命题。

命题 4.7. 设 S 是 *Noether* 概形，$f: U \to S$ 是有限型态射。假设 S 上存在对偶化复形 K，且 $\mathrm{R}^!\, f(K)$ 是 U 上的对偶化复形。设 T 是 S 的闭子集，c 是整数。则下列条件等价：

(i) 对 U 上任意次数向下有界、上同调可构造的 $\mathbf{Z}/m\mathbf{Z}$-模层复形 F，以及任意满足下述条件的整数 n：对每个 $u \in U$，

$$\mathrm{prof}_u(F) \geqslant n - \delta_T(u),$$

都有

$$\mathrm{prof}_T(\mathrm{R}_!\, f(F)) \geqslant n - c;$$

(ii) 对 U 上任意可构造的 $\mathbf{Z}/m\mathbf{Z}$-模层 G 及每个 $t \in T$，

$$(\mathrm{R}^p f_*(G))_{\bar{t}} = 0 \qquad \big(p > \delta(G, f, t) + c\big),$$

其中据（SGA 4 XIX 6.0），

$$\delta(G, f, t) = \sup\{\delta_t(u) \mid t \in \overline{\{u\}} \text{ 且} G_{\bar{u}} \neq 0\}.$$

注意：若 f 分离，且相对于平展拓扑，U 在 S 上局部为 $c+1$ 个在 S 上仿射的开集之并，则由 3.1，条件 (ii) 成立。因此 4.7 包含 4.3[9]。

显然可假设 S 局部且 T 是其闭点 t。证明 (ii) ⇒ (i) 与 4.2 证明的 2°) 本质相同。简要证明 (i) ⇒ (ii)。令 $n = \delta(G, f, t)$。对 $\mathrm{D}\,G$ 应用局部对偶定理（SGA 5 I 4.3.2），得到

$$\mathrm{D}(\mathrm{H}^i_{\bar{u}}(\mathrm{D}\,G)) \simeq (\underline{H}^{-i-2\delta_t(u)}(G))_{\bar{u}}.$$

因 G 集中于次数 0，$\mathrm{H}^i_{\bar{u}}(\mathrm{D}\,G)$ 除可能在 $i = -2\delta_t(u)$ 外均为零；更精确地，

$$\mathrm{prof}_u(\mathrm{D}\,G) = \begin{cases} -2\delta_t(u), & G_{\bar{u}} \neq 0, \\ \infty, & G_{\bar{u}} = 0. \end{cases}$$

所以对每个 $u \in U$，

$$\mathrm{prof}_u(\mathrm{D}\,G) \geqslant -n - \delta_t(u).$$

由 (i)，$\mathrm{prof}_t(\mathrm{R}_!\, f(\mathrm{D}\,G)) \geqslant -n - c$。使用同构 $\mathrm{R}_!\, f(\mathrm{D}\,G) \simeq \mathrm{D}(\mathrm{R}\, f_*(G))$（SGA 5 I 1.12），再在 t 处应用局部对偶定理，得到

$$(\underline{H}^i(\mathrm{R}\, f_*(G)))_{\bar{t}} = 0 \qquad (i > n + c),$$

这正是 (ii)。

4.8

在 4.4 且 g 固有（resp. 4.5，resp. 4.6 且 g 固有）的假设下，若 V 是 X 中 Y 的开邻域，则

$$\mathrm{H}^i(V, F) \longrightarrow \mathrm{H}^i(Y, j^*F)$$

在 $i < n - c - 1$ 时为双射，在 $i = n - c - 1$ 时为单射。事实上，若 $\iota : V \to X$ 为典范态射，只须把 4.4（resp. 4.5，resp. 4.6）应用于复形 $\mathrm{R}\,\iota_*(F_{|V})$。自然要问：上述态射在 $i = n - c - 1$ 时是否仍为双射，在 $i = n - c$ 时是否为单射？若把假设中的 n 换成 $n+1$，这显然成立；下面的命题表明，略弱的条件已经足够。

命题 4.9. *设 S 是特征零的优良局部概形，闭点为 t（resp. 此外假设 S 为 Hensel 概形）；设 $f : X \to S$ 是 S 上的固有概形（resp. $S - \{t\}$ 上的固有概形），U 是 X 的开集，并且是 $c+1$ 个仿射开集之并。设 Y 是底空间为 $X - U$ 的闭子概形，*

[9] 至少在 S 局部具有对偶化复形的情形如此，例如 S 局部可浸入正则概形。

$j : Y \to X$ 是典范态射；F 是 X 上次数向下有界、上同调可构造的 $\mathbf{Z}/m\mathbf{Z}$-模层复形，n 是整数。假设对每个 $u \in U$，

$$\mathrm{prof}_u(F) \geqslant \inf(n-1, n-\delta_t(u)) \quad (resp. \quad \mathrm{prof}_u(F) \geqslant \inf(n-1, n+1-\delta_t(u))).$$

则对 X 中 Y 的每个开邻域 V，典范态射

$$\mathrm{H}^i_{f^{-1}(t)}(V, F) \longrightarrow \mathrm{H}^i_{f^{-1}(t)\cap Y}(Y, j^*F) \quad (resp. \quad \mathrm{H}^i(V, F) \longrightarrow \mathrm{H}^i(Y, j^*F))$$

在 $i < n-c-2$ 时为双射，在 $i = n-c-2$ 时为单射。此外，存在 Y 的开邻域 V_0，使对每个满足 $V \subset V_0$ 的这类 V，典范态射

$$\mathrm{H}^i_{f^{-1}(t)\cap V}(V, F) \longrightarrow \mathrm{H}^i_{f^{-1}(t)\cap Y}(Y, j^*F) \quad (resp. \quad \mathrm{H}^i(V, F) \longrightarrow \mathrm{H}^i(Y, j^*F))$$

在 $i < n-c-1$ 时为双射，在 $i = n-c-1$ 时为单射。

证明. 为简化记号，置 $\delta'_t(u) = \delta_t(u)$（resp. $\delta'_t(u) = \delta_t(u) - 1$）。由 4.8 得到第一断言，因为在 4.4（resp. 4.5）中以 $n-1$ 代替 n 时，其假设成立。对 n 本身，这些假设也成立，只有满足 $\delta'_t(u) = 0$ 的点 u 可能例外。对 $u \in U$，$\delta'_t(u) = 0$ 等价于 u 是 U_t 的闭点（resp. X 的闭点）。令 E 为 U 中满足 $\delta'_t(u) = 0$ 的点集；证明除有限多个点外，对所有 $u \in E$ 均有 $\mathrm{prof}_u(F) \geqslant n$。

令 $\bar{S}$ 为 S 在 t 处的严格局部化，S' 为 $\bar{S}$ 的完备化，其闭点为 t'；考虑笛卡尔方块

$$\begin{array}{ccc} U' & \xrightarrow{h} & U \\ {\scriptstyle f'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ S' & \xrightarrow{g} & S. \end{array}$$

以 U', F' 替代 U, F 后，U 各点处的深度假设仍保持。事实上，取 $u' \in U'$，令 $u = h(u')$。若 $u \notin E$，则 $\mathrm{prof}_u(F) \geqslant n - \delta'_t(u)$；由 4.2.1，这蕴含 $\mathrm{prof}_{u'}(F') \geqslant n - \delta'_{t'}(u')$。若 $u \in E$，则 u' 是 U'_t 的闭点（resp. $X' = X \times_S S'$ 的闭点）；又 h 在 u 上的纤维维数为零且 h 正则，所以由 1.16，$\mathrm{prof}_{u'}(F') = \mathrm{prof}_u(F) \geqslant n-1$。

取 S' 上在闭点 t' 处正规化的对偶化复形 K，以 $\mathrm{D}\,F'$ 表示 F' 关于 $\mathrm{R}^!\, f(K)$ 的对偶。由 4.2.2，U' 各点处的平展深度假设转化为：若 $u' \notin E' = h^{-1}(E)$，则

$$(\underline{H}^q(\mathrm{D}\,F'))_{\bar{u}'} = 0 \quad 当 q > -n - \delta'_{t'}(u') \quad (resp. \quad q > -n-2-\delta'_{t'}(u'));$$

若 $u' \in E'$，则

$$(\underline{H}^q(\mathrm{D}\,F'))_{\bar{u}'} = 0 \quad 当 q > -(n-1) \quad (resp. \quad q > -n-1).$$

令 $G = \underline{H}^{-(n-1)}(\mathrm{D}\,F')$（resp. $G = \underline{H}^{-n-1}(\mathrm{D}\,F')$）。因 G 可构造，其几何纤维非零的点集可构造（SGA 4 IX 2.4 (iv)）；按假设，该集合包含于 $U'_{t'}$ 的闭点集 E'（resp. U' 中在 X' 内为闭点的集合）。由下面的 4.9.1，它只有有限多个点。再用 4.2.2，得到除有限多个 E' 中的点外，$\mathrm{prof}_{u'}(F') \geqslant n$。最后由 1.16，除有限多个 E 中的点外，

$$\mathrm{prof}_u(F) \geqslant n.$$

取 X 中 Y 的开邻域 V，使它避开 E 中满足 $\mathrm{prof}_u(F) = n-1$ 的有限点集。令 $\iota : V \to X$ 为浸入，并置

$$F_1 = \mathrm{R}\,\iota_*(F_{|V}).$$

则 F_1 是 X 上次数向下有界、上同调可构造的层复形（SGA 4 XIX 5.1）。证明对每个 $u \in U$，

$$\mathrm{prof}_u(F_1) \geqslant n - \delta'_t(u). \qquad (*)$$

若 $u \in U \cap V$，则 $\mathrm{prof}_u(F_1) = \mathrm{prof}_u(F)$；当 $u \notin E$ 时，$(*)$ 由原假设成立，当 $u \in E$ 时则由 V 的选择成立。若 $u \in U$ 且 $u \notin V$，由 1.6 g)，$\mathrm{prof}_u(F_1) = \infty$。于是把 4.4（resp. 4.5）应用于 F_1；再利用对每个 i 的同构

$$\mathrm{H}^i_{f^{-1}(t)}(X, \mathrm{R}\,\iota_*(F_{|V})) \simeq \mathrm{H}^i_{f^{-1}(t)\cap V}(V, F) \quad (resp.\ \ \mathrm{H}^i(X, \mathrm{R}\,\iota_*(F_{|V})) \simeq \mathrm{H}^i(V, F)),$$

即得所述结论。 □

引理 4.9.1. *若 Noether 概形 X 的一个可构造子集 E 只含闭点，则 E 是有限集。*

事实上，E 是有限多个形如 $U \cap \complement V$ 的集合之并，其中 U, V 是 X 的开集。按假设，$U \cap \complement V$ 的每一点都是该集合的极大点，故这样的点只有有限多个。

5 几何深度

为在实际中应用 4.2 及其推论，需要一个便于验证 U 各点处平展深度假设的判据。下面借助局部 Lefschetz 定理 4.5 给出这样的判据。

5.1

设 A 是 Noether 局部环；当我们谈到 A 的平展深度时，总是指闭点处的深度。下面引入 “A 的几何深度”，并使用 4.5 将它与平展深度 $\mathrm{prof\,et}(A)$ 比较。

命题 5.2. *设 A 是 Noether 局部环，并假设 A 同构于某正则局部环 B 对理想 I 的商（例如，当 A 完备时，这由 Cohen 定理成立（$\mathrm{EGA}\,0_{\mathrm{IV}}$ 19.8.8））。若 q 是 I 的最小生成元数，则数 $\dim B - q$ 与 B 的选择无关。*

I 的最小生成元数也等于 k-向量空间 $I \otimes_B k$ 的秩，其中 k 是 A 的剩余域。可立即化归到 A 完备的情形，因为

$$\widehat{A} \simeq \widehat{B}/\widehat{I}, \quad \dim \widehat{B} = \dim B, \quad \mathrm{rg}_k(I \otimes_B k) = \mathrm{rg}_k(\widehat{I} \otimes_{\widehat{B}} k);$$

同理可假设 B 也完备。设 B, B' 是两个完备正则局部环，$f : B \to A$、$f' : B' \to A$ 是满同态，并令 $I = \mathrm{Ker}\, f$、$I' = \mathrm{Ker}\, f'$。须证明

$$\dim B - \mathrm{rg}_k(I \otimes_B k) = \dim B' - \mathrm{rg}_k(I' \otimes_{B'} k).$$

先设有分解

$$\begin{array}{ccc} B & \xrightarrow{\ f\ } & A \\ & {\scriptstyle g}\searrow \quad \nearrow{\scriptstyle f'} & \\ & B' & \end{array},$$

且 g 满。令 $J=\operatorname{Ker} g$，则 $J\subset I$ 且 $I/J=I'$。因 B' 正则，

$$\dim B'=\dim B-\operatorname{rg}_k(J\otimes_B k),$$

而 J 由 B 的某个正则参数系的一部分生成。因此有正合列

$$0\longrightarrow J\otimes_B k\longrightarrow I\otimes_B k\longrightarrow (I/J)\otimes_{B'} k\longrightarrow 0,$$

从而

$$\begin{aligned}\dim B-\operatorname{rg}_k(I\otimes_B k)&=\dim B-\operatorname{rg}_k(J\otimes_B k)-\operatorname{rg}_k((I/J)\otimes_{B'} k)\\&=\dim B'-\operatorname{rg}_k(I'\otimes_{B'} k).\end{aligned}$$

一般情形化归到上述情形。只须证明存在完备正则局部环 B'' 以及满同态 $g:B''\to B$、$g':B''\to B'$，使下图交换：

$$\begin{array}{ccccc}&&B&&\\&\overset{g}{\nearrow}&&\overset{f}{\searrow}&\\B''&&&&A\\&\underset{g'}{\searrow}&&\underset{f'}{\nearrow}&\\&&B'.&&\end{array}\qquad(*)$$

若 W 是剩余域为 k 的 Cohen 环，则有局部态射 $W\to A$，并可提升到 B,B'（EGA IV 19.8.6），故有交换图

$$\begin{array}{ccccc}&&B&&\\&\nearrow&&\searrow&\\W&&&&A\\&\searrow&&\nearrow&\\&&B'.&&\end{array}$$

存在整数 n,n' 及满的 W-代数态射

$$h:W[\![T_1,\dots,T_n]\!]\longrightarrow B,\qquad h':W[\![T'_1,\dots,T'_{n'}]\!]\longrightarrow B'$$

（EGA 0_{IV} 19.8.8）。置

$$B''=W[\![T_1,\dots,T_n,T'_1,\dots,T'_{n'}]\!],$$

并把 g,g' 定义为满足

$$g(T_i)=h(T_i),\quad g(T'_i)=b_i,\quad g'(T_i)=b'_i,\quad g'(T'_i)=h'(T'_i)$$

的 W-代数态射，其中 $b_i\in B$（resp. $b'_i\in B'$）是 $(f'\circ h')(T'_i)$（resp. $(f\circ h)(T_i)$）的提升，则图 $(*)$ 确实交换。

命题 5.2 使下述定义合理。

定义 5.3. 设 A 是 Noether 局部环，$\widehat{A}$ 是其完备化。于是 $\widehat{A}$ 同构于某完备正则局部环 B 对理想 I 的商。若 q 是 I 的最小生成元数，则称

$$\operatorname{prof}\operatorname{geom}(A) = \dim B - q$$

为 A 的几何深度。

命题 5.4. *设 A 是 Noether 局部环，则*

$$\operatorname{prof}\operatorname{geom}(A) \leqslant \dim A,$$

并且等号成立当且仅当 A 是完全交。

可假设 A 完备。写 $A = B/I$，其中 B 是完备正则局部环，I 是其理想。若 $(x_1, \dots, x_q)$ 是 I 的极小生成系，则 $\dim A \geqslant \dim B - q$；而 $\dim A = \dim B - q$ 等价于 $(x_1, \dots, x_q)$ 是 B 的一个参数系的一部分（EGA 0_{IV} 16.3.7）。命题立即得到。

命题 5.5. *设 A, A' 是 Noether 局部环，$f : A \to A'$ 是平坦局部同态。以 k 表示 A 的剩余域，并假设 $A' \otimes_A k$ 是域且为 k 的可分扩张，则*

$$\operatorname{prof}\operatorname{geom}(A) = \operatorname{prof}\operatorname{geom}(A').$$

以完备化代替 A, A' 后，可假设二者完备（由 EGA 0_{III} 10.2.1，平坦性保持；其他假设显然保持）。写 $A = B/I$，其中 B 是正则局部环，I 是其理想。因 A' 在 A 上形式光滑（EGA 0_{IV} 19.8.2），由（EGA 0_{IV} 19.7.2），存在完备 Noether 局部环 B' 及局部同态 $B \to B'$，使 B' 作为 B-模平坦，且 $B' \otimes_B A \simeq A'$。于是 $A' \simeq B'/IB'$。此外 B' 正则：若 $\mathfrak{m}$ 是 B 的极大理想，则 $\mathfrak{m}B'$ 是 B' 的极大理想；按“正则”的定义，$\mathfrak{m}$ 由正则序列生成，所以 $\mathfrak{m}B'$ 由一个 B'-正则序列生成（EGA 0_{IV} 15.1.14）。显然 $\dim B = \dim B'$，而 I 与 IB' 的最小生成元数相同，断言得证。

定理 5.6[10]**.** *设 A 是特征零的优良局部环，则*

$$\operatorname{prof}\operatorname{et}(A) \geqslant \operatorname{prof}\operatorname{geom}(A).$$

可假设 A 是完备严格局部环，因为由 5.5 与 1.16，几何深度和平展深度在取严格 Hensel 化与完备化时均保持。写 $A \simeq B/I$，其中 B 是完备正则局部环，$(f_1, \dots, f_q)$ 是理想 I 的极小生成系。于是

$$\pi = \operatorname{prof}\operatorname{geom}(A) = \dim B - q.$$

考虑闭浸入

$$Y = \operatorname{Spec} A \longrightarrow X = \operatorname{Spec} B,$$

并令 $U = X - Y = \bigcup_{1 \leqslant i \leqslant q} X_{f_i}$。若 a 是 X 的闭点，须证明对每个素数 p，

$$\mathrm{H}^i_a(Y, \mathbf{Z}/p\mathbf{Z}) = 0 \qquad (i < \pi).$$

[10]编者注：此后 Illusie 证明了如下不等式：若 x 是剩余特征与 ℓ 互素的 trait S 上有限型概形 X 的一点，$\nu \geqslant 1$，则 $\operatorname{prof}_x(\mathbf{Z}/\ell^\nu\mathbf{Z}) \geqslant \operatorname{prof}\operatorname{geom}_x(X/S) - \delta(x) + 1$。当 S 为特征零时，这是定理 5.6 的推论；参见 Illusie L.，“Perversité et variation”，*Manuscripta Math.* **112** (2003), pp. 271–295。

因 B 正则优良，由 1.10，$\operatorname{prof\,et}(B) = 2\dim X$，所以 $\mathrm{H}^i_a(X, \mathbf{Z}/p\mathbf{Z}) = 0$ 对 $i < 2\dim X$ 成立。因此只须证明态射

$$\mathrm{H}^i_a(X, \mathbf{Z}/p\mathbf{Z}) \longrightarrow \mathrm{H}^i_a(Y, \mathbf{Z}/p\mathbf{Z}) \qquad (*)$$

在 $i < \pi$ 时为双射。为此对局部 Lefschetz 定理 4.5 取 $n = \pi + q - 1$、$c = q - 1$，故 $n - c = \pi$。注意 $U = X - Y$ 是 q 个仿射开集 X_{f_i} 之并。证明对每个 $u \in U$，

$$\operatorname{prof\,et}_u(X) \geqslant \pi + q - 1 - \dim(\overline{\{u\}}) = \dim \mathscr{O}_{X,u},$$

其中 $\overline{\{u\}}$ 表示 u 在 $X - \{a\}$ 中的闭包。事实上，由 1.10，

$$\operatorname{prof\,et}_u(X) = 2\dim \mathscr{O}_{X,u} \geqslant \dim \mathscr{O}_{X,u}.$$

应用 4.5 可知 $(*)$ 在 $i < \pi$ 时为双射，定理证毕。

推论 5.7. *设 S 是特征零域的谱（resp. 特征零的优良 Hensel 局部概形），$f : X \to S$ 是 S 上的固有概形（resp. $S - \{s\}$ 上的固有概形）。设 U 是 X 的 $c+1$ 个仿射开集之并，Y 是底空间为 $X - U$ 的闭子概形，n, m 是正整数。假设对每个 $u \in U$，*

$$\operatorname{prof\,geom}(\mathscr{O}_{X,u}) \geqslant n - \dim(\overline{\{u\}}),$$

其中 $\overline{\{u\}}$ 表示 u 在 X 中的闭包。则典范态射

$$\mathrm{H}^i(X, \mathbf{Z}/m\mathbf{Z}) \longrightarrow \mathrm{H}^i(Y, \mathbf{Z}/m\mathbf{Z})$$

在 $i < n - c - 1$ 时为双射，在 $i = n - c - 1$ 时为单射。

应用 4.5 与 4.6。U 各点处的平展深度假设成立，因为由 5.6，

$$\operatorname{prof\,et}_u(X) \geqslant \operatorname{prof\,geom}(\mathscr{O}_{X,u}) \geqslant n - \dim(\overline{\{u\}}).$$

6 开放问题

6.1

可以问：4.2 中 (ii) ⇒ (i) 是否对更一般的挠层 F 仍成立，其中 F 不必被某个给定整数 m 零化，也不必可构造。当 S 不为特征零时，该蕴含似乎仍可能成立，甚至对 p-挠层也如此（p 为剩余特征）。此外，是否能够去掉 S 优良这一假设，也不清楚。

6.2

设 X 是域 k 上的固有概形，或者某 Hensel 局部概形的闭点补集；$j : Y \to X$ 是闭子概形，其补集 U 仿射。若 F 是 X 上的集合层或不必交换的群层，只要局限于较小的 n，4.5 或 4.6 以及 4.9 的命题对这样的 F 仍有意义。若 $u \in U$，以 $\bar{u}$ 表示 u 上方的几何点，$X(\bar{u})$ 表示 X 在 $\bar{u}$ 处的严格局部化，$F_{\bar{u}}$ 表示 F 在 $\bar{u}$ 处的纤维。适当增加关于 X, F 的一些假设，例如假设 X 优良（可能为特征零，或为等特征并使用奇点消解），且 F 为 ind-有限层（必要时甚至为 **L**-ind-有限层，其中 **L** 与 X 的特征互素），希望能证明下列命题：

(a) 设 F 是集合层（resp. 群层），并假设对每个 $u \in U$，当 $\dim(\overline{\{u\}}) \leqslant 1$ 时，

$$F_{\bar{u}} \longrightarrow H^0(X(\bar{u}) - \bar{u}, F) \quad \text{为单射}$$

（即对这样的 u，$\mathrm{prof}_u(F) \geqslant 1$）。则当 V 遍历 Y 的开邻域时，典范态射

$$\varinjlim_V H^0(V, F) \longrightarrow H^0(Y, j^*F)$$

为双射（resp. 除上述结论外，$\varinjlim_V H^1(V, F) \to H^1(Y, j^*F)$ 还为单射）。若 F 可构造，则对“充分小”的 V，可用 V 的上同调代替上述 $\varinjlim$。

(b) 设 F 是集合层（resp. 群层），并假设对每个 $u \in U$，

$$\mathrm{prof}_u(F) \geqslant 2 - \dim(\overline{\{u\}}),$$

这也可表为

$$F_{\bar{u}} \longrightarrow H^0(X(\bar{u}) - \bar{u}, F) \text{ 在 } \dim(\overline{\{u\}}) = 0 \text{ 时为双射},$$
$$F_{\bar{u}} \longrightarrow H^0(X(\bar{u}) - \bar{u}, F) \text{ 在 } \dim(\overline{\{u\}}) = 1 \text{ 时为单射}.$$

则典范态射

$$H^0(X, F) \longrightarrow H^0(Y, j^*F)$$

为双射（resp. 除上述结论外，$H^1(X, F) \to H^1(Y, j^*F)$ 还为单射）。

(c) 设 F 是 ind-有限群层。假设对每个 $u \in U$，

$$F_{\bar{u}} \longrightarrow H^0(X(\bar{u}) - \bar{u}, F) \text{ 在 } \dim(\overline{\{u\}}) = 0 \text{ 或1 时为双射},$$
$$F_{\bar{u}} \longrightarrow H^0(X(\bar{u}) - \bar{u}, F) \text{ 在 } \dim(\overline{\{u\}}) = 2 \text{ 时为单射}.$$

则当 V 遍历 Y 的开邻域时，典范态射

$$\varinjlim_V H^0(V, F) \longrightarrow H^0(Y, j^*F), \qquad \varinjlim_V H^1(V, F) \longrightarrow H^1(Y, j^*F)$$

均为双射。若 F 可构造，则对充分小的 V，可用 V 的上同调代替这些 $\varinjlim$。

(d) 设 F 是群层。假设对每个 $u \in U$，

$$\mathrm{prof}_u(F) \geqslant 3 - \dim(\overline{\{u\}}),$$

这也可表为

$$F_{\bar{u}} \longrightarrow H^0(X(\bar{u}) - \bar{u}, F) \text{ 为双射，且} H^1(X(\bar{u}) - \bar{u}, F) = 0, \quad \dim(\overline{\{u\}}) = 0,$$
$$F_{\bar{u}} \longrightarrow H^0(X(\bar{u}) - \bar{u}, F) \text{ 在 } \dim(\overline{\{u\}}) = 1 \text{ 时为双射},$$
$$F_{\bar{u}} \longrightarrow H^0(X(\bar{u}) - \bar{u}, F) \text{ 在 } \dim(\overline{\{u\}}) = 2 \text{ 时为单射}.$$

则典范态射

$$H^0(X, F) \longrightarrow H^0(Y, j^*F), \qquad H^1(X, F) \longrightarrow H^1(Y, j^*F)$$

均为双射。

作为支持这些命题的迹象[11]，可参见 十三 2.1、十 3.4 与 十二 3.5。还要指出，由 4.8 与 4.9 的论证，a)（resp. c)）可由 b)（resp. d)）推出。

6.3

由 d) 可推出下述与 5.6 类似的命题：若 A 是 Noether 局部环（也许还须优良），且 $\operatorname{prof}\operatorname{geom}(A) \geqslant 3$，则 $\operatorname{prof}\operatorname{hop}(A) \geqslant 3$。事实上，把 $Y' = \operatorname{Spec} A$ 实现为正则局部概形 $X' = \operatorname{Spec} B$ 的闭子概形，使其补集为 q 个仿射开集之并，且 $\dim B - q = \operatorname{prof}\operatorname{geom}(A)$。若 $n = \dim B$，则对每个 $x \in X'$，

$$\operatorname{prof}\operatorname{hop}_x(X') \geqslant \inf(3, n - \dim(\overline{\{x\}}))$$

(cf. 1.11)；由 d)，这蕴含对每个 $y \in Y'$，

$$\operatorname{prof}\operatorname{hop}_y(Y') \geqslant \inf(3, n - q - \dim(\overline{\{y\}})).$$

令 y 为 Y' 的闭点，即得结论。

6.4

4.2 的一个变式，至少是 (ii) ⇒ (i)，在复解析情形中也应成立，只要使用 “解析可构造” 的层（cf. 十三)；其证明应类似于 4.2，使用 J.-L. Verdier 的对偶理论。另一方面，对 6.2 所述非交换版本的复解析类似物，即便只考虑由报告 十、十二、十三 的结果所提示、并在 6.2 末尾回顾的基本群命题，目前甚至没有可供着手的方法。研讨班中的方法似乎不可避免地依赖于有限覆叠的情形（有限覆叠可以用凝聚代数层来研究)。

[11]编者注：除可构造版本外，6.2 的所有命题后来均由 Mme Raynaud 证明；参见 Raynaud M., “Théorèmes de Lefschetz en cohomologie des faisceaux cohérents et en cohomologie étale. Application au groupe fondamental” , *Ann. Sci. Éc. Norm. Sup. (4)* **7** (1974), pp. 29–52, 推论 III.1.3。

参考文献

[1] M. Artin & B. Mazur – "Homotopy of Varieties in Etale Topology" , in *Proceedings of a Conference on Local Fields*, Springer, 1967.

[2] J.-P. Serre – *Cohomologie Galoisienne*, Springer-Verlag, 1964.

[3] J.-L. Verdier – *Des catégories dérivées des catégories abéliennes*, avec une préface de Luc Illusie, édité par Georges Maltsiniotis, Astérisque, vol. 239, Société mathématique de France, Paris, 1996.

记号索引

Γ_Z, $\underline{\Gamma}_Z$ ..... 一 1
$i_!$, $i^!$ ..... 一 1
$\mathbf{Z}_{Z,X}$ ..... 一 1.6
$H^i_Z(X,F)$, $\underline{H}^i_Z(F)$ ..... 一 2
$H^i_J(M), H^i((f),M), H^i(M)$ ..... 四 5.4, 五 2 (p. 42)
$\operatorname{Ass} M, \operatorname{Supp} M, \operatorname{Ann} M, \mathfrak{r}(\mathfrak{a})$ ..... 三 1.1
$\operatorname{prof}_I(M), \operatorname{prof}_Y(F)$ ..... 三 2.3, 2.8
$\underline{\mathrm{Ab}}$ ..... 四 1 (p. 28)
$\operatorname{Hom}^{\cdot}(F^{\cdot}, G^{\cdot})$ ..... 五 1.1
$\operatorname{Ext}^i_Z(X;F,G), \underline{\operatorname{Ext}}^i_Z(F,G)$ ..... 六 1
$\mathbf{Et}(X), \mathbf{L}(Z)$ ..... 十 (p. 74)
$\operatorname{Lef}(X,Y), \operatorname{Leff}(X,Y)$ ..... 十 2 (p. 74)
$\underline{P}(Z), \operatorname{Pic}(Z)$ ..... 十一 (p. 82)
$\Pi^x_i(X)$ ..... 十三 (p. 120)
$D^+(X)$ ..... 十四 1.0
$\operatorname{prof}_Y(F) \geqslant n$ ..... 十四 1.2
$\operatorname{prof}^{\mathbf{L}}_Y(X) \geqslant n$ ..... 十四 1.2
$\operatorname{prof}\mathrm{et}_Y(X)$ ..... 十四 1.2
$\mathbf{L}$ ..... 十四 1.2
$\operatorname{prof}_x(F) \geqslant n$ ..... 十四 1.7
$\operatorname{prof}^{\mathbf{L}}_x(X) \geqslant n$ ..... 十四 1.7
$\operatorname{prof}\mathrm{hop}^{\mathbf{L}}_x(X) \geqslant 3$ ..... 十四 1.7
$\operatorname{prof}\mathrm{et}_x(X)$ ..... 十四 1.7
$\delta_t(x)$, $\delta(n)$ ..... 十四 2.1
$H^i_{Z!}(X/S,F)$ ..... 十四 4.0

术语索引

Auslander–Buchsbaum 定理 十一 3.13
比较定理 九 1.1, 十二 2.1
局部对偶定理 五 2.1
射影对偶定理 十二 1.1
内射包 四 (p. 35)
切除定理 一 2.2, 六 1.2
存在性定理 九 2.1, 十二 3.1
本质扩张 四 (p. 35)
有限性定理 八 2.1, 十二 1.5
对偶化函子 四 4.1, 4.2
留数形式 四 5.5
几何唯一分解（resp. 几何旁分解）局部环 十三 (pp. 20, 24)
局部同伦群 十三 (p. 120)
Gysin 同态 一 (p. 12)
Hartshorne 定理 三 3.6
Lefschetz 条件 十 2 (p. 74)
有效 Lefschetz 条件 十 2 (p. 74)
仿射 Lefschetz 定理 十四 3.1
对偶化模 四 4.1
子模的正交补 四 5
旁分解预概形偶 十一 3.1
旁分解局部环 十一 3.2
深度 三 2.3
平展深度 十四 1.2
Noether 局部环的几何深度 十四 5.3
同伦深度 十三 6 定义 1 (p. 126)
关于 **L** 的同伦深度 十四 1.2
修正同伦深度 十三 定义 2 (p. 126)
纯局部环 十 3.2
纯预概形偶 十 3.1
Zariski–Nagata 纯性定理 十 3.4
上同调纯性定理 十四 1.11
M-正则 2.1
Samuel 猜想 十一 3.14
上同调半纯性定理 十四 1.10
严格局部环 十三 6 (p. 124)
Zariski–Nagata 纯性定理 十 3.4